Guía Técnica N° 007 - INS/CETS-2026. Vs.01.

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA EN ESTADIOS TEMPRANOS

GUÍA EN VERSIÓN EXTENSA



Firmado digitalmente por AYO WONG Jorge Augusto FAU 20131263130 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.05.2026 16:10:08 -05:00



Firmado digitalmente por DONAIRES TOSCANO Luis Fernando FAU 20131263130 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.05.2026 15:16:46 -05:00



Firmado digitalmente por ROBLES GUERRERO Luis Ricardo FAU 20131263130 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.05.2026 15:10:55 -05:00

TABLA DE CONTENIDO

I. GENERALIDADES 3

I. 1. Presentación del problema y fundamentos para la realización de la GPC 3
I. 2. Antecedentes 3
I. 3. Conformación del grupo elaborador de la GPC 3
I. 4. Siglas y acrónimos 7
I. 5. Declaración de conflictos de interés y derechos de autor 8

II. MÉTODOS 8

II. 1. Alcance y objetivo de la GPC 8
II. 2. Ámbito asistencial de la GPC 8
II. 3. Formulación de las preguntas clínicas, y preguntas PICO 9
II. 4. Identificación de desenlaces 9
II. 5. Búsqueda de evidencia 10
II. 6. Revisión y síntesis de la evidencia identificada 12
II. 7. Graduación de la evidencia 12
II. 8. Formulación de las recomendaciones y puntos de buena práctica clínica 14
II. 9. Revisión externa 15

III. RESUMEN DE LA GPC 17

III. 1. Listado de preguntas y recomendaciones de la GPC 17
III. 2. Interpretación de las recomendaciones 23
III. 3. Flujogramas 25

IV. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES 29

IV. 1. Pregunta 1. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, ¿se debería realizar cirugía conservadora en lugar de la mastectomía total? 29
IV. 2. Pregunta 2. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo ¿Se debería evitar la disección axilar en lugar de realizarla? 40
IV. 3. Pregunta 3. En pacientes con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia, ¿se debería realizar reconstrucción mamaria inmediata en lugar de la reconstrucción mamaria diferida? 54
IV. 4. Pregunta 4. En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano y receptores hormonales positivos, ¿se debería brindar hormonoterapia extendida adyuvante en lugar de hormonoterapia estándar adyuvante? 71
IV. 5. Pregunta 5. En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano, receptores hormonales positivos y ganglios negativos, ¿se debería brindar hormonoterapia más quimioterapia en lugar de hormonoterapia sola? 87
IV. 6. Pregunta 6. En mujeres con cáncer de mama estadio temprano triple negativo, ¿se debería añadir o no carboplatino al esquema de quimioterapia neoadyuvante? 105
IV. 7. Pregunta 7. En pacientes mayores de 18 años con cáncer de mama triple negativo en estadio IIA y IIB ¿se debería brindar pembrolizumab más quimioterapia durante la neoadyuvancia, seguido de pembrolizumab en adyuvancia? 119
IV. 8. Pregunta 8. En mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, ¿se debería brindar radioterapia externa hipofraccionada en lugar de radioterapia externa convencional? 122

IV. 9. Pregunta 9. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar, ¿se debería brindar radioterapia externa de mama que incluya la región axilar en lugar de la radioterapia externa de mama sola? 143

V. PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA GPC 157

VI. PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GPC 157

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 158

VIII. GLOSARIO 165

IX. ANEXOS 167

IX. 1. Anexo N° 1. Búsqueda sistemática de guías de práctica clínica 167
IX. 2. Anexo N° 2. Búsqueda de la evidencia para cada pregunta clínica 169
IX. 3. Anexo N° 3. Tablas de evaluación de calidad y riesgo de sesgo en los estudios 217
IX. 4. Anexo N° 4. Estimación de uso de recursos 247
IX. 5. Anexo N° 5. Prioridades de investigación 269
IX. 6. Anexo N° 6. Indicadores para Evaluar la Implementación de la Guía de Práctica Clínica 270
IX. 7. Anexo N° 7. Dosis de Quimioterapéuticos 271

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA
PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA EN ESTADIOS TEMPRANOS

I. GENERALIDADES

I. 1. Presentación del problema y fundamentos para la realización de la GPC

El cáncer de mama es la neoplasia maligna con mayor incidencia a nivel mundial, con una tasa de incidencia de 46.8 casos por cada 100 000 habitantes, y ocupa el segundo lugar entre las neoplasias que mayor mortalidad causan, con una tasa estandarizada de 12.7 muertes por cada 100 000 habitantes(1). El cáncer de mama representa la neoplasia más frecuente en la población femenina en Perú, con una incidencia ajustada por edad de 39.3 casos por 100,000 habitantes, con una mortalidad estimada de 9.4 por cada 100,000 habitantes (1). Los estadios tempranos del cáncer de mama, definidos como estadios I y II según la clasificación TNM, representan aproximadamente el 60 a 80% de los casos diagnosticados (2).

I. 2. Antecedentes

El pronóstico del cáncer de mama ha mejorado durante las últimas décadas (3), por la aparición de nuevas intervenciones que han logrado disminuir la mortalidad, el riesgo de recurrencia y la afectación de la calidad de vida (4). Sin embargo, la existencia de múltiples intervenciones puede también generar una variabilidad en el manejo clínico, inequidades en el acceso a tratamientos óptimos, subutilización de terapias efectivas o sobretratamiento innecesario que incrementa la toxicidad y los costos sin beneficio clínico adicional.

Las guías de práctica clínica permiten estandarizar el manejo clínico mediante la evaluación de la mejor evidencia disponible, considerando el contexto para el cuál son desarrolladas, los valores y preferencias de los pacientes y los recursos disponibles. El uso de las guías de práctica clínica permite una mejora en los desenlaces de los pacientes, y un mejor uso de los recursos. Es por ello que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ha priorizado la elaboración de la presente guía de práctica clínica (GPC), con el objetivo de estandarizar el manejo multidisciplinario de pacientes con cáncer de mama en estadios tempranos.

I. 3. Conformación del grupo elaborador de la GPC

Acorde al marco normativo vigente del Ministerio de Salud de Perú y del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) (5,6), se conformó un grupo multidisciplinario para elaborar la presente guía, incluyendo médicos especialistas, oncólogos médicos, radio-oncólogos, médicos nucleares, gestores en salud y metodólogos de elaboración de guías de práctica clínica del INEN.

Para el desarrollo de la presente guía, se describe a continuación las principales funciones que desempeñaron los integrantes del grupo elaborador de la guía (GEG):

- **Equipo metodológico:** compuesto por un coordinador y expertos metodológicos.

▪ *Coordinador del GEG. El Gestor en Salud,* representante del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos; especialista en gestión en salud y con experiencia en el desarrollo de guías de práctica clínica, como responsable de organizar, coordinar las actividades del GEG y de fomentar un entorno de trabajo colaborativo en todos sus miembros. A lo largo del desarrollo de la GPC, el GEG participó en la planificación de las reuniones, gestionó el tiempo y el cumplimiento de los plazos establecidos en el Plan de Trabajo. En las reuniones del GEG moderó el debate y animó a una discusión constructiva y centrada en la temática de la GPC. Revisión y edición de las versiones extensa y usuario final de la GPC. Gestionó y brindó asistencia técnica para el desarrollo de la validación y coordinación de la revisión externa de la GPC.
▪ *El equipo metodológico,* brindó asesoría metodológica a los especialistas del panel de expertos, en la propuesta de preguntas clínicas que puedan ser respondidas mediante indicaciones que ayudaron a estructurar las preguntas. Responsables de elaborar el material que sirvió de base al grupo de trabajo de la GPC para formular las recomendaciones. Además, participó en los diálogos deliberativos mediante los cuales se formularon las recomendaciones, y junto con el GEG realizó la redacción de la versión extensa y de la versión para el usuario final.

- **El Panel de Expertos:** tuvo como Líder del GEG, al ***director ejecutivo del Departamento de Cirugía de Mamas y Tejidos Blandos***, quién en función de su experiencia y su conocimiento, realizó un trabajo estrecho con el gestor en salud y equipo metodológico. Asimismo, los miembros del GEG con su experiencia y experticia, tuvieron una participación dinámica para el desarrollo de la GPC, incluyendo la formulación de preguntas clínicas y preguntas PICO de la GPC. Por cada pregunta PICO se realizó la revisión de la evidencia, tablas de resumen de evidencia (tabla SoF), evaluación de la evidencia mediante múltiples criterios (proceso de la "*Evidence to Decision"* o EtD) y formulación de recomendaciones finales, y revisión final de las versiones extensa y usuario final de la GPC.

GRUPO ELABORADOR DE LA GUÍA

Expertos temáticos

Líder del grupo elaborador de la GPC

- Jorge Antonio Dunstan Yataco. Médico especialista en cirugía general y oncológica. Director Ejecutivo del Departamento de Cirugía en mama y tejidos blandos. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

Expertos clínicos participantes en todas las etapas del desarrollo de la GPC

- José Manuel Cotrina Concha. Médico especialista en cirugía general y oncológica del departamento de cirugía en mama y tejidos blandos. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

- Marco Mauricio Velarde Méndez. Médico especialista en cirugía general y oncológica del departamento de cirugía en mama y tejidos blandos. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Silvia Patricia Neciosup Delgado. Médico especialista en oncología médica del departamento de oncología médica. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Carlos Arturo Castañeda Altamirano. Médico especialista en oncología médica del departamento de oncología médica. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Paola Fuentes Rivera Carmelo. Médico especialista en radioterapia. directora ejecutiva del departamento de radioterapia. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Jenny Malca Vásquez. Médico especialista en radioterapia del departamento de radioterapia. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Luis César Gamarra Delgado. Médico especialista en radioterapia del departamento de radioterapia. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Jannine Helena Arrieta Córdova. Médico especialista en medicina nuclear del departamento de medicina nuclear. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Patricia Saavedra Sobrados. Médico especialista en medicina nuclear del departamento de medicina nuclear. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Mercedes Del Pilar Bravo Taxa. Médico especialista en patología oncológica del departamento de patología. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Ricardo Delgado Binasco. Médico especialista en cirugía plástica y reconstructiva. departamento de especialidades quirúrgicas. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Jesús López Argote. Médico especialista en cirugía plástica y reconstructiva. departamento de especialidades quirúrgicas. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- German Ricra Jiménez. Médico auditor de la unidad funcional de referencia y contrarreferencia. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Ronald Roberto Carbajal Cano. Médico especialista en cirugía oncológica. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur.
- Fiorella Belisa Ore Sánchez. Médico especialista en cirugía oncológica de mamas, tejidos blandos y piel. Departamento de Cirugía en Mamas, Tejidos Blandos y Piel. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro.
- Jesús Alberto Valer Benavides. Médico especialista en cirugía oncológica. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro.

Equipo Metodológico

- Carlos Alva Díaz. Experto Metodólogo. Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Víctor Velásquez Rimachi. Colaborador Metodológico.
- Jorge Chachaima Mar. Colaborador Metodológico.
- Stefany Sandra Fernández Ortiz. Economista. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Danny Alexander Acosta Quispe. Economista. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.

Revisión Metodológica de la GPC de CETS-INS

- César Ricardo Ponce Jáuregui. Tecnólogo médico. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Naysha Yamilet Becerra Chauca. Obstetra. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Jorge Giusepi Huaringa Marcelo. Médico especialista en medicina interna. Coordinador Metodológico. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.

Coordinación para el desarrollo de la GPC de DNCC – INEN

- Jorge Antonio Dunstan Yataco. Médico especialista en cirugía general y oncológica. Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Yoseline Aznarán Isla. Especialista en salud pública y gestión en salud. Coordinadora Técnica del Grupo Elaborador de la GPC. Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

Coordinación para el desarrollo de la GPC de CETS-INS

- David Victorino Jumpa Armas. Médico especialista en gestión en salud. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Katherine Lizbeth López Huamán. Coordinadora de Gestión. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Raúl Alonso Timaná Ruiz. Médico especialista en gestión en salud. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.

I. 4. Siglas y acrónimos

Sigla/Acrónimos	Significado Completo
AGREE II	Appraisal of Guidelines Research and Evaluation II
AJCC	American Joint Committee on Cancer
AMSTAR-II	A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews-II
APBI	Irradiación Parcial de Mama (Accelerated Partial Breast Irradiation, en inglés)
BPC	Buenas Prácticas Clínicas
CIE-10	Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión
DNCC	Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos
ECA	Ensayo Clínico Aleatorizado
EtD	Marco de la Evidencia a la Decisión (Evidence to Decision Framework, en inglés)
GEG	Grupo Elaborador de la Guía
GPC	Guía de Práctica Clínica
GRADE	Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
HER2	Receptor 2 del Factor de Crecimiento Epidérmico Humano
HR+	Receptores Hormonales Positivos
INEN	Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
IPRESS	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
NCCN	National Comprehensive Cancer Network
PICO	Paciente/Población, Intervención, Comparación, Outcome (Resultado)
RE	Receptor de Estrógeno
Radioterapia	Radioterapia Externa Convencional
REH	Radioterapia Externa Hipofraccionada
RH	Receptores Hormonales
RMI	Reconstrucción Mamaria Inmediata
RMD	Reconstrucción Mamaria Diferida
RoB	Riesgo de Sesgo (Risk of Bias)
Red	Red Oncológica Nacional
RP	Receptor de Progesterona
RS	Revisión Sistemática
RT	Radioterapia
SoF	Tabla de Resumen de Hallazgos (Summary of Findings)
TNM	Clasificación de Tumores Malignos (Tumor, Nódulo, Metástasis)
UIT	Unidad Impositiva Tributaria

I. 5. Declaración de conflictos de interés y derechos de autor

Tanto los integrantes del grupo elaborador, como los revisores de la GPC, realizaron su declaración de conflictos de interés previo a su participación en el desarrollo de la GPC, que podría ser actualizada en caso surgieran nuevos conflictos que no fueron informados inicialmente. Con este fin, se empleó un formulario estándar adaptado del modelo incluido en el Documento Técnico Metodología para la elaboración de Guías de Práctica Clínica aprobado por el Ministerio de Salud con Resolución Ministerial N° 414-2015 (5) , que incluye la declaración de intereses económicos personales, intereses económicos no personales, e intereses no económicos personales.

Los intereses declarados fueron evaluados por el equipo metodológico del DNCC, con el fin de establecer la participación plena. Todos los integrantes del grupo elaborador, así como las personas que participaron en la revisión de la GPC declararon no tener conflictos de interés en relación con los aspectos abordados en esta guía.

II. MÉTODOS

Las Guías de Práctica Clínica (GPC) son un tipo de Guías Técnicas que se enfocan en el diagnóstico y/o tratamiento de un problema clínico. Su elaboración está regulada por normatividad peruana vigente y específica, como la Norma técnica para la elaboración y uso de guías de práctica clínica del Ministerio de Salud, Norma técnica N° 117-Minsa/DGSP-V.01, aprobada con Resolución Ministerial N° 302-2015/MINSA y su documento Técnico, Metodología para la elaboración de Guías de Práctica Clínica (7).

II. 1. Alcance y objetivo de la GPC

La presente GPC aborda recomendaciones y puntos de buena práctica de tratamiento de pacientes con cáncer de mama. Entre las intervenciones, los productos farmacéuticos y los dispositivos oncológicos innovadores que se utilizaron fueron aquellos que se encuentran en Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) o el Petitorio Nacional Único de Dispositivos Médicos Esenciales (PNUDME) o en sus listas complementarias, o aquellos que contaron con evaluaciones de tecnología sanitaria, con recomendación favorable, según la normatividad vigente.

Objetivo

Establecer recomendaciones basadas en evidencia científica para la atención de pacientes con cáncer de mama en estadios tempranos; a través de una adecuada estandarización de los procesos de atención que permita mejorar la toma de decisiones clínicas o sanitarias, además de mejorar la calidad de atención que se brinda a estos pacientes.

Población objetivo

Pacientes mujeres con cáncer de mama en estadio temprano I y II según la clasificación TNM.

II. 2. Ámbito asistencial de la GPC

Usuarios de la GPC

La presente GPC está dirigida a los profesionales de la salud que participan en el manejo multidisciplinario de pacientes con cáncer de mama en estadio temprano. Esto incluye, entre otros, a médicos oncólogos, cirujanos oncólogos, radio-oncólogos, cirujanos plásticos, patólogos, personal de enfermería especializado y otros profesionales que brindan atención a estas pacientes; así como gestores responsables de tomar decisiones a nivel institucional, regional o nacional, con el fin de facilitar el proceso de implementación.

Esta GPC es una herramienta que ayuda en las decisiones del equipo multidisciplinario, que debe basarse en criterios clínicos y las recomendaciones contenidas en la presente guía, primando el juicio clínico en caso de existir controversias.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de esta guía es nacional, para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicos, privados o mixtas, que estén involucrados en la atención del cáncer de mama en estadios tempranos I y II según la clasificación TNM.

Aspectos no cubiertos

La presente versión de GPC no cubre intervenciones diagnósticas, ni el tratamiento de pacientes mujeres premenopáusicas con cáncer de mama en estadios tempranos I y II en lo referente al tratamiento de bloqueo hormonal. Tampoco de pacientes mujeres con cáncer de mama con recurrencia o de líneas terapéuticas posteriores a la recaída en los estadios I y II.

Procedimiento a estandarizar

Nombre: Cáncer de mama en estadios tempranos I y II según la clasificación TNM.

Código CIE-10: C50 (Tumor maligno de la mama)**.**

II. 3. Formulación de las preguntas clínicas, y preguntas PICO

En concordancia con el alcance y objetivos de la GPC, el GEG propuso un listado preliminar de preguntas clínicas que fueron revisadas y discutidas durante varias sesiones periódicas. El GEG finalmente seleccionó por consenso, el listado final de preguntas clínicas abordadas en la GPC, priorizando aquellas que:

a) Surgían comúnmente en la práctica clínica,
b) Su relevancia (tiene consecuencias importantes para las personas/ pacientes o está asociada con un alto uso de recursos) y,
c) Si existía variabilidad o incertidumbre en el manejo de los pacientes.

Las preguntas clínicas validadas fueron luego estructuradas en formato PICO (*Population, Intervention, Comparison y Outcome*, por sus siglas en inglés) para identificar a la población, intervención que se va a evaluar, la alternativa con la que se quiere comparar (comparador) y los desenlaces (8). Las preguntas fueron ratificadas por consenso por el GEG. (La lista completa de preguntas se encuentra en la sección III.1 “Lista completa de preguntas y recomendaciones”).

II. 4. Identificación de desenlaces

Para cada pregunta PICO, el Grupo Elaborador de la Guía (GEG) identificó y priorizó una serie de desenlaces, basándose en la evidencia y su criterio experto. Utilizando una escala de calificación del 1 al 9, los desenlaces se clasificaron como críticos (puntuación ≥ 7),

importantes (entre 4 y 6.9) o poco importantes (< 4). El análisis para esta guía se centró exclusivamente en los desenlaces críticos e importantes, incluyendo resultados subrogados.

II. 5. Búsqueda de evidencia

i. Búsqueda de GPC previas

Se realizó una búsqueda sistemática de guías de práctica clínica relacionadas a cáncer de mama en estadios tempranos en buscadores como: PubMed, Embase y Web of Science **(Anexo N° 01).**

En la búsqueda que se efectuó se utilizaron los siguientes términos: “cáncer de mama” “breast cancer", "management", "guidelines", "guías de práctica clínica". Se consideró como criterios de inclusión de posibles guías de práctica clínica relevantes:

- La GPC emitió recomendaciones.
- La población de la GPC fueron los pacientes con cáncer de mama.
- El ámbito de la GPC incluye tratamiento.
- La GPC fue publicada entre enero del 2019 y febrero del 2024.
- La GPC basó sus recomendaciones en revisiones sistemáticas de la literatura.
- La GPC estuvo disponible a texto completo (incluyendo manual metodológico o sección de metodología).

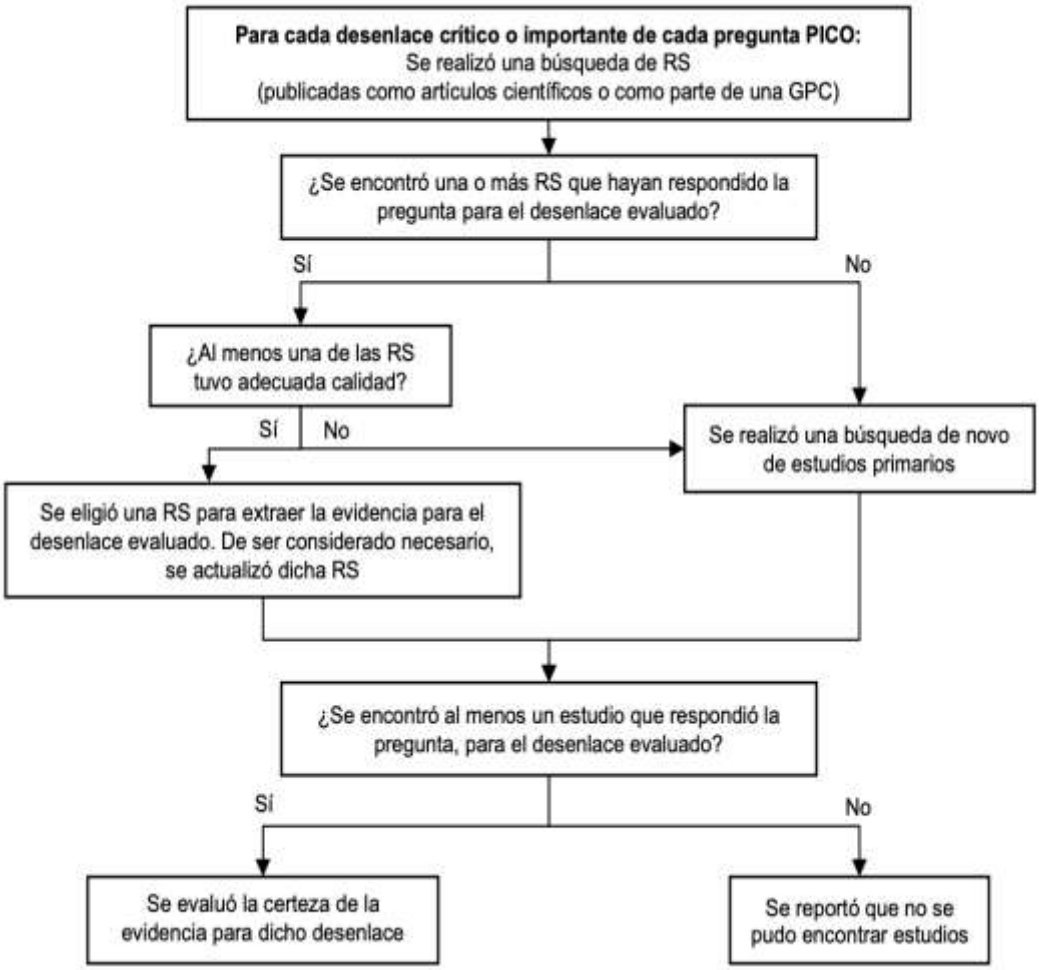
Las guías seleccionadas fueron evaluadas por dos metodólogos de forma independiente, empleando el instrumento Appraisal of Guidelines Research and Evaluation II (AGREE II) a fin de seleccionar aquellas GPC que fueran de buena calidad metodológica; es decir, que alcanzaron un puntaje mayor de 60% en el dominio 3 (rigor metodológico) del instrumento AGREE-II (9) .

ii. Búsqueda y selección de la evidencia para cada pregunta PICO

Para cada pregunta PICO, considerando sus resultados críticos o significativos, se llevó a cabo la búsqueda y selección de la evidencia, acorde a los siguientes pasos:

1. Se buscaron revisiones sistemáticas (RS) realizadas como parte de alguna GPC o publicadas como artículos científicos.
2. Cuando no se encontró ninguna RS de adecuada calidad que responda a nuestra PICO, se realizó una RS de *novo*.
3. Cuando se encontró RS que respondieron a nuestro PICO y calidad aceptable, se eligió una RS por cada uno de los desenlaces críticos e importantes priorizados.
4. Si la RS elegida realizó su búsqueda sistemática con una antigüedad mayor de 2 años, se evaluó la necesidad de actualizar la RS según el criterio del GEG.

Este proceso de selección de la evidencia se muestra en el siguiente flujograma:



A continuación, se detallan los procesos realizados para la búsqueda y selección de la evidencia:

1. **Búsqueda de RS realizadas dentro de las GPC:** Se revisó si alguna de las GPC identificadas realizó una RS para cada una de las preguntas PICO planteadas por el GEG. Para ello, se tomaron en cuenta las RS realizadas por las GPC incluidas en la búsqueda de GPC previas.

2. **Búsqueda de RS publicadas como artículos científicos:** Para cada una de las preguntas PICO planteadas por el GEG, se realizó una búsqueda sistemática de RS que respondan la pregunta y que hayan sido publicadas como artículos científicos. Esta búsqueda fue realizada en las bases de datos MEDLINE (a través de PubMed), Cochrane Library y Embase. Posteriormente, se escogieron aquellas RS que hayan cumplido con los criterios de inclusión de cada pregunta PICO. Los términos de búsqueda y las listas de RS incluidas y excluidas para cada pregunta PICO se muestran en el Anexo N° 2.

II. 6. Revisión y síntesis de la evidencia identificada

i. Selección de la evidencia para la toma de decisiones para cada pregunta

Para cada pregunta PICO, se listaron las RS encontradas que hayan respondido dicha pregunta (ya sea RS realizadas por alguna GPC, o RS publicadas como artículos científicos). Para cada desenlace crítico o importante, cuando no se encontraron RS de calidad aceptable a criterio del GEG, se realizó una búsqueda sistemática de *novo* de estudios primarios en MEDLINE (a través de PubMed), Cochrane Library y Embase. Esta búsqueda abarcó desde la fecha de la última búsqueda de la RS para identificar estudios primarios, tales como ensayos clínicos aleatorizados. En ausencia de estos, se consideraron estudios de cohorte o transversales, especialmente para preguntas relacionadas con desenlaces de exactitud diagnóstica. Los términos de búsqueda, criterios de inclusión, y número de estudios encontrados en estas búsquedas de *novo* se detallan en el Anexo N° 2.

Cuando para un desenlace se encontró al menos una RS de calidad aceptable a criterio del GEG, se procedió a seleccionar una RS, que idealmente fue aquella que tuvo: la más alta calidad evaluada con la herramienta A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews-II (AMSTAR-II) (10), la más reciente fecha en la que realizó su búsqueda bibliográfica, y el mayor número de estudios encontrados.

Una vez seleccionada una RS, el GEG decidió si era pertinente actualizar dicha RS, considerando para ello:

- El tiempo que ha transcurrido desde la búsqueda realizada por la RS y la velocidad de producción científica de estudios en el tema (2 años en aquellos temas en los que la producción científica es abundante, 5 años en aquellos temas en los que la producción científica es limitada),
- La actualidad de la pregunta (pues para algunas preguntas ya no se realizan estudios),
- La certeza de los resultados de la RS (optando por actualizar aquellas RS cuyos estimados globales tuvieran una baja o muy baja certeza de la evidencia).

II. 7. Graduación de la evidencia

i. Evaluación de riesgo de sesgo

En el caso de no haber sido efectuado por la RS seleccionada, un metodólogo evaluó el riesgo de sesgo de los estudios primarios para cada desenlace previsto en las preguntas clínicas de la GPC, empleando las siguientes herramientas:

- Los ensayos clínicos aleatorizados fueron evaluados con la herramienta Riesgo de Sesgo de Cochrane 1.0 (RoB 1) (11) .
- Los estudios de intervención no aleatorizados fueron evaluados con la herramienta ROBINS-I (Risk Of Bias In Non-randomized Studies of Interventions) (12) o Newcastle-Ottawa (13)

En caso de que la RS seleccionada hubiera realizado la evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos para cada desenlace de interés de la GPC, se consideró esta

evaluación, siempre y cuando la RS hubiera empleado las herramientas previamente señaladas.

ii. Evaluación de la certeza de la evidencia

La certeza de la evidencia fue determinada siguiendo la metodología GRADE, para todos los desenlaces de cada pregunta clínica. Un metodólogo efectuó esta evaluación con revisión por el coordinador metodológico. La certeza de la evidencia según esta metodología se basa en 9 aspectos: tipo de estudio, riesgo de sesgo, inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión, sesgo de publicación, tamaño de efecto, relación dosis-respuesta, y efecto de confusores (los tres últimos aspectos son evaluados en estudios observacionales). Finalmente, la certeza de la evidencia para cada desenlace evaluado pudo ser alta, moderada, baja o muy baja.

Para preguntas sobre intervenciones de tratamiento de cáncer de mama en estadios tempranos I y II, si la evidencia para un desenlace proviene de ECA (Ensayo Clínico Aleatorizado), la valoración comienza con un nivel de certeza de evidencia alto, y pueden disminuir su nivel de certeza según qué tan serias o no sean las limitaciones en estos cinco aspectos: 1) riesgo de sesgo, 2) inconsistencia, 3) evidencia indirecta, 4) imprecisión, y 5) sesgo de publicación. Por otro lado, si la evidencia para un desenlace proviene de estudios observacionales, la valoración comienza con un nivel de certeza de evidencia bajo, y pueden disminuir su nivel de certeza según qué tan serias o no sean las limitaciones en los cinco aspectos mencionados previamente. Sin embargo, en caso no se presenten limitaciones en dicha evaluación, la certeza de evidencia puede aumentar dependiendo de la valoración de los aspectos de: 1) tamaño de efecto de gran magnitud, 2) gradiente dosis-respuesta, y 3) efecto de los potenciales factores de confusión residual (14) .

iii. Determinación de la certeza de la evidencia

Para resumir la evaluación de la certeza de la evidencia y los efectos por cada desenlace, se usó la tabla resumen de hallazgos (SoF) y se empleó el fraseo para comunicar la certeza de los resultados según lo propuesto por el grupo de trabajo GRADE(14) .

Luego de asignar el nivel de certeza de la evidencia para todos los desenlaces de interés, se asignó la certeza de evidencia global para la recomendación. Para ello, se consideró que, si la certeza de la evidencia es la misma para todos los desenlaces, entonces dicha certeza será la global para la recomendación. En contraste, si la certeza de la evidencia difiere a lo largo de los desenlaces, la menor calificación de la certeza de la evidencia para cualquier desenlace relevante determinó la certeza global de la evidencia (14) .

Significado de los niveles de certeza de la evidencia

Enunciado	Significado
Certeza de la evidencia del resultado de un desenlace	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Estamos muy seguros de que el efecto real de la intervención se aproxima al efecto estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***estamos seguros que*** …"
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Confiamos moderadamente en la estimación del efecto: lo más probable es que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es posible que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***probablemente*** …"
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: es posible que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es probable que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***podría ser que*** …"
Muy baja (⊕◯◯◯)	Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: lo más probable es que el verdadero efecto sea sustancialmente diferente del estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, *la evidencia es* ***muy incierta sobre*** …"
Certeza de la evidencia de una recomendación	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es alta.
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es moderada.
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es baja.
Muy baja (⊕◯◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es muy baja.

II. 8. Formulación de las recomendaciones y puntos de buena práctica clínica

Para la formulación de las recomendaciones, se utilizó el Marco de la Evidencia a la Decisión (EtD, por sus siglas en inglés Evidence to Decision) que desarrolla el grupo de trabajo GRADE. El Marco EtD considera ocho criterios (magnitud de los beneficios, magnitud de los daños, certeza de la evidencia, información disponible de los desenlaces, balance de los efectos, uso de recursos, aceptabilidad y factibilidad) para determinar la fuerza y dirección de las recomendaciones: la magnitud de los efectos deseables e indeseables, el balance entre los efectos, la certeza global de la evidencia, los valores y preferencias de los pacientes (*evaluado como aceptabilidad del paciente*), los recursos necesarios, y la factibilidad de la implementación de las opciones a ser evaluadas (14) .

Para la formulación de las recomendaciones y buenas prácticas clínicas (BPC), el GEG realizó reuniones periódicas, en las cuales los metodólogos presentaron la evidencia

recolectada para cada una de las preguntas clínicas, en base a la cual los especialistas clínicos determinaron las recomendaciones. Cuando no se alcanzó consenso para alguna recomendación, se procedió a realizar una votación y llegar a una decisión por mayoría simple.

La presentación de la evidencia al GEG y el posterior diálogo se desarrollaron en reuniones llevadas a cabo durante los meses de diciembre del 2024 y setiembre de 2025. Se utilizó la metodología denominada Diálogo Deliberativo, la cual permite guiar la participación de los expertos para obtener como producto final las recomendaciones consensuadas que forman parte de la presente guía.

En base a la evidencia presentada, el GEG emitió un juicio para cada uno de los criterios relevantes, en respuesta a cada una de las preguntas contempladas en el EtD, desde una perspectiva poblacional**.** Dicho juicio fue consensuado por el grupo y, en los casos en los que no fue posible alcanzar el consenso, se efectuó una votación y se arribó a una decisión por mayoría simple.

Finalmente, el GEG formuló las recomendaciones, considerando en el balance entre todas las consecuencias deseables e indeseables evidenciadas en los juicios alcanzados sobre cada uno de los criterios del marco EtD. Se decidió por consenso, tanto la dirección (a favor o en contra de la intervención) como la fuerza (fuerte o condicional) de cada recomendación, acorde a los lineamientos del enfoque GRADE (14). Cuando no se alcanzó consenso, se efectuó una votación decidiéndose por mayoría simple, a excepción de la fuerza de la recomendación, donde se requirió una mayoría del 80% para formular una recomendación fuerte. Los resultados de la votación se registraron en la tabla EtD respectiva. Asimismo, se diseñaron los flujogramas que resumen las principales recomendaciones de la GPC.

Para los casos donde no se identificó evidencia que respondiera a la pregunta PICO, el GEG emitió puntos de buena práctica clínica (enunciados que el GEG emite en base a su experiencia clínica). Para su desarrollo no se efectuó una evaluación de la certeza de la evidencia ni se aplicó el marco EtD, siempre y cuando cumplieran todos los siguientes criterios:

- Es una pauta relevante y necesaria para la práctica clínica actual.
- Su implementación resulta en un gran beneficio neto positivo en los desenlaces de salud u otras potenciales consecuencias.
- Recopilar y sintetizar la evidencia no se considera pertinente en este contexto, en relación con los recursos metodológicos que implicaría.
- Existen razones explícitas, claras y bien documentadas que vinculan la evidencia indirecta usada para inferir los beneficios netos de su implementación.
- Constituye una declaración clara y ejecutable (lleva a la acción).

II. 9. Revisión externa

- **Ajuste Técnico con expertos clínicos invitados**

  Los asistentes a esta reunión de ajuste técnico se exponen a continuación:

  - Henrry Gomez Moreno
    - Médico especialista en oncología
    - Sociedad Peruana de Oncología Médica.

- Karina Mayra Aliaga Llerena
  - Médico especialista en oncología
  - Sociedad Peruana de Mastología
- Andy Ray Pantoja Lázaro
  - Médico especialista en cirugía oncológica de mamas, tejidos blandos y piel
  - Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Norte)
- Abraham Zavala
  - Médico especialista en cirugía plástica y reconstructiva
  - Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Jose Felipe Tapia Amaya
  - Médico especialista en cirugía oncológica de mamas, tejidos blandos y piel
  - Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.
- Juan Carlos Pari Salas
  - Médico especialista en radioterapia
  - Hospital III Goyeneche Arequipa
- Percy Torres Quispe
  - Médico especialista en radioterapia
  - Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

- **Ajuste Técnico con gestores invitados**

  Los asistentes a esta reunión de ajuste técnico se exponen a continuación:

  - Flor Mariela Mirabal Veramendi
    - Enfermera especialista en oncología
    - Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL
  - Jessy Lu Chang. Obstetra
    - Dirección de Prevención y Control de Cáncer
    - Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Ministerio de Salud.
  - Miguel Armando Zuñiga Olivares
    - Médico especialista en gestión en salud
    - Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL
  - Sherly Katherine Figueroa Maturrano
    - Enfermera. Equipo Técnico Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones
    - Seguro Integral de Salud - SIS

El GEG decidió que la revisión externa se llevaría a cabo convocando a la siguiente experta:

- **Revisora externa**

  - María del Rosario Cueva Perez
    - Médico especialista cirugía oncológica de mamas, tejidos blandos y piel.
    - Jefa del Servicio de Mastología
    - Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. EsSalud.

III. RESUMEN DE LA GPC

III. 1. Listado de preguntas y recomendaciones de la GPC

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
Pregunta 1. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, ¿se debería realizar cirugía conservadora en lugar de la mastectomía total?		
En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, se sugiere realizar cirugía conservadora. Consideraciones adicionales: Ofrecer cirugía conservadora de mama cuando existan condiciones adecuadas que aseguren el tratamiento completo posterior a la intervención, incluyendo radioterapia, en particular a las pacientes que no van a recibir tratamiento sistémico neoadyuvante. En caso estas condiciones no se puedan garantizar, realizar mastectomía total. La elección del tratamiento debe discutirse con la paciente, explicando los riesgos asociados al posible retraso en el tratamiento, así como las implicancias en el control local de la enfermedad.	Recomendación condicional a favor de la intervención	Muy Baja (⊕◯◯◯)
En aquellas pacientes con cáncer de mama en estadio temprano que presenten contraindicaciones para la cirugía conservadora de mama, ofrecer mastectomía total. Las contraindicaciones para realizar la cirugía conservadora de mama son: 1. Cáncer inflamatorio de mama o con compromiso dérmico extenso. 2. Microcalcificaciones malignas difusas en uno o ambos senos. 3. Imposibilidad de obtener márgenes negativos, definido como un tumor libre de tinta según el informe anatomopatológico, determinada tras al menos un intento de re-excisión. Esta situación se evalúa mediante el estudio anátomo patológico post operatorio. 4. Enfermedad multicéntrica, definida como la presencia de dos o más focos tumorales separados dentro de la misma mama, ubicados en distintos cuadrantes o en regiones no contiguas y que no puedan ser resecados con resultados oncológico y estéticos adecuados (bordes comprometidos o muy cercanos).	BPC	No aplica

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
5. Enfermedad del tejido conectivo activo con afectación cutánea significativa, incluyendo piel de la mama. 6. Antecedentes de radioterapia previa en la misma región, ya sea por recurrencia tumoral o por otra indicación previa, lo cual debe especificarse en la historia clínica. 7. Síndrome de Li-Fraumeni. 8. Diagnóstico de cáncer de mama gestacional cuando la radioterapia no puede iniciarse dentro de las 12 a 16 semanas.		
Pregunta 2. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo ¿Se debería evitar la disección axilar en lugar de realizarla?		
En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano con ganglio centinela positivo y con condiciones de bajo riesgo de recurrencia, se sugiere no realizar disección axilar. <u>Consideraciones adicionales:</u> Las mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo son consideradas de bajo riesgo de recurrencia si cumplen con todas las siguientes condiciones: - No más de 2 ganglios centinela positivos. - Tamaño del tumor ≤5 cm. - No recibieron tratamiento neoadjuvante. Antes de tomar la decisión de no realizar la disección axilar en mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo, se debe verificar y asegurar las siguientes condiciones: - Accesibilidad a servicios de radioterapia y tratamiento sistémico adyuvante. - Disponibilidad de recursos humanos y logísticos que garanticen el tratamiento integral y oportuno. - Compromiso y disposición de la paciente para cumplir con los controles y seguimientos posteriores. Actualmente, estas condiciones no están disponibles de forma universal en todos los establecimientos de salud. Por lo que cada equipo multidisciplinario debe evaluar cada caso, considerando las condiciones presentes en su establecimiento.	Recomendación condicional a favor de la intervención	Muy baja (⊕◯◯◯)

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
Pregunta 3. En pacientes con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia, ¿se debería realizar reconstrucción mamaria inmediata en lugar de la reconstrucción mamaria diferida?		
En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia, se sugiere ofrecer tanto la reconstrucción mamaria inmediata (RMI) como la reconstrucción mamaria diferida (RMD).	Recomendación condicional a favor de la intervención y el comparador	Muy Baja (⊕◯◯◯ ◯◯◯)
La decisión sobre elegir entre una RMI frente a una RMD depende de la evaluación de cada paciente en relación a su enfermedad, su extensión y su pronóstico, pero además del impacto psicológico en la paciente y de las condiciones institucionales, económicas y culturales.	BPC	No aplica
Entre las opciones de RMI o RMD se encuentran el tejido autólogo y los implantes (aloplástico). La elección depende~~rá~~ de la situación clínica particular de cada paciente, la experiencia del equipo quirúrgico y la disponibilidad del recurso.	BPC	No aplica
Pregunta 4. En pacientes postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama, estadio temprano, y expresión de receptores hormonales positivos, ¿la hormonoterapia extendida (durante más de 5 años) como tratamiento adyuvante es más eficaz y segura en lugar de la hormonoterapia de hasta 5 años?		
En pacientes postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama, estadio temprano, y expresión de receptores hormonales positivos, recomendamos administrar hormonoterapia extendida mayor a 5 años. <u>Consideraciones adicionales:</u> En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y expresión de receptores hormonales positivos, las condiciones para el uso de hormonoterapia extendida mayor a 5 años son: 1) Presencia de ≥ 1 ganglio positivo (pN+). 2) Tamaño del tumor ≥ 2 cm. 3) Histología de alto riesgo como Grado histológico alto (G3) o Ki-67 alto (>20%). 4) Haber recibido quimioterapia adyuvante. 5) Buena tolerancia a la hormonoterapia inicial y aceptación para continuarla. 6) Paciente con expectativa de vida razonable en relación con su edad y comorbilidades. En quienes no se cumplan estos criterios considerar el uso de hormonoterapia de hasta 5 años.	Recomendación fuerte a favor de la intervención.	Moderada (⊕⊕⊕◯ ⊕⊕◯◯)
La hormonoterapia puede realizarse con inhibidores de la aromatasa o con tamoxifeno, seleccionando el	BPC	No Aplica

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
agente según el estado hormonal, riesgo de recurrencia y tolerancia individual.		
Pregunta 5. En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano, receptores hormonales positivos y ganglios negativos, ¿se debería brindar hormonoterapia más quimioterapia en lugar de hormonoterapia sola?		
En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano con receptores hormonales positivos y ganglios negativos, se sugiere administrar hormonoterapia asociada a quimioterapia.	Recomendación condicional a favor de la intervención	Muy Baja (⊕◯◯◯ ⃒◯◯◯)
En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano, RH positivo, HER2 negativo y ganglios negativos, se debe considerar la indicación de **hormonoterapia sola** cuando se identifiquen factores de bajo riesgo de recurrencia: ● Perfil genómico de bajo riesgo, como un resultado bajo en Oncotype DX o clasificación “Low Risk” en MammaPrint. La existencia de este resultado es suficiente para indicar hormonoterapia sola. ● En caso de que no esté disponible el perfil genómico, se debe considerar las características clínico-patológicas favorables, incluyendo: ○ Tamaño tumoral ≤1 cm ○ Grado histológico 1 ○ Subtipo Luminal A [RE+ fuerte, RP+ ≥20%, HER2–, Ki-67 bajo (<20%)]. ○ Ausencia de invasión linfovascular ○ Margen quirúrgico negativo (El margen quirúrgico negativo para un carcinoma infiltrante es definido como un tumor libre de tinta según el informe anatomopatológico). La decisión de indicar solo hormonoterapia será según la evaluación de el/los medico(s) tratante(s), considerando todas las características clínico-patológicas y moleculares, el estado funcional y comorbilidades que presente cada caso.	BPC	No aplica
Pregunta 6. En mujeres con cáncer de mama estadio temprano triple negativo, ¿se debería añadir o no carboplatino al esquema de quimioterapia neoadyuvante?		
En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano del subtipo triple negativo, se recomienda añadir carboplatino al esquema de quimioterapia neoadyuvante.	Recomendación fuerte a favor de la intervención	Moderada (⊕⊕⊕◯)
En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano las condiciones para el uso de terapia sistémica neoadyuvante, se consideran aquellas situaciones	BPC	No aplica

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
donde es preferible utilizarla, y otras donde puede considerarse. Es preferida para: - Enfermedad HER2-positiva y TNBC, si ≥cT2 o ≥cN1 - Tumor primario grande en relación al tamaño de la mama en una paciente que desea conservación mamaria - Enfermedad cN+ con probabilidad de convertirse en cNO con terapia sistémica preoperatoria Puede considerarse para: - Enfermedad HER2-positiva y TNBC con cT1c, cN0 - Pacientes en quienes la cirugía definitiva puede retrasarse		
Como alternativas que se pueden utilizar para quimioterapia neoadyuvante se puede considerar: - Antraciclina (doxorrubicina o epirubicina) + ciclofosfamida, seguida de taxano (paclitaxel o docetaxel).	BPC	No aplica
Pregunta 7. En pacientes mayores de 18 años con cáncer de mama triple negativo en estadio IIA y IIB ¿se debería brindar pembrolizumab más quimioterapia durante la neoadyuvancia, seguido de pembrolizumab en adyuvancia?		
En pacientes mayores de 18 años con cáncer de mama triple negativo en estadio IIA y IIB, se recomienda el uso de pembrolizumab en combinación con quimioterapia durante la neoadyuvancia, seguido de pembrolizumab en adyuvancia.	Recomendación de uso a favor (ETS-EMC N° 30-2025)‡	Baja (⊕⊕◯◯)
Pregunta 8. En mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, ¿se debería brindar radioterapia externa hipofraccionada en lugar de radioterapia externa convencional?		
En mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía conservadora, se sugiere brindar radioterapia externa hipofraccionada. <u>Consideración adicional:</u> La radioterapia externa hipofraccionada tiene diferentes modalidades como la moderada o extrema. La referida en la presente recomendación es la radioterapia externa hipofraccionada moderada (40.5 Gy en 15 sesiones durante 3 semanas).	Recomendación condicional a favor de la intervención.	Muy Baja (⊕◯◯◯)

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano sometidas a cirugía de conservación en escenarios de re-irradiación considerar la radioterapia externa convencional (60 Gy en 25 a 30 sesiones durante 6 semanas), de acuerdo a la situación clínica particular de cada paciente.	BPC	No aplica
En pacientes con cáncer de mama en estadio temprano (T1 y T2) sometidas a cirugía de conservación, considerar la opción de aplicar radioterapia externa hipofraccionada extrema (26 Gy en 5 sesiones durante 1 semana).	BPC	No aplica
En pacientes con cáncer de mama en estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, considerar la irradiación parcial de la mama en casos seleccionados de muy bajo riesgo, siguiendo los criterios propuestos: ● Tumores pequeños (≤2 cm) ● Bordes quirúrgicos negativos ● Receptores hormonales positivos ● Ausencia de compromiso ganglionar ● Sin antecedentes de radioterapia previa ni enfermedad multicéntrica.	BPC	No aplica
Pregunta 9. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar, ¿se debería brindar radioterapia externa de mama que incluya la región axilar en lugar de la radioterapia externa de mama sola?		
En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar, sugerimos administrar radioterapia externa de mama que incluya la región axilar.	Recomendación condicional a favor de la intervención	Muy Baja (⊕◯◯◯)
‡ Esta recomendación se deriva de la ETS-EMC N° 030-2025, elaborada por la Subdirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, CETS – INS, y es la siguiente: "En pacientes mayores de 18 años con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano, se recomienda el uso de pembrolizumab en combinación con quimioterapia durante la neoadyuvancia, seguido de pembrolizumab en adyuvancia"		

III. 2. Interpretación de las recomendaciones

¿Como interpretar la fuerza y dirección de una recomendación?

Fuerza y dirección de la recomendación	Significado
Fuerte a favor	Se tiene confianza que las consecuencias deseables de la intervención superan claramente las consecuencias indeseables. ***Se recomienda hacerlo***
Condicional a favor	Las consecuencias deseables de la intervención probablemente superan las consecuencias indeseables, pero existe una incertidumbre apreciable. ***Se sugiere hacerlo***
Condicional en contra	Las consecuencias indeseables de la intervención probablemente superan las consecuencias deseables, pero existe una incertidumbre apreciable. ***Se sugiere no hacerlo***
Fuerte en contra	Se tiene confianza que las consecuencias indeseables de una intervención superan claramente las consecuencias deseables, pero existe una incertidumbre apreciable. ***Se recomienda no hacerlo***

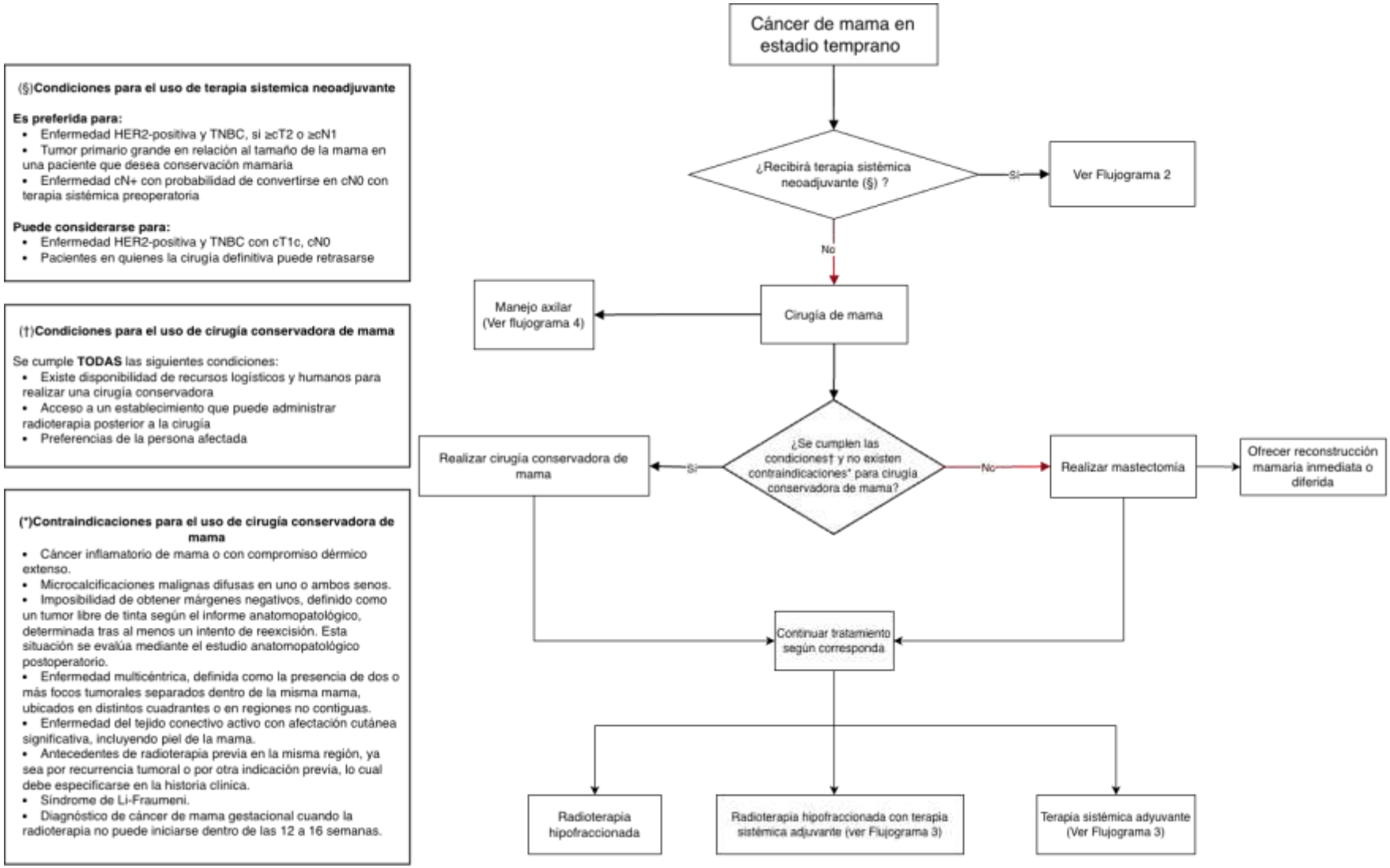
¿Como interpretar la certeza de la evidencia de una recomendación?

Fuerza y dirección de la recomendación	Significado
Recomendación fuerte	*Para los pacientes:* Todas o casi todas las personas en esta situación desearían el curso de acción recomendado.
	Para los profesionales de salud: Todas o casi todas las personas deberían recibir el curso de acción recomendado. No es probable que se necesiten ayudas formales para la toma de decisiones que ayuden a los pacientes individuales a tomar decisiones coherentes con sus valores y preferencias.
	Para los tomadores de decisiones / gestores: La recomendación se puede adaptar como política en la mayoría de las situaciones. Su cumplimiento podría usarse como criterio de calidad o indicador de rendimiento.

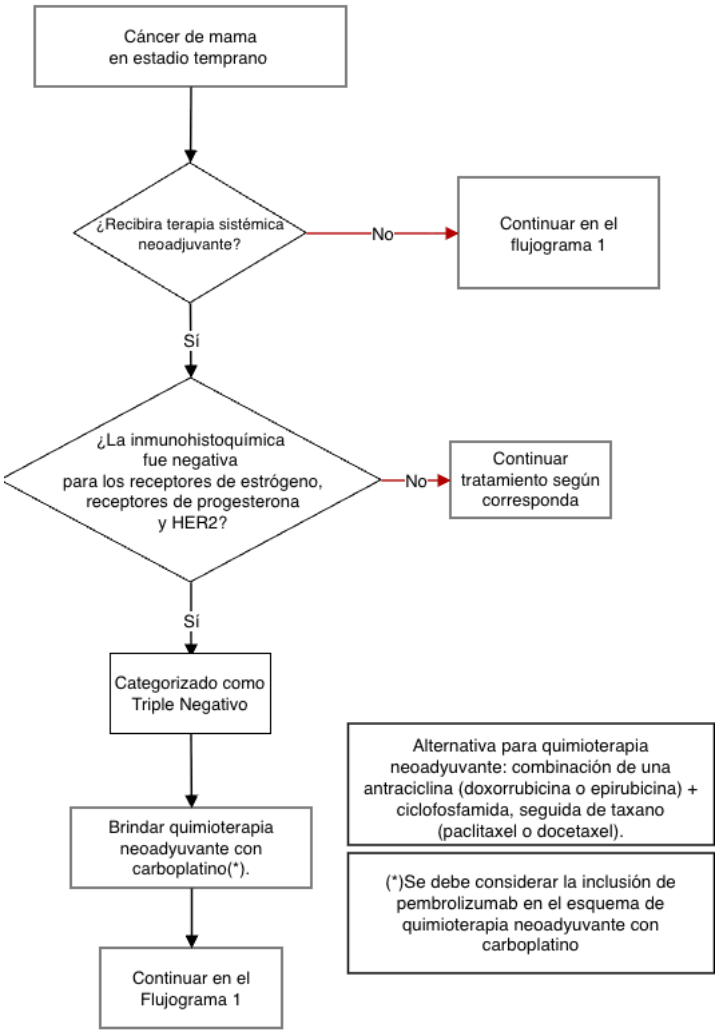
Recomendación condicional	*Para los pacientes:* la mayoría de las personas en esta situación desearían el curso de acción sugerido, pero un número importante de ellas no lo aceptarían.
	Para los profesionales de salud: Si bien el curso de acción recomendado es apropiado para la mayoría de las personas, puede no resultar aplicable a todas ellas. Se debe reconocer qué opciones diferentes pueden ser adecuadas para distintas personas o circunstancias. Es necesario explicar a la persona, de forma clara y comprensible, los potenciales beneficios y riesgos de la intervención propuesta, y tomar una decisión en conjunto que sea coherente con los valores y preferencias de cada persona.
	Para los tomadores de decisiones/gestores: La formulación de políticas requerirá de un debate importante y la participación de varias partes interesadas. Las medidas de rendimiento sobre el curso de acción sugerido deben centrarse en la documentación de los procesos de toma de decisiones apropiados.

III. 3. Flujogramas

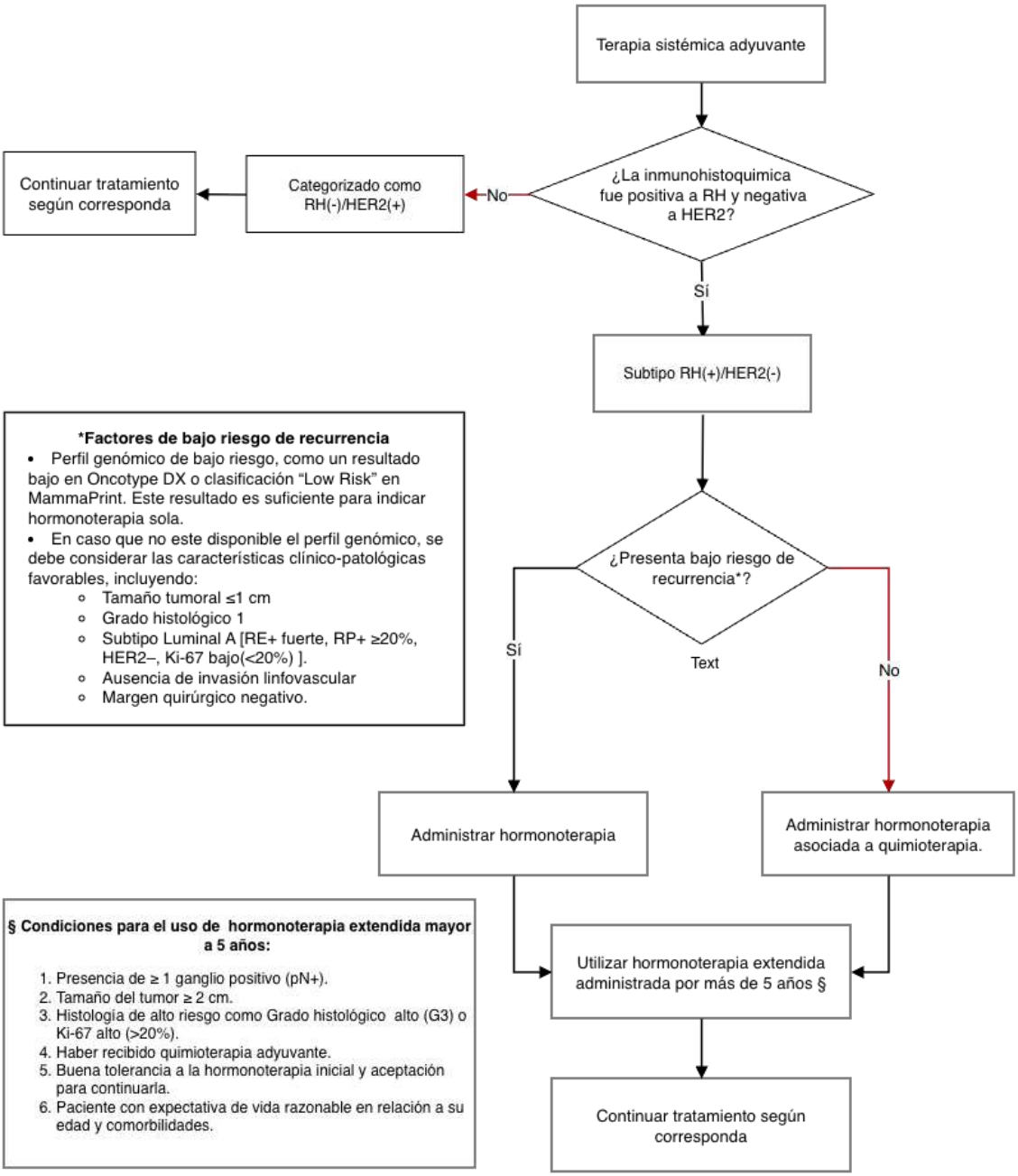
Flujograma 1. Tratamiento del cáncer de mama en estadio temprano



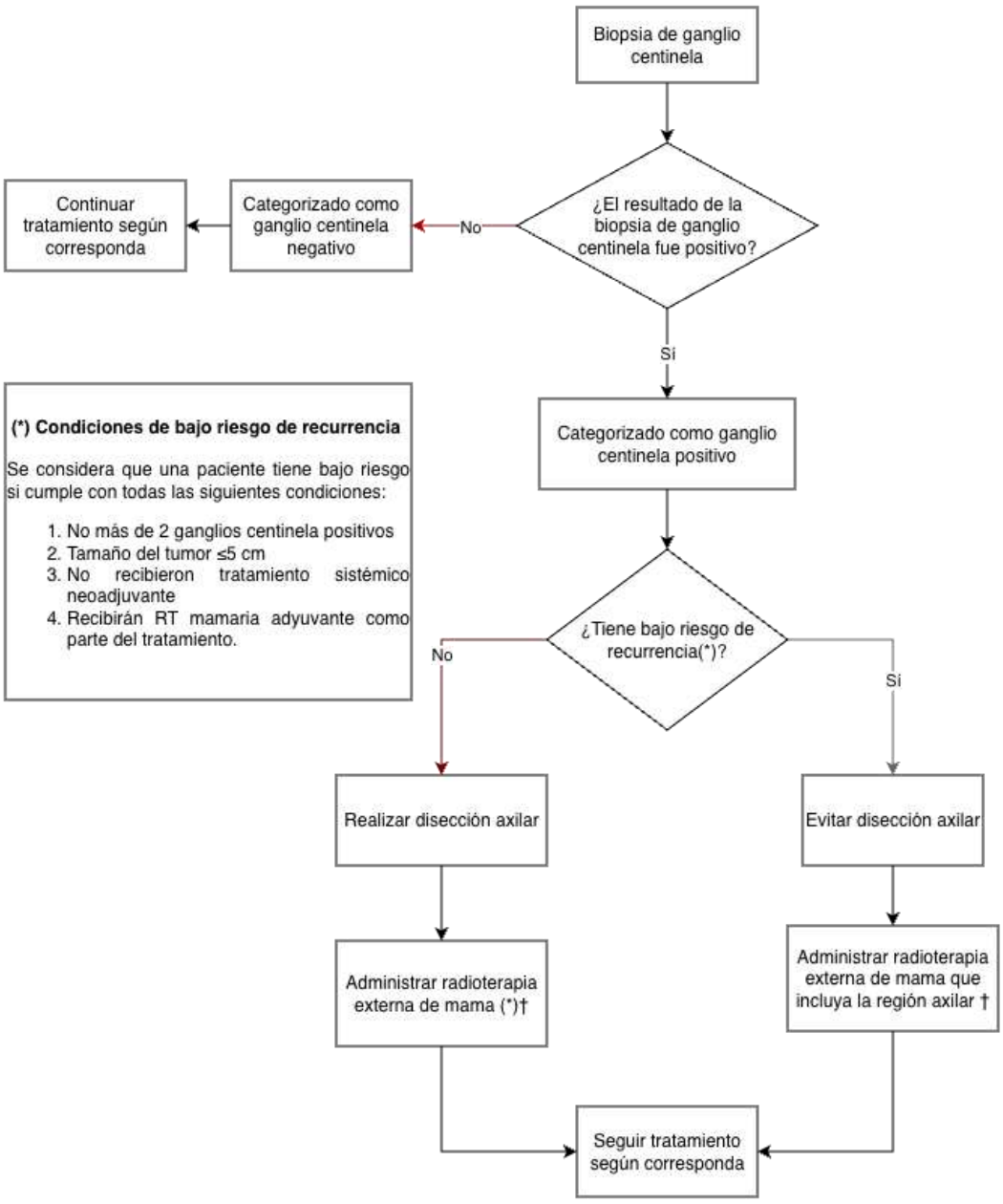
Flujograma 2. Terapia sistémica neoadyuvante del cáncer de mama en estadio temprano



Flujograma 3. Terapia sistémica adyuvante del cáncer de mama en estadio temprano



Flujograma 4. Tratamiento del cáncer de mama en estadio temprano según resultado de la biopsia de ganglio centinela



IV. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES

IV. 1. Pregunta 1. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, ¿se debería realizar cirugía conservadora en lugar de la mastectomía total?

Introducción

El cáncer de mama en estadio temprano presenta un dilema importante en cuanto al abordaje quirúrgico. Históricamente, la mastectomía total era considerada el estándar de tratamiento quirúrgico; sin embargo, dicho procedimiento implica la resección completa de la mama y frecuentemente afectaba la imagen corporal (15). Esta técnica priorizaba el control de la enfermedad sobre los resultados cosméticos de la cirugía. En las últimas décadas, la cirugía conservadora (también conocida como mastectomía conservadora de mama o tumorectomía) ha ganado aceptación como una alternativa válida que permite preservar parte del tejido mamario, buscando mantener el control oncológico y un resultado estético favorable (16) . Este procedimiento incluye la resección del tumor con márgenes de tejido sano, preservación del tejido mamario normal, y radioterapia adyuvante como componente esencial del tratamiento.

El Grupo Elaborador de la Guía (GEG) decidió evaluar la evidencia actual sobre los resultados oncológicos y funcionales de la mastectomía conservadora en lugar de la mastectomía total, para orientar la toma de decisiones terapéuticas en mujeres con cáncer de mama en estadio temprano.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica:

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / Comparador	Desenlaces
1	Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano	Cirugía conservadora / Mastectomía total	**Críticos**: ● Sobrevida global ● Calidad de vida ● Eventos adversos serios

Búsqueda de RS:

Dado que no se encontró información relevante en las guías de práctica clínica (GPC) seleccionadas para esta pregunta, se realizó una búsqueda de *novo* que dio como resultado 809 registros únicos. Tras la evaluación en títulos y resúmenes, se excluyeron 1251 registros. De los 21 estudios que fueron evaluados a texto completo, se excluyeron 20 estudios (Anexo Nº 2). Finalmente, se incluyó la revisión sistemática (RS) de De la Cruz Ku, 2022(17) que cumplió dichos criterios y brindó resultados para sobrevida global (17).

RS	Puntaje en AMSTAR-2*	Fecha de la búsqueda (mes y año)	Desenlaces críticos o importantes que son evaluados por los estudios
De la Cruz Ku, 2022(17)	09/16	Octubre 2021	**Críticos:** ● Sobrevida global

* La evaluación de calidad se detalla en el **Anexo N° 3**

Debido a que dicha RS no brindó información sobre eventos adversos, se decidió realizar una búsqueda de ensayos clínicos aleatorizados (ECA). Se evaluaron 1272 registros únicos, de los cuales 789 fueron excluidos. Tras la revisión a texto completo, se excluyeron 16 registros (Anexo Nº 2). Finalmente, se incluyó un único ECA realizado por Lichter, 1992: que brindó información para eventos adversos . No se encontró ningún ECA que reportará el desenlace calidad de vida con escalas validadas.

Debido a que la RS identificada la fecha de búsqueda mayor a 5 años, se decidió actualizar dicha búsqueda para identificar posibles ECA que hayan sido publicados durante dicho período utilizando la misma estrategia de búsqueda del estudio (18). Tras la actualización, no se identificó ningún ECA adicional que reportara el desenlace de sobrevida global para incluir en la RS.

ECA*	Desenlaces críticos o importantes que son evaluados por el estudio
Lichter, 1992 (18)	Eventos adversos serios: Infección de la herida operatoria

* La evaluación del riesgo de sesgo se detalla en el **Anexo N° 3.**

Evidencia por cada desenlace

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Sobrevida global:** Para este desenlace se decidió utilizar la RS de De La Cruz Ku, 2022 (17) , la que tuvo las siguientes características:
  - **La población** estuvo conformada por pacientes con cáncer de mama con estadios I-III según el *American Joint Committee on Cancer* (AJCC).
  - **La intervención** consistió en la administración de cirugía conservadora de mama con radioterapia. Se aplicó a 2018 pacientes en 6 ECA.
  - **El comparador** consistió en mastectomía total. Se aplicó a 1915 pacientes en 6 ECA.
  - **El desenlace** de sobrevida global fue evaluado en un rango de seguimiento que varió entre 10 a 25 años en los ECA. No se brindó una definición del desenlace.
- **Infección de Herida Quirúrgica:** Para este desenlace se decidió utilizar el ECA de Lichter, 1992 (18), el que tuvo las siguientes características:
  - **La población** estuvo conformada por pacientes diagnosticados con carcinoma invasivo de mama en estadio clínico T1 o T2, N0 o N1.
  - **La intervención** consistió en biopsia excisional del tumor, disección axilar, seguida de radioterapia. Se aplicó a 121 pacientes en 1 ECA.
  - **El comparador** consistió en mastectomía total más disección axilar. Se aplicó a 116 pacientes en 1 ECA.
  - **El desenlace** tuvo un rango de seguimiento de 18 a 119 meses**.** Este desenlace no fue definido en el estudio.

Tabla de Resumen de la Evidencia (*Summary of Finding* – SoF)

Población: Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano
Intervención: Cirugía conservadora
Comparación: Mastectomía total
Bibliografía por desenlace:
- **Sobrevida global:** MA De La Cruz Ku , 2022
- **Infección de herida quirúrgica**: Lichter , 1992

Autores: Jorge Emerson Chachaima Mar y Carlos Alva Diaz

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Cirugía conservadora	Comparación: Mastectomía total	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza	Interpretación*
Beneficios								
Sobrevida global† (Mortalidad) (rango: 10 - 25 años)	CRÍTICO	6 ECA (n=3 933)	1 002/2 018 (49.65%)	929/1 915 (48.52%)	**RR 1.03** (0.96 a 1.10)*	15 más por 1,000 (de 19 menos a 49 más)	⊕⊕◯◯ Baja[a,b]	Al brindar la cirugía conservadora de mama en lugar de la mastectomía total a pacientes con cáncer de mama estadio temprano, podría ser que no modifiquemos la sobrevida global.
Calidad de vida	No reportado							
Daños								
Eventos adversos serios – Infección de herida quirúrgica (rango: 18 a 119 meses)	CRÍTICO	1 ECA (n=237)	12/121 (9.9%)	18/116 (15.5%)	**RR 0.64** (0.32 a 1.27) ‡	56 menos por 1,000 (de 106 menos a 42 más)	⊕◯◯◯ Muy baja[c,d]	Al brindar la cirugía conservadora de mama en lugar de la mastectomía total, podría ser que no modifiquemos la infección de herida quirúrgica, aunque la evidencia es incierta.

IC95%: Intervalo de confianza AL 95%; MD: Diferencia de Medias, OR: Razón de Probabilidades, SMD: Diferencia de medias estandarizada, RR: Riesgo relativo, ECA: Ensayo clínico aleatorizado, EO: Estudio observacional.

*Un RR < 1 favorece a la cirugía conservadora de mama, un RR > 1 favorece a mastectomía total.

† Los datos evaluados son de mortalidad.

‡ Riesgo relativo calculado por el equipo metodológico tomando en consideración los valores absolutos estimados del estudio.

Explicaciones

a. Se disminuyó un nivel de certeza por evidencia indirecta, ya que la revisión sistemática utilizada para este desenlace incumple con un dominio (población).
b. Se disminuyó un nivel de certeza por riesgo de sesgo, dado que la revisión sistemática incluyó seis ensayos clínicos aleatorizados, de los cuales más del 50% presentaron al menos un dominio con riesgo de sesgo alto.
c. Se disminuyó un nivel de certeza por riesgo de sesgo, ya que la evaluación del estudio presentó riesgo incierto en dos dominios (generación de la secuencia y ocultamiento de la asignación) y riesgo de sesgo alto en otros 2 dominios (sesgo de realización y de detección) de la herramienta RoB de riesgo de sesgo.
d. Se disminuyó dos niveles de certeza por imprecisión, dado que el intervalo de confianza al 95% fue considerado muy amplio al cruzar 2 umbrales de imprecisión en la medida de RR (0.75 y 1.25).

Tabla de la Evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*)

Presentación

Pregunta 1. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, ¿se debería realizar cirugía conservadora en lugar de la mastectomía total?	
Población:	Mujeres con cáncer de mama estadio temprano
Intervención:	Cirugía conservadora
Comparador:	Mastectomía total
Desenlaces:	**Críticos:** ● Sobrevida General ● Eventos adversos severos ● Calidad de vida
Escenario:	Establecimiento de salud del tercer nivel de atención (sector público)
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○Se desconoce	. **Desenlaces (tiempo de seguimiento)** / **Número y Tipo de estudios** / **Efecto relativo (IC 95%)** / **Efecto absoluto (IC del 95%)** / **Certeza** **Sobrevida global (rango de seguimiento: 10 - 25 años)** / 6 ECA / **RR 1.01** (0.98 a 1.05) [Muertes] / 5 más por 1,000 (de 10 menos a 26 más) / ⊕⊕◯◯ Baja .	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador se consideraron triviales (puesto que el resultado del desenlace no fue estadísticamente significativo).

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Se desconoce	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)** / **Número y Tipo de estudios** / **Efecto relativo (IC 95%)** / **Diferencia (IC 95%)** / **Certeza** **Eventos adversos serios – Infección de herida quirúrgica (rango: 18 a 119 meses)** / 1 ECA / **RR: 0.64** (0.32; 1.27) / 56 menos por 1,000 (de 106 menos a 42 más) / ⊕◯◯◯ Muy baja	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, los daños de brindar la intervención en lugar del comparador se consideraron triviales (puesto que el resultado del desenlace no

<table>
<tr><td></td><td>.</td><td>fue estadísticamente significativo).

Las pacientes en quienes se aplica la cirugía conservadora suelen tener una lesión tumoral más pequeña y/o única en comparación de aquellas en quienes se aplica la mastectomía total (MT), esto hace que en la práctica clínica se observen menores tasas de eventos adversos de tipo infección de herida quirúrgica cuando se realiza la cirugía conservadora.</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Certeza global de la evidencia:
¿Cuál es la certeza global de la evidencia?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>● Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido</td><td><table><tr><th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza</th></tr><tr><td>Sobrevida global</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕◯◯
BAJA</td></tr><tr><td>Eventos adversos serios – Infección de herida quirúrgica</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕◯◯◯
MUY BAJA</td></tr></table></td><td>Se consideró que la certeza de global de la evidencia fue muy baja, por ser la certeza más baja de los desenlaces críticos evaluados.</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se cuenta con información disponible para todos los desenlaces críticos e importantes para los pacientes?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ No
● Sí</td><td>Se contó con evidencia para los desenlaces críticos de Sobrevida global y Eventos adversos serios.</td><td>El GEG consideró que sí se cuenta con información disponible para desenlaces críticos para los pacientes.</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Balance de los beneficios y daños:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador</td><td><table><tr><th>Criterio</th><th>Juicio</th></tr><tr><td>Beneficios</td><td>Triviales</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Triviales</td></tr><tr><td>Desenlaces importantes para los pacientes</td><td>Si</td></tr></table></td><td>El GEG consideró que el balance probablemente no favorece ni a la intervención ni al comparador. Se concluyó que tanto la intervención</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>● No favorece a la intervención ni al comparador
○ Probablemente favorece a la intervención
○ Favorece a la intervención
○ Se desconoce</td>
<td><table><tr><td>Certeza de la evidencia</td><td>Muy baja</td></tr></table></td>
<td>(cirugía conservadora) como el comparador (mastectomía total) podrían tener tanto potenciales beneficios y daños, y por lo tanto aplicación en el manejo de estas pacientes.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">6. Uso de recursos (costos)
¿Qué tan grandes son los costos de la intervención frente al comparador?</td>
</tr>
<tr>
<td>Juicio</td>
<td>Evidencia</td>
<td>Consideraciones adicionales</td>
</tr>
<tr>
<td>○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
● Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador.</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Desenlaces de uso de recursos</th><th>INTERVENCIÓN</th><th>COMPARADOR</th><th rowspan="2">Diferencia en costo anual por paciente (S/.)</th><th rowspan="2">Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)</th></tr>
<tr><th>Denominación</th><th>Denominación</th></tr>
<tr><td>Uso de Tecnología</td><td>Mastectomía conservadora

Costo por paciente: S/.1404</td><td>Mastectomía total

Costo por paciente: S/.1566</td><td>-S/.162.00</td><td>-S/.16 200.00</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos</td><td>Costo por paciente: S/.906.71</td><td>Costo por paciente: S/.1343.85</td><td>-S/.437.14</td><td>-S/.43 713.86</td></tr>
<tr><td colspan="4">Costo Total</td><td>-S/.599.14</td></tr>
<tr><td colspan="4">UIT</td><td>-0.11</td></tr>
</table>
</td>
<td>El GEG consideró que la diferencia entre brindar la intervención frente al comparador implica costos similares (diferencias pequeñas).</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">7. Aceptabilidad
¿La intervención es aceptable para los pacientes y el personal de salud?</td>
</tr>
<tr>
<td>Juicio</td>
<td>Evidencia</td>
<td>Consideraciones adicionales</td>
</tr>
<tr>
<td>○ No
○ Probablemente no
● Probablemente sí
○ Sí</td>
<td>Se realizó una búsqueda en EVID@Easy y se complementó con la plataforma PubMed para determinar preferencias y valores de los pacientes objetivo en cuanto a la intervención y el comparador; en la cual se halló una revisión sistemática realizada por Gu et al. 2017.
El estudio de Gu et al. 2017 evaluaron los factores que influenciaban la decisión entre cirugía conservadora de mama y mastectomía total. Realizaron una revisión sistemática con este fin. Los resultados muestran que:
- Las pacientes eligen la MT principalmente por el temor a la recurrencia del cáncer, la búsqueda de tranquilidad mental y el deseo de evitar la radioterapia.</td>
<td>El GEG consideró que la intervención se realiza actualmente en las instituciones de salud, por lo que se valoró que probablemente si será aceptada tanto por los</td>
</tr>
</table>

	- En contraste, la cirugía conservadora de mama es preferida por aquellas pacientes que valoran la conservación del seno, la imagen corporal y la feminidad, que confían en la recomendación de su médico, o que mencionan la ausencia de diferencias en la sobrevida y el impacto a favor en la calidad de vida.	pacientes como por el personal de salud. También se consideró que la cirugía conservadora de mama, a comparación de la MT, podría ser más aceptada pues preserva mejor la integridad corporal y la imagen física de las pacientes. Sin embargo, la MT también es aceptable cuando la situación de la paciente y las indicaciones del especialista así lo ameritan.
8. Factibilidad ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Sí	La búsqueda llevada a cabo en la plataforma EVID@Easy no arrojó resultados de estudios provenientes de Perú ni de la región que pudieran contribuir con información relevante para este criterio en particular.	El GEG valoró que la intervención es factible, debido a que ya se realiza en las IPRESS públicas del país. Sin embargo, es importante que tanto la cirugía conservadora como la mastectomía total deban ser realizada por especialistas capacitados y/o acreditados en la realización de tales procedimientos. Además, para la aplicación de la cirugía conservadora es importante siempre asegurar que el paciente reciba su tratamiento completo (como la radioterapia) posterior a la intervención. De no tener seguridad

		en lo anterior, es preferible realizar la MT.

Resumen de los juicios

	JUICIOS						
BENEFICIOS	**Trivial**	Pequeño		Moderado	Grande	Varía	Se desconoce
DAÑOS	Grande	Moderado		Pequeño	**Trivial**	Varía	Se desconoce
CERTEZA DE LA EVIDENCIA	**Muy baja**	Baja		Moderada	Alta	Ningún estudio incluido	
DESENLACES IMPORTANTES PARA LOS PACIENTES	No	Probablemente no		Probablemente sí	**Sí**		
BALANCE DE LOS EFECTOS	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	**No favorece a la intervención ni al comparador**	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención	Varía	Se desconoce
USO DE RECURSOS	Costos extensos	Costos moderados	**Intervención y comparador cuestan similar o los costos son pequeños**	Ahorros moderados	Ahorros extensos	Varía	Se desconoce
ACEPTABILIDAD	No	Probablemente no		**Probablemente sí**	Sí	Varía	Se desconoce
FACTIBILIDAD	No	Probablemente no		**Probablemente sí**	Sí	Varía	Se desconoce
RECOMENDACIÓN FINAL	Recomendación **fuerte a favor** del control	Recomendación **condicional a favor** del control	Recomendación condicional a favor de la intervención o del control	**Recomendación condicional a favor de la intervención**	Recomendación **fuerte a favor** de la intervención	No emitir recomendación	

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, los beneficios de brindar cirugía conservadora en lugar de MT en cuanto a sobrevida global fueron triviales. Los posibles daños también fueron considerados triviales. La implementación de la intervención de cirugía conservadora podría ser factible, pues es una práctica implementada y conocida por el personal de salud. Además, se valoró que podría ser aceptada tanto por los pacientes como por el equipo de salud. En el balance de efectos, se consideró que a pesar de que no haya diferencias en la sobrevida global ni en eventos adversos, se podría considerar que la cirugía conservadora de mama es un procedimiento que podría ofrecer menor impacto en la anatomía mamaria, menor alteración estética y que sería más aceptado por un grupo de pacientes. En consecuencia, se emitió una recomendación ***a favor*** del uso de la cirugía conservadora. **Fuerza:** Dado que la certeza global de la evidencia fue muy baja, esta recomendación fue ***condicional*** debido a la evidencia aún incierta.	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, se sugiere realizar cirugía conservadora. <u>Consideraciones adicionales:</u> Los pacientes que no reciben tratamiento sistémico neoadyuvante, se ofrece cirugía conservadora de mama únicamente cuando existan condiciones adecuadas que aseguren el tratamiento completo posterior a la intervención, incluyendo radioterapia. En caso estas condiciones no se puedan garantizar, realizar mastectomía total. La elección del tratamiento debe discutirse con la paciente, explicando los riesgos asociados al posible retraso en el tratamiento, así como las implicancias en el control local de la enfermedad. **Recomendación condicional a favor de la intervención.** **Certeza de la evidencia: Muy Baja** ⊕◯◯◯ <u>Consideraciones adicionales</u>: ● Ofrecer cirugía conservadora de mama únicamente cuando existan condiciones adecuadas que aseguren el tratamiento completo posterior a la intervención, incluyendo radioterapia. En caso estas condiciones no se puedan garantizar, realizar mastectomía total. ● La elección del tratamiento debe discutirse con la paciente, explicando los riesgos asociados al posible retraso en el tratamiento, así como las implicancias en el control local de la enfermedad.

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Justificación	BPC
Este punto de buena práctica clínica está basado en la guía de la "National Comprehensive Cancer Network" (NCCN) (19) , que establece contraindicaciones para cirugía conservadora de mama que incluyen el cáncer de mama inflamatorio o la presencia de compromiso dérmico extenso. También se considera aquellas circunstancias en las que la radioterapia adyuvante de mama que acompaña a la cirugía conservadora de mama puede generar daños o esta contraindicada, como la mutación homocigota del gen ATM (síndrome de ataxia-telangiectasia) que causa hipersensibilidad severa a la radiación, el antecedente de radioterapia previa en la región torácica que resultaría en dosis acumulativas excesivas, el embarazo cuando la radioterapia no puede administrarse dentro de las 12 a 16 semanas posteriores a la cirugía, y las enfermedades del tejido conectivo activas con compromiso cutáneo(19). Otras contraindicaciones son cuando la cirugía conservadora no puede lograr un control local adecuado como la imposibilidad de obtener márgenes quirúrgicos negativos tras múltiples intentos de re-escisión, las microcalcificaciones malignas difusas, la enfermedad multicéntrica (definida como dos o más tumores primarios en cuadrantes separados de la mama que no pueden ser abarcados en una sola escisión) (19) . Otras contraindicaciones son aquellas condiciones que generan predisposición genética conocida al cáncer de mama (mutaciones en BRCA1, BRCA2), mutación del gen p53 (síndrome de Li-Fraumeni) pues aquellas personas con dichas condiciones tienen un riesgo aumentado de desarrollar nuevos cánceres primarios y se debe considerar la mastectomía total (19) . Actualmente, el uso de BCT en los casos multicéntricos son tema en investigación , por lo que puede que el panorama cambie en los próximos años (20) .	En aquellas pacientes con cáncer de mama en estadio temprano que presenten contraindicaciones para la cirugía conservadora de mama, ofrecer mastectomía total. Las contraindicaciones para realizar la cirugía conservadora de mama son: 1. Cáncer inflamatorio de mama o con compromiso dérmico extenso. 2. Microcalcificaciones malignas difusas en uno o ambos senos. 3. Imposibilidad de obtener márgenes negativos, definido como un tumor libre de tinta según el informe anatomopatológico, determinada tras al menos un intento de re-excisión. Esta situación se evalúa mediante el estudio anatomopatológico postoperatorio. 4. Enfermedad multicéntrica, definida como la presencia de dos o más focos tumorales separados dentro de la misma mama, ubicados en distintos cuadrantes o en regiones no contiguas y que no puedan ser resecados con resultados oncológico y estéticos adecuados (bordes comprometidos o muy cercanos). 5. Enfermedad del tejido conectivo activo con afectación cutánea significativa, incluyendo piel de la mama. 6. Antecedentes de radioterapia previa en la misma región, ya sea por recurrencia tumoral o por otra indicación previa, lo cual debe especificarse en la historia clínica. 7. Síndrome de Li-Fraumeni. 8. Diagnóstico de cáncer de mama gestacional cuando la radioterapia no puede iniciarse dentro de las 12 a 16 semanas.

IV. 2. Pregunta 2. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo ¿Se debería evitar la disección axilar en lugar de realizarla?

Introducción

El cáncer de mama continúa siendo una de las neoplasias más prevalentes a nivel mundial (21). Los avances en los programas de detección temprana han permitido que un alto porcentaje de casos se diagnostiquen en fases iniciales. Durante el año 2025, el 66% de los nuevos diagnósticos correspondieron a estadios tempranos de la enfermedad (22). Dentro de este grupo, aproximadamente el 27% de las pacientes presentaron afectación del ganglio centinela, un hallazgo que incrementa la posibilidad de diseminación microscópica y que tradicionalmente ha guiado las decisiones terapéuticas (23).

Durante décadas, la disección axilar completa ha sido considerada el tratamiento estándar para pacientes con ganglio centinela positivo. Este procedimiento busca eliminar posibles focos metastásicos en la región axilar. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que esta intervención quirúrgica conlleva riesgos significativos, incluyendo linfedema, dolor crónico y limitación funcional del brazo, sin aportar beneficios claros en términos de supervivencia global (24). Estos hallazgos han llevado a cuestionar si todas las pacientes con mínima afectación ganglionar requieren este abordaje.

Ante esta contradicción, el GEG ha reconocido la necesidad de reevaluar el manejo de estos pacientes. El objetivo principal es determinar si la omisión de la disección axilar en casos seleccionados de cáncer mamario temprano con ganglio centinela positivo podría mantener la eficacia oncológica mientras reduce la morbilidad asociada al compromiso ganglionar axilar.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica:

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención/comparador	Desenlaces
2	Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo	Evitar disección axilar / Realizar disección axilar	**Críticos:** ● Sobrevida global ● Calidad de vida ● Neuropatía sensorial grado 3/4 ● Linfedema grado 3/4 ● Neuropatía motora grado 3/4

Búsqueda de RS:

Para esta pregunta, se realizó una búsqueda de *novo.* Se priorizó la búsqueda de RS que incluyeran ECA **(Anexo N°2).** En esta búsqueda se encontró una RS: Huang, 2016.

RS	Puntaje en AMSTAR-2*	Fecha de la búsqueda (mes y año)	Desenlaces críticos o importantes que son evaluados por los estudios (número de estudios por cada desenlace)
Huang, 2016 (24)	08/16	Abril 2015	● Sobrevida global ● Linfedema ● Neuropatía sensorial

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N°3**

Dado que la revisión sistemática (RS) identificada presentó una síntesis de evidencia que combinaba datos de estudios observacionales y ensayos clínicos, se optó por realizar una búsqueda de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que respondieran directamente a nuestra pregunta clínica (ver Anexo N.º 2). Esta búsqueda permitió identificar cinco ECA reportados en ocho publicaciones: IBCSG 23-01 (2018)(24), ACOSOG Z0011 (2017) (25), Appelgren , 2022(26), SINODAR-ONE (2022) (27), Galimberti (2013) (28), Giuliano (2011) (29), INSEMA (2025) (30) y SENOMAC (2024) (31).

ECA*	Desenlaces críticos o importantes que son evaluados por el estudio
Galimberti , 2018 (IBCSG 23-01) (24)	• Sobrevida global (seguimiento 10 años) • Neuropatía sensorial grado 1,2,3,4 (seguimiento 10 años) • Linfedema grado 1,2,3,4 (seguimiento 10 años) • Neuropatía motora grado 1,2,3,4 (seguimiento 10 años)
Galimberti , 2013 (IBCSG 23-01) (28)	• Sobrevida global (seguimiento 5 años)
ACOSOG Z0011, 2017 (ACOSOG Z0011) (25)	• Sobrevida global (seguimiento 10 años)
Giulano , 2011 (ACOSOG Z0011) (29)	• Sobrevida global (seguimiento 5 años)
Appelgren, 2022 (SENOMAC) (26)	• Calidad de vida [EORTC QLQ-C30] (seguimiento 1 año)
SINODAR-ONE, 2022 (SINODAR-ONE) (27)	• Sobrevida global (seguimiento 5 años)
INSEMA, 2025 (30)	• Sobrevida global (seguimiento 5 años)
SENOMAC, 2024(31)	• Sobrevida global (seguimiento 5 años)

*El riesgo de sesgo de cada estudio se detalla en el **Anexo N°3**

Evidencia por cada desenlace

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Sobrevida global a los 10 años:** Para este desenlace, los ECA IBCSG 23-01 y ACOSOG Z0011 reportaron sobrevida global a los 10 años.

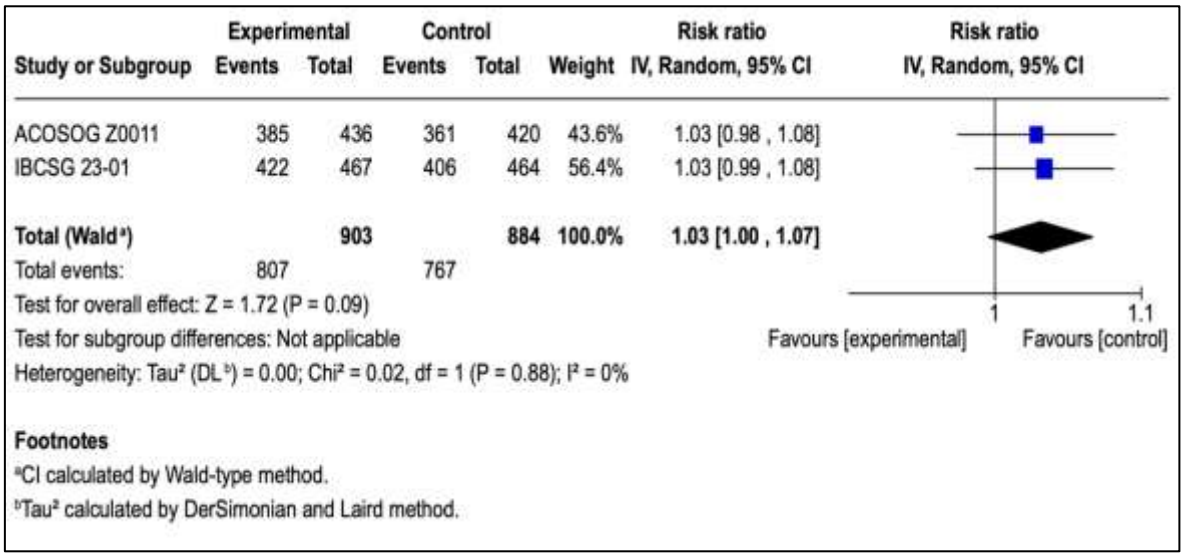
  - **La población** en el ECA de IBCSG 23-01, 2018 estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama en estadio temprano con sólo micrometástasis de ganglio centinela. El ECA ACOSOG Z0011 estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama en estadio temprano con hasta 2 ganglio centinela positivo.

- **La intervención** en los ECA IBCSG 23-01 y ACOSOG Z001 fueron la no disección axilar. En el brazo intervención se incluyeron 903 participantes.

- **El comparador** en los ECA IBCSG 23-01 y ACOSOG Z001 fue la disección axilar. En el brazo comparador se incluyeron 884 participantes.

- **El desenlace** de Sobrevida global en todos los ECA fue definido como el número de muertes ocurridas durante el período de estudio a los 10 años.

- Metaanálisis para sobrevida global 10 años:



- **Sobrevida global a los 5 años**
  Para este desenlace, los ECA IBCSG 23-01 (Galimberti, 2013); ACOSOG Z001 (Giulano, 2011); SINODAR-ONE; INSEMA; y SENOMAC reportaron sobrevida global a los 5 años.

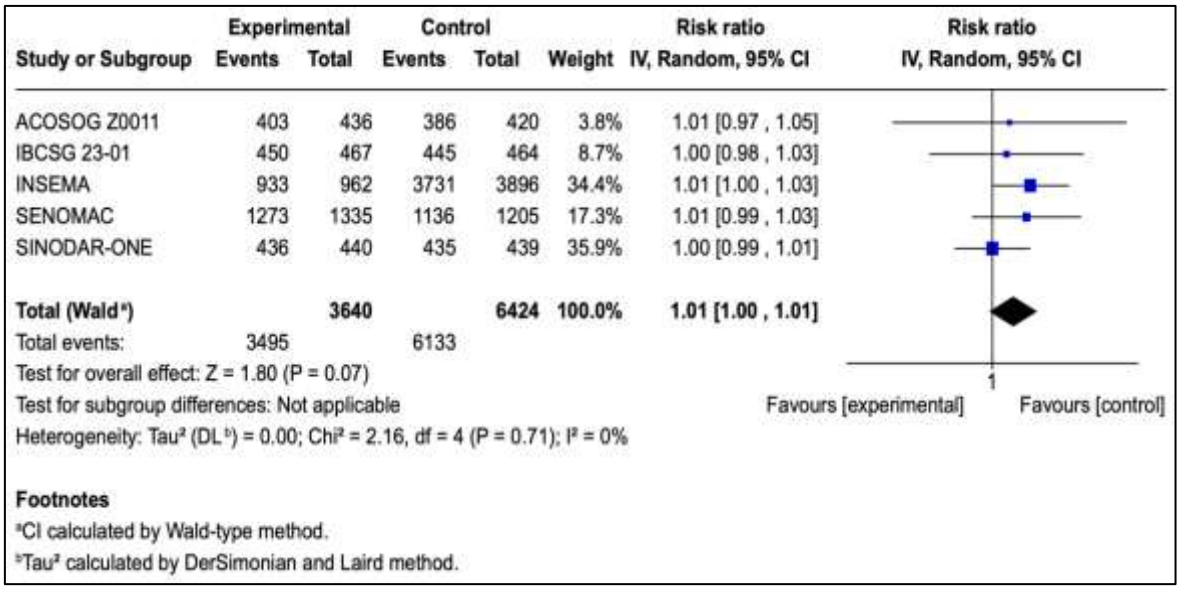
  - **La población** en el ECA de IBCSG 23-01, 2018 estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama en estadio temprano con sólo micrometástasis de ganglio centinela. Los ECA ACOSOG Z0011, SINODAR-ONE, INSEMA, SENOMAC estuvieron conformada por mujeres con cáncer de mama en estadio temprano con hasta 2 ganglio centinela positivo.

  - **La intervención** en los ECA IBCSG 23-01, ACOSOG Z001; SINODAR-ONE, INSEMA, SENOM fueron la no disección axilar. En el brazo intervención se incluyeron 3640 participantes.

  - **El comparador** en los ECA IBCSG 23-01, ACOSOG Z001; SINODAR-ONE, INSEMA, SENOM fueron la disección axilar. En el brazo comparador se incluyeron 6424 participantes.

  - **El desenlace** de sobrevida global en todos los ECA fue definido como el número de muertes ocurridas durante el período de estudio hasta los 5 años.

- Metaanálisis para sobrevida global 5 años:



Study or Subgroup	Experimental Events	Experimental Total	Control Events	Control Total	Weight	Risk ratio IV, Random, 95% CI
ACOSOG Z0011	403	436	386	420	3.8%	1.01 [0.97 , 1.05]
IBCSG 23-01	450	467	445	464	8.7%	1.00 [0.98 , 1.03]
INSEMA	933	962	3731	3896	34.4%	1.01 [1.00 , 1.03]
SENOMAC	1273	1335	1136	1205	17.3%	1.01 [0.99 , 1.03]
SINODAR-ONE	436	440	435	439	35.9%	1.00 [0.99 , 1.01]
Total (Wald[a])		**3640**		**6424**	**100.0%**	**1.01 [1.00 , 1.01]**
Total events:	3495		6133			

Test for overall effect: Z = 1.80 (P = 0.07)
Test for subgroup differences: Not applicable
Heterogeneity: Tau² (DL[b]) = 0.00; Chi² = 2.16, df = 4 (P = 0.71); I² = 0%

Footnotes
[a]CI calculated by Wald-type method.
[b]Tau² calculated by DerSimonian and Laird method.

- **Calidad de vida:** Para este desenlace, el ECA SENOMAC (Appelgren, 2022) reportó calidad de vida de las pacientes al año de seguimiento.

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama en estadio temprano con hasta 2 ganglio centinela positivo.

  - **La intervención** fue la no disección axilar. En el brazo intervención se incluyeron 501 participantes.

  - **El comparador** fue la disección axilar. En el brazo comparador se incluyeron 475 participantes.

  - **El desenlace** de calidad de vida fue medido a través del EORTC Core Quality of Life EORTC QLQ-C30.

- **Neuropatía sensorial grado ¾:** Para este desenlace, se contó con el ECA IBCSG 23-01 donde reportó un seguimiento a los 10 años.

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama en estadio temprano con sólo micrometástasis de ganglio centinela.

  - **La intervención** fue la no disección axilar y estuvo compuesta por 453 participantes.

  - **El comparador** fue la disección axilar y estuvo compuesta por 447 participantes.

  - **El desenlace** fue definido como neuropatía sensorial grado ¾ ocurridas durante el período de estudio a los 10 años.

- **Neuropatía motora grado ¾:** Para este desenlace, se contó con el ECA IBCSG 23-01 donde se reportó un seguimiento a los 10 años.

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama en estadio temprano con sólo micrometástasis de ganglio centinela.

- **La intervención** fue la no disección axilar y estuvo compuesta por 453 participantes.

- **El comparador** fue la disección axilar y estuvo compuesta por 447 participantes.

- **El desenlace** fue definido como neuropatía motora grado ¾ ocurridas durante el período de estudio a los 10 años.

- **Linfedema grado ¾.** Para este desenlace, se contó con el ECA IBCSG 23-01 donde se reportó un seguimiento a los 10 años.

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama en estadio temprano con sólo micrometástasis de ganglio centinela.

  - **La intervención** fue la no disección axilar y estuvo compuesta por 453 participantes.

  - **El comparador** fue la disección axilar y estuvo compuesta por 447 participantes.

  - **El desenlace** fue definido como linfedema grado ¾ ocurridas durante el período de estudio a los 10 años.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Finding – SoF):

Población: Mujeres adultos con diagnóstico de cáncer de mama estadio temprano con ganglio centinela positivo

Intervención: Evitar disección axilar

Comparación: Realizar disección axilar

Autores: Miguel Cabanillas Lazo y Carlos Alva Diaz

Bibliografía por desenlace:

- **Sobrevida global a los 10 años:** MA de elaboración propia (Galimberti, 2018; Giuliano, 2017)
- **Sobrevida global a los 5 años**: MA de elaboración propia (Galimberti, 2013; Giuliano, 2011; Tinterri, 2022; Reimer, 2025; de Boniface, 2024)
- **Calidad de vida**: Appelgren, 2022
- **Neuropatía sensorial grado 3/4:** Galimberti, 2018
- **Linfedema grado 3/4:** Galimberti, 2018
- **Neuropatía motora grado 3/4:** Galimberti , 2018

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Evitar disección axilar	Control: Realizar disección axilar	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza	Interpretación
BENEFICIOS								
Sobrevida Global (seguimiento: 10 años)	CRÍTICO	2 ECA (n=1787)	807/903 (89.4%)	767/884 (86.8%)	**RR 1.03** (1.00 a 1.07)	**26 más por 1000** (de 0 menos a 61 más)	⊕⊕◯◯ **Baja**[a]	Al evitar la disección axilar en lugar de realizarla, podría ser que no modifiquemos la sobrevida global a los 10 años, aunque la evidencia es incierta.
Sobrevida Global (seguimiento: 5 años)	CRÍTICO	5 ECA (n=10064)	3495/3640 (96.0%)	6133/6424 (95.5%)	**RR 1.01** (1.00 a 1.01)	**10 más por 1000** (de 0 menos a 10 más)	⊕⊕◯◯ **Baja**[a]	Al evitar la disección axilar en lugar de realizarla, podría ser que no modifiquemos la sobrevida global a los 5 años, aunque la evidencia es incierta.
Calidad de vida [EORTC QLQ-C30] (seguimiento: 1 año)*	CRÍTICO	1 ECA (n=976)	Appelgren, 2022 reportó una DM de +6.1 en el grupo intervención, mientras que el DM fue de +8.8 en el grupo control.				⊕⊕◯◯ **Baja**[a]	Al evitar la disección axilar en lugar de realizarla, podría ser que no modifiquemos la calidad de vida al año, aunque la evidencia es incierta.

DAÑOS								
Neuropatía sensorial grado 3/4 (seguimiento: 10 años)	CRÍTICO	1 ECA (n=900)	0/453 (0.0%)	1/447 (0.2%)	**RR 0.50** (0.03 a 7.94)	**1 menos por 1000** (de 2 menos a 16 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja**[a,b]	Al evitar la disección axilar en lugar de realizarla, podría ser que no modifiquemos la neuropatía sensorial grado 3/4 a los 10 años, aunque la evidencia es incierta
Linfedema grado 3/4 (seguimiento: 10 años)	CRÍTICO	1 ECA (n=900)	0/453 (0.0%)	3/447 (0.7%)	**RR 0.16** (0.01 a 3.09)	**6 menos por 1000** (de 7 menos a 14 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja**[a,b]	Al evitar la disección axilar en lugar de realizarla, podría ser que no modifiquemos la linfedema grado 3/4 a los 10 años, aunque la evidencia es incierta.
Neuropatía motora grado 3/4 (seguimiento: 10 años)	CRÍTICO	1 ECA (n=900)	1/453 (0.2%)	3/447 (0.7%)	**RR 0.33** (0.03 a 3.15)	**4 menos por 1000** (de 7 menos a 14 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja**[a,b]	Al evitar la disección axilar en lugar de realizarla, podría ser que no modifiquemos la neuropatía motora grado 3/4 a los 10 años, aunque la evidencia es incierta.

Abreviaturas utilizadas: **IC: Intervalo de confianza; RR:** Riesgo relativo; **DM:** Diferencia de medias.

*Escala EORTC QLQ-C30 con rango de puntuación de 0 a 100, siendo mejor calidad de vida valores más altos.

Explicaciones de la certeza de evidencia:

a. Se disminuyó dos niveles de certeza por riesgo de sesgo porque **más 50%** del peso del metaanálisis está compuesto por estudios de bajo riesgo de sesgo.
b. Se disminuyó dos niveles de certeza por imprecisión porque se observa un número de eventos **menor a 50.**

Tabla de la Evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision*, EtD)

Presentación

Pregunta 2: En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo ¿Se debería evitar la disección axilar en lugar de realizarla?	
Población:	Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo
Intervención:	Evitar disección axilar
Comparador:	Realizar disección axilar
Desenlaces:	**Críticos:** • Sobrevida global • Calidad de vida • Neuropatía sensorial grado 3/4 • Linfedema grado 3/4 • Neuropatía motora grado 3/4
Escenario:	Establecimiento de salud del tercer nivel de atención (sector público)
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce	.	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo, los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador se consideraron triviales, puesto que la evidencia encontrada no presenta diferencias estadísticamente significativas entre la intervención y el comparador.

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Efecto absoluto (IC 95%)**	**Certeza**
Sobrevida global (seguimiento: 10 años)	2 ECA	**RR 1.03** (1.00 a 1.07)	**26 más por 1000** (de 0 menos a 61 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Sobrevida global (seguimiento: 5 años)	5 ECA	**RR 1.01** (1.00 a 1.01)	**10 más por 1000** (de 0 menos a 10 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Calidad de vida [EORTC QLQ-C30] (seguimiento: 1 año)	2 ECA	Appelgren, 2022 reportó una DM de +6.1 en el grupo intervención, mientras que el DM fue de +8.8 en el grupo control.		⊕⊕◯◯ Baja

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ○ Pequeño ● Trivial ○ Varía ○ Se desconoce		En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, los daños de brindar la intervención en lugar del comparador se consideraron triviales, puesto que los resultados de los desenlaces no fueron estadísticamente significativos entre la intervención y el comparador. *Sin embargo, el GEG considera que estos daños no se observan en el grupo de pacientes a quienes se evita dar la DA, en cambio, aunque son de baja frecuencia estos ocurren en el grupo de pacientes a quienes se realiza la DA.*

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Neuropatía sensorial grado 3/4 (seguimiento: 10 años)	1 ECA	**RR 0.50** (0.03 a 7.94)	**1 menos por 1000** (de 2 menos a 16 más)	⊕◯◯◯ Muy baja
Linfedema grado 3/4 (seguimiento: 10 años)	1 ECA	**RR 0.16** (0.01 a 3.09)	**6 menos por 1000** (de 7 menos a 14 más)	⊕◯◯◯ Muy baja
Neuropatía motora grado 3/4 (seguimiento: 10 años)	1 ECA	**RR 0.33** (0.03 a 3.15)	**4 menos por 1000** (de 7 menos a 14 más)	⊕◯◯◯ Muy baja

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● Muy baja ○ Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	. **Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)** / **Importancia** / **Certeza** **Sobrevida global** (seguimiento: 10 años) — CRÍTICO — ⊕⊕◯◯ BAJA **Sobrevida global** (seguimiento: 5 años) — CRÍTICO — ⊕⊕◯◯ BAJA **Calidad de vida** — CRÍTICO — ⊕⊕◯◯ BAJA **Neuropatía sensorial grado 3/4** (seguimiento: 10 años) — CRÍTICO — ⊕◯◯◯ MUY BAJA **Linfedema grado 3/4** (seguimiento: 10 años) — CRÍTICO — ⊕◯◯◯ MUY BAJA **Neuropatía motora grado 3/4** (seguimiento: 10 años) — CRÍTICO — ⊕◯◯◯ MUY BAJA .	Se consideró que la certeza de global de la evidencia fue muy baja, por ser la certeza más baja de los desenlaces críticos evaluados.

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se cuenta con información disponible para todos los desenlaces críticos e importantes para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ● Sí	Se contó con evidencia para los desenlaces críticos de *Sobrevida global, calidad de vida* y *Neuropatía sensorial grado 3/4, linfedema grado 3/4, Neuropatía motora grado 3/4.*	El GEG consideró que sí se cuenta con información disponible para desenlaces críticos para los pacientes.

5. Balance de los beneficios y daños:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador **● Probablemente favorece a la intervención** ○ Favorece a la intervención ○ Varía	**Criterio** / **Juicio** Beneficios — Triviales Daños — Triviales Desenlaces importantes para los pacientes — Si Certeza de la evidencia — Muy baja	El GEG consideró que el balance probablemente favorece a la intervención. Dado que, se concluyó que tanto la intervención (evitar disección axilar) como el comparador (dar disección axilar) podrían generar potenciales

<table>
<tr><td>○ Se desconoce</td><td></td><td>beneficios (la diferencias son triviales). Sin embargo, y a pesar de que las diferencias son triviales, el aplicar la DA podría incrementar el riesgo de daños en el manejo de estas pacientes (lo cual también es observado por el GEG en su práctica asistencial).</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Uso de recursos (costos)
¿Qué tan grandes son los costos de la intervención frente al comparador?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
• Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
○ La intervención implica ahorros extensos</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Desenlaces de uso de recursos</th><th>INTERVENCIÓN</th><th>COMPARADOR</th><th rowspan="2">Diferencia en recursos por paciente</th><th rowspan="2">Diferencia en costo anual por paciente (S/.)</th><th rowspan="2">Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)</th></tr>
<tr><th>Denominación</th><th>Denominación</th></tr>
<tr><td>Uso de Tecnología</td><td>BIOPSIA DE GANGLIO CENTINELA AXILAR

Costo por paciente: S/.134</td><td>BIOPSIA DE GANGLIO CENTINELA AXILAR + DISECCION DE AXILA

Costo por paciente: S/.820</td><td>Un procedimiento de cirugía mayor menos por paciente</td><td>-S/.686.00</td><td>-S/.68 600.00</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos</td><td>Costo por paciente: S/.835.65</td><td>Costo por paciente: S/.1956.25</td><td>67% menos de eventos adversos por paciente</td><td>-S/.1 120.59</td><td>-S/.112 059.39</td></tr>
<tr><td colspan="4">Costo Total</td><td>-S/.1 806.59</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">UIT</td><td>-0.34</td><td></td></tr>
</table>
</td><td>El GEG consideró que la diferencia entre brindar la intervención frente al comparador implica costos similares (diferencias pequeñas).</td></tr>
</table>

respectos al comparador		
7. Aceptabilidad: ¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no **● Probablemente sí** ○ Sí ○ Varía ○ Se desconoce	Se realizó una búsqueda en EVID@Easy y se complementó con la plataforma PubMed para determinar preferencias y valores de los pacientes objetivo en cuanto a la intervención; en la cual se halló dos estudios. El estudio de Chang, 2021(32) evaluaron las preferencias de los pacientes para la disección axilar frente a la no disección axilar después de una biopsia positiva del nodo centinela para el cáncer de mama temprano. Los resultados muestran que: - La mayoría de las pacientes con cáncer de mama temprano prefirieron la disección axilar después de una biopsia positiva del nodo centinela, a pesar de que no hubo beneficio de supervivencia de la disección axilar.	El GEG considera que es importante seleccionar bien los casos que no serían sometidos a DA. Además, se les deberá informar adecuadamente sobre los beneficios y riesgos a este grupo de pacientes. Esto tomando en cuenta criterios como disponibilidad de recursos, accesibilidad, compromiso con los seguimientos posteriores para recibir los tratamientos entre otros.
8. Factibilidad: ¿La intervención es factible de implementar?		
○ No ○ Probablemente no **● Probablemente sí** ○ Sí	La búsqueda llevada a cabo en la plataforma EVID@Easy no arrojó resultados de estudios provenientes de Perú ni de la región que pudieran contribuir con información relevante para este criterio en particular.	El GEG considera que el no realizar DA depende a su vez de disponer o asegurar la realización de RT, por lo tanto, la factibilidad podría variar en función de disponer o no de esta intervención (la RT).

Resumen de los juicios

	JUICIOS						
BENEFICIOS	**Trivial**	Pequeño		Moderado	Grande	Varía	Se desconoce
DAÑOS	Grande	Moderado		Pequeño	**Trivial**	Varía	Se desconoce
CERTEZA DE LA EVIDENCIA	**Muy baja**	Baja		Moderada	Alta	Ningún estudio incluido	
DESENLACES IMPORTANTES PARA LOS PACIENTES	No	Probablemente no		Probablemente sí	**Sí**		
BALANCE DE LOS EFECTOS	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	**Probablemente favorece a la intervención**	Favorece a la intervención	Varía	Se desconoce
USO DE RECURSOS	Costos extensos	Costos moderados	**Intervención y comparador cuestan similar o los costos son pequeños**	Ahorros moderados	Ahorros extensos	Varía	Se desconoce
ACEPTABILIDAD	No	Probablemente no		**Probablemente sí**	Sí	Varía	Se desconoce
FACTIBILIDAD	No	Probablemente no		**Probablemente sí**	Sí	Varía	Se desconoce
RECOMENDACIÓN FINAL	Recomendación **fuerte a favor** del control	Recomendación **condicional a favor** del control	Recomendación condicional a favor de la intervención o del control	**Recomendación condicional a favor de la intervención**	Recomendación **fuerte a favor** de la intervención	No emitir recomendación	

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo, el GEG consideró que los efectos deseables de la intervención fueron triviales, ya que no difirieron del comparador. Del mismo modo, los efectos indeseables también se calificaron como triviales; sin embargo, se observó una mayor frecuencia de eventos adversos en el grupo comparador. La certeza global de la evidencia fue evaluada como muy baja. Por lo tanto, se valoró que el balance de efectos probablemente favorece a la intervención. Además, implementar la intervención probablemente es factible y aceptable por los pacientes y el personal de salud, si se toman en cuenta algunas consideraciones para la selección adecuada de las pacientes en quienes se evitaría realizar la DA. Considerando todo ello, el GEG decidió emitir una recomendación a favor de la intervención. **Fuerza:** Condicional a favor de la intervención, dado la muy baja certeza y aunque el balance entre beneficios y riesgos de efectos se consideró equivalente probablemente existe variabilidad en la frecuencia de eventos adversos con una mayor ocurrencia de estos en el grupo comparador.	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano con ganglio centinela positivo y con condiciones de bajo riesgo de recurrencia, se sugiere no realizar disección axilar. **Recomendación condicional a favor de la intervención** **Certeza de la evidencia: Muy baja** ⊕◯◯◯ <u>Consideraciones adicionales:</u> Las mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo son consideradas de bajo riesgo de recurrencia si cumplen con todas las siguientes condiciones: - No más de 2 ganglios centinela positivos. - Tamaño del tumor ≤5 cm. - No recibieron tratamiento neoadjuvante. Antes de tomar la decisión de no realizar la disección axilar en mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo, se debe verificar y asegurar las siguientes condiciones: - Accesibilidad a servicios de radioterapia y tratamiento sistémico adyuvante. - Disponibilidad de recursos humanos y logísticos que garanticen el tratamiento integral y oportuno. - Compromiso y disposición de la paciente para cumplir con los controles y seguimientos posteriores. Actualmente, estas condiciones no están disponibles de forma universal en todos los establecimientos de salud. Por lo que cada equipo multidisciplinario evaluar cada caso, considerando las condiciones presentes en su establecimiento.

IV. 3. Pregunta 3. En pacientes con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia, ¿se debería realizar reconstrucción mamaria inmediata en lugar de la reconstrucción mamaria diferida?

Introducción

El cáncer de mama es una de las neoplasias más frecuentes en mujeres a nivel mundial, y su atención suele incluir cirugía oncológica con mastectomía total, seguida en muchos casos de radioterapia adyuvante (33,34). Para las pacientes que requieren una mastectomía total, la reconstrucción mamaria representa una opción clave para mejorar la calidad de vida, la autoestima y la percepción de la imagen corporal (35). Sin embargo, sigue existiendo incertidumbre sobre el momento óptimo para realizar esta reconstrucción, especialmente en aquellas pacientes con indicación de radioterapia.

La reconstrucción inmediata ofrece beneficios estéticos y psicológicos al evitar un período prolongado sin mama, pero algunos estudios sugieren que la radioterapia podría aumentar las complicaciones asociadas a los implantes o colgajos. Por otro lado, la reconstrucción diferida permite realizar la cirugía en un tejido ya tratado, reduciendo potencialmente las tasas de complicaciones, aunque implica un tiempo prolongado sin reconstrucción (36).

El GEG considera importante además definir que la reconstrucción mamaria diferida, es aquella que se realiza una vez finalizados los tratamientos oncológicos, incluida la radioterapia. Dado el impacto clínico y psicológico de esta decisión, es fundamental evaluar si la reconstrucción mamaria inmediata es una opción segura y eficaz en pacientes con cáncer de mama temprano que requieren radioterapia, comparándola con la reconstrucción diferida. En consecuencia, el GEG ha priorizado esta pregunta para consensuar los criterios que deben guiar la decisión en nuestro contexto.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica:

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención/comparador	Desenlaces
3	Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia	Reconstrucción mamaria inmediata/Reconstrucción mamaria diferida	**Críticos:** ● Sobrevida global ● Calidad de Vida ● Eventos adversos serios **Importantes:** ● Satisfacción del paciente: Valoración del aspecto desnudo por parte de los pacientes

Búsqueda de RS:

Para esta pregunta, se realizó una búsqueda de *novo.* Se priorizó la búsqueda de RS que incluyeran ECA **(Anexo N°2).** En esta búsqueda se encontró una 5 RS: Heiman et al. 2021 (37), Liew et al. 2021 (38), Hershenhouse et al. 2021 (39), ElAbd et al. 2024(40), y D'Souza et al 2011(41) .

RS	Puntaje en AMSTAR-2*	Fecha de la búsqueda (mes y año)	Desenlaces críticos o importantes que son evaluados por los estudios
Hershenhouse, 2021	5/16	Enero 2000 - diciembre 2019	Efectos adversos serios (44 estudios)
D'Souza, 2011	10/12	Julio 2008-agosto 2010	Satisfacción del paciente: Valoración del aspecto desnudo por parte de los pacientes (1 estudio)

* El puntaje del AMSTAR-2 y el riesgo de sesgo del ECA incluido se detallan en el **Anexo N°3**

Debido a que las RS de Heiman, 2021 (37), Liew, 2021 (38). Hershenhouse, 2021 (39), ElAbd, 2024 (40) evaluaban el mismo desenlace de eventos adversos serios, se decidió utilizar el análisis de la revisión de Hershenhouse, 2021 (39) porque presentaba una mayor cantidad de estudios e incluían a los de las otras RS. Por otro lado, para el desenlace de satisfacción se utilizó los resultados de la RS de D'Souza, 2011 (41); sin embargo, debido a que esta solo incluía 1 ECA (Dean, 1983) (42) , se decidió realizar una búsqueda de ECA de *novo*, abarcando todos los años, verificando que respondiera directamente a nuestra pregunta clínica planteada **(Anexo N°2)**; sin embargo, en esta búsqueda no se encontraron nuevos ECA.

Evidencia por cada desenlace

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Sobrevida global**
  No se halló evidencia

- **Calidad de Vida**
  No se halló evidencia

- **Satisfacción del paciente/Valoración del aspecto desnudo por parte de los pacientes:** Para este desenlace se utilizó el ECA de Dean, 1983, el que tuvo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con <60 años y diagnóstico de cáncer de mama primario operable (T1, T2, N0, N1).

  - **La intervención** consistió en una mastectomía total (con vaciamiento de los ganglios axilares para algunas participantes), seguida de reconstrucción inmediata a los 3 meses. Se aplicó a 30 pacientes en 1 ECA.

  - **El comparador** consistió en una mastectomía total (con vaciamiento de los ganglios axilares para algunas participantes), seguida de reconstrucción diferida a los 12 meses. Se aplicó a 31 pacientes en 1 ECA.

- **El desenlace** de valoración del aspecto desnudo por parte de los pacientes fue definido como la cantidad de pacientes que refirieron sentir su mama feo o mutilado y no feo/aseado o casi normal luego de la reconstrucción a los 3 y 12 meses.

- **Eventos adversos serios: Necrosis Grasa**
  Para este desenlace se utilizó la RS Hershenhouse, 2021, la que tuvo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres entre 20-77 años y diagnóstico de cáncer de mama en el contexto de radioterapia posmastectomía.

  - **La intervención** consistió en una reconstrucción mamaria autóloga durante la cirugía y donde ya no se indicaría la radioterapia. Se aplicó a 1556 pacientes en 30 estudios observacionales.

  - **El comparador** consistió en una reconstrucción mamaria autóloga luego de la cirugía y donde se indicaría la radioterapia. Se aplicó a 826 pacientes en 30 estudios observacionales.

  - **El desenlace** de efectos adversos agrupó la necrosis Grasa, pérdida de colgajo, seroma temprano, hematoma, infección del colgajo post radiación y trombosis Venosa del colgajo post radiación con un seguimiento de 9–60 meses.

- **Eventos adversos serios: Pérdida de colgajo**
  Para este desenlace se utilizó la RS Hershenhouse, del 2021, la que tuvo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres entre 20-77 años y diagnóstico de cáncer de mama en el contexto de radioterapia posmastectomía.

  - **La intervención** consistió en una reconstrucción mamaria autóloga durante la cirugía y donde ya no se indicaría la radioterapia. Se aplicó a 1022 pacientes en 28 estudios observacionales.
  - **El comparador** consistió en una reconstrucción mamaria autóloga luego de la cirugía y donde se indicaría la radioterapia. Se aplicó a 1428 pacientes en 28 estudios observacionales.

  - **El desenlace** de efectos adversos agrupó la necrosis Grasa, pérdida de colgajo, seroma temprano, hematoma, infección del colgajo post radiación y trombosis Venosa del colgajo post radiación con un seguimiento de 9–60 meses.

- **Eventos adversos serios: Seroma temprano**
  Para este desenlace se utilizó la RS Hershenhouse, 2021, la que tuvo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres entre 20-77 años y diagnóstico de cáncer de mama en el contexto de radioterapia posmastectomía.

  - **La intervención** consistió en una reconstrucción mamaria autóloga durante la cirugía y donde ya no se indicaría la radioterapia. Se aplicó a 671 pacientes en 17 estudios observacionales.

- **El comparador** consistió en una reconstrucción mamaria autóloga luego de la cirugía y donde se indicaría la radioterapia. Se aplicó a 1139 pacientes en 17 estudios observacionales.

- **El desenlace** de efectos adversos agrupó la necrosis Grasa, pérdida de colgajo, seroma temprano, hematoma, infección del colgajo post radiación y trombosis Venosa del colgajo post radiación con un seguimiento de 9–60 meses.

- **Eventos adversos serios: Hematoma**
  Para este desenlace se utilizó la RS Hershenhouse, 2021, la que tuvo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres entre 20-77 años y diagnóstico de cáncer de mama en el contexto de radioterapia posmastectomía.

  - **La intervención** consistió en una reconstrucción mamaria autóloga durante la cirugía y donde ya no se indicaría la radioterapia. Se aplicó a 541 pacientes en 11 estudios observacionales.

  - **El comparador** consistió en una reconstrucción mamaria autóloga luego de la cirugía y donde se indicaría la radioterapia. Se aplicó a 381 pacientes en 11 estudios observacionales.

  - **El desenlace** de efectos adversos agrupó la necrosis Grasa, pérdida de colgajo, seroma temprano, hematoma, infección del colgajo post radiación y trombosis Venosa del colgajo post radiación con un seguimiento de 9–60 meses.

- **Eventos adversos serios: Infección del colgajo post radiación**
  Para este desenlace se utilizó la RS Hershenhouse, 2021, la que tuvo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres entre 20-77 años y diagnóstico de cáncer de mama en el contexto de radioterapia posmastectomía.

  - **La intervención** consistió en una reconstrucción mamaria autóloga durante la cirugía y donde ya no se indicaría la radioterapia. Se aplicó a 863 pacientes en 20 estudios observacionales.

  - **El comparador** consistió en una reconstrucción mamaria autóloga luego de la cirugía y donde se indicaría la radioterapia. Se aplicó a 918 pacientes en 20 estudios observacionales.

  - **El desenlace** de efectos adversos agrupó la necrosis Grasa, pérdida de colgajo, seroma temprano, hematoma, infección del colgajo post radiación y trombosis Venosa del colgajo post radiación con un seguimiento de 9–60 meses.

- **Eventos adversos serios: Trombosis Venosa del colgajo post radiación**
  Para este desenlace se utilizó la RS Hershenhouse, 2021, la que tuvo las siguientes características:

- **La población** estuvo conformada por mujeres entre 20-77 años y diagnóstico de cáncer de mama en el contexto de radioterapia posmastectomía.

- **La intervención** consistió en una reconstrucción mamaria autóloga durante la cirugía y donde ya no se indicaría la radioterapia. Se aplicó a 318 pacientes en 11 estudios observacionales.

- **El comparador** consistió en una reconstrucción mamaria autóloga luego de la cirugía y donde se indicaría la radioterapia. Se aplicó a 916 pacientes en 11 estudios observacionales.

- **El desenlace** de efectos adversos agrupó la necrosis Grasa, pérdida de colgajo, seroma temprano, hematoma, infección del colgajo post radiación y trombosis Venosa del colgajo post radiación con un seguimiento de 9–60 meses.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Finding – SoF):

Población: Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia
Intervención: Reconstrucción mamaria inmediata (RMI)
Comparación: Reconstrucción mamaria diferida (RMD)
Autores: Carlos Quispe Vicuña y Carlos Alva Diaz
Bibliografía por desenlace:

- **Efectos adversos serios**: Hershenhouse,2021
- **Satisfacción del paciente:** Dean, de 1983

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: RMI	Control: RMD	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza	Interpretación
BENEFICIOS								
Sobrevida Global	No reportado							
Calidad de vida	No reportado							
Satisfacción del paciente: Valoración del aspecto desnudo por parte de los pacientes (seguimiento12 meses)	IMPORTANTE	1 ECA (n=61)	19/30 (63.3%)	23/31 (74.2%)	**RR 0.85** (0.61 a 1.20)	**111 menos por 1,000** (de 289 menos a 148 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja** [a, b]	Al brindar la RMI en lugar de RMD, podría ser que no modifiquemos la satisfacción del paciente, pero la evidencia es muy incierta
DAÑOS								
Eventos adversos serios: Necrosis Grasa (seguimiento: 9–60 meses)	CRÍTICO	30 Estudios observacionales (n=2379)	184/1556 (11.8%)	60/823 (7.3%)	**RR 1.62** (1.23 a 2.14)	**45 más por 1,000** (de 17 más a 83 más)	⊕⊕◯◯ **Baja** [c]	Por cada 1000 personas a las que brindemos RMI en lugar de RMD, podría ser que aumentemos 45 casos de necrosis grasa (IC95%: 17 a 83).

Eventos adversos serios: Pérdida de colgajo (seguimiento: 9–60 meses)	CRÍTICO	28 Estudios observacionales (n=2450)	7/1022 (0.7%)	30/1428 (2.1%)	**RR 0.33** (0.14 a 0.74)	**14 menos por 1,000** (de 18 menos a 5 menos)	⊕◯◯◯ **Muy baja** [c,d]	Por cada 1000 personas a las que brindemos RMI en lugar de RMD, podría ser que reduzcamos 14 casos de pérdida de colgajo (IC95%: -18 a -5), aunque la evidencia es muy incierta.
Eventos adversos serios: Seroma temprano (seguimiento: 9–60 meses)	CRÍTICO	17 Estudios observacionales (n=1810)	22/671 (3.3%)	68/1139 (6.0%)	**RR 0.55** (0.34 a 0.88)	**27 menos por 1,000** (de 39 menos a 7 menos)	⊕◯◯◯ **Muy baja** [c,d]	Por cada 1000 personas a las que brindemos RMI en lugar de RMD, podría ser que reduzcamos 27 casos de seroma temprano (IC95%: -39 a -7), aunque la evidencia es muy incierta.
Eventos adversos serios: Hematoma (seguimiento: 9–60 meses)	CRÍTICO	11 Estudios observacionales (n=921)	14/541 (2.6%)	8/380 (2.1%)	**RR 1.23** (0.52 a 2.90)	**5 más por 1,000** (de 10 menos a 40 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja** [c,d,e]	Al brindar la RMI en lugar de la RMD, podría ser que no modifiquemos la incidencia de hematoma, aunque la evidencia es incierta.
Eventos adversos serios: Infección del colgajo post radiación (seguimiento: 9–60 meses)	CRÍTICO	20 Estudios observacionales (n=1781)	83/863 (9.6%)	37/918 (4.0%)	**RR 2.39** (1.64 a 3.48)	**56 más por 1,000** (de 26 más a 100 más)	⊕⊕◯◯ **Baja** [c]	Por cada 1000 personas a las que brindemos RMI en lugar de RMD, podría ser que aumentemos 56 casos de infección del colgajo post radiación (IC95%: 26 a 100).

Eventos adversos serios: Trombosis Venosa del colgajo post radiación (seguimiento: 9–60 meses)	CRÍTICO	11 Estudios observacionales (n=1244)	5/318 (1.6%)	25/926 (2.7%)	**RR 0.51** (0.20 a 1.34)	**13 menos por 1,000** (de 22 menos a 9 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja** [c, e]	Al brindar la RMI en lugar de la RMD, podría ser que no modifiquemos la incidencia de trombosis venosa del colgajo post radiación, aunque la evidencia es incierta

RMI: Reconstrucción mamaria inmediata; **RMD**: Reconstrucción mamaria diferida; **CI:** Intervalo de confianza; **RR:** Risk ratio

Explicaciones:

a. Se disminuyeron dos niveles de certeza por riesgo de sesgo porque el estudio tiene alto riesgo de sesgo en el Cochrane RoB 1 por problemas en el cegamiento y no brindar datos sobre la aleatorización.
b. Se disminuyeron dos niveles de certeza por imprecisión debido a que el número de eventos en ambos brazos es menor a 50.
c. Se disminuyeron dos niveles de certeza por bajo riesgo de sesgo porque < 50% del peso del metaanálisis está compuesto por estudios es de bajo riesgo de sesgo.
d. Se disminuyó un nivel de certeza por inconsistencia debido a una moderada heterogeneidad (I2 de 40% a 80%).
e. Se disminuyó dos niveles de certeza por imprecisión debido a que el IC95% no fue estadísticamente significativo e incluyó los valores de 0.9 y 1.1

Tabla de la Evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*)

Presentación

Pregunta 3: En pacientes con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia, ¿se debería realizar reconstrucción mamaria inmediata en lugar de la reconstrucción mamaria diferida?	
Población:	Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia
Intervención:	Reconstrucción mamaria inmediata
Comparador:	Reconstrucción mamaria diferida
Desenlaces:	**Críticos:** • Sobrevida global • Calidad de Vida • Eventos adversos serios **Importantes:** • Satisfacción del paciente: Valoración del aspecto desnudo por parte de los pacientes
Escenario:	Establecimiento de salud del sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

Beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce		La satisfacción fue evaluada a partir de la opinión de las propias pacientes sobre el aspecto de su cuerpo al estar desnudas. No se encontraron estudios que reportaran desenlaces relacionados con la sobrevida o la calidad de vida. Sin embargo, el GEG señaló

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*) [importancia]	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Efecto absoluto (IC del 95%)**	**Certeza**
Satisfacción del paciente (seguimiento 12 meses) [importante]	1 ECA	**RR:** 0.85 (0.61 a 1.20)	**111 menos por 1,000** (de 289 menos a 148 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>que el objetivo principal de la reconstrucción mamaria no es prolongar la vida, sino mejorar la calidad de vida, al ofrecer mayor bienestar emocional y satisfacción con la imagen corporal.
No obstante, no se observaron beneficios a favor de la intervención en términos de satisfacción, según la valoración del aspecto corporal al estar desnudas reportada por las pacientes.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce</td><td>
<table>
<tr><th>Desenlaces (tiempo de seguimiento) [importancia]</th><th>Número y Tipo de estudios</th><th>Efecto relativo (IC 95%)</th><th>Efecto absoluto (IC del 95%)</th><th>Certeza</th></tr>
<tr><td>Eventos adversos serios: Necrosis Grasa (seguimiento: 9–60 meses) [crítico]</td><td>30 Estudios observacionales</td><td>RR 1.62 (1.23 a 2.14)</td><td>45 más por 1,000 (de 17 más a 83 más)</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos serios: Pérdida de colgajo (seguimiento: 9–60 meses) [crítico]</td><td>28 Estudios observacionales</td><td>RR 0.33 (0.14 a 0.74)</td><td>14 menos por 1,000 (de 18 menos a 5 menos)</td><td>⊕◯◯◯ Muy baja</td></tr>
</table>
</td><td>En mujeres con estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia, el GEG consideró que la magnitud de los daños asociados a la reconstrucción mamaria inmediata (RMI), en lugar de la reconstrucción mamaria diferida (RMD), sería trivial. Esto se debe a que los eventos adversos</td></tr>
</table>

	Eventos adversos serios: Seroma temprano (seguimiento: 9–60 meses) [crítico]	17 Estudios observacionales	**RR 0.55** (0.34 a 0.88)	**27 menos por 1,000** (de 39 menos a 7 menos)	⊕◯◯◯ **Muy baja**	podrían estar distribuidos entre ambos grupos. Si bien la mayoría de estudios reportan una mayor proporción de pacientes con pérdida de colgajo, seroma temprano y trombosis venosa del colgajo posterior a la radiación en el grupo RMD, también podría observarse una mayor proporción de casos con necrosis grasa, hematoma e infección del colgajo posterior a la radiación en el grupo RMI. Asimismo, el GEG señaló que, con excepción de la necrosis grasa y la infección del colgajo posterior a la radiación, los demás desenlaces presentaron una certeza muy baja, lo cual limita la confianza en la estimación del efecto.
	Eventos adversos serios: Hematoma (seguimiento: 9–60 meses) [crítico]	11 Estudios observacionales	**RR 1.23** (0.52 a 2.90)	**5 más por 1,000** (de 10 menos a 40 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja**	
	Eventos adversos serios: Infección del colgajo post radiación (seguimiento: 9–60 meses) [crítico]	20 Estudios observacionales	**RR 2.39** (1.64 a 3.48)	**56 más por 1,000** (de 26 más a 100 más)	⊕⊕◯◯ **Baja**	
	Eventos adversos serios: Trombosis Venosa del colgajo post radiación (seguimiento: 9–60 meses) [crítico]	11 Estudios observacionales	**RR 0.51** (0.20 a 1.34)	**13 menos por 1,000** (de 22 menos a 9 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja**	

Certeza de la evidencia: ¿Cuál es la certeza general de la evidencia?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**

● Muy baja ○ Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido		

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Importancia**	**Certeza**
Satisfacción del paciente: Valoración del aspecto desnudo por parte de los pacientes (seguimiento: 12 meses)	IMPORTANTE	⊕◯◯◯ **Muy baja** [a, b]
Eventos adversos serios: Necrosis Grasa (seguimiento: 9–60 meses)	CRÍTICO	⊕◯◯◯ **Baja** [c]
Eventos adversos serios: Pérdida de colgajo (seguimiento: 9–60 meses)	CRÍTICO	⊕◯◯◯ **Muy baja** [c,d]
Eventos adversos serios: Seroma temprano (seguimiento: 9–60 meses)	CRÍTICO	⊕◯◯◯ **Muy baja** [c,d]
Eventos adversos serios: Hematoma (seguimiento: 9–60 meses)	CRÍTICO	⊕◯◯◯ **Muy baja** [c,d,e]
Eventos adversos serios: Infección del colgajo post radiación (seguimiento: 9–60 meses)	CRÍTICO	⊕◯◯◯ **Baja** [c]
Eventos adversos serios: Trombosis Venosa del colgajo post radiación (seguimiento: 9–60 meses)	CRÍTICO	⊕◯◯◯ **Muy baja** [c,e]

Desenlaces importantes para los pacientes: ¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?		
Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí	**<u>Críticos:</u>** Eventos adversos serios **<u>Desenlaces importantes:</u>** Satisfacción del paciente Se realizó una búsqueda en la plataforma EVID@Easy; sin embargo, no se hallaron estudios peruanos ni de la región que aportaran información sobre este punto.	

Balance de los efectos: ¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador? (Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)		
Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ● No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce	<table><tr><th>Criterio</th><th>Juicio</th></tr><tr><td>Beneficios</td><td>Triviales</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Triviales</td></tr><tr><td>Desenlaces importantes para los pacientes</td><td>Si</td></tr><tr><td>Certeza de la evidencia</td><td>Muy baja</td></tr></table>	El GEG consideró que el balance favorece tanto a la intervención como al comparador. A pesar que los beneficios y los daños fueron considerados triviales, concluyendo que el balance probablemente favorece a la intervención y al comparador.

Uso de recursos:
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Costos extensos ○ Costos moderados **● Intervención y comparador cuestan similar o los costos son pequeños** ○ Ahorros moderados ○ Ahorros extensos ○ Varía ○ Se desconoce	<table><tr><th rowspan="2">Desenlaces de uso de recursos</th><th>INTERVENCIÓN</th><th>COMPARADOR</th><th rowspan="2">Diferencia en costo anual por paciente (S/.)</th><th rowspan="2">Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)</th></tr><tr><th>Denominación</th><th>Denominación</th></tr><tr><td>Uso de Tecnología</td><td>RECONSTRUCCIÓN MAMARIA INMEDIATA Costo por paciente: S/. 5,970.75</td><td>RECONSTRUCCIÓN MAMARIA DIFERIDA Costo por paciente: S/. 5,970.75</td><td>S/.0.00</td><td>S/.0.00</td></tr><tr><td>Eventos adversos serios</td><td>Costo por paciente: S/.354.64</td><td>Costo por paciente: S/.277.31</td><td>S/.77.33</td><td>S/.7 733.18</td></tr><tr><td colspan="4">Costo Total</td><td>S/.77.33</td></tr><tr><td colspan="4">UIT</td><td>0.01</td></tr></table>	El GEG consideró que la diferencia entre brindar la intervención frente al comparador implica costos similares (diferencias pequeñas).

Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no **● Probablemente sí** ○ Sí ○ Varía	Se realizó una búsqueda en la plataforma EVID@Easy; sin embargo, no se hallaron estudios peruanos ni de la región que aportaran información sobre este punto.	**Personal de salud:** Estas prácticas son comunes por lo que es posible que sea aceptable

○ Se desconoce		para el personal de salud, de acuerdo con la indicación e información que se les brinde. **Pacientes:** Es posible que sí, de acuerdo con la indicación e información que se les brinde y a la preferencia de cada paciente dado que a los pacientes más jóvenes suelen preferir la RMI a comparación de los pacientes mayores donde por su menor interés en el aspecto estético, suelen preferir la RMD
Factibilidad: ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no **● Probablemente sí** ○ Sí ○ Varía ○ Se desconoce	Se realizó una búsqueda en la plataforma EVID@Easy; sin embargo, no se hallaron estudios peruanos ni de la región que aportaran información sobre este punto.	A pesar de no haber encontrado evidencia, el GEG consideró que la intervención podría ser factible en la mayoría de los contextos sociales y económicos del Perú ya que ambos tipos de reconstrucción mamaria ya se vienen realizando en nuestro país. Sin embargo, es importante que se tengan en

		consideración los recursos y la experiencia necesaria para que la RM que se realice sea adecuada.

Resumen de los juicios

	JUICIOS						
BENEFICIOS	**Trivial**	Pequeño		Moderado	Grande	Varía	Se desconoce
DAÑOS	Grande	Moderado		Pequeño	**Trivial**	Varía	Se desconoce
CERTEZA DE LA EVIDENCIA	**Muy baja**	Baja		Moderada	Alta	Ningún estudio incluido	
DESENLACES IMPORTANTES PARA LOS PACIENTES	No	Probablemente no		Probablemente sí	**Sí**		
BALANCE DE LOS EFECTOS	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	**No favorece a la intervención ni al comparador**	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención	Varía	Se desconoce
USO DE RECURSOS	Costos extensos	Costos moderados	**Intervención y comparador cuestan similar o los costos son pequeños**	Ahorros moderados	Ahorros extensos	Varía	Se desconoce
ACEPTABILIDAD	No	Probablemente no		**Probablemente sí**	Sí	Varía	Se desconoce
FACTIBILIDAD	No	Probablemente no		**Probablemente sí**	**Sí**	Varía	Se desconoce
RECOMENDACIÓN FINAL	Recomendación **fuerte a favor** del control	Recomendación **condicional a favor** del control	**Recomendación condicional a favor de la intervención o del control**	Recomendación **condicional a favor** de la intervención	Recomendación **fuerte a favor** de la intervención	No emitir recomendación	

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia, el GEG consideró que efectos deseables fueron triviales e indeseables triviales tanto para la intervención y el comparador, y una certeza global de la evidencia evaluada muy baja a los desenlaces evaluados. Sin embargo, se valoró que el balance de efectos no favorece ni a la intervención y al comparador. Además de que el efecto de implementar la intervención probablemente es factible y aceptable por los pacientes y el personal de salud, pues ya se realizan actualmente algunos tipos de RM. Considerando todo ello, el GEG decidió emitir una recomendación a favor tanto para la intervención como para la comparación. Además, se añadió una consideración adicional, la cual se enfoca en especificar que la recomendación aquí descrita suele aplicarse en el contexto de una reconstrucción que usa tejido autólogo, debido a que todos los estudios seleccionados utilizaron este tipo de reconstrucción. **Fuerza:** Condicional a favor de la intervención y el comparador, dado la muy baja certeza y que el balance de efectos no favorece a ninguno de las dos intervenciones.	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia, se sugiere ofrecer tanto la reconstrucción mamaria inmediata (RMI) como la reconstrucción mamaria diferida (RMD). **Recomendación condicional a favor de la intervención y el comparador** **Certeza de la evidencia: Muy baja** ⊕◯◯◯

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	BPC y consideraciones adicionales
Justificación: La elección del tipo de reconstrucción debe individualizarse cuidadosamente, considerando múltiples factores clínicos y psicosociales. El RMI puede ofrecer beneficios psicológicos significativos, como una mejor imagen corporal y menor ansiedad postoperatoria (43) , especialmente en mujeres jóvenes o con bajo riesgo oncológico; sin embargo, esta opción puede no ser adecuada en todos los casos, especialmente si se prevé la necesidad de radioterapia adyuvante o si existen comorbilidades que incrementen el riesgo quirúrgico (44) . Por su parte la RMD, podría permitir completar el tratamiento oncológico sin interferencias, aunque se han reportado tasas más altas de complicación cuando la reconstrucción se realizó entre los 3 y los	La decisión sobre elegir entre una RMI frente a una RMD depende de la evaluación de cada paciente en relación a su enfermedad, su extensión y su pronóstico, pero además del impacto psicológico en la paciente y de las condiciones institucionales, económicas y culturales.

6 meses (odds ratio [OR]: 3.04; p< 0.001) después de la radioterapia post mastectomía, que luego se reduce con el pasar del tiempo (45). Además, la disponibilidad de recursos institucionales, el acceso a cirujanos plásticos capacitados y las preferencias del paciente son factores determinantes en la planificación reconstructiva.	
Existen diferentes materiales para la realización de RMI o RMD entre las que se encuentran el uso de material de tipo prótesis, tejido autólogo y aloplástico (46,47). Sin embargo, la evidencia es aún incierta y proviene de estudios clínicos no aleatorizados donde la reconstrucción con tejido autólogo, en lugar del uso de implantes, podría incrementar el bienestar psicosocial, sexual y la satisfacción del paciente (48). Por otro lado, la tasa de complicaciones varió de forma no significativa entre el tipo de prótesis (OR: 1.06; IC del 95 %: 0.71-1.59; p = 0.76) (49) .	Entre las opciones de RMI o RMD se encuentran el tejido autólogo y los implantes (aloplástico). La elección dependerá de la situación clínica particular de cada paciente, la experiencia del equipo quirúrgico y la disponibilidad del recurso.

IV. 4. Pregunta 4. En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano y receptores hormonales positivos, ¿se debería brindar hormonoterapia extendida adyuvante en lugar de hormonoterapia estándar adyuvante?

Introducción

El cáncer de mama en estadio temprano presenta un pronóstico favorable con un tratamiento adecuado, dentro de los cuales la hormonoterapia se ha establecido como una de las estrategias más eficaces para el tratamiento adyuvante de este tipo de cáncer, especialmente en mujeres postmenopáusicas con receptores hormonales positivos (HR+), donde el tumor responde a las hormonas como el estrógeno (50).

Diversos estudios sugieren que la hormonoterapia extendida ha reportado ser más eficaz y segura en lugar de la hormonoterapia estándar de hasta 5 años (51,52); esto debido a que extender el tratamiento, podría reducir significativamente el riesgo de recurrencias a largo plazo y mejorar las tasas de supervivencia libre de enfermedad (53) , ya que se prolonga el bloqueo de los efectos de los estrógenos en las células tumorales, lo que minimiza la posibilidad de nuevas metástasis (53). Sin embargo, esta extensión del tratamiento también conlleva ciertos riesgos, como un mayor riesgo de efectos secundarios, incluyendo osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y efectos sobre la calidad de vida, como sofocos y alteraciones emocionales (53). Dado el impacto clínico de esta decisión, es fundamental evaluar si una hormonoterapia extendida de más de 5 años como tratamiento adyuvante resulta ser más eficaz y segura en lugar de la hormonoterapia de hasta 5 años. En consecuencia, el GEG ha priorizado esta pregunta para consensuar los criterios que deben guiar la decisión en nuestro contexto.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica:

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención/comparador	Desenlaces*
4	Pacientes postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama, estadio temprano, expresión de receptores hormonales positivos.	Hormonoterapia extendida administrada por más de 5 años/Hormonoterapia administrada por un período máximo de 5 años	**Críticos:** ● Sobrevida general ● Calidad de vida ● Efectos adversos serios **Importantes:** ● Sobrevida libre de enfermedad ● Sobrevida libre de recurrencia ● Efectos adversos

* La valoración de desenlaces críticos o importantes fue realizada por el GEG.

Búsqueda de RS:

Para esta pregunta, se realizó una búsqueda de *novo*. Se priorizó la búsqueda de RS que incluyeran metaanálisis de ECA en las bases de datos MEDLINE/PubMed, Embase y Cochrane Library y que hayan evaluado alguno de los desenlaces críticos o importantes de la pregunta PICO abordada **(Anexo N°2).**

Se identificaron 4 RS que incluyeran metaanálisis de ECA: Petrelli, 2013 (54) , Ibrahim, 2017 (55), Li, 2018(56) y Xie, 2022 (57) . Estas RS fueron evaluadas a texto completo y con el instrumento AMSTAR-2.

RS	Puntaje en AMSTAR-2*	Fecha de la búsqueda (mes y año)	Desenlaces críticos o importantes que son evaluados por los estudios
Petrelli et al, 2013	10/16	Junio 2013	**Críticos:** ● Sobrevida global ● Eventos Adversos
Ibrahim et al, 2017	10/16	Diciembre 2016	
Li et al, 2018	14/16	2017	
Xie et al, 2022	14/16	Setiembre 2022	

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N°3**

Además, se realizó una búsqueda de nova de ECA a partir de la última fecha de búsqueda (2022), sin embargo, no se encontraron nuevos ECA que respondieran a la pregunta clínica (**Anexo N° 2**). A pesar de que la RS de Xie 2022(57) era la más actual e incluía la mayor cantidad de ECA , debido a la baja confianza y poca claridad del reporte de resultados que se tuvo, desde el equipo metodológico y el GEG decidió realizar metaanálisis de *novo* desde la información reportada por todos los ECA incluidos en las RS evaluadas a texto completo, que respondieran directamente a nuestra pregunta PICO.

Tabla de ECA

ECA*	Desenlaces críticos o importantes que son evaluados por los estudios
MA-17R 2016 (52)	● Sobrevida global (seguimiento 11 años) ● Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento 11 años) ● Eventos Adversos (seguimiento 11 años)
ANZ0501 LATER 2016 (58)	● Eventos Adversos (seguimiento 9 años)
DATA 2017(51)	● Sobrevida global (seguimiento 9 años) ● Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento 9 años) ● Eventos Adversos (seguimiento 9 años)
ABCSG-6a 2007 (59)	● Sobrevida libre de recurrencia (seguimiento 8 años) ● Eventos Adversos (seguimiento 8 años)
NSABP B-33 2008(60)	● Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento 10 años) ● Sobrevida libre de recurrencia (seguimiento 10 años) ● Eventos Adversos (seguimiento 10 años)
MA.17 2008 (61)	● Sobrevida global (seguimiento 11 años) ● Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento 11 años)

*El riesgo de sesgo de cada estudio se detalla en el **Anexo N°3**

Evidencia por cada desenlace

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

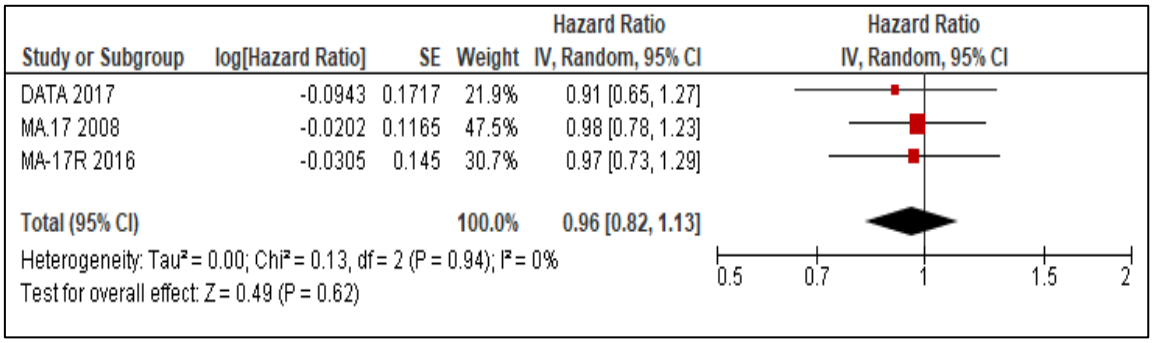
- **Sobrevida global:**
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA DATA 2017, MA.17 2008 y MA-17R 2016 con las siguientes características:

- **La población** estuvo conformada por mujeres postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano y expresión de receptores hormonales positivos.

- **La intervención** fue recibir alguna hormonoterapia (tamoxifeno, anastrozol, letrozol, inhibidor de la aromatasa) por un período de hasta 11 años (n=4099 pacientes).

- **El comparador** fue recibir alguna hormonoterapia (tamoxifeno, anastrozol, inhibidor de la aromatasa) por un período de hasta 6 años (n=4114 pacientes).

- **El desenlace** fue la sobrevida general durante un seguimiento de hasta 10 años.



HE: Hormonoterapia Extendida

- **<u>Calidad de Vida</u>**

  No se halló evidencia

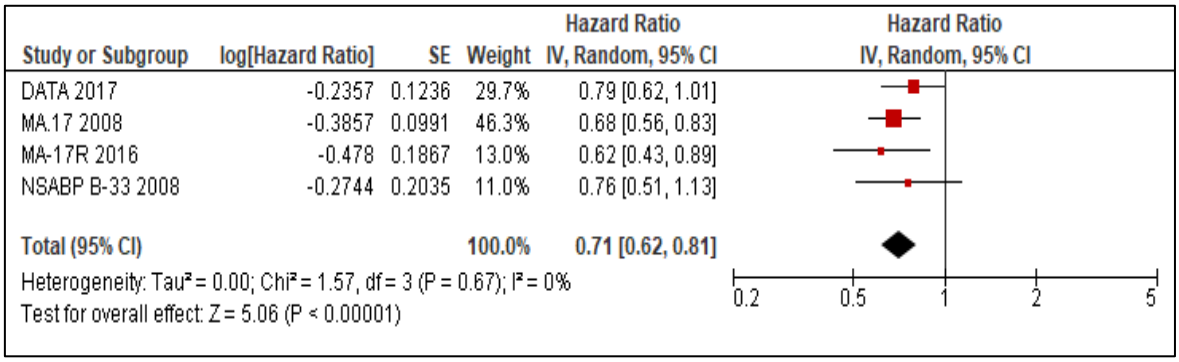
- **<u>Sobrevida libre de enfermedad:</u>**
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA DATA 2017 , MA.17 2008 , MA-17R 2016 y NSABP B-33 2008 con las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano y expresión de receptores hormonales positivos.

  - **La intervención** fue recibir alguna hormonoterapia (tamoxifeno, anastrozol, letrozol, inhibidor de la aromatasa, exemestano) por un período de hasta 11 años (N=357 pacientes).

  - **El comparador** fue recibir alguna hormonoterapia (tamoxifeno, anastrozol, inhibidor de la aromatasa) por un período de hasta 6 años (N=503 pacientes).

  - **El desenlace** fue la sobrevida libre de enfermedad durante un seguimiento de hasta 10 años. Esta fue definida como el tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta la recurrencia del cáncer de mama (en la mama o la pared torácica o en los ganglios linfáticos o sitios metastásicos) o el desarrollo de un nuevo cáncer de mama primario. No se consideraron la aparición de un segundo tipo de cáncer o la muerte sin recurrencia del cáncer de mama.



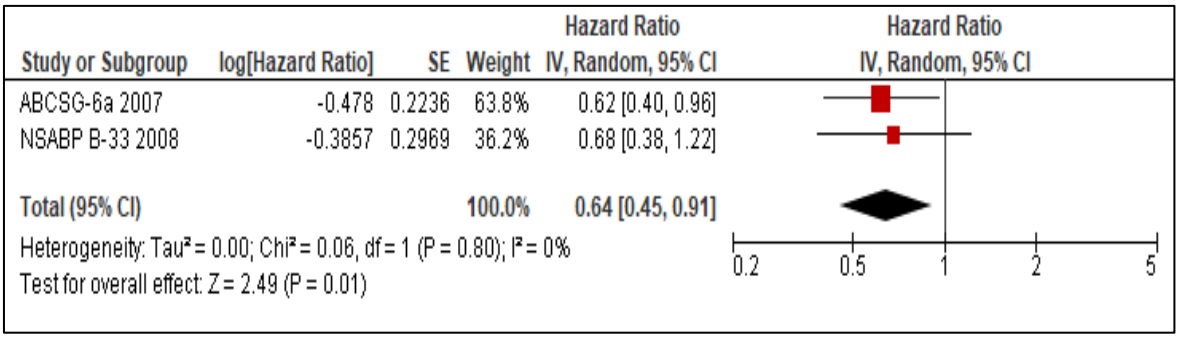
HE: Hormonoterapia Extendida

- **Sobrevida libre de recurrencia:**
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA ABCSG-6a 2007 y NSABP B-33 2008 con las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano y expresión de receptores hormonales positivos.

  - **La intervención** fue recibir alguna hormonoterapia (tamoxifeno, anastrozol, Exemestano) por un período de hasta 10 años (N=44 pacientes).

  - **El comparador** fue recibir alguna hormonoterapia (tamoxifeno) por un período de hasta 5 años (N=92 pacientes).



HE: Hormonoterapia Extendida

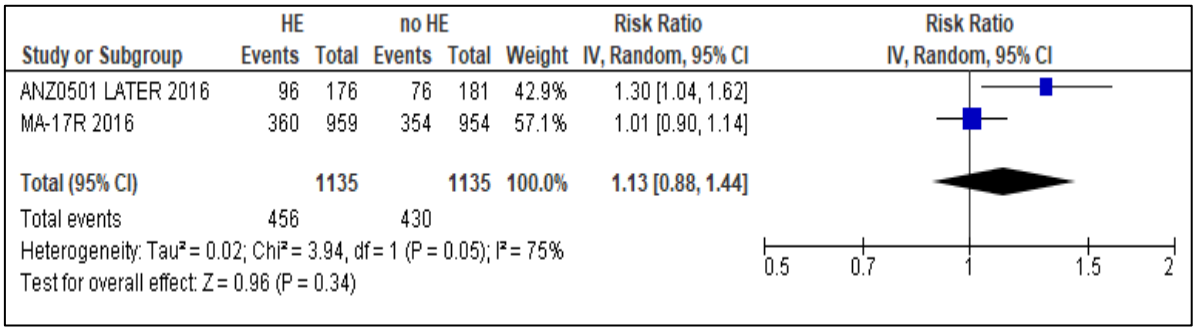
- **Eventos adversos: Bochornos**
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA MA-17R 2016 y ANZ0501 LATER 2016 con las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano y expresión de receptores hormonales positivos.

  - **La intervención** fue recibir alguna hormonoterapia (tamoxifeno, LET letrozol, inhibidor de la aromatasa) por un período de hasta 11 años (N= 456 pacientes).

  - **El comparador** fue recibir alguna hormonoterapia (inhibidor de la aromatasa, terapia endocrina adyuvante) por un período de hasta 6 años (N=430 pacientes).

  - **El desenlace** fue la incidencia de bochornos, definido como el síntoma de calor sofocante referido por el paciente en algún momento durante un seguimiento de hasta 10 años.



HE: Hormonoterapia Extendida

- **Eventos adversos: Fractura ósea**

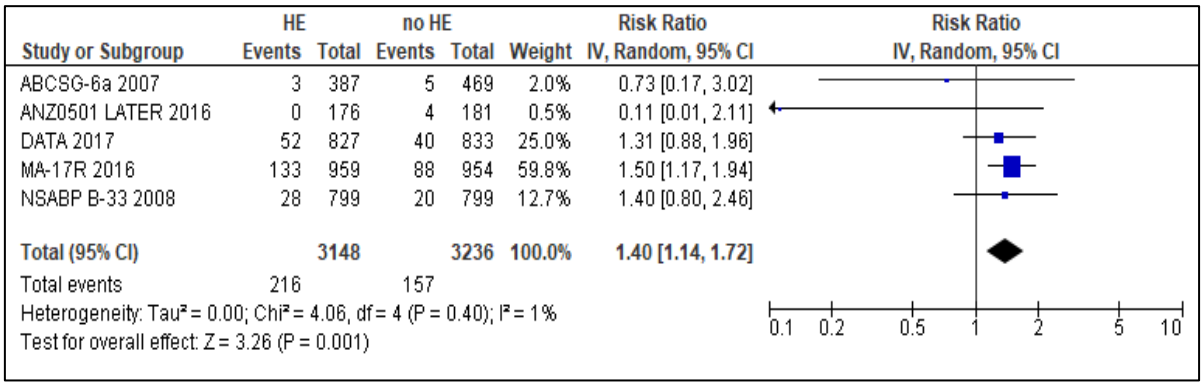
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA MA-17R 2016, ANZ0501 LATER 2016, DATA 2017, ABCSG-6a 2007 y NSABP B-33 2008 con las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano y expresión de receptores hormonales positivos.

  - **La intervención** fue recibir alguna hormonoterapia (tamoxifeno, LET letrozol, inhibidor de la aromatasa) por un período de hasta 11 años (N= 216 pacientes).

  - **El comparador** fue recibir alguna hormonoterapia (inhibidor de la aromatasa, terapia endocrina adyuvante) por un período de hasta 6 años (N= 157 pacientes).

  - **El desenlace** fue la incidencia de fractura ósea, definido por un examen radiológico en algún momento durante un seguimiento de hasta 10 años.



HE: Hormonoterapia Extendida

- **Eventos adversos: Osteoporosis**

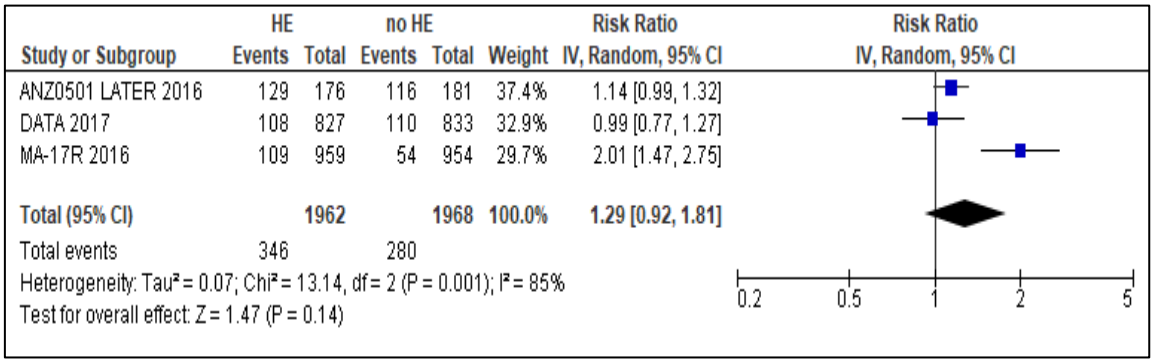
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA MA-17R 2016 , ANZ0501 LATER 2016 y DATA 2017 con las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano y expresión de receptores hormonales positivos.

  - **La intervención** fue recibir alguna hormonoterapia (tamoxifeno, LET letrozol, inhibidor de la aromatasa) por un período de hasta 11 años (N= 346 pacientes).

- **El comparador** fue recibir alguna hormonoterapia (inhibidor de la aromatasa, terapia endocrina adyuvante) por un período de hasta 6 años (N= 280 pacientes).

- **El desenlace** fue la incidencia de osteoporosis, definido por una densitometría ósea reducida o registros médicos en algún momento durante un seguimiento de hasta 10 años.



HE: Hormonoterapia Extendida

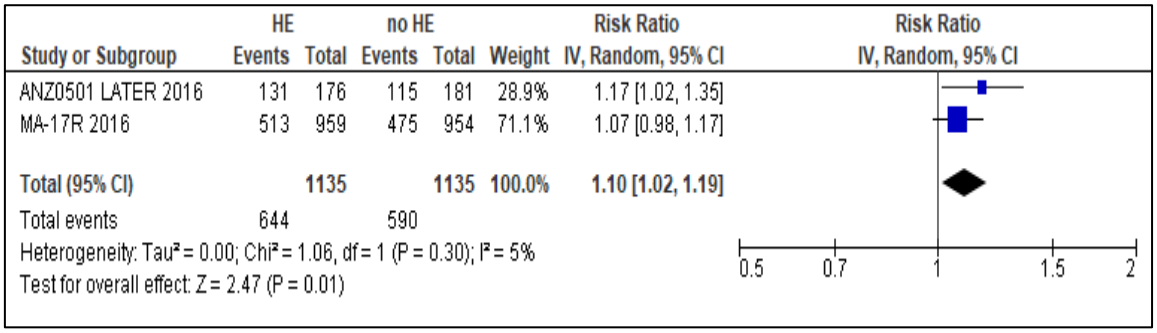
- **<u>Eventos adversos: Artralgia</u>**
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA MA-17R 2016 y ANZ0501 LATER 2016 con las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano y expresión de receptores hormonales positivos.

  - **La intervención** fue recibir alguna hormonoterapia (tamoxifeno, LET letrozol, inhibidor de la aromatasa) por un período de hasta 11 años (N= 644 pacientes).

  - **El comparador** fue recibir alguna hormonoterapia (inhibidor de la aromatasa, terapia endocrina adyuvante) por un período de hasta 6 años (N= 590 pacientes).

  - **El desenlace** fue la incidencia de artralgia, definido como un dolor moderado/grave en alguna articulación en algún momento durante un seguimiento de hasta 10 años.



HE: Hormonoterapia Extendida

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Finding – SoF):

Población: Pacientes postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama, estadio temprano, expresión de receptores hormonales positivos.
Intervención: Hormonoterapia extendida adyuvante
Comparación: Hormonoterapia estándar adyuvante
Bibliografía por desenlace:

- **Sobrevida global**: MA de elaboración propia (Tjan-Heijnen, 2017, Ingle, 2008, Goss, 2016)
- **Eventos adversos**:
  - **Bochornos**: MA de elaboración propia (Goss, 2016; Zdenkowski, 2016)
  - **Fractura ósea:** MA de elaboración propia (Goss, 2016; Zdenkowski, 2016, Tjan-Heijnen, 2017, Jakesz, 2007; Mamounas, 2008)
  - **Osteoporosis**: MA de elaboración propia (Goss, 2016; Zdenkowski, 2016, Tjan-Heijnen, 2017
  - **Artralgia**: MA de elaboración propia (Goss, 2016; Zdenkowski, 2016)

Autor: Carlos Alva Diaz.

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Importancia**	**Número y Tipo de estudios**	**Intervención:**	**Comparación**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	**Interpretación***
BENEFICIOS								
Sobrevida global (rango de seguimiento: más de 2 años)	CRÍTICO	3 ECA (n=8748)	270/4369 (6.2%)	265/4379 (6.1%)	**HR: 0.96**‡ (0.82 a 1.13)	**2 menos por 1,000** (de 11 menos a 8 más)	⊕⊕⊕◯ Moderada [a]	Al brindar la hormonoterapia extendida adyuvante en lugar de hormonoterapia estándar adyuvante, probablemente no modifiquemos la sobrevida general.
Sobrevida libre de enfermedad (rango de seguimiento: más de 2 años)	IMPORTANTE	4 ECA (n=10346)	357/5168 (6.91%)	503/5178 (9.71%)	**HR: 0.71**‡ (0.62 a 0.81)	**94 más por 1,000** (de 54 más a 138 más)	⊕⊕⊕◯ Moderada [a]	Por cada 1000 personas a las que brindemos hormonoterapia por más de 5 años en lugar de hasta 5 años, probablemente aumentemos 94 casos de sobrevida libre de enfermedad, con un intervalo de confianza del 95% que va desde 54 hasta 138 casos.
Sobrevida libre de recurrencia (rango de seguimiento: más de 2 años)	IMPORTANTE	2 ECA (n=2454)	44/1186 (3.71%)	92/1268 (7.26%)	**HR: 0.64**‡ (0.45 a 0.91)	**114 más por 1,000** (de 19 más a 235 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Por cada 1000 personas a las que brindemos hormonoterapia por más de 5 años en lugar de hasta 5 años, podría ser que aumentemos 114 casos de sobrevida libre de enfermedad, con un intervalo de confianza del 95% que va desde 19 hasta 235 .
Calidad de Vida	No reportado							

DAÑOS								
Eventos adversos: Bochornos (rango de seguimiento: más de 2 años)	IMPORTANTE	2 ECA (n=2270)	456/1135 (40.2%)	430/1135 (37.9%)	**RR: 1.13**‡ (0.88 a 1.44)	**49 más por 1,000** (de 45 menos a 167 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,c]	Al brindar la hormonoterapia extendida adyuvante en lugar de hormonoterapia estándar adyuvante, podría ser que no modifiquemos la incidencia de bochornos.
Eventos adversos: Fracturas óseas (rango de seguimiento: más de 2 años)	IMPORTANTE	5 ECA (n=6384)	216/3148 (6.9%)	157/3236 (4.9%)	**RR: 1.40**‡ (1.14 a 1.72)	**19 más por 1,000** (de 7 más a 35 más)	⊕⊕⊕◯ Moderada [a]	Por cada 1000 personas a las que brindemos hormonoterapia por más de 5 años en lugar de hasta 5 años, probablemente aumentemos 19 casos de fracturas óseas, con un intervalo de confianza del 95% que va desde 7 hasta 35 casos.
Eventos adversos: Osteoporosis (rango de seguimiento: más de 2 años)	IMPORTANTE	3 ECA (n=3930)	346/1962 (17.6%)	280/1968 (14.2%)	**RR: 1.29**‡ (0.92 a 1.81)	**41 más por 1,000** (de 11 menos a 115 más)	⊕◯◯◯ Muy baja [a,d]	Al brindar la hormonoterapia extendida adyuvante en lugar de hormonoterapia estándar adyuvante, podría ser que no modifiquemos la incidencia de osteoporosis, aunque la evidencia es incierta.
Eventos adversos: Artralgia (rango de seguimiento: más de 2 años)	IMPORTANTE	2 ECA (n= 2270)	644/1135 (56.7%)	590/1135 (52.0%)	**RR: 1.10**‡ (1.02 a 1.19)	**52 más por 1,000** (de 10 más a 99 más)	⊕⊕⊕◯ Moderada [a]	Por cada 1000 personas a las que brindemos hormonoterapia por más de 5 años en lugar de hasta 5 años, probablemente aumentemos 52 casos de artralgias, con un intervalo de confianza del 95% que va desde 10 hasta 99.

IC: Intervalo de confianza; HR: Razón de Probabilidades, RR: Riesgo Relativo, ECA: Ensayo clínico aleatorizado
‡ Dato calculado por el grupo metodológico.
Explicaciones

a. Se disminuyó 1 nivel de certeza por riesgo de sesgo, debido a que entre el 50%-70% del metaanálisis está compuesto por estudios que son de bajo riesgo de sesgo.
b. Se disminuyó 1 nivel de certeza por imprecisión, debido a que hubo menos de 300 eventos tanto en el brazo de intervención como en el comparador.
c. Se disminuyó 1 nivel de certeza por inconsistencia, debido a que el resultado agrupado presenta un I^2 entre 40-80%.
d. Se disminuyó 2 niveles de certeza por inconsistencia, debido a que el resultado agrupado presenta un I^2>80%.

Tabla de la Evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*)

Presentación

Pregunta 4: En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano y receptores hormonales positivos, ¿se debería brindar hormonoterapia extendida adyuvante en lugar de hormonoterapia estándar adyuvante?	
Población:	Pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano y receptores hormonales positivos
Intervención:	Hormonoterapia extendida adyuvante
Comparador:	Hormonoterapia estándar adyuvante
Desenlaces:	**Críticos:** • Sobrevida general **Importantes:** • Sobrevida libre de enfermedad • Sobrevida libre de recurrencias • Eventos adversos: Bochorno • Eventos adversos: Fractura ósea • Eventos adversos: Osteoporosis • Eventos adversos: Artralgias
Escenario:	Establecimientos de salud del sector público y privado del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ Trivial ○ Pequeño ● **Moderado** ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce	Ver tabla interna	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, los beneficios de la intervención en lugar del control se consideraron pequeños, dado que los efectos sobre la reducción de la mortalidad y la mejoría en la calidad de vida fueron nulos, pero se observaron diferencias en los desenlaces intermedios de sobrevida libre de progresión de la enfermedad y sobrevida libre de recurrencia de enfermedad.

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*) [importancia]	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Efecto absoluto (IC 95%)**	**Certeza**
Sobrevida global (rango de seguimiento: más de 2 años) [CRÍTICO]	3 ensayos aleatorizados	**HR: 0.96** (0.82 a 1.13)	**2 menos por 1,000** (de 11 menos a 8 más)	⊕⊕⊕◯ Moderada

Sobrevida libre de enfermedad (rango de seguimiento: más de 2 años) [IMPORTANTE]	4 ensayos aleatorizados	**HR: 0.71** (0.62 a 0.81)	**94 más por 1,000** (de 54 más a 138 más)	⊕⊕⊕◯ Moderada	
Sobrevida libre de recurrencia (rango de seguimiento: más de 2 años) [IMPORTANTE]	2 ensayos aleatorizados	**HR: 0.64** (0.45 a 0.91)	**114 más por 1,000** (de 19 más a 235 más)	⊕⊕◯◯ Baja	

2. Magnitud de los daños
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia					Consideraciones adicionales
○ Trivial ● **Pequeño** ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*) [importancia]**	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Efecto absoluto (IC 95%)**	**Certeza**	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, los daños de la intervención en lugar del control se consideraron pequeños. Se observó un mayor riesgo de fracturas óseas y artralgia, con certeza de la evidencia moderada, mientras que el efecto sobre los bochornos y la osteoporosis fueron más inciertos y respaldados por una certeza de la evidencia baja y muy baja, respectivamente. No se identificaron diferencias en desenlaces como discontinuación del tratamiento o hospitalizaciones.
	Eventos adversos: Bochornos (rango de seguimiento: más de 2 años) [IMPORTANTE]	2 ensayos aleatorizados	RR 1.13 (0.88 a 1.44)	**49 más por 1,000** (de 45 menos a 167 más)	⊕◯◯◯ Baja	
	Eventos adversos: Fracturas óseas (rango de seguimiento: más de 2 años) [IMPORTANTE]	5 ensayos aleatorizados	RR 1.40 (1.14 a 1.72)	**19 más por 1,000** (de 7 más a 35 más)	⊕⊕⊕◯ Moderada	

Eventos adversos: Osteoporosis (rango de seguimiento: más de 2 años) [IMPORTANTE]	3 ensayos aleatorizados	RR 1.29 (0.92 a 1.81)	**41 más por 1,000** (de 11 menos a 115 más)	⊕◯◯◯ Muy baja	
Eventos adversos: Artralgia (rango de seguimiento: más de 2 años) [IMPORTANTE]	2 ensayos aleatorizados	RR 1.10 (1.02 a 1.19)	**52 más por 1,000** (de 10 más a 99 más)	⊕⊕⊕◯ Moderada	

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza global de la evidencia?

Juicio	Evidencia			Consideraciones adicionales
○ Muy baja ● **Baja** ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)**	**Importancia**	**Certeza**	
	Sobrevida global (rango de seguimiento: más de 2 años)	**CRÍTICO**	⊕⊕⊕◯ Moderada	
	Sobrevida libre de enfermedad (rango de seguimiento: más de 2 años)	**IMPORTANTE**	⊕⊕⊕◯ Moderada	
	Sobrevida libre de recurrencias (rango de seguimiento: más de 2 años)	**IMPORTANTE**	⊕⊕◯◯ Baja	
	Eventos adversos: Bochornos (rango de seguimiento: más de 2 años)	**IMPORTANTE**	⊕◯◯◯ Baja	
	Eventos adversos: Fracturas óseas (rango de seguimiento: más de 2 años)	**IMPORTANTE**	⊕⊕⊕◯ Moderada	
	Eventos adversos: Osteoporosis (rango de seguimiento: más de 2 años)	**IMPORTANTE**	⊕◯◯◯ Muy baja	

	Eventos adversos: Artralgia (rango de seguimiento: más de 2 años) | **IMPORTANTE** | ⊕⊕⊕◯ Moderada	

4. Información disponible de los desenlaces
¿Se cuenta con información disponible para todos los desenlaces críticos e importantes para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ● **Probablemente sí** ○ Sí ○ Varía ○ Se desconoce	***Desenlaces críticos:*** *Sobrevida general* ***Desenlaces importantes:*** *Sobrevida libre de enfermedad, sobrevida libre de recurrencias, Eventos adversos: bochornos, fracturas óseas, osteoporosis y artralgias*	Ningún estudio reporto resultados de calidad de vida.

5. Balance de los efectos
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ● **Probablemente favorece al comparador** ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce	**Criterio** | **Juicio** Beneficios | Moderado Daños | Pequeños Desenlaces importantes para los pacientes | Si Certeza de la evidencia | Moderada	Se observó que el balance entre beneficios y daños podría favorecer al comparador, dado que los desenlaces tenían una tendencia hacia que la intervención aumentaba el riesgo de efectos adversos (fracturas óseas y artralgias), sin embargo, la certeza de evidencia en general fue baja.

6. Uso de recursos (costos)
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención en lugar del comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Costos extensos ○ Costos moderados ● **Intervención y comparador cuestan similar o los costos son pequeños** ○ Ahorros moderados ○ Ahorros extensos ○ Varía	**Desenlaces de uso de recursos** | **INTERVENCIÓN** (**Denominación**) | **COMPARADOR** (**Denominación**) | **Diferencia en costo anual por paciente (S/.)** | **Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)** Uso de Tecnología | Hormonoterapia extendida adyuvante | Hormonoterapia estándar adyuvante | S/.348.58 | S/.34 857.50	

○ Se desconoce		Costo por paciente: S/.1220.01	Costo por paciente: S/.871.44		
	Eventos adversos serios	Costo por paciente: S/.2275.46	Costo por paciente: S/.1119.93	S/.1 155.53	S/.115 552.98
	Costo Total				**S/.1 504.10**
	UIT				**0.28**

7. Aceptabilidad ¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no ● **Probablemente sí** ○ **Sí** ○ Varía ○ Se desconoce	*Se realizó una búsqueda en la plataforma EVID@Easy; sin embargo, no se hallaron estudios peruanos ni de la región que aportaran información para este criterio.*	Se consideró que la hormonoterapia es un tratamiento ya disponible por parte de los servicios de Oncología, y ya suele ser aceptado por parte del personal de salud y los pacientes.

8. Factibilidad ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no ● **Probablemente sí** ○ **Sí** ○ Varía ○ Se desconoce	*Se realizó una búsqueda en la plataforma EVID@Easy; sin embargo, no se hallaron estudios peruanos ni de la región que aportaran información para este criterio.*	Se consideró que la hormonoterapia es un tratamiento ya disponible y está implementado por parte de los servicios de Oncología, los procesos para su administración ya son conocidos por el personal involucrado, por lo que sería aceptado. Sin embargo, la intervención de hormonoterapia extendida requiere infraestructura y personal capacitado para monitorear y tratar complicaciones; considerar el costo asociado a los tratamientos prolongados y; la adherencia podría limitar su implementación en ciertos entornos.

Resumen de los juicios

	JUICIOS						
BENEFICIOS	Trivial	Pequeño		**Moderado**	Grande	Varía	Se desconoce
DAÑOS	Grande	Moderado		**Pequeño**	Trivial	Varía	Se desconoce
CERTEZA DE LA EVIDENCIA	Muy baja	Baja		**Moderada**	Alta	Ningún estudio incluido	
DESENLACES IMPORTANTES PARA LOS PACIENTES	No	Probablemente no		Probablemente sí	**Sí**		
BALANCE DE LOS EFECTOS	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	**Probablemente favorece a la intervención**	Favorece a la intervención	Varía	Se desconoce
USO DE RECURSOS	Costos extensos	Costos moderados	**Intervención y comparador cuestan similar o los costos son pequeños**	Ahorros moderados	Ahorros extensos	Varía	Se desconoce
ACEPTABILIDAD	No	Probablemente no		**Probablemente sí**	Sí	Varía	Se desconoce
FACTIBILIDAD	No	Probablemente no		**Probablemente sí**	Sí	Varía	Se desconoce
RECOMENDACIÓN FINAL	Recomendación **fuerte a favor** del control	Recomendación **condicional a favor** del control	Recomendación condicional a favor de la intervención o del control	**Recomendación condicional a favor de la intervención**	Recomendación **fuerte a favor** de la intervención	No emitir recomendación	

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En pacientes postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama, estadio temprano, y expresión de receptores hormonales positivos, el GEG consideró que los efectos deseables e indeseables de la hormonoterapia extendida son de magnitud moderada y pequeña respectivamente, con una certeza global **moderada** de la evidencia. Se concluyó que el balance entre beneficios y daños probablemente favorece a la intervención. La intervención demostró tener un impacto positivo en la sobrevida libre de enfermedad y recurrencia, a pesar de los efectos adversos existentes que pueden ser controlados. En consecuencia, se emitió una recomendación ***a favor*** del uso de la hormonoterapia extendida administrada por más de 5 años. **Fuerza:** Dado que la certeza global de la evidencia fue **moderada**, esta recomendación resultó ***fuerte* a favor de la intervención,** debido a que el balance de beneficios riesgos fue a favor en desenlaces considerados importantes, con algunos riesgos controlables y algunas consideraciones para su implementación.	En pacientes postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama, estadio temprano, y expresión de receptores hormonales positivos, recomendamos administrar hormonoterapia extendida mayor a 5 años. **Recomendación fuerte a favor de la intervención** **Certeza de la evidencia: Moderada** ⊕⊕⊕◯ <u>Consideraciones adicionales:</u> En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y expresión de receptores hormonales positivos, las condiciones para el uso de hormonoterapia extendida mayor a 5 años son: 1) Presencia de ≥ 1 ganglio positivo (pN+). 2) Tamaño del tumor ≥ 2 cm. 3) Histología de alto riesgo como Grado histológico alto (G3) o Ki-67 alto (>20%). 4) Haber recibido quimioterapia adyuvante. 5) Buena tolerancia a la hormonoterapia inicial y aceptación para continuarla. 6) Paciente con expectativa de vida razonable en relación a su edad y comorbilidades. En quienes no se cumplan estos criterios considerar el uso de hormonoterapia de hasta 5 años.

Punto de buena práctica clínica

Justificación	BPC
Evidencia: En cáncer de mama temprano con receptores hormonales positivos en mujeres posmenopáusicas, la hormonoterapia adyuvante es eficaz en la reducción del riesgo de recurrencia y mejoría en la sobrevida global y son recomendados por diversas guías (19,62). Tanto los inhibidores de aromatasa (IA) y el tamoxifeno presentan perfiles de efectos adversos diferentes. Tamoxifeno se asocia a eventos tromboembólicos y síntomas vasomotores, mientras que los IA se relacionan con artralgias, rigidez articular y mayor riesgo de osteoporosis y fracturas. Su elección debe ser individualizada a cada uno.	La hormonoterapia puede realizarse con inhibidores de la aromatasa o con tamoxifeno, seleccionando el agente según el estado hormonal, riesgo de recurrencia y tolerancia individual.

IV. 5. Pregunta 5. En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano, receptores hormonales positivos y ganglios negativos, ¿se debería brindar hormonoterapia más quimioterapia en lugar de hormonoterapia sola?

Introducción

En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano, con receptores hormonales positivos y sin afectación ganglionar, una de las principales decisiones clínicas en el tratamiento adyuvante consiste en determinar si la hormonoterapia debe ser administrada sola o en combinación con quimioterapia. Esta decisión implica considerar el riesgo de recurrencia, los beneficios potenciales de cada intervención, así como sus efectos adversos, impacto en la calidad de vida y carga económica (62,63).

Dado que tanto la hormonoterapia como la quimioterapia pueden tener efectos adversos significativos, la decisión sobre su combinación debe basarse en un adecuado equilibrio entre beneficios y riesgos. En particular, en entornos con recursos limitados, donde el acceso a herramientas de estratificación pronóstica es restringido, resulta aún más relevante contar con recomendaciones claras y basadas en evidencia que orienten el tratamiento adyuvante en este subgrupo de pacientes (64,65).

Por esta razón, el grupo elaborador de la guía consideró pertinente formular esta pregunta clínica y evaluar la eficacia y seguridad de la hormonoterapia sola en lugar de su uso combinado con quimioterapia.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica:

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención/comparador	Desenlaces
5	Mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano con receptores hormonales positivos y ganglios negativos	Hormonoterapia más quimioterapia / Hormonoterapia sola	**Críticos**: ● Sobrevida global ● Toxicidad general (Grado 4 o muerte) **Importantes**: ● Sobrevida libre de enfermedad ● Sobrevida libre de recurrencia ● Infección severa ● Evento tromboembólico

Búsqueda de RS:

Para esta pregunta, se realizó una búsqueda de *novo.* Se priorizó la búsqueda de RS que incluyeran metaanálisis de ECA y/o estudios observacionales **(Anexo N°2).**

Se identifico una RS publicada como artículo científico: EBCTCG, 2005(66) . A continuación, se resumen sus características:

RS	Puntaje AMSTAR-2 *	Fecha de la búsqueda (año)	Desenlaces críticos o importantes que son evaluados por los estudios (número de estudios por cada desenlace)
EBCTCG 2005	7/16	2024	● Sobrevida global a los 5 años ● Sobrevida libre de recurrencia a los 5 años

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N°3**

Ya que la RS encontrada no incluyo como objetivo a la población de la pregunta PICO propuesta y, además, presentó una síntesis de evidencia donde se resumían conjuntamente datos provenientes de estudios observacionales y experimentales se decidió realizar una búsqueda de ECA que respondiera directamente a nuestra pregunta clínica planteada **(Anexo N°2)**. En esta búsqueda, se encontraron tres (03) ECA: IBCSG 2002 (67), Fisher,2004 (68) y Fisher,1997(69).

ECA*	Desenlaces críticos o importantes que son evaluados por los estudios
IBCSG, 2002	• Sobrevida global a los 5 años • Sobrevida libre de enfermedad a los 5 años
Fisher , 2004	• Sobrevida global a los 12 años • Sobrevida libre de recurrencia a los 12 años
Fisher , 1997	• Toxicidad general (Grado 4 o muerte) a los 10 años • Infección severa a los 10 años • Evento tromboembólico a los 10 años

*El riesgo de sesgo de cada estudio se detalla en el **Anexo N°3**

Evidencia por cada desenlace

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Sobrevida** global **a los 5 años**

  Para este desenlace se utilizó el ECA de IBCSG 2002, el que tuvo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres postmenopáusicas con receptores positivos y ganglios negativos.

  - **La intervención** consistió en 3 cursos de CMF (ciclofosfamida 100 mg/m^2 vía oral en los días 1-14, metotrexato 40 mg/m^2 IV en los días 1 y 8, 5-fluorouracilo 600 mg/m^2 IV en los días 1 y 8, siendo este curso repetido cada 28 días seguido de tamoxifeno 20 mg/día durante 57 meses. Se aplicó a 596 pacientes en 1 ECA.

  - **El comparador** consistió en la administración de tamoxifeno 20 mg/día durante 5 años. Se aplicó a 621 pacientes en 1 ECA.

  - **El desenlace** de sobrevida global fue definido como el número de muertes no ocurridas a los 5 años.

- **Sobrevida global a los 12 años**

  Para este desenlace se utilizó el ECA de Fisher, 2004, el que tuvo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con receptores positivos y ganglios negativos, pero se detallan resultados para subgrupos acorde al grupo etario y el estado menopáusico, por lo que se ajusta a la PICO planteada.

  - **La intervención** consistió en 6 cursos de CMF (ciclofosfamida 100 mg/m^2 vía oral en los días 1-14, metotrexato 40 mg/m^2 IV en los días 1 y 8, 5-fluorouracilo 600 mg/m^2 IV en los días 1 y 8, siendo este curso repetido cada 28 días seguido de tamoxifeno 10 mg/día dos veces al día durante 5 años. Se aplicó a 391 pacientes en 1 ECA.

  - **El comparador** consistió en la administración de tamoxifeno 10 mg/día dos veces al día durante 5 años. Se aplicó a 414 pacientes en 1 ECA.

  - **El desenlace** de sobrevida global fue definido como el número de muertes no ocurridas a los 12 años.

- **Sobrevida libre de enfermedad a los 5 años**

  Para este desenlace se utilizó el ECA de IBCSG 2002, el que tuvo las siguientes características:

  - **La población** en el ECA de IBCSG 2002 estuvo conformada por mujeres postmenopáusicas con receptores positivos y ganglios negativos.

  - **La intervención** en el ECA de IBSCG 2002 consistió en 3 cursos de CMF (ciclofosfamida 100 mg/m^2 vía oral en los días 1-14, metotrexato 40 mg/m^2 IV en los días 1 y 8, 5-fluorouracilo 600 mg/m^2 IV en los días 1 y 8), siendo este curso repetido cada 28 días seguido de tamoxifeno 20 mg/día durante 57 meses. Se aplicó a 596 pacientes en 1 ECA.

  - **El comparador** en el ECA de IBCSG 2002 consistió en la administración de tamoxifeno (20 mg/día) durante 5 años. Se aplicó a 621 pacientes en 1 ECA.

  - **El desenlace** de sobrevida libre de enfermedad fue definido como la cantidad de pacientes que no desarrollaron caídas, sean estas recurrencias de cáncer ipsilateral, la aparición de un segundo cáncer primario o la muerte hasta los 5 años de seguimiento.

- **Sobrevida libre de recurrencia a los 12 años**

  Para este desenlace se utilizó el ECA de Fisher, 2004, el que tuvo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con receptores positivos y ganglios negativos, pero se detallan resultados para subgrupos acorde al grupo etario y el estado menopáusico, por lo que se ajusta a la PICO planteada.

  - **La intervención** consistió en 6 cursos de CMF (ciclofosfamida 100 mg/m^2 vía oral en los días 1-14, metotrexato 40 mg/m^2 IV en los días 1 y 8, 5-fluorouracilo 600 mg/m^2 IV en los días 1 y 8, siendo este curso repetido cada 28 días seguido de tamoxifeno 10 mg/día dos veces al día durante 5 años. Se aplicó a 391 pacientes en 1 ECA.

- **El comparador** consistió en la administración de tamoxifeno (10 mg/día dos veces al día) durante 5 años. Se aplicó a 414 pacientes en 1 ECA.

- **El desenlace** de sobrevida libre de recurrencia fue definido como la cantidad de pacientes que no desarrollaron recurrencias locales, regionales o distantes hasta los 12 años de seguimiento.

- **Toxicidad general (Grado 4 o muerte) a los 10 años**

  Para este desenlace se utilizó el ECA de Fisher, 1997, el que tuvo las siguientes características:

  - **La población** en el ECA de Fisher, 1997 estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama operable con receptores positivos y ganglios negativos con una expectativa de vida de al menos 10 años.

  - **Los grupos de intervención** en el ECA de Fisher,1997 fueron:

    - **MFT:** Administración de metotrexato 100 mg/m² IV en los días 1 y 8, 5-fluorouracilo 600 mg/m² IV en los días 1 y 8 junto con leucovorina cada 4 semanas por 6 ciclos, seguido de tamoxifeno 20 mg/día durante 5 años.

    - **CMFT:** Administración de ciclofosfamida 100 mg/m² vía oral en los días 1-14, metotrexato 40 mg/m² IV en los días 1 y 8 y 5-fluorouracilo 600 mg/m² IV en los días 1 y 8, repetido cada 28 días por 6 ciclos seguido de tamoxifeno 20 mg/día durante 5 años.

  - **El comparador** en el ECA de Fisher et al., 1997 consistió en la administración de tamoxifeno 10 mg vía oral dos veces al día durante 5 años.

  - **El desenlace** de toxicidad general (Grado 4 o muerte) fue definido como la presencia y severidad de efectos adversos atribuibles al tratamiento. Incluyeron eventos potencialmente mortales o que requirieron intervención urgente como infecciones graves, neutropenia febril y tromboembolismos severos. Adicionalmente, la muerte se registró por separado cuando ocurrió como consecuencia directa de los efectos adversos hasta los 10 años de seguimiento.

- **Infección severa a los 10 años**

  Para este desenlace se utilizó el ECA de Fisher, 1997, el que tuvo las siguientes características:

  - **La población** en el ECA de Fisher,1997 estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama operable con receptores positivos y ganglios negativos con una expectativa de vida de al menos 10 años.

  - **Los grupos de intervención** en el ECA de Fisher,1997 fueron:

    - **MFT:** Administración de metotrexato 100 mg/m² IV en los días 1 y 8, 5-fluorouracilo 600 mg/m² IV en los días 1 y 8 junto con leucovorina cada 4 semanas por 6 ciclos, seguido de tamoxifeno 20 mg/día durante 5 años.

    - **CMFT:** Administración de ciclofosfamida 100 mg/m² vía oral en los días 1-14, metotrexato 40 mg/m² IV en los días 1 y 8 y 5-fluorouracilo 600 mg/m² IV en los días 1 y 8, repetido cada 28 días por 6 ciclos seguido de tamoxifeno 20 mg/día durante 5 años.

- **El comparador** en el ECA de Fisher, 1997 consistió en la administración de tamoxifeno 10 mg vía oral dos veces al día durante 5 años.

- **El desenlace** de infección severa fue definido como cualquier proceso infeccioso ocurrido durante el tratamiento que cumple con al menos uno de los siguientes criterios: (1) Fiebre ≥ 38.5°C en presencia de neutropenia, (2) Requerimiento de hospitalización o prolongación de la estancia hospitalaria debido a la infección, (3) Necesidad de tratamiento antibiótico intravenoso para el manejo de la infección o (4) Evidencia de disfunción orgánica secundaria al proceso infeccioso. Los episodios sépticos fueron considerados como toxicidad de grado 4 hasta los 10 años de seguimiento.

- **Evento tromboembólico a los 10 años**

  Para este desenlace se utilizó el ECA de Fisher, 1997, el que tuvo las siguientes características:

  - **La población** en el ECA de Fisher,1997 estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama operable con receptores positivos y ganglios negativos con una expectativa de vida de al menos 10 años.

  - **Los grupos de intervención** en el ECA de Fisher,1997 fueron:

    - **MFT:** Administración de metotrexato 100 mg/m² IV en los días 1 y 8, 5-fluorouracilo 600 mg/m² IV en los días 1 y 8 junto con leucovorina cada 4 semanas por 6 ciclos, seguido de tamoxifeno 20 mg/día durante 5 años.

    - **CMFT:** Administración de ciclofosfamida 100 mg/m² vía oral en los días 1-14, metotrexato 40 mg/m² IV en los días 1 y 8 y 5-fluorouracilo 600 mg/m² IV en los días 1 y 8, repetido cada 28 días por 6 ciclos seguido de tamoxifeno 20 mg/día durante 5 años.

  - **El comparador** en el ECA de Fisher, 1997 consistió en la administración de tamoxifeno 10 mg vía oral dos veces al día durante 5 años.

  - **El desenlace** de evento tromboembólico fue definido como la presencia de trombosis venosa o embolismo diagnosticado clínicamente durante el tratamiento. Incluye eventos de tromboembolismo venoso profundo que requirieron hospitalización y eventos embólicos fatales hasta los 10 años de seguimiento.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Finding – SoF):

Población: Mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano con receptores positivos y ganglios negativos
Intervención: Hormonoterapia más quimioterapia
Comparación: Hormonoterapia sola
Autores: Milagros Pascual, Víctor Velásquez y Carlos Alva Diaz
Bibliografía por desenlace:

- **Sobrevida global:** IBCSG 2002 , Fisher 2004
- **Sobrevida libre de enfermedad**: IBCSG 2002
- **Sobrevida libre de recurrencia**: Fisher 2004
- **Toxicidad general (Grado 4 o muerte):** Fisher 1997
- **Infección severa**: Fisher 1997
- **Evento tromboembólico**: Fisher 1997

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Hormonoterapia más quimioterapia	Control: Hormonoterapia sola	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza	Interpretación
BENEFICIOS								
Sobrevida global (seguimiento: 5 años)	CRÍTICO	1 ECA (n=1217)	30/596 (5%)	43/621 (6.9%)	**RR[†]: 0.73** (IC 95%: 0.46-1.14)	**19 menos por 1000** (de 37 menos a 10 más)	⊕⊕◯◯ **Baja[a,b]**	Al brindar la hormonoterapia más quimioterapia en lugar de hormonoterapia sola, podría ser que no modifiquemos las muertes a los 5 años,
Sobrevida global (seguimiento: 12 años)	CRÍTICO	1 ECA (n=805)	61/391[†] (15.6%)	73/414[†] (17.6%)	**HR[&]: 0.89** (IC 95%: 0.63-1.25)	**18 menos por 1000** (de 61 menos a 39 más)	⊕⊕◯◯ **Baja[a,b]**	Al brindar la hormonoterapia más quimioterapia en lugar de hormonoterapia sola, podría ser que no modifiquemos las muertes a los 12 años.
Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento: 5 años)	IMPORTANTE	1 ECA (n=1217)	96/596 (16.1%)	94/621 (15.1%)	**RR[†]: 0.73** (0.46 a 1.14)	**41 menos por 1000** (de 82 menos a 21 más)	⊕⊕◯◯ **Baja[a,b]**	Al brindar la hormonoterapia más quimioterapia en lugar de hormonoterapia sola, podría ser que no

								modifiquemos la sobrevida libre de enfermedad.
Sobrevida libre de recurrencia (seguimiento: 12 años)	IMPORTANTE	1 ECA (n=805)	41/391[†] (10.5%)	66/414[†] (15.9%)	**HR[&]: 0.64** (0.43 a 0.94)	**54 menos por 1000** (de 87 menos a 9 menos)	⊕⊕◯◯ **Baja[a,b]**	Por cada 1000 personas a las que brindemos hormonoterapia más quimioterapia en lugar de hormonoterapia sola, podría ser que se reduzcan 54 recurrencias.
DAÑOS								
Toxicidad general (Grado 4* o muerte) (seguimiento: 10 años)	CRITICO	1 ECA	Los eventos tóxicos grado 4 fueron poco frecuentes en los tres grupos de tratamiento. En el grupo de hormonoterapia sola, 8 pacientes (1 %) presentaron toxicidad severa, mientras que en los grupos de hormonoterapia más quimioterapia (MFT y CMFT), la incidencia fue mayor con 39 pacientes afectados en cada grupo (5%). La Sobrevida global fue baja en todos los grupos pues no se registraron muertes en el grupo de hormonoterapia sola, mientras que en los grupos de MFT y CMFT se reportaron 2 y 1 casos con tasas de 0.3% y 0.1%, respectivamente.				⊕◯◯◯ **Muy baja [a, c, d]**	Al brindar la hormonoterapia más quimioterapia en lugar de hormonoterapia sola, podría ser que no modifiquemos la toxicidad general, aunque la evidencia es incierta
Infección severa (seguimiento: 10 años)	IMPORTANTE	1 ECA	La infección severa fue un evento poco común en los grupos de hormonoterapia sola y MFT con 3 casos (0.4%) y 5 casos (0.6%), respectivamente. Sin embargo, en el grupo de CMFT, la incidencia fue notablemente mayor con 16 pacientes afectados, lo que representa un 2.1% del total.				⊕◯◯◯ **Muy baja [a, c, d]**	Al brindar la hormonoterapia más quimioterapia en lugar de hormonoterapia sola, podría ser que no modifiquemos la infección severa, aunque la evidencia es incierta
Evento tromboembólico (seguimiento: 10 años)**	IMPORTANTE	1 ECA	Los eventos de tromboembolismo venoso profundo que requirieron hospitalización fueron más frecuentes en los grupos que recibieron hormonoterapia más quimioterapia. En el grupo de hormonoterapia sola se registraron 5 casos (0.7%), mientras que en los grupos MFT y CMFT la incidencia fue notablemente mayor con 20 casos (2.6%) y 23 casos (3.0%), respectivamente. En cuanto a los eventos embólicos fatales, no se registraron muertes en el grupo de hormonoterapia sola ni en el grupo CMFT. Sin embargo, en el grupo MFT se reportaron 2 casos (0.3%).				⊕◯◯◯ **Muy baja [a, c, d]**	Al brindar la hormonoterapia más quimioterapia en lugar de hormonoterapia sola, podría ser que no modifiquemos el evento tromboembólico, aunque la evidencia es incierta

CI: Intervalo de confianza; **RR;** Risk ratio; **CMFT:** Metrotexato, Ciclofosfamida, Fluorouracilo + tamoxifeno; **MFT:** Metrotexato, Fluorouracilo + tamoxifeno.
*Incluye eventos de episodio séptico (neutropenia febril). ** Incluye eventos de tromboembolismo venoso profundo que requirieron hospitalización y eventos embólicos fatales. † Proporción de evento muerte o recurrencia. † Riesgo relativo calculado por el equipo metodológico tomando en consideración los valores absolutos estimados del estudio. & Hazard Ratio reportado por el estudio.

Explicaciones:

a. Se disminuyó un nivel de certeza por riesgo de sesgo de realización poco claro (no especifica método para ocultar asignación de intervenciones), riesgo de sesgo de realización poco claro (no especifica cegamiento de participantes ni del personal), riesgo de sesgo de detección poco claro (no especifica cegamiento de la evaluación) y riesgo de notificación poco claro (no presenta un protocolo explicito para evaluación).
b. Se disminuyó un nivel de certeza por imprecisión porque el número de eventos fue de 50 a < 300.
c. Se disminuyó un nivel de certeza por evidencia indirecta porque la población del estudio incluyo pacientes pre y post menopaúsicas.
d. Se disminuyeron dos niveles de certeza por imprecisión porque el número de eventos fue < 50.

Tabla de la Evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*)

Presentación

Pregunta 5: En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano, receptores hormonales positivos y ganglios negativos, ¿se debería brindar hormonoterapia más quimioterapia en lugar de hormonoterapia sola?	
Población:	Mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano con receptores hormonales positivos y ganglios negativos
Intervención:	Hormonoterapia más quimioterapia
Comparador:	Hormonoterapia sola
Desenlaces:	**Críticos:** • Sobrevida global • Toxicidad General (Grado 4 o muerte) **Importantes:** • Sobrevida libre de recurrencia • Sobrevida libre de enfermedad • Infección severa • Evento tromboembólico
Escenario:	Establecimiento de salud del sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○Trivial ○ Pequeño ● **Moderado** ○ Grande ○ Se desconoce	<table><tr><th>**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*) [importancia]**</th><th>**Número y Tipo de estudios**</th><th>**Efecto relativo (IC 95%)**</th><th>**Efecto absoluto (IC del 95%)**</th><th>**Certeza**</th></tr><tr><td>Sobrevida global (seguimiento: 5 años) **[CRITICO]**</td><td>1 ensayo aleatorizados</td><td>**RR: 0.73** (0.46-1.14)</td><td>**19 menos por 1000** (de 37 menos a 10 más)</td><td>⊕⊕◯◯ **Baja**</td></tr><tr><td>Sobrevida global (seguimiento: 12 años) **[CRITICO]**</td><td>1 ensayos aleatorizado</td><td>**HR: 0.89** (0.63-1.25)</td><td>**18 menos por 1000** (de 61 menos a 39 más)</td><td>⊕⊕◯◯ **Baja**</td></tr><tr><td>Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento: 5 años) **[IMPORTANTE]**</td><td>1 ensayo aleatorizado</td><td>**RR: 0.73** (0.46 a 1.14)</td><td>**41 menos por 1000** (de 82 menos a 21 más)</td><td>⊕⊕◯◯ **Baja**</td></tr></table>	En postmenopáusicas con cáncer de mama estadio temprano con receptores hormonales positivos y ganglios negativos, el GEG consideró que los beneficios de brindar hormonoterapia más quimioterapia son moderados, con respecto a la hormonoterapia sola. Esta conclusión se basa en el

	Sobrevida libre de recurrencia (seguimiento: 12 años) **[IMPORTANTE]**	1 ensayo aleatorizado	**HR: 0.64** (0.43 a 0.94)	**54 menos por 1000** (de 87 menos a 9 menos)	⊕⊕◯◯ **Baja**	desenlace de sobrevida libre de recurrencia a 12 años, que mostró una reducción absoluta de 54 casos por 1000 pacientes (IC 95%: 87 menos a 9 menos). Aunque la certeza fue baja, el GEG consideró que la magnitud del efecto era clínicamente relevante. En cambio, para sobrevida global (a 5 y 12 años) y sobrevida libre de enfermedad (a 5 años), no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.

2. Magnitud de los daños
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia					Consideraciones adicionales
○Trivial ● **Pequeño** ○ Moderado ○ Grande ○ Se desconoce	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*) [importancia]**	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Efecto absoluto (IC del 95%)**	**Certeza**	En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano, con receptores hormonales positivos y ganglios negativos, el GEG consideró que los posibles daños asociados a la adición de quimioterapia a la hormonoterapia son pequeños. En el desenlace de toxicidad general grave o muerte a 10 años, la incidencia fue de 1% (8 casos) con hormonoterapia
	Toxicidad general (Grado 4° o muerte) (seguimiento 10 años) [crítico]	1 ECA	En el grupo de hormonoterapia sola, 8 pacientes (1%) presentaron toxicidad severa, mientras que en los grupos de hormonoterapia más quimioterapia (MFT y CMFT) la incidencia fue mayor con 39 pacientes afectados en cada grupo (5%). No se registraron muertes en el grupo de hormonoterapia sola, mientras que en MFT y CMFT hubo un caso en cada uno, con tasas de 0.3% y 0.1%, respectivamente.		⊕◯◯◯ **Muy baja**	

	Infección severa (seguimiento 10 años) [importante]	1 ECA	La infección severa fue un evento poco común en los grupos de hormonoterapia sola y MFT, con 3 casos (0.4%) y 5 casos (0.6%), respectivamente. Sin embargo, en el grupo CMFT, la incidencia fue notablemente mayor con 16 pacientes afectados, lo que representa un 2.1% del total.	⊕◯◯◯ **Muy baja**	sola, comparado con 5% (39 casos) en los grupos que recibieron hormonoterapia más quimioterapia (MFT y CMFT). Se registró una muerte en cada grupo combinado (0.3% y 0.1%, respectivamente), frente a ninguna en el grupo de hormonoterapia sola. Para infección severa, los eventos fueron poco frecuentes en los grupos de hormonoterapia sola (0.4%) y hormonoterapia más quimioterapia de tipo MFT (0.6%), pero más altos en el grupo hormonoterapia más quimioterapia de tipo CMFT (2.1%, con 16 casos). En cuanto a eventos tromboembólicos, se observaron 0.7% (5 casos) con hormonoterapia sola, frente a 2.6% (20 casos) en hormonoterapia más quimioterapia de tipo MFT y 3.0% (23 casos) en el de tipo CMFT; solo en el grupo MFT se reportaron muertes asociadas (2 casos, 0.3%). Aunque estos eventos fueron más frecuentes en los grupos combinados, su incidencia
	Evento tromboembólico (seguimiento 10 años) [importante]	1 ECA	En el grupo de hormonoterapia sola se registraron 5 casos (0.7%), mientras que en los grupos de hormonoterapia más quimioterapia (MFT y CMFT) la incidencia fue notablemente mayor con 20 casos (2.6%) y 23 casos (3.0%), respectivamente. En cuanto a los eventos embólicos fatales, no se registraron muertes en el grupo de hormonoterapia sola ni en el grupo CMFT. Sin embargo, en el grupo MFT se reportaron 2 casos (0.3%).	⊕◯◯◯ **Muy baja**	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>absoluta fue baja y la certeza de la evidencia muy baja, por lo que el juicio fue que la magnitud del daño es pequeña.</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza global de la evidencia?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>● Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta</td><td>
<table>
<tr><th>Desenlaces (tiempo de seguimiento)</th><th>Importancia</th><th>Certeza</th></tr>
<tr><td>Sobrevida global (seguimiento 5 años)</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕◯◯
Baja</td></tr>
<tr><td>Sobrevida global (seguimiento 12 años)</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕◯◯
Baja</td></tr>
<tr><td>Toxicidad general (grado 4° o muerte) (seguimiento 10 años)</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕◯◯◯
Muy baja</td></tr>
<tr><td>Sobrevida libre de recurrencia (seguimiento 12 años)</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕◯◯
Baja</td></tr>
<tr><td>Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento 5 años)</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕◯◯
Baja</td></tr>
<tr><td>Infección severa (seguimiento 10 años)</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕◯◯◯
Muy baja</td></tr>
<tr><td>Evento tromboembólico (seguimiento 10 años)</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕◯◯◯
Muy baja</td></tr>
</table>
</td><td>La certeza de la evidencia para los desenlaces evaluados fue muy baja por el desenlace crítico toxicidad general (grado 4° o muerte).</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. Información disponible de los desenlaces
¿Se cuenta con información disponible para todos los desenlaces críticos e importantes para los pacientes?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ No
● Sí</td><td><u>Desenlaces críticos:</u>
Sobrevida global (seguimiento a los 5 y 1 años); Toxicidad general (Grado 4° o muerte)
<u>Desenlaces importantes:</u>
Sobrevida libre de recurrencias; Sobrevida libre de enfermedad; Infección severa; Evento tromboembólico
Se realizó una búsqueda en la plataforma EVID@Easy; sin embargo, no se hallaron estudios peruanos ni de la región que aportaran información sobre este punto.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Balance de los efectos
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Juicio</th><th>Evidencia</th><th>Consideraciones adicionales</th></tr>
<tr><td>○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
○ No favorece a la intervención ni al comparador
● Probablemente favorece a la intervención
○ Favorece a la intervención</td><td><table><tr><th>Criterio</th><th>Juicio</th></tr><tr><td>Beneficios</td><td>Moderado</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Pequeño</td></tr><tr><td>Información disponible de los desenlaces</td><td>Sí</td></tr><tr><td>Certeza de la evidencia</td><td>Muy baja</td></tr></table></td><td>Considerando que se calificó a los efectos deseables (beneficios) como “moderados”, a los efectos indeseables (daños) como “pequeños”, la certeza global de la evidencia “muy baja” y que “sí” se contó con información disponible de todos los desenlaces, el GEG consideró que el balance de efectos probablemente favorece a la hormonoterapia más quimioterapia y justifica su juicio con base en que existen beneficios y, a su vez, los daños que existieran con la hormonoterapia más quimioterapia son manejables desde su experiencia clínica, lo cual se inclinaría el balance a favor de la intervención.</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Uso de recursos (costos)
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención en lugar del comparador?</td></tr>
<tr><th>Juicio</th><th>Evidencia</th><th>Consideraciones adicionales</th></tr>
<tr><td>○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador.
○ La intervención implica costos moderados</td><td><table><tr><th rowspan="2">Desenlaces de uso de recursos</th><th>INTERVENCIÓN</th><th>COMPARADOR</th><th rowspan="2">Diferencia en costo anual por paciente (S/.)</th><th rowspan="2">Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)</th></tr><tr><th>Denominación</th><th>Denominación</th></tr></table></td><td>El GEG consideró que la diferencia entre brindar la intervención frente al comparador implica costos similares</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>con respecto al comparador.
● Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador.
○ La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador.</td>
<td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Uso de Tecnología</td><td>Hormonoterapia</td><td>Hormonoterapia más quimioterapia</td><td rowspan="2">-S/.963.60</td><td rowspan="2">-S/.96 360.00</td></tr>
<tr><td>Costo por paciente: S/.871.44</td><td>Costo por paciente: S/.1835.04</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos serios</td><td>Costo por paciente: S/.908.03</td><td>Costo por paciente: S/.1995.8</td><td>-S/.1 087.76</td><td>-S/.108 776.40</td></tr>
<tr><td colspan="4">Costo Total</td><td>-S/.2 051.36</td></tr>
<tr><td colspan="4">UIT</td><td>-0.38</td></tr>
</table>
</td>
<td>(diferencias pequeñas).</td>
</tr>
</table>

7. Aceptabilidad
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ● **Probablemente sí** ○ Sí	Se realizó una búsqueda en la plataforma EVID@Easy; sin embargo, no se hallaron estudios peruanos ni de la región que aportaran información sobre este punto. No se identificó ninguna evidencia de investigación en aceptabilidad para la pregunta evaluada.	El GEG consideró que la decisión de indicar la hormonoterapia más quimioterapia estaría en función de la presencia de ciertos marcadores de oncotype, histologías favorables y otras consideraciones clínicas que se tengan durante la evaluación de estas pacientes. Por ello, el GEG considero que sí sería aceptable pero que algunos profesionales pudieran limitarse en aceptar el uso de esta intervención.

8. Factibilidad ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no ● **Probablemente sí** ○ Sí	Se realizó una búsqueda en la plataforma EVID@Easy; sin embargo, no se hallaron estudios relacionados.	El GEG consideró que la indicación de la hormonoterapia más quimioterapia estaría condicionada en función de la disponibilidad de ciertos marcadores de oncotype, histologías favorables y otras consideraciones clínicas que se tengan durante la evaluación de estas pacientes. Estos recursos no siempre se tienen en los diferentes establecimientos de salud públicos de la RON (Red Oncológica Nacional).

Resumen de los juicios

	JUICIOS						
BENEFICIOS	Trivial	Pequeño		**Moderado**	Grande	Varía	Se desconoce
DAÑOS	Grande	Moderado		**Pequeño**	Trivial	Varía	Se desconoce
CERTEZA DE LA EVIDENCIA	**Muy baja**	Baja		Moderada	Alta	Ningún estudio incluido	
DESENLACES IMPORTANTES PARA LOS PACIENTES	No	Probablemente no		Probablemente sí	**Sí**		
BALANCE DE LOS EFECTOS	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	**Probablemente favorece a la intervención**	Favorece a la intervención	Varía	Se desconoce
USO DE RECURSOS	Costos extensos	Costos moderados	**Intervención y comparador cuestan similar o los costos son pequeños**	Ahorros moderados	Ahorros extensos	Varía	Se desconoce
ACEPTABILIDAD	No	Probablemente no		**Probablemente sí**	Sí	Varía	Se desconoce
FACTIBILIDAD	No	Probablemente no		**Probablemente sí**	Sí	Varía	Se desconoce
RECOMENDACIÓN FINAL	Recomendación **fuerte a favor** del control	Recomendación **condicional a favor** del control	Recomendación condicional a favor de la intervención o del control	**Recomendación condicional a favor de la intervención**	Recomendación **fuerte a favor** de la intervención	No emitir recomendación	

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano con receptores positivos y ganglios negativos, los beneficios de administrar hormonoterapia más quimioterapia en lugar de hormonoterapia sola fueron considerados moderados (debido al beneficio en términos de recurrencias). Además, los daños fueron evaluados como pequeños ya que no existió diferencias significativas entre los grupos de tratamiento para toxicidad general, infecciones severas o eventos tromboembólicos, pero si se observó una mayor proporción no significativa para los EA en el grupo de pacientes tratados con la hormonoterapia más quimioterapia. Por lo tanto, el balance de los efectos probablemente favoreció el uso del comparador. En consecuencia, se emitió una recomendación ***a favor*** del uso de la hormonoterapia más quimioterapia. **Fuerza:** Dado que la certeza global de la evidencia fue muy baja, esta recomendación fue ***condicional*** debido además a que solo hubo beneficio en la sobrevida libre de recurrencia.	En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano con receptores hormonales positivos y ganglios negativos, se sugiere administrar hormonoterapia asociada a quimioterapia. **Recomendación condicional a favor de la intervención** **Certeza de la evidencia: Muy baja** ⊕◯◯◯

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Justificación	BPC
Evidencia: En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano, RH positivo, HER2 negativo y ganglios axilares negativos, se han identificado subgrupos con bajo riesgo de recurrencia en quienes la HT sola es suficiente. Esta indicación se basa en perfiles genómicos (como Oncotype DX con puntaje ≤25 o MammaPrint "Low Risk") y características clínico-patológicas favorables, tales como: tumores ≤2 cm, grado 1 o 2, subtipo luminal A, Ki-67 bajo, ausencia de invasión linfovascular, entre otros(70–72). Guías como las de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), American Society of Clinical Oncology (ASCO), European Society for Medical Oncology (ESMO) y los consensos de St. Gallen recomiendan individualizar el tratamiento	En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano, RH positivo, HER2 negativo y ganglios negativos, se debe considerar la indicación de **hormonoterapia sola** cuando se identifiquen factores de bajo riesgo de recurrencia: ● Perfil genómico de bajo riesgo, como un resultado bajo en Oncotype DX o clasificación “Low Risk” en MammaPrint. La existencia de este resultado es suficiente para indicar hormonoterapia sola. ● En caso de que no esté disponible el perfil genómico, se debe considerar las características clínico-patológicas favorables, incluyendo:

adyuvante según el perfil de riesgo, permitiendo omitir la quimioterapia cuando la carga tumoral y la biología del tumor son favorables (19,64,73,74) . Por esta razón, el GEG considera que, en este subgrupo, administrar HT sola evitaría exponer a las pacientes a tratamientos potencialmente innecesarios y con posibles efectos adversos significativos.	○ Tamaño tumoral ≤1 cm ○ Grado histológico 1 ○ Subtipo Luminal A [RE+ fuerte, RP+ ≥20%, HER2–, Ki-67 bajo (<20%)]. ○ Ausencia de invasión linfovascular ○ Margen quirúrgico negativo (El margen quirúrgico negativo para un carcinoma infiltrante es definido como un tumor libre de tinta según el informe anatomopatológico). La decisión de indicar solo hormonoterapia será según la evaluación de el/los medico(s) tratante(s), considerando todas las características clínico-patológicas y moleculares, el estado funcional y comorbilidades que presente cada caso.

IV. 6. Pregunta 6. En mujeres con cáncer de mama estadio temprano triple negativo, ¿se debería añadir o no carboplatino al esquema de quimioterapia neoadyuvante?

Introducción

El cáncer de mama triple negativo en estadio temprano representa un subtipo biológicamente agresivo, con opciones terapéuticas limitadas debido a la ausencia de receptores hormonales y HER2 (75) . La quimioterapia neoadyuvante es el tratamiento estándar para aumentar la tasa de respuesta patológica completa y facilitar la cirugía conservadora. La adición de carboplatino ha sido propuesta como una estrategia para mejorar la eficacia del tratamiento, aunque su impacto en los desenlaces clínicos y su perfil de toxicidad siguen siendo objeto de evaluación (76) .

Evaluar comparativamente estas alternativas terapéuticas es esencial para guiar la toma de decisiones clínicas basadas en la mejor evidencia disponible, especialmente en condiciones con alta necesidad de intervenciones eficaces y seguras, donde requiere que su aplicación se encuentre estandarizada (77) .

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica:

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención/comparador	Desenlaces
6	Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano del subtipo triple negativo	Quimioterapia neoadyuvante con carboplatino / Quimioterapia neoadyuvante sin carboplatino	**Críticos:** ● Sobrevida global ● Calidad de vida ● Neutropenia grado 3/4 ● Neutropenia febril grado 3/4 ● Trombocitopenia grado 3/4 ● Insuficiencia renal

El GEG decide por consenso no incluir a los EA considerados importantes, pero no críticos (Anemia grado 3/4, Neuropatía grado 3/4, Nausea grado 3/4), esto debido a que si se cuenta con EA considerados críticos para el proceso de toma de decisiones.

Búsqueda de RS:

Para responder esta pregunta, se realizó una búsqueda de *novo*, priorizando la identificación de RS que incluyeran metaanálisis de ECA (**Anexo Nº2**). Como resultado de esta búsqueda, se identificaron tres RS relevantes: Mason, 2024 (78); Zhao, 2023(79), y Bian, 2021(80).

RS	Puntaje en AMSTAR-2 *	Fecha de la búsqueda (mes y año)	Desenlaces críticos o importantes que son evaluados por los estudios (número de estudios por cada desenlace)
Mason , 2023 (78)	16/16	Abril 2022	● Sobrevida global a los 5 años (8 ECA) ● Neutropenia grado 3/4 (20 ECA) ● Anemia grado 3/4 (19 ECA) ● Neutropenia febril grado 3/4 (12 ECA) ● Trombocitopenia grado 3/4 (19 ECA) ● Insuficiencia renal (4 ECA)

Zhao, 2023 (79)	12/16	Enero 2021	● Sobrevida global (5 ECA) ● Neutropenia grado 3/4 (5 ECA) ● Trombocitopenia grado 3/4 (5 ECA)
Bian, 2021 (80)	9/12	Marzo 2021	● Sobrevida global (4 ECA)

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N°3**

Se seleccionó la RS de Mason, 2023 (78), por tener un alto puntaje según la herramienta AMSTAR-2 (**Anexo N°3**). A partir de esta RS, se actualizó la búsqueda de la pregunta PICO, tomando como referencia la fecha de búsqueda (**Anexo Nº2**). En esta búsqueda actualizada no se identificaron nuevos ECA que cumplieran con los criterios establecidos en la pregunta PICO.

Evidencia por cada desenlace

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Sobrevida** global **a los 5 años**

  La RS Mason, 2023 reportaron la sobrevida global bajo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres adultos con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano.
  - **La intervención** consistió en la administración de cualquier quimioterapia neoadyuvante que contenga platino.
  - **El comparador** consistió en la administración de cualquier quimioterapia neoadyuvante que no contenga platino. En los ensayos incluidos, las terapias basadas en platino consistieron principalmente en regímenes neoadyuvantes o adyuvantes que incorporaron carboplatino (AUC 1.5 a 6, administrado semanalmente o cada 3 semanas).
  - **El desenlace** fue definido como el número de muertes ocurridas por cualquier causa desde la cirugía o randomización hasta el evento y evaluado a los 5 años.

- **Calidad de vida**

  Para este desenlace, no se encontró evidencia disponible.

- **Neutropenia grado 3/4**

  La RS de Mason, 2023 reportaron la sobrevida global bajo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres adultos con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano.
  - **La intervención** consistió en la administración de cualquier quimioterapia neoadyuvante que contenga platino.
  - **El comparador** consistió en la administración de cualquier quimioterapia neoadyuvante que no contenga platino.
  - **El desenlace** fue definido contabilizando el número de eventos de pacientes con neutropenia grado 3/4 según los criterios CTCAE v5.0 (2017), los cuales establecen un recuento absoluto de neutrófilos <1000/mm³ para grado 3 y <500/mm³ para grado 4.

- **Neutropenia febril grado 3/4**

La RS de Mason, 2023 reportaron la sobrevida global bajo las siguientes características:

- **La población** estuvo conformada por mujeres adultos con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano.

- **La intervención** consistió en la administración de cualquier quimioterapia neoadyuvante que contenga platino. En los ensayos incluidos, las terapias basadas en platino consistieron principalmente en regímenes neoadyuvantes o adyuvantes que incorporaron carboplatino (AUC 1.5 a 6, administrado semanalmente o cada 3 semanas).

- **El comparador** consistió en la administración de cualquier quimioterapia neoadyuvante que no contenga platino.

- **El desenlace** fue definido contabilizando el número de eventos de pacientes con neutropenia febril grado 3/4 según los criterios CTCAE v5.0 (2017), que la caracterizan por fiebre ≥38.3 °C (una vez) o ≥38.0 °C (sostenida por una hora) en presencia de neutropenia grado 3 (<1000 a 500/mm³) o grado 4 (<500/mm³).

- **Trombocitopenia grado 3/4**

  La RS de Mason, 2023 reportaron la sobrevida global bajo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres adultos con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano.

  - **La intervención** consistió en la administración de cualquier quimioterapia neoadyuvante que contenga platino. En los ensayos incluidos, las terapias basadas en platino consistieron principalmente en regímenes neoadyuvantes o adyuvantes que incorporaron carboplatino (AUC 1.5 a 6, administrado semanalmente o cada 3 semanas).

  - **El comparador** consistió en la administración de cualquier quimioterapia neoadyuvante que no contenga platino.

  - **El desenlace** fue definido contabilizando el número de eventos de pacientes con trombocitopenia grado 3/4 según los criterios CTCAE v5.0 (2017), que establecen un recuento de plaquetas <50,000/mm³ para grado 3 y <25,000/mm³ para grado 4.

- **Insuficiencia renal**

  La RS de Mason, 2023 reportaron la sobrevida global bajo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres adultos con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano.

  - **La intervención** consistió en la administración de cualquier quimioterapia neoadyuvante que contenga platino. En los ensayos incluidos, las terapias basadas en platino consistieron principalmente en regímenes neoadyuvantes o adyuvantes que incorporaron carboplatino (AUC 1.5 a 6, administrado semanalmente o cada 3 semanas).

  - **El comparador** consistió en la administración de cualquier quimioterapia neoadyuvante que no contenga platino.

  - **El desenlace** fue definido contabilizando el número de eventos de pacientes con insuficiencia renal según los criterios CTCAE v5.0 (2017), caracterizada por un aumento de la creatinina sérica >3.0 veces el valor basal o ≥4.0 mg/dL, o necesidad de diálisis.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Finding – SoF):

Población: Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano del subtipo triple negativo

Intervención: Quimioterapia neoadyuvante con carboplatino

Comparación: Quimioterapia neoadyuvante sin carboplatino

Autores: Miguel Cabanillas Lazo, Victor Velásquez Rimachi y Carlos Alva Diaz

Bibliografía por desenlace:

- **Sobrevida global a los 5 años**: MA de Mason,2023
- **Calidad de vida**: No se halló evidencia para este desenlace
- **Neutropenia grado 3/4:** MA de Mason,2023
- **Neutropenia febril grado 3/4:** MA de Mason,2023
- **Trombocitopenia grado 3/4:** MA de Mason,2023
- **Insuficiencia renal:** MA de Mason,2023

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Quimioterapia neoadyuvante con carboplatino	Control: Quimioterapia neoadyuvante sin carboplatino	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza	Interpretación
BENEFICIOS								
Sobrevida Global (seguimiento: 5 años)	CRÍTICO	8 ECA (n=2000)	135/1000 (13.5%)	190/1000 (19%)	**HR 0.69** (0.55 a 0.86)	**55 menos por 1000** (de 81 menos a 24 menos)	⊕⊕⊕⊕ **Alta**	Por cada 1000 personas a las que se brinde la intervención quimioterapia neoadyuvante con platino en lugar de quimioterapia neoadyuvante sin carboplatino, disminuiremos 55 muertes (de 81 menos a 24 menos).
Calidad de vida	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace						
DAÑOS								

Neutropenia grado 3/4	CRÍTICO	19 ECA (n=4849)	1271/2535 (5.1%)	772/2314 (3.9%)	**RR 1.53** (1.43 a 1.63)	**177 más por 1000** (de 143 más a 210 más)	⊕⊕⊕◯ **Moderado** [a]	Por cada 1000 personas a las que se brinde la intervención quimioterapia neoadyuvante con platino en lugar de quimioterapia neoadyuvante sin carboplatino, probablemente aumentaremos 177 casos de neutropenia grado 3/4 (de 143 más a 210 más).
Neutropenia febril grado 3/4	CRÍTICO	12 ECA (n=3771)	116/2012 (5.8%)	98/1759 (5.6%)	**RR 1.16** (0.89 a 1.49)	**9 más por 1000** (de 6 menos a 27 más)	⊕⊕⊕◯ **Moderado** [a]	Al brindar la intervención quimioterapia neoadyuvante con platino en lugar de quimioterapia neoadyuvante sin carboplatino, probablemente no modifiquemos la neutropenia febril grado 3/4.
Trombocitopenia grado 3/4	CRÍTICO	19 ECA (n=4831)	229/2475 (9.3%)	23/2256 (1.0%)	**RR 7.59** (5.10 a 11.29)	**67 más por 1000** (de 42 más a 105 más)	⊕⊕⊕◯ **Moderado** [a]	Por cada 1000 personas a las que se brinde la intervención quimioterapia neoadyuvante con platino en lugar de quimioterapia neoadyuvante sin carboplatino, probablemente aumentaremos 67 casos de trombocitopenia

								grado 3/4 (de 42 más a 105 más).
Insuficiencia renal	CRÍTICO	4 ECA	Cuatro estudios informaron insuficiencia renal. Un estudio informó dos eventos en 60 personas del grupo de platino (3%) y ningún evento en 57 personas del grupo sin platino. Ninguno de los demás estudios informó eventos de grado III/IV.				⊕⊕⊕◯ **Moderado** [a]	Al brindar la intervención quimioterapia neoadyuvante con platino en lugar de quimioterapia neoadyuvante sin carboplatino, probablemente no modifiquemos la insuficiencia renal.

IC: Intervalo de confianza; HR: Hazard ratio; RR: Riesgo relativo.

Explicaciones de la certeza de evidencia:

a. Se disminuyó un nivel de certeza por riesgo de sesgo porque entre 50 a 70% del peso del metaanálisis está compuesto por estudios son de bajo riesgo de sesgo

Tabla de la Evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision*, EtD)

Presentación

Pregunta 6: En mujeres con cáncer de mama estadio temprano triple negativo, ¿se debería añadir o no carboplatino al esquema de quimioterapia neoadyuvante?	
Población:	Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano del subtipo triple negativo
Intervención:	Quimioterapia neoadyuvante con carboplatino
Comparador:	Quimioterapia neoadyuvante sin carboplatino
Desenlaces:	**Críticos**: • Sobrevida global a los 5 años • Calidad de vida • Eventos adversos serios
Escenario:	Establecimiento de salud del sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ● **Grande** ○ Varía ○ Se desconoce	. **Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)** | **Número y Tipo de estudios** | **Efecto relativo (IC 95%)** | **Efecto absoluto (IC 95%)** | **Certeza** **Sobrevida global [crítico]** | 8 ECA | **HR 0.69** (0.55 a 0.86) | **55 menos por 1000** (de 81 menos a 24 menos) | ⊕⊕⊕⊕ Alta **Calidad de vida [crítico]** | 0 ECA | No se encontró evidencia para este resultado	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano del subtipo triple negativo, el GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador se consideraron grandes.

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ Grande ●**Moderado** ○ Pequeño ○ Trivial ○ Varía ○ Se desconoce	. **Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)** | **Número y Tipo de estudios** | **Efecto relativo (IC 95%)** | **Diferencia (IC 95%)** | **Certeza** **Neutropenia grado 3/4** [crítico] | 19 ECA | **RR 1.53** (1.43 a 1.63) | **177 más por 1000** (de 143 más a 210 más) | ⊕⊕⊕◯ **Moderado**	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano del subtipo triple negativo, los daños asociados a la intervención en lugar del

		Neutropenia febril grado 3/4 [crítico]	11 ECA	**RR 1.16** (0.89 a 1.49)	**9 más por 1000** (de 6 menos a 27 más)	⊕⊕⊕◯ **Moderado**
		Trombocitopenia grado 3/4 [crítico]	18 ECA	**RR 7.59** (5.10 a 11.29)	**67 más por 1000** (de 42 más a 105 más)	⊕⊕⊕◯ **Moderado**
		Insuficiencia renal [crítico]	4 ECA	Cuatro estudios informaron insuficiencia renal. Un estudio informó dos eventos en 60 personas del grupo de platino (3%) y ningún evento en 57 personas del grupo sin platino. Ninguno de los demás estudios informó eventos de grado III/IV.		⊕⊕⊕◯ **Moderado**
	.					tratamiento de referencia se consideraron moderados. Esto se debe a que, entre los desenlaces críticos, se observaron tamaños de efecto moderados. Además, el GEG considero que estos EAS son capaces de ser monitoreados y controlados. Por ejemplo, la trombocitopenia se puede corregir administrando Factor Estimulante de Colonias.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ Muy baja ○ Baja ● **Moderada** ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	.	

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Importancia**	**Certeza**
Sobrevida global	CRÍTICO	⊕⊕⊕⊕ **Alta**
Calidad de vida	CRÍTICO	No se encontró evidencia
Neutropenia grado 3/4	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ **Moderado**
Neutropenia febril grado 3/4	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ **Moderado**
Trombocitopenia grado 3/4	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ **Moderado**
Insuficiencia renal	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ **Moderado**

4. Desenlaces importantes para los pacientes:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí	Se contó con la mayoría de los desenlaces críticos.	El GEG consideró que sí se consideraron

<table>
<tr><td>● Sí</td><td></td><td>los desenlaces críticos para los pacientes dado que se contaba con la mayoría de los desenlaces críticos a excepción de “calidad de vida”.</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
○ No favorece a la intervención ni al comparador
● Probablemente favorece a la intervención
○ Favorece a la intervención

○ Varía
○ Se desconoce</td><td><table><tr><th>Criterio</th><th>Juicio</th></tr><tr><td>Beneficios</td><td>Grande</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Moderado</td></tr><tr><td>Desenlaces importantes para los pacientes</td><td>Probablemente si</td></tr><tr><td>Certeza de la evidencia</td><td>Moderada</td></tr></table></td><td>Debido a que los beneficios fueron considerados como grandes y los daños como moderados, se consideraron todos los desenlaces críticos para los pacientes y con una certeza moderada, entonces el panel considero que el balance de los efectos probablemente favorece a la intervención.</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
● Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Desenlaces de uso de recursos</th><th>INTERVENCIÓN</th><th>COMPARADOR</th><th rowspan="2">Diferencia en costo anual por paciente (S/.)</th><th rowspan="2">Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)</th></tr>
<tr><th>Denominación</th><th>Denominación</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Uso de Tecnología</td><td>Quimioterapia neoadyuvante + Carboplatino</td><td>Quimioterapia neoadyuvante</td><td rowspan="2">S/. 609.92</td><td rowspan="2">S/. 60 992.00</td></tr>
<tr><td>Costo por paciente: S/.1091.12</td><td>Costo por paciente: S/.481.2</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos serios</td><td>Costo por paciente: S/.1848.82</td><td>Costo por paciente: S/.799.28</td><td>S/.1 049.54</td><td>S/.104 954.13</td></tr>
<tr><td colspan="4">Costo Total</td><td>S/. 1 659.46</td></tr>
<tr><td colspan="4">UIT</td><td>0.31</td></tr>
</table>
</td>
<td>El GEG consideró que la diferencia entre brindar la intervención frente al comparador implica costos similares (diferencias pequeñas).</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí

○ Varía
○ Se desconoce</td><td>Se realizó una búsqueda en la plataforma EVID@Easy; sin embargo, no se hallaron estudios peruanos ni de la región que aportaran información sobre este punto. No se identificó ninguna evidencia de investigación en aceptabilidad para la pregunta evaluada.</td><td>El GEG considera que la intervención es utilizada como parte del tratamiento habitual en las instituciones oncológicas del país, tanto públicas como privadas, y que existe experiencia acumulada entre los médicos tratantes.</td></tr>
</table>

8. Factibilidad: ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● **Sí** ○ Varía ○ Se desconoce	Se realizó una búsqueda en la plataforma EVID@Easy; sin embargo, no se hallaron estudios relacionados.	El GEG considera que la intervención ya es parte de una terapia que se aplica en las instituciones oncológicas del país tanto públicas o privadas y son aceptadas como parte del tratamiento de las pacientes con esta condición.

Resumen de los juicios

	JUICIOS						
BENEFICIOS	Trivial	Pequeño		Moderado	**Grande**	Varía	Se desconoce
DAÑOS	Grande	**Moderado**		Pequeño	Trivial	Varía	Se desconoce
CERTEZA DE LA EVIDENCIA	Muy baja	Baja		**Moderada**	Alta	Ningún estudio incluido	
DESENLACES IMPORTANTES PARA LOS PACIENTES	No	Probablemente no		Probablemente sí	**Sí**		
BALANCE DE LOS EFECTOS	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	**Probablemente favorece a la intervención**	Favorece a la intervención	Varía	Se desconoce
USO DE RECURSOS	Costos extensos	Costos moderados	**Intervención y comparador cuestan similar o los costos son pequeños**	Ahorros moderados	Ahorros extensos	Varía	Se desconoce
ACEPTABILIDAD	No	Probablemente no		Probablemente sí	**Sí**	Varía	Se desconoce
FACTIBILIDAD	No	Probablemente no		Probablemente sí	**Sí**	Varía	Se desconoce
RECOMENDACIÓN FINAL	Recomendación **fuerte a favor** del control	Recomendación **condicional a favor** del control	Recomendación condicional a favor de la intervención o del control	**Recomendación condicional a favor de la intervención**	Recomendación **fuerte a favor** de la intervención	No emitir recomendación	

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano del subtipo triple negativo, los beneficios de administrar quimioterapia neoadyuvante con carboplatino en lugar de quimioterapia neoadyuvante sin carboplatino fueron considerados grandes, debido al tamaño del efecto en términos de sobrevida global. Además, los daños fueron evaluados como moderados (ya que tres de los desenlaces tuvieron moderado tamaño de efecto). Por lo tanto, el balance de los efectos favoreció el uso de la intervención. En consecuencia, se emitió una recomendación ***a favor*** del uso de quimioterapia neoadyuvante con cisplatino. **Fuerza:** Teniendo en cuenta que el balance fue a favor de la intervención y que la certeza fue moderada, se consideró a la recomendación como fuerte	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano del subtipo triple negativo, se recomienda añadir carboplatino al esquema de quimioterapia neoadyuvante. **Recomendación fuerte a favor de la intervención** **Certeza de la evidencia: Moderada** ⊕⊕⊕◯

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Justificación	BPC
Evidencia: La terapia sistémica neoadyuvante en cáncer de mama temprano se prefiere en subtipos biológicos agresivos como HER2-positivo y triple negativo con estadio clínico ≥cT2 o ≥cN1, debido a mayores tasas de respuesta patológica completa que estos subtipos alcanzan, que a su vez se asocia con una mayor sobrevida global (19,81). Además, en otros casos la disminución del tumor permite realizar la cirugía conservadora de mama en pacientes con tumores grandes en relación con el tamaño mamario, con resultados oncológicos equivalentes a la terapia adyuvante, pero con mejor cosmesis (19,81). En algunos pacientes con enfermedad cN+ podría llegar a conversión a cN0 tras terapia neoadyuvante, permitiendo el desescalamiento quirúrgico axilar y reduciendo la morbilidad asociada (19,81). Finalmente, en tumores cT1c cN0 de estos subtipos agresivos, la terapia neoadyuvante puede considerarse, especialmente cuando se requiere tiempo adicional para estudios genéticos, planificación reconstructiva, o cuando la respuesta	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano las condiciones para el uso de terapia sistémica neoadyuvante, se consideran aquellas situaciones donde es preferible utilizarla, y otras donde puede considerarse. Es preferida para: - Enfermedad HER2-positiva y TNBC, si ≥cT2 o ≥cN1 - Tumor primario grande en relación con el tamaño de la mama en una paciente que desea conservación mamaria - Enfermedad cN+ con probabilidad de convertirse en cNO con terapia sistémica preoperatoria Puede considerarse para: - Enfermedad HER2-positiva y TNBC con cT1c, cN0

patológica guiará decisiones de terapia adyuvante complementaria (19,81).	Pacientes en quienes la cirugía definitiva puede retrasarse
Evidencia: En cáncer de mama temprano triple negativo, los esquemas secuenciales de antraciclina más taxano constituyen uno de los tratamientos más utilizados y considerado estándar para neoadyuvancia con eficacia demostrada. La incorporación de platino al esquema de taxano, seguido de AC, mostraron beneficios adicionales en pCR. Por su parte, esquemas libres de antraciclina como docetaxel + carboplatino han mostrado tasas de pCR comparables a las combinaciones convencionales, con un perfil de toxicidad diferente. Todos los regímenes considerados en la presente guía también son recomendados por otras guías. La guía NCCN (19) recomienda: Doxorubicina + Ciclofosfamida (“preferido”), seguido de Paclitaxel (“preferido”); Doxorubicina + Ciclofosfamida, seguido de Paclitaxel (“preferido”); Docetaxel + Ciclofosfamida (“preferido”), Doxorubicina + Ciclofosfamida, seguido de Docetaxel, Epirrubicina + Ciclofosfamida, Docetaxel + Doxorubicina + Ciclofosfamida (TAC), Paclitaxel + Carboplatino; Docetaxel + Carboplatino. Mientras que la guía ASCO recomienda el uso de un régimen que contenga una antraciclina y un taxano, y la adición de carboplatino debe considerar sus beneficios y daños (81).	Como alternativas que se pueden utilizar para quimioterapia neoadyuvante se puede considerar: - Antraciclina (doxorrubicina o epirubicina) + ciclofosfamida, seguida de taxano (paclitaxel o docetaxel).

IV. 7. Pregunta 7. En pacientes mayores de 18 años con cáncer de mama triple negativo en estadio IIA y IIB ¿se debería brindar pembrolizumab más quimioterapia durante la neoadyuvancia, seguido de pembrolizumab en adyuvancia?

Introducción

El cáncer de mama triple negativo se caracteriza por la ausencia de receptores hormonales y HER2, careciendo de blancos terapéuticos clásicos(16). Por ello, este subtipo requiere un tratamiento basado únicamente en quimioterapia. Además, que conlleva a un peor pronóstico y un mayor riesgo de recurrencia que los subtipos que presentan receptores hormonales. Por esta razón, la inmunoterapia está siendo estudiada para mejorar el pronóstico de aquellos que sufren con esta enfermedad, entre ellos esta pembrolizumab.

El pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que actúa como inhibidor del punto de control inmunológico PD-1 (programmed cell death protein 1). Su mecanismo de acción se basa en bloquear la interacción entre PD-1 y sus ligandos PD-L1/PD-L2, que suelen ser expresados por células tumorales como estrategia para evadir la respuesta inmune (82). Al impedir esta interacción, pembrolizumab reactiva la función de los linfocitos T citotóxicos, promoviendo la destrucción de las células cancerosas. Este mecanismo de acción independiente de receptores hormonales y HER2 podría ser una alternativa para las pacientes con cáncer de mama triple negativo.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica:

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
7	Pacientes mayores de 18 años con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano	Pembrolizumab en combinación con quimioterapia (neoadyuvancia) seguido de pembrolizumab (adyuvancia) / Quimioterapia (en neoadyuvancia)	**Críticos:** • Sobrevida global • Calidad de vida • Eventos adversos serios **Importantes:** • Eventos adversos de grado 3 o 4 • Progresión • Recurrencia • Descontinuación por eventos adversos • Neumonitis de grado 3 o 4

Búsqueda de RS

Para esta pregunta no se realizó una búsqueda ya que, durante la elaboración de la presente Guía de Práctica Clínica, se publicó la evaluación de tecnología sanitaria por evaluación multicriterio (ETS-EMC) de pembrolizumab en la población objetivo de la presente PICO la

Red Nacional de Evaluación de Tecnología en Salud (RENETSA) para neoadyuvancia y adyuvancia en cáncer de mama triple negativo en pacientes mayores de 18 años(83). El período de búsqueda de la ETS-EMC abarcó desde la fecha de inserción de cada base de datos hasta el 26 de julio del 2025. A continuación, se resume las características del estudio incluido:

ETS - MC	Fecha de publicación (mes y año)	Número de estudios que responden la pregunta de interés	Desenlaces evaluados
ETS-EMC N° 030-2025	Setiembre 2025	1 ECA	• Sobrevida global • Calidad de vida • Eventos adversos serios • Eventos adversos de grado 3 y 4 • Progresión • Recurrencia • Descontinuación por eventos adversos • Neumonitis de grado 3 y 4

Conclusiones de la ETS-EMC N° 030-2025

La evidencia provino de un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, fase III, denominado KEYNOTE-522. Dicho estudio tuvo el objetivo de evaluar la eficacia y seguridad de pembrolizumab en combinación con quimioterapia en el tratamiento neoadyuvante, seguido de pembrolizumab solo en el tratamiento adyuvante, en pacientes con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano de alto riesgo, comparado con quimioterapia sola en neoadyuvancia seguida de placebo en adyuvancia (83).

Debido a imprecisión de los estimados y el riesgo de sesgo que presentó el estudio, la certeza de la evidencia fue considerada baja. Con los resultados de dicho estudio y en función de los umbrales de significancia clínica establecidos según la metodología IQWIG, el grupo de trabajo determinó que la magnitud global de los efectos deseables (beneficios) fue moderada y la de los efectos indeseables (daños) fue moderada. Por ende, el grupo de trabajo consideró que el balance de efectos "probablemente favorecía a la intervención" (83).

Por otro lado, el pembrolizumab fue calificado como "tecnología sanitaria no innovadora". No se identificaron estudios que evalúen el impacto del pembrolizumab más quimioterapia en la equidad, por lo que la decisión se basó en la información disponible sobre la posología, señalando que las vías de administración son las mismas que la quimioterapia y que una presentación de 400 mg podría disminuir la frecuencia de visitas al hospital. Con base en esta información, el grupo de trabajo consideró que la intervención "probablemente aumente" la equidad (83).

El estudio de costos identificó que la diferencia de costos entre la intervención y el comparador varió desde un mínimo de S/ 290 274.61 hasta un máximo de S/ 292 239.51 adicionales. Por ello, se acordó que los costos de pembrolizumab más quimioterapia significarían "costos extensos". Sobre el criterio de costo-efectividad, no se identificaron estudios válidos, por lo que consideraron como juicio "ningún estudio incluido" (83).

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
En pacientes mayores de 18 años con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano, la magnitud de los beneficios y los daños fueron calificados como moderados. El grupo de trabajo consideró que la intervención mostró un efecto relevante en la sobrevida global. Asimismo, los eventos adversos observados eran esperables y manejables. La certeza global de la evidencia fue calificada como "baja". Por ende, el grupo de trabajo decidió que el balance de efectos probablemente favorecía a la intervención.	En pacientes mayores de 18 años con cáncer de mama triple negativo en estadio IIA y IIB, se recomienda el uso de pembrolizumab en combinación con quimioterapia durante la neoadyuvancia, seguido de pembrolizumab en adyuvancia. **Recomendación a favor de la intervención** **Certeza de la evidencia: Baja** ⊕⊕◯◯ ‡ Esta recomendación se deriva de la ETS-EMC N° 030-2025, elaborada por la Subdirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, CETS – INS, y es la siguiente: *"En pacientes mayores de 18 años con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano, se recomienda el uso de pembrolizumab en combinación con quimioterapia durante la neoadyuvancia, seguido de pembrolizumab en adyuvancia"* **Comentarios:** El estudio KEYNOTE-522, en el que se basa esta recomendación, no contempló el uso de capecitabina en adyuvancia; en consecuencia, no se cuenta con evidencia para la comparación entre pembrolizumab y capecitabina en esta adyuvancia.

IV. 8. Pregunta 8. En mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, ¿se debería brindar radioterapia externa hipofraccionada en lugar de radioterapia externa convencional?

Introducción

En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano tratadas con cirugía de conservación, la radioterapia externa adyuvante se considera un paso importante del tratamiento de estas pacientes, ya que podría reducir el riesgo de que el cáncer reaparezca y mejorar los resultados en salud a largo plazo (84,85) . Sin embargo, los esquemas de este tratamiento pueden variar en tiempo e intensidad, los cuales podrían tener efectos tanto para las pacientes como para los servicios de salud.

Los esquemas convencionales suelen durar entre cinco y siete semanas, lo que genera una mayor cantidad de visitas al hospital, mayores gastos y una carga significativa para las pacientes y para la capacidad de los servicios de radioterapia. Esto podría afectar la adherencia, aumentar la demanda sobre los centros oncológicos y limitar el acceso en lugares con menos recursos (84) .

En este contexto, usar esquemas alternativos como la radioterapia externa hipofraccionada podría reducir el número de sesiones y facilitar el tratamiento. Por esta razón, el grupo elaborador de la guía decidió plantear esta pregunta clínica para evaluar su pertinencia frente a la radioterapia convencional en mujeres con cáncer de mama en estadio temprano sometidas a cirugía de conservación.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica:

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención/comparador	Desenlaces
8	Mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación	Radioterapia externa hipofraccionada / Radioterapia externa convencional	**Críticos:** ● Sobrevida Global ● Toxicidad Cutánea Aguda ● Toxicidad Cutánea Tardía **Importantes:** ● Recurrencia Local ● Sobrevida Libre De Recaída ● Induración ● Edema ● Atrofia De Mama ● Efectos Tóxicos Retardados en los Tejidos Subcutáneos.

Búsqueda de RS:

Para esta pregunta, se realizó una búsqueda de *novo.* Se priorizó la búsqueda de RS que incluyeran metaanálisis de ECA y/o estudios observacionales **(Anexo N°2).** En esta búsqueda se encontró una RS de Gu, 2024(86).

RS	Puntaje AMSTAR-2 *	Fecha de la búsqueda (mes y año)	Desenlaces críticos o importantes que son evaluados por los estudios (número de estudios por cada desenlace)
Gu, 2024	9/16	Febrero 2021	● Sobrevida global ● Recurrencia local ● Sobrevida libre de recaída ● Toxicidad cutánea aguda ● Toxicidad cutánea tardía ● Induración ● Edema ● Atrofia de mama ● Efectos tóxicos retardados en los tejidos subcutáneos

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N°3**

Ya que la RS encontrada no incluyo como objetivo a la población de la pregunta PICO propuesta y, además, presentó una síntesis de evidencia donde se resumían conjuntamente datos provenientes de estudios observacionales y experimentales se decidió realizar una búsqueda de ECA que respondiera directamente a la pregunta clínica planteada **(Anexo N°2)**. En esta búsqueda, se encontraron doce ECA: De Felice,2017(87), Amouzegar Hashemi,2016(88), Haviland,2013(89), Hou,2015(90), Owen,2006(91), Schmeel,2020(92) Shaitelman,2018(93), Spooner,2012(94), Wang,2020(95), Whelan,2010(96) y Zhao,2017(97) .

ECA*	Desenlaces críticos o importantes que son evaluados por los estudios
De Felice,2017	● Toxicidad cutánea aguda (grado 0-1) (seguimiento: mediana de 16 meses, rango 6–41 meses) ● Toxicidad cutánea aguda (grado 2-3) (seguimiento: mediana de 16 meses, rango 6–41 meses)
Amouzegar Hashemi,2016	● Sobrevida global (seguimiento: mediana de 52.4 meses, rango 0–64 meses)
Haviland,2013**	● Sobrevida global (seguimiento: mediana de 9.3 años en START A; mediana de 9.7 años, RIC 7.8–11.8 años en START B) ● Recurrencia o recaída local (seguimiento: mediana de 9.3 años en START A; mediana de 9.7 años, RIC 7.8–11.8 años en START B) ● Induración mamaria (seguimiento: mediana de 9.3 años en START A; mediana de 9.7 años, RIC 7.8–11.8 años en START B) ● Edema mamario (seguimiento: mediana de 9.3 años en START A; mediana de 9.7 años, RIC 7.8–11.8 años en START B) ● Atrofia mamaria (seguimiento: mediana de 9.3 años en START A; mediana de 9.7 años, RIC 7.8–11.8 años en START B)
Hou,2015	● Toxicidad cutánea aguda (grado 2-3) (seguimiento: mediana de 27 meses, rango 20–32 meses)
Owen,2006	● Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento: mediana de 9.7 años, RIC 7.8–11.8 años) ● Recurrencia o recaída local (seguimiento: mediana de 9.7 años, RIC 7.8–11.8 años)
Schmeel,2020	● Toxicidad cutánea aguda (grado 0-1) (seguimiento: no especificado) ● Toxicidad cutánea aguda (grado 2-3) (seguimiento: no especificado)

Shaitelman,2018	● Sobrevida global (seguimiento: 3 años) ● Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento: 3 años) ● Recurrencia o recaída local (seguimiento: 3 años)
Spooner,2012	● Sobrevida global (seguimiento: mediana de 16.9 años, RIC 15.4–18.8; rango 3.7–21.8) ● Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento: mediana de 16.9 años, RIC 15.4–18.8; rango 3.7–21.8)
Wang,2020	● Sobrevida global (seguimiento: mediana de 73.5 meses) ● Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento: mediana de 73.5 meses) ● Recurrencia o recaída local (seguimiento: mediana de 73.5 meses) ● Toxicidad cutánea aguda (grado 0-1) (seguimiento: mediana de 73.5 meses) ● Toxicidad cutánea aguda (grado 2-3) (seguimiento: mediana de 73.5 meses)
Whelan,2010	● Sobrevida global (seguimiento: 12 años) ● Toxicidad cutánea tardía (seguimiento: 12 años)
Zhao,2017	● Sobrevida global (seguimiento: 3 años) ● Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento: 3 años) ● Recurrencia o recaída local (seguimiento: 3 años) ● Toxicidad cutánea tardía (seguimiento: 3 años)

Abreviaturas: RIC: Rango intercuartilico. *El riesgo de sesgo de cada estudio se detalla en el **Anexo N°3. ** ** La publicación de Haviland, presenta el análisis de seguimiento hasta 10 años de los ensayos START-A y START-B, dos estudios independientes pero complementarios, diseñados y conducidos en paralelo dentro del mismo programa de investigación sobre radioterapia hipofraccionada en cáncer de mama temprano.

Evidencia por cada desenlace

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

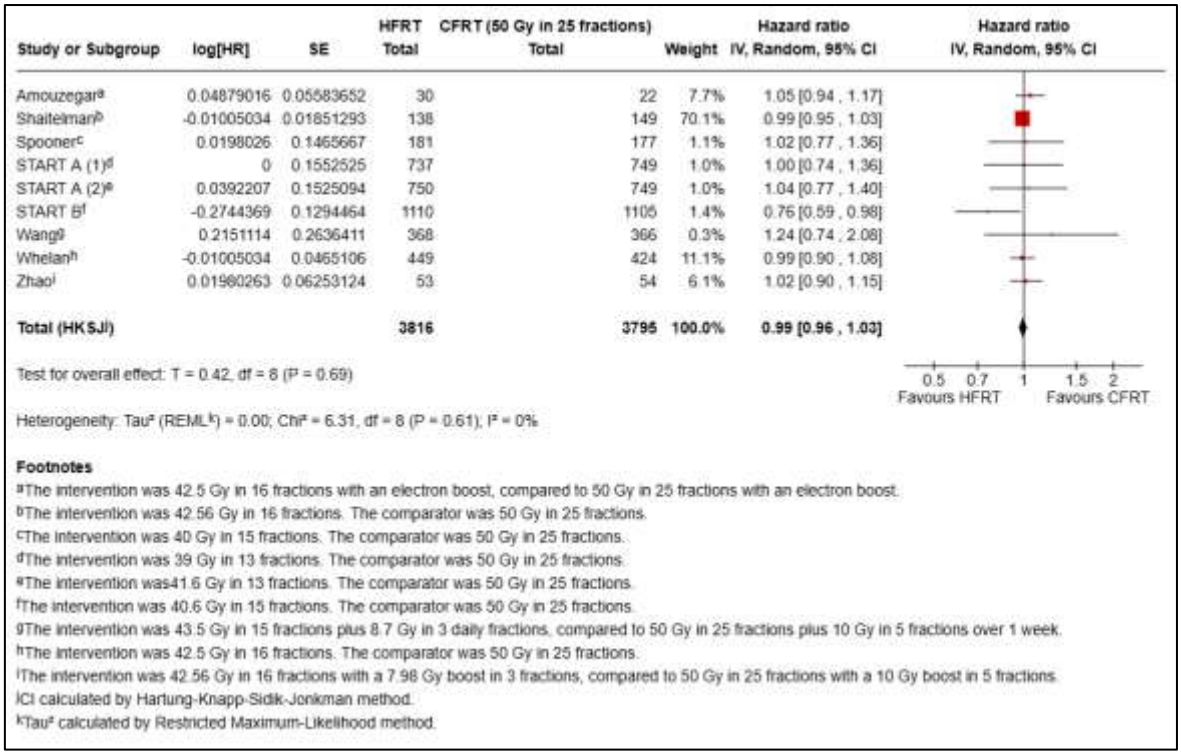
- **Sobrevida global**
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA Amouzegar Hashemi,2016, Haviland,2013, Shaitelman,2018, Spooner,2012, Wang,2020, Whelan,2010 y Zhao,2017 con las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación.

  - **La intervención** consistió en esquemas de radioterapia hipofraccionada, que variaron entre 39 Gy en 13 fracciones y 43.5 Gy en 15 fracciones, algunos con boost adicional (7.98–8.7 Gy).

  - **El comparador** consistió en radioterapia externa convencional con 50 Gy en 25 fracciones, con o sin boost de hasta 10 Gy en 5 fracciones, según el protocolo de cada ensayo.

  - **El desenlace** de sobrevida global fue definido como el número de muertes ocurridas con periodos de seguimiento. que oscilaron entre 3 y 16.9 años.



Study or Subgroup	log[HR]	SE	HFRT Total	CFRT (50 Gy in 25 fractions) Total	Weight	Hazard ratio IV, Random, 95% CI
Amouzegar[a]	0.04879016	0.05583652	30	22	7.7%	1.05 [0.94 , 1.17]
Shaitelman[b]	-0.01005034	0.01851293	138	149	70.1%	0.99 [0.95 , 1.03]
Spooner[c]	0.0198026	0.1465667	181	177	1.1%	1.02 [0.77 , 1.36]
START A (1)[d]	0	0.1552525	737	749	1.0%	1.00 [0.74 , 1.36]
START A (2)[e]	0.0392207	0.1525094	750	749	1.0%	1.04 [0.77 , 1.40]
START B[f]	-0.2744369	0.1294464	1110	1105	1.4%	0.76 [0.59 , 0.98]
Wang[g]	0.2151114	0.2636411	368	366	0.3%	1.24 [0.74 , 2.08]
Whelan[h]	-0.01005034	0.0465106	449	424	11.1%	0.99 [0.90 , 1.08]
Zhao[i]	0.01980263	0.06253124	53	54	6.1%	1.02 [0.90 , 1.15]
Total (HKSJ)			**3816**	**3795**	**100.0%**	**0.99 [0.96 , 1.03]**

Test for overall effect: T = 0.42, df = 8 (P = 0.69)

Heterogeneity: Tau^2 (REML[k]) = 0.00; Chi^2 = 6.31, df = 8 (P = 0.61); I^2 = 0%

Footnotes

[a]The intervention was 42.5 Gy in 16 fractions with an electron boost, compared to 50 Gy in 25 fractions with an electron boost.
[b]The intervention was 42.56 Gy in 16 fractions. The comparator was 50 Gy in 25 fractions.
[c]The intervention was 40 Gy in 15 fractions. The comparator was 50 Gy in 25 fractions.
[d]The intervention was 39 Gy in 13 fractions. The comparator was 50 Gy in 25 fractions.
[e]The intervention was41.6 Gy in 13 fractions. The comparator was 50 Gy in 25 fractions.
[f]The intervention was 40.6 Gy in 15 fractions. The comparator was 50 Gy in 25 fractions.
[g]The intervention was 43.5 Gy in 15 fractions plus 8.7 Gy in 3 daily fractions, compared to 50 Gy in 25 fractions plus 10 Gy in 5 fractions over 1 week.
[h]The intervention was 42.5 Gy in 16 fractions. The comparator was 50 Gy in 25 fractions.
[i]The intervention was 42.56 Gy in 16 fractions with a 7.98 Gy boost in 3 fractions, compared to 50 Gy in 25 fractions with a 10 Gy boost in 5 fractions.
[j]CI calculated by Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman method.
[k]Tau^2 calculated by Restricted Maximum-Likelihood method.

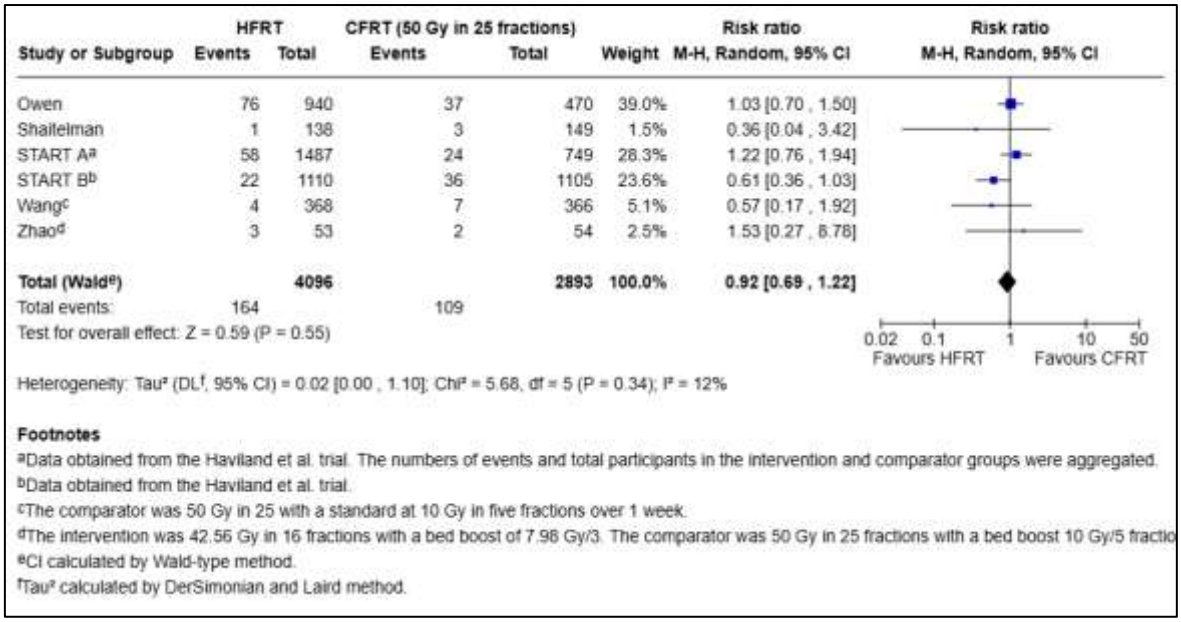
- **Sobrevida libre de enfermedad**
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA Owen,2006, Shaitelman,2018, Spooner,2012, Wang,2020 y Zhao,2017 con las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación.

  - **La intervención** consistió en esquemas de radioterapia hipofraccionada, que variaron entre 40 Gy en 15 fracciones y 43.5 Gy en 15 fracciones, con la inclusión de boost adicional en algunos protocolos (7.98–8.7 Gy).

  - **El comparador** consistió en radioterapia externa convencional con 50 Gy en 25 fracciones, con o sin boost de hasta 10 Gy en 5 fracciones, según el protocolo de cada ensayo.

  - **El desenlace** de sobrevida libre de enfermedad fue definido como el número de eventos (p.e., como aparición de metástasis) ocurridas con periodos de seguimiento. que oscilaron entre 3 y 16.9 años.



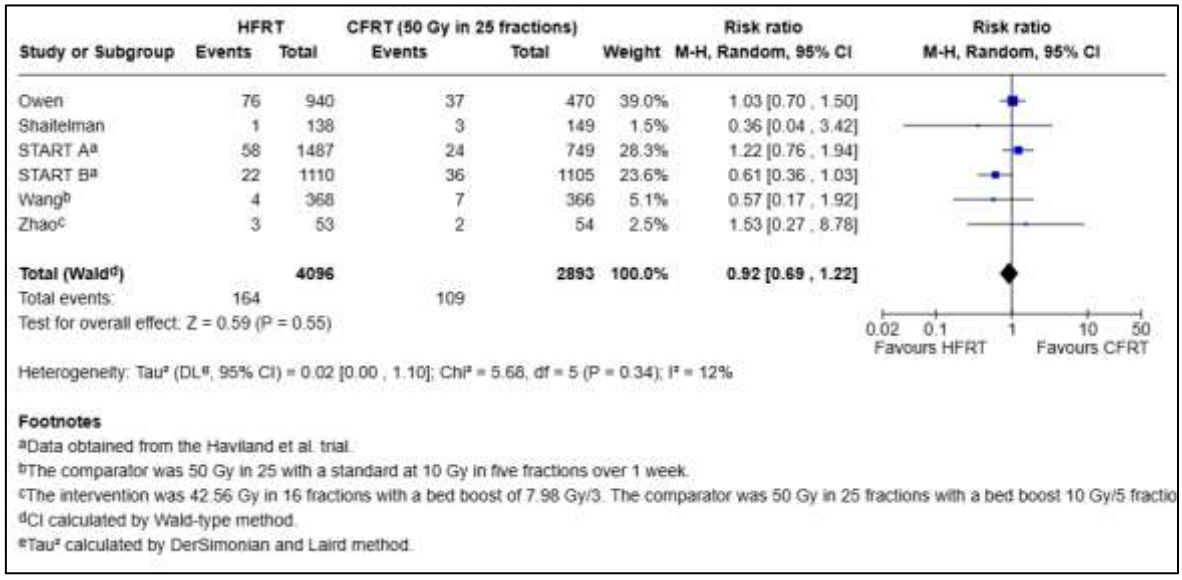
- **Recurrencia o recaída local**
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA Haviland,2013, Owen,2006, Shaitelman,2018, Wang,2020 y Zhao,2017 con las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación.

  - **La intervención** consistió en esquemas de radioterapia hipofraccionada, que variaron entre 39 Gy en 13 fracciones y 43.5 Gy en 15 fracciones, con la inclusión de boost adicional en algunos protocolos (7.98–8.7 Gy).

  - **El comparador** consistió en radioterapia externa convencional con 50 Gy en 25 fracciones, con o sin boost de hasta 10 Gy en 5 fracciones, según el protocolo de cada ensayo.

  - **El desenlace** de recurrencia o recaída local fue definido como el número de recurrencias o recaídas de la enfermedad a cualquier tiempo ocurridas con periodos de seguimiento. que oscilaron entre 3 y 9.7 años.



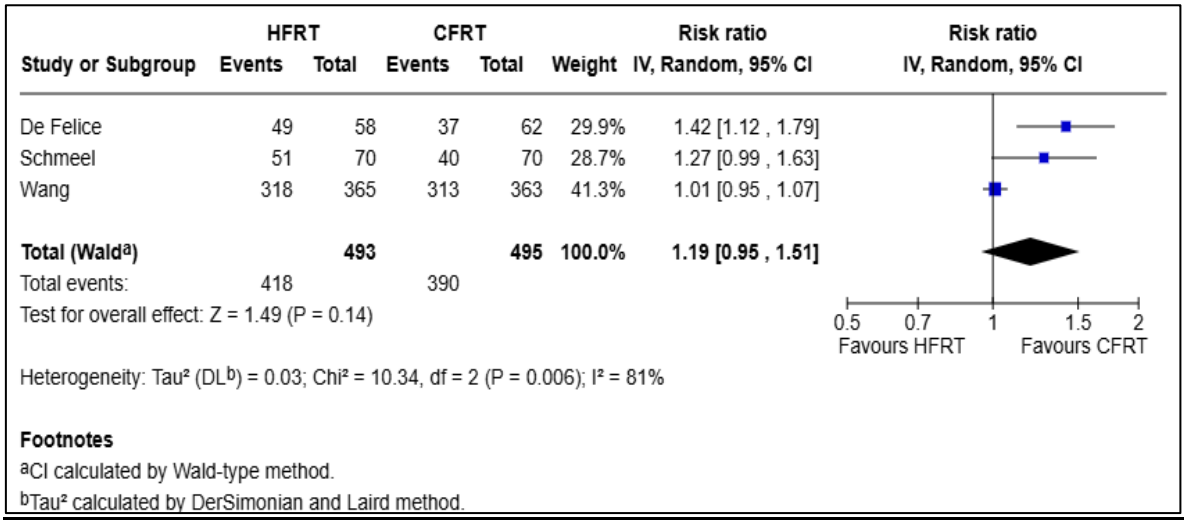
- **Toxicidad cutánea aguda (grado 0-1)**
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA De Felice,2017, Schmeel,2020 y Wang,2020 con las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación.

  - **La intervención** consistió en esquemas de radioterapia hipofraccionada, que variaron entre 40 Gy en 15 fracciones y 43.5 Gy en 15 fracciones, con la inclusión de boost adicional en algunos protocolos (7.98–8.7 Gy).

  - **El comparador** consistió en radioterapia externa convencional con 50 Gy en 25 fracciones, con o sin boost de hasta 10 Gy en 5 fracciones, según el protocolo de cada ensayo.

  - **El desenlace** de toxicidad cutánea aguda (grado 0-1) fue definido como el número de reacciones cutáneas leves (p.e. eritema mínimo o ausente, sin descamación) ocurridas con periodos de seguimiento que oscilaron entre 16 y 73.5 meses.



Study or Subgroup	HFRT Events	HFRT Total	CFRT Events	CFRT Total	Weight	Risk ratio IV, Random, 95% CI
De Felice	49	58	37	62	29.9%	1.42 [1.12 , 1.79]
Schmeel	51	70	40	70	28.7%	1.27 [0.99 , 1.63]
Wang	318	365	313	363	41.3%	1.01 [0.95 , 1.07]
Total (Wald[a])		**493**		**495**	**100.0%**	**1.19 [0.95 , 1.51]**
Total events:	418		390			

Test for overall effect: Z = 1.49 (P = 0.14)

Heterogeneity: Tau² (DL[b]) = 0.03; Chi² = 10.34, df = 2 (P = 0.006); I² = 81%

Footnotes
[a]CI calculated by Wald-type method.
[b]Tau² calculated by DerSimonian and Laird method.

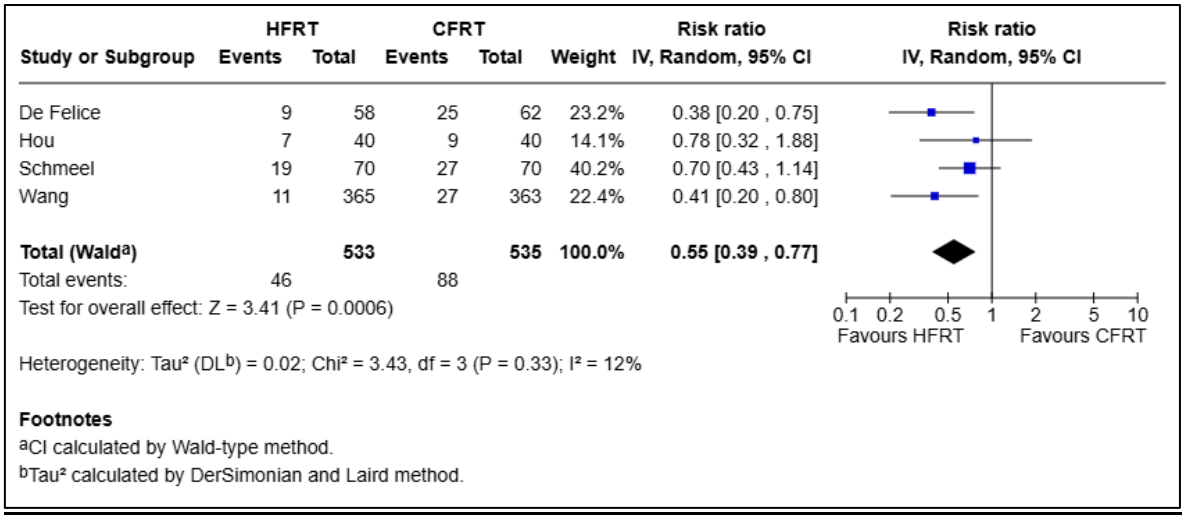
- **Toxicidad cutánea aguda (grado 2-3)**
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA De Felice,2017, Schmeel,2020 y Wang,2020 con las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación.

  - **La intervención** consistió en esquemas de radioterapia hipofraccionada, que variaron entre 40 Gy en 15 fracciones y 43.5 Gy en 15 fracciones, con la inclusión de boost adicional en algunos protocolos (7.98–8.7 Gy).

  - **El comparador** consistió en radioterapia externa convencional con 50 Gy en 25 fracciones, con o sin boost de hasta 10 Gy en 5 fracciones, según el protocolo de cada ensayo.

  - **El desenlace** de toxicidad cutánea aguda (grado 2-3) fue definido como el número de reacciones cutáneas moderadas a severas (p.e. eritema intenso, descamación húmeda localizada o confluente) ocurridas con periodos de seguimiento que oscilaron entre 16 y 73.5 meses.

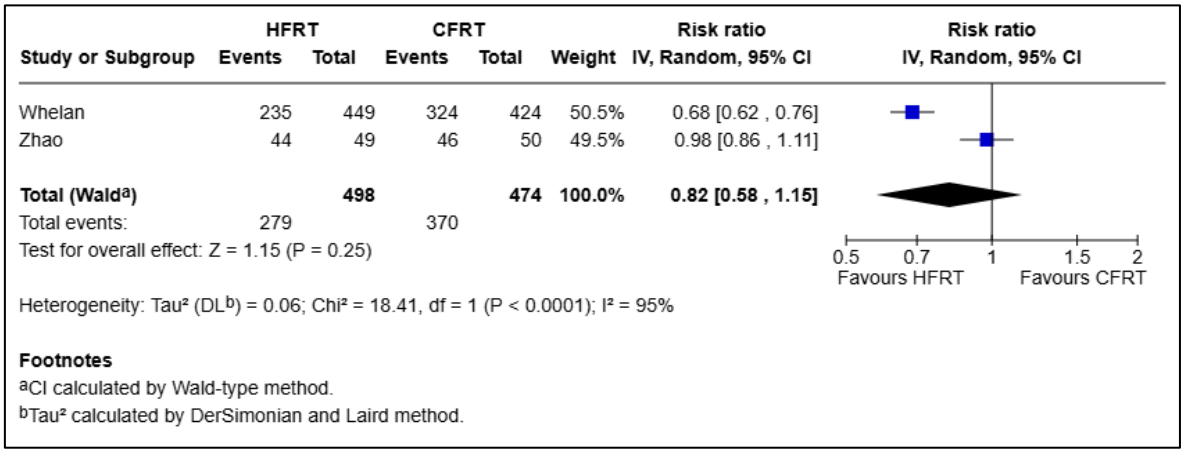


- **Toxicidad cutánea tardía**
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA Whelan,2010 y Zhao,2017 con las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación.

  - **La intervención** consistió en esquemas de radioterapia hipofraccionada de 42.56 Gy en 16 fracciones, con la inclusión de un boost adicional en algunos protocolos (7.98 Gy en 3 fracciones).

  - **El comparador** consistió en radioterapia externa convencional con 50 Gy en 25 fracciones, con o sin boost de hasta 10 Gy en 5 fracciones, según el protocolo de cada ensayo.
  - **El desenlace** de toxicidad cutánea tardía fue definido como el número de reacciones cutáneas crónicas (p.e. fibrosis, telangiectasias, hiperpigmentación) con un seguimiento a los 10 años.



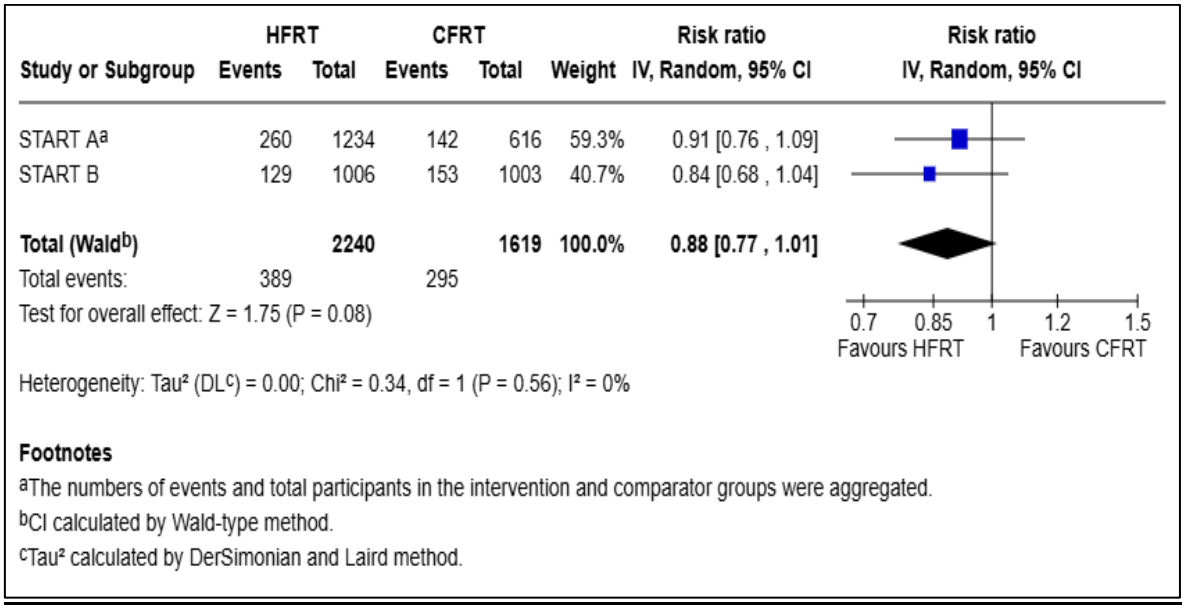
- **Induración mamaria**
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA Haviland,2013 con las siguientes características:

- **La población** estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación.

- **La intervención** consistió en esquemas de radioterapia hipofraccionada de 39 Gy en 13 fracciones o 41.6 Gy en 13 fracciones.

- **El comparador** consistió en radioterapia externa convencional con 50 Gy en 25 fracciones.

- **El desenlace** de induración mamaria fue definido como el número de eventos de induración mamaria con un seguimiento hasta los 10 años.



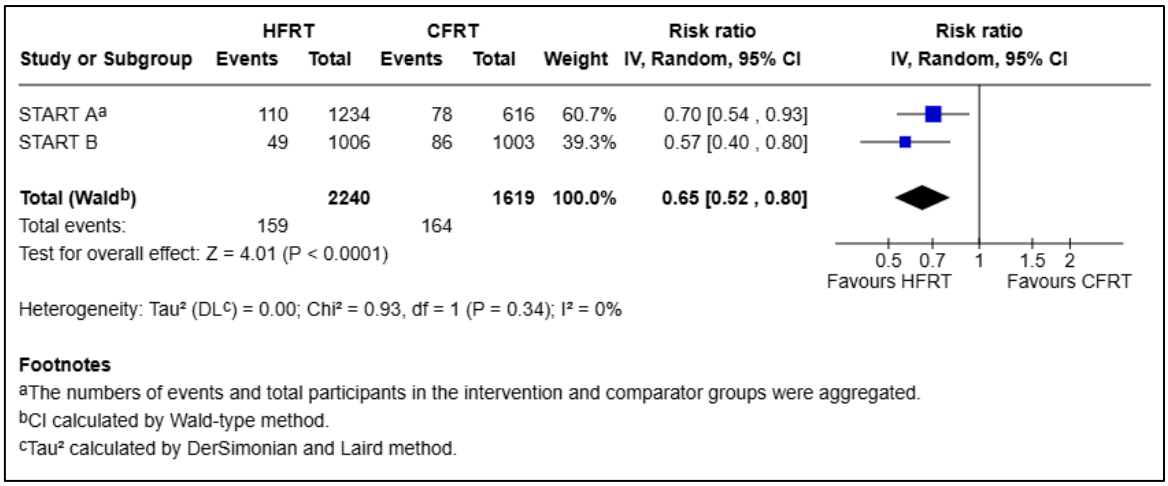
- **Edema mamario**
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA Haviland,2013 con las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación.

  - **La intervención** consistió en esquemas de radioterapia hipofraccionada de 39 Gy en 13 fracciones o 41.6 Gy en 13 fracciones.

  - **El comparador** consistió en radioterapia externa convencional con 50 Gy en 25 fracciones.

  - **El desenlace** de edema mamario fue definido como el número de eventos de edema mamario con un seguimiento hasta los 10 años.



Study or Subgroup	HFRT Events	HFRT Total	CFRT Events	CFRT Total	Weight	Risk ratio IV, Random, 95% CI
START A[a]	110	1234	78	616	60.7%	0.70 [0.54 , 0.93]
START B	49	1006	86	1003	39.3%	0.57 [0.40 , 0.80]
Total (Wald[b])		**2240**		**1619**	**100.0%**	**0.65 [0.52 , 0.80]**
Total events:	159		164			

Test for overall effect: Z = 4.01 (P < 0.0001)

Heterogeneity: Tau² (DL[c]) = 0.00; Chi² = 0.93, df = 1 (P = 0.34); I² = 0%

Footnotes

[a]The numbers of events and total participants in the intervention and comparator groups were aggregated.
[b]CI calculated by Wald-type method.
[c]Tau² calculated by DerSimonian and Laird method.

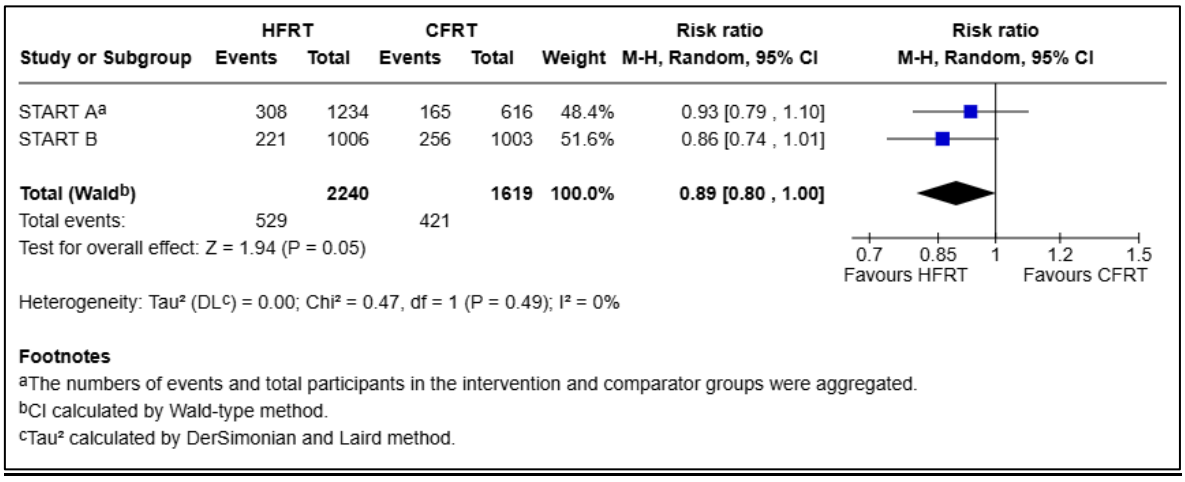
- **Atrofia mamaria**
  Para este desenlace, se consideraron los datos de los ECA Whelan,2010 y Zhao,2017 con las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación.

  - **La intervención** consistió en esquemas de radioterapia hipofraccionada de 39 Gy en 13 fracciones o 41.6 Gy en 13 fracciones.

  - **El comparador** consistió en radioterapia externa convencional con 50 Gy en 25 fracciones.

  - **El desenlace** de atrofia mamaria fue definido como el número de eventos de atrofia mamaria ocurridas con periodos de seguimiento que oscilaron entre 3 y 12 años.



Study or Subgroup	HFRT Events	HFRT Total	CFRT Events	CFRT Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
START A[a]	308	1234	165	616	48.4%	0.93 [0.79 , 1.10]
START B	221	1006	256	1003	51.6%	0.86 [0.74 , 1.01]
Total (Wald[b])		**2240**		**1619**	**100.0%**	**0.89 [0.80 , 1.00]**
Total events:	529		421			

Test for overall effect: Z = 1.94 (P = 0.05)

Heterogeneity: Tau² (DL[c]) = 0.00; Chi² = 0.47, df = 1 (P = 0.49); I² = 0%

Footnotes

[a]The numbers of events and total participants in the intervention and comparator groups were aggregated.
[b]CI calculated by Wald-type method.
[c]Tau² calculated by DerSimonian and Laird method.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Finding – SoF):

Población: Mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación
Intervención: Radioterapia externa hipofraccionada (REH)
Comparación: Radioterapia externa convencional (REC)
Desenlaces: Determinar su eficacia y seguridad
Autores: Fabián Chávez Ecos, Victor Velásquez, y Carlos Alva Diaz.
Bibliografía por desenlace:

- **Sobrevida global:** MA de elaboración propia (Amouzegar Hashemi,2016, Shaitelman,2018, Spooner,2012, Haviland,2013, Wang,2020, Whelan,2010, Zhao,2017)
- **Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento: entre 3 y 16.9 años):** MA de elaboración propia (Owen,2006, Shaitelman,2018, Haviland,2013, Wang,2020, Zhao,2017)
- **Recurrencia o recaída local (seguimiento: entre 3 y 9.7 años):** MA de elaboración propia (De Felice,2017, Schmeel,2020, Wang,2020)
- **Toxicidad cutánea aguda (grado 0-1) (seguimiento: entre 16 y 73.5 meses):** MA de elaboración propia (Owen,2006, Shaitelman,2018, Haviland,2013, Wang,2020, Zhao,2017)
- **Toxicidad cutánea aguda (grado 2-3) (seguimiento: entre 16 y 73.5 meses):** MA de elaboración propia (De Felice,2017, Schmeel,2020, Wang,2020)
- **Toxicidad cutánea tardía (seguimiento: entre 3 y 12 años) :** MA de elaboración propia (Whelan,2010, Zhao,2017)
- **Induración mamaria (seguimiento: hasta los 10 años):** MA de elaboración propia (Haviland,2013)
- **Edema mamario (seguimiento: hasta los 10 años):** MA de elaboración propia (Haviland,2013)
- **Atrofia mamaria (seguimiento: entre 3 y 12 años):** MA de elaboración propia (Haviland,2013)

Desenlaces (mediana del tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: REH	Control: REC	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza	Interpretación
BENEFICIOS								
Sobrevida global (seguimiento: entre 3 y 16.9 años**)**	CRÍTICO	8 ECA (n= 7611)	3449/3816 (90.4%)	3398/3795 (89.5%)	**HR†: 0.99** (0.96 a 1.03)	**2 menos por 1,000** (de 10 menos a 7 más)	⊕⊕◯◯ **Baja** [a]	Al brindar REH en lugar de REC en mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, podría ser que no modifiquemos la sobrevida global.
Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento: entre 3 y 16.9 años**)**	IMPORTANTE	6 ECA (n= 2896)	1408/1680 (83.8%)	1056/1216 (86.8%)	**RR† †: 1.00** (0.96 a 1.04)	**0 menos por 1000** (de 35 menos a 35 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja** [b, c]	Al brindar REH en lugar de REC en mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, podría ser que no modifiquemos la sobrevida libre de enfermedad, aunque la evidencia es muy incierta.

Recurrencia o recaída local (seguimiento: entre 3 y 9.7 años**)**	IMPORTANTE	6 ECA (n= 6989)	164/4096	109/2893	**RR**†† **0.92** (0.69 a 1.22)	**16 menos por 1000** (de 61 menos a 43 más)	⊕⊕◯◯ **Baja** [d]	Al brindar REH en lugar de REC en mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, podría ser que no modifiquemos la recurrencia o recaída local.
DAÑOS								
Toxicidad cutánea aguda (grado 0-1) (seguimiento: entre 16 y 73.5 meses**)**	CRÍTICO	3 ECA (n= 988)	418/493 (84.8%)	390/495 (78.8%)	**RR**†† **1.19** (0.95 a 1.51)	**150 más por 1000** (de 39 menos a 402 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja**[e, f]	Al brindar REH en lugar de REC en mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, podría ser que no modifiquemos la toxicidad cutánea aguda (grado 0-1), aunque la evidencia es muy incierta.
Toxicidad cutánea aguda (grado 2-3) (seguimiento: entre 16 y 73.5 meses**)**	CRÍTICO	4 ECA (n= 1068)	46/533 (8.6%)	88/535 (16.4%)	**RR**†† **0.55** (0.39 a 0.77)	**74 menos por 1000** (de 100 menos a 38 menos)	⊕⊕◯◯ **Baja**[e]	Por cada 1000 mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación que reciban HFRT en lugar de CFRT, podría ser que evitemos 74 casos de toxicidad cutánea aguda (grado 2-3) por cada 1000 pacientes (-100 a -38) con un seguimiento de entre 16 y 73.5 meses.
Toxicidad cutánea tardía (seguimiento: entre 3 y 12 **años)**	CRÍTICO	2 ECA (n= 972)	279/498 (56%)	370/474 (78.1%)	**RR**†† **0.82** (0.58 a 1.15)	**141 menos por 1000** (de 476 menos a 180 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja**[f, g]	Al brindar REH en lugar de REC en mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, podría ser que no modifiquemos la toxicidad cutánea tardía, aunque la evidencia es incierta.
Induración mamaria (seguimiento: hasta los **10 años)**	IMPORTANTE	2 ECA (n= 3859)	389/2240	295/1619	**RR**†† **0.88** (0.77 a 1.01)	**22 menos por 1000** (de 42 menos a 2 más)	⊕⊕◯◯ **Baja**[h]	Al brindar REH en lugar de REC en mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, podría ser que

								no modifiquemos la induración mamaria a 10 años de seguimiento, aunque la evidencia es incierta.
Edema mamario (seguimiento: hasta los **10 años)**	IMPORTANTE	2 ECA (n= 3859)	159/2240	164/1619	**RR**†† **0.65** (0.52 a 0.80)	**35 menos por 1000** (de 49 menos a 20 menos)	⊕⊕◯◯ **Baja**[h]	Por cada 1000 mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación que reciban REH en lugar de REC, podría ser que evitemos 35 casos de edema mamario por cada 1000 pacientes (-49 a -20) con un seguimiento de hasta 10 años.
Atrofia mamaria (seguimiento: entre 3 y 12 años**)**	IMPORTANTE	2 ECA (n= 3859)	529/2240	421/1619	**RR**†† **0.89** (0.80 a 1.00)	**29 menos por 1000** (de 52 menos a 0 menos)	⊕⊕◯◯ **Baja**[h]	Al brindar REH en lugar de REC en mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, podría ser que no modifiquemos la atrofia mamaria.

IC: Intervalo de confianza; **HR;** Hazard ratio
† Hazard ratio calculado por el equipo metodológico tomando en consideración los valores relativos e IC95% reportados por cada estudio. †† Riesgo relativo calculado por el equipo metodológico tomando en consideración los valores absolutos estimados del estudio.
Explicaciones:

a. Se disminuyeron dos niveles de certeza por riesgo de sesgo de selección poco claro (no brinda detalles del proceso de ocultamiento de la asignación), riesgo de sesgo de realización alto (no especifica cegamiento de participantes ni del personal), riesgo de sesgo de detección alto y poco claro (no realiza o no especifica cegamiento de la evaluación), riesgo de sesgo de deserción alto y poco claro (hubieron pérdidas significativas en el seguimiento o no especifica la perdida de participantes) y riesgo de notificación poco claro (no reporta todos los desenlaces especificados en el protocolo).
b. Se disminuyeron dos niveles de certeza por riesgo de sesgo de selección poco claro (no brinda detalles del proceso de aleatorización ni ocultamiento de la asignación), riesgo de sesgo de realización alto (no especifica cegamiento de participantes ni del personal) y riesgo de sesgo de detección alto y poco claro (no realiza o no especifica cegamiento de la evaluación).
c. Se disminuyó un nivel de certeza por inconsistencia porque el I2 de 40% a 80%.
d. Se disminuyeron dos niveles de certeza por riesgo de sesgo de selección poco claro (no brinda detalles del proceso de aleatorización ni ocultamiento de la asignación), riesgo de sesgo de realización alto (no especifica cegamiento de participantes ni del personal), riesgo de sesgo de detección alto y poco claro (no realiza o no especifica cegamiento de la evaluación) y riesgo de notificación poco claro (no reporta todos los desenlaces especificados en el protocolo).
e. Se disminuyeron dos niveles de certeza por riesgo de sesgo de realización alto (no especifica cegamiento de participantes ni del personal) y riesgo de sesgo de detección alto (no realiza cegamiento de la evaluación).
f. Se disminuyeron dos niveles de certeza por inconsistencia porque el I2 de >80%.
g. Se disminuyeron dos niveles de certeza por riesgo de sesgo de selección poco claro (no brinda detalles del proceso de ocultamiento de la asignación), riesgo de sesgo de realización alto (no especifica cegamiento de participantes ni del personal), riesgo de sesgo de detección alto (no realiza cegamiento de la evaluación), riesgo de sesgo de desgaste poco claro (no especifica la perdida de participantes) y riesgo de notificación poco claro (no reporta todos los desenlaces especificados en el protocolo).
h. Se disminuyeron dos niveles de certeza por riesgo de sesgo de detección poco claro (no especifica cegamiento de la evaluación) y riesgo de notificación poco claro (no reporta todos los desenlaces especificados en el protocolo).

Tabla de la Evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*)

Presentación

Pregunta 8. En mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, ¿se debería brindar radioterapia externa hipofraccionada en lugar de radioterapia externa convencional?	
Población:	Mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación
Intervención:	Radioterapia externa hipofraccionada
Comparador:	Radioterapia externa convencional
Desenlaces:	**Críticos:** • Sobrevida Global • Toxicidad Cutánea Aguda • Toxicidad Cutánea Tardía **Importantes:** • Recurrencia Local • Sobrevida Libre De Recaída • Induración • Edema • Atrofia De Mama • Efectos Tóxicos Retardados en los Tejidos Subcutáneos.
Escenario:	Establecimiento de salud del sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Se desconoce		En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano sometidas a cirugía conservadora, el GEG consideró que los beneficios de la radioterapia externa hipofraccionada frente a la radioterapia externa convencional son triviales, interpretada como sin diferencias. Esta conclusión se sustenta en la ausencia de diferencias estadísticamente significativas para alcanzar los desenlaces de beneficio entre ambos grupos (sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad y recurrencia o recaída local). Asimismo, el GEG concluye que, en términos de beneficios, la intervención y el comparador presentan resultados equivalentes.

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*) [importancia]	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Efecto absoluto (IC del 95%)	Certeza
Sobrevida global (seguimiento: entre 3 y 16.9 años) **[CRITICO]**	8 ECA	**HR: 0.99** (0.96 a 1.03)	**2 menos por 1,000** (de 10 menos a 7 más)	⊕⊕◯◯ **Baja**
Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento: entre 3 y 16.9 años) **[IMPORTANTE]**	6 ECA	**RR**: **1** (0.96 a 1.04)	**0 menos por 1000** (de 35 menos a 35 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja**
Recurrencia o recaída local (seguimiento: entre 3 y 9.7 años) **[IMPORTANTE]**	6 ECA	**RR**: **0.92** (0.69 a 1.22)	**16 menos por 1000** (de 61 menos a 43 más)	⊕⊕◯◯ **Baja**

2. Magnitud de los daños
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○Trivial ● Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Se desconoce		En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano sometidas a cirugía conservadora, el GEG consideró que los beneficios de la radioterapia externa hipofraccionada frente a la radioterapia externa convencional son triviales, interpretada como

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*) [importancia]	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Efecto absoluto (IC del 95%)	Certeza
Toxicidad cutánea aguda (grado 0-1) (seguimiento: entre 16 y 73.5 meses) **[CRITICO]**	3 ECA	**RR**: **1.19** (0.95 a 1.51)	**150 más por 1000** (de 39 menos a 402 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja**

	Toxicidad cutánea aguda (grado 2-3) (seguimiento: entre 16 y 73.5 meses) **[CRITICO]**	4 ECA	**RR**: **0.55** (0.39 a 0.77)	**74 menos por 1000** (de 100 menos a 38 menos)	⊕⊕◯◯ **Baja**	que genera una menor probabilidad de riesgo de daños en estas pacientes. Además, se reconoce que en el desenlace critico de toxicidad cutánea aguda (grado 2-3) se reportó una diferencia significativa de 74 menos por 1000 (IC 95%: de 100 menos a 38 menos) y en el desenlace importante de edema mamario se reportó una diferencia significativa de 35 menos por 1000 (IC 95%: de 49 menos a 20 menos) aunque para el resto de desenlaces se reportaron ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Por lo tanto, el GEG concluye que, para los daños, la intervención presento efectos clínicos menores que el comparador.
	Toxicidad cutánea tardía (seguimiento: entre 3 y 12 años) **[CRITICO]**	2 ECA	**RR**: **0.82** (0.58 a 1.15)	**141 menos por 1000** (de 476 menos a 180 más)	⊕◯◯◯ **Muy baja**	
	Induración mamaria (seguimiento: hasta los 10 años) **[IMPORTANTE]**	2 ECA	**RR**: **0.88** (0.77 a 1.01)	**22 menos por 1000** (de 42 menos a 2 más)	⊕⊕◯◯ **Baja**	
	Edema mamario (seguimiento: hasta los 10 años) **[IMPORTANTE]**	2 ECA	**RR**: **0.65** (0.52 a 0.80)	**35 menos por 1000** (de 49 menos a 20 menos)	⊕⊕◯◯ **Baja**	
	Atrofia mamaria (seguimiento: entre 3 y 12 años) **[IMPORTANTE]**	2 ECA	**RR**: **0.89** (0.80 a 1.00)	**29 menos por 1000** (de 52 menos a 0 menos)	⊕⊕◯◯ **Baja**	

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza global de la evidencia?

Juicio	Evidencia			Consideraciones adicionales
● Muy baja ○ Baja ○ Moderada ○ Alta	**Desenlaces (tiempo de seguimiento)**	**Importancia**	**Certeza**	La certeza de la evidencia para los desenlaces evaluados fue muy baja por los desenlaces críticos de sobrevida libre de enfermedad y toxicidad cutánea tardía.
	Sobrevida global (seguimiento: entre 3 y 16.9 años)	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ **Baja**	
	Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento: entre 3 y 16.9 años)	IMPORTANTE	⊕◯◯◯ **Muy baja**	
	Recurrencia o recaída local (seguimiento: entre 3 y 9.7 años)	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ **Baja**	

Toxicidad cutánea aguda (grado 0-1) (seguimiento: entre 16 y 73.5 meses)	CRÍTICO	⊕◯◯◯ **Muy baja**	
Toxicidad cutánea aguda (grado 2-3) (seguimiento: entre 16 y 73.5 meses)	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ **Baja**	
Toxicidad cutánea tardía (seguimiento: entre 3 y 12 años)	CRÍTICO	⊕◯◯◯ **Muy baja**	
Induración mamaria (seguimiento: hasta los 10 años)	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ **Baja**	
Edema mamario (seguimiento: hasta los 10 años)	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ **Baja**	
Atrofia mamaria (seguimiento: entre 3 y 12 años)	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ **Baja**	

4. Información disponible de los desenlaces
¿Se cuenta con información disponible para todos los desenlaces críticos e importantes para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ● Sí	**<u>Desenlaces críticos:</u>** Sobrevida global (seguimiento: entre 3 y 16.9 años); Toxicidad cutánea aguda (grado 0-1) (seguimiento: entre 16 y 73.5 meses); Toxicidad cutánea aguda (grado 2-3) (seguimiento: entre 16 y 73.5 meses); Toxicidad cutánea tardía (seguimiento: entre 3 y 12 años). **<u>Desenlaces importantes:</u>** Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento: entre 3 y 16.9 años); Recurrencia o recaída local (seguimiento: entre 3 y 9.7 años); Induración mamaria (seguimiento: hasta los 10 años); Edema mamario (seguimiento: hasta los 10 años) Atrofia mamaria (seguimiento: entre 3 y 12 años).	

5. Balance de los efectos
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ● Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención	**Criterio** / **Juicio** Beneficios: Trivial (como equivalentes) Daños: Pequeño (como menores) Información disponible de los desenlaces: Sí Certeza de la evidencia: Muy baja	Considerando que los efectos deseables (beneficios) y los efectos indeseables (daños) fueron calificados como triviales, que la certeza global de la evidencia fue muy baja y que se contó con información disponible para todos los desenlaces, el GEG concluyó que el

<table>
<tr><td></td><td></td><td>balance de efectos favorece a la radioterapia externa hipofraccionada en lugar de la radioterapia convencional. El GEG fundamentó su juicio en que los beneficios se consideraron equivalentes y los daños menores para la radioterapia hipofraccionada frente a la convencional. Finalmente, a pesar de la muy baja certeza de la evidencia, el GEG consideró que la radioterapia hipofraccionada ya se constituye como una opción estándar en la práctica clínica local.</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Uso de recursos (costos)
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención en lugar del comparador?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador.

○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador.
● Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)

○ La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador.

○ La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador.</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Desenlaces de uso de recursos</th><th>INTERVENCIÓN</th><th>COMPARADOR</th><th rowspan="2">Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)</th></tr>
<tr><th>Denominación</th><th>Denominación</th></tr>
<tr><td>Uso de Tecnología</td><td>RADIOTERAPIA EXTERNA HIPOFRACCIONADA

Costo por paciente: S/.3900</td><td>RADIOTERAPIA EXTERNA CONVENCIONAL

Costo por paciente: S/.3450</td><td>S/.45 000.00</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos serios</td><td>Costo por paciente: S/.1778.95</td><td>Costo por paciente: S/.1778.95</td><td>S/.0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">Costo Total</td><td>S/.450.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">UIT</td><td>0.08</td></tr>
</table>
</td><td>El GEG consideró que la diferencia entre brindar la intervención frente al comparador implica costos similares (diferencias pequeñas).</td></tr>
</table>

7. Aceptabilidad ¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí	Se realizó una búsqueda en la plataforma EVID@Easy; sin embargo, no se hallaron estudios peruanos ni de la región que aportaran información sobre este punto. No se identificó ninguna evidencia de investigación en aceptabilidad para la pregunta evaluada.	El GEG consideró que la decisión de indicar radioterapia externa hipofraccionada sería aceptable para los especialistas responsables de brindar radioterapia, dado que esta modalidad se percibe como una alternativa práctica que no demanda cambios sustanciales en la infraestructura ni en la dinámica habitual de trabajo, y se alinea con su preferencia por esquemas de tratamiento más breves y cómodos tanto para el equipo tratante como para los pacientes.
8. Factibilidad ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí	Se realizó una búsqueda en la plataforma EVID@Easy; sin embargo, no se hallaron estudios relacionados.	El GEG consideró que la indicación de radioterapia externa hipofraccionada no requiere equipos adicionales a los utilizados para administrar la radioterapia externa convencional. Por lo tanto, su implementación resultaría más factible en instituciones de salud de nivel correspondiente para la provisión de servicios de radioterapia.

Resumen de los juicios

	JUICIOS						
BENEFICIOS	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande	Varía	Se desconoce
DAÑOS	Grande	Moderado		**Pequeño**	Trivial	Varía	Se desconoce
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	**Muy baja**	Baja		Moderada	Alta	Ningún estudio incluido	
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES	No	Probablemente no		Probablemente sí	**Sí**		
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	**Probablemente favorece a la intervención**	Favorece a la intervención	Varía	Se desconoce
USO DE RECURSOS	La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	**Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)**	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador	Varía	Se desconoce
ACEPTABILIDAD	No	Probablemente no		Probablemente sí	**Sí**	Varía	Se desconoce
FACTIBILIDAD	No	Probablemente no		Probablemente sí	**Sí**	Varía	Se desconoce
RECOMENDACIÓN FINAL	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	**Recomendación condicional a favor de la intervención**	Recomendación fuerte a favor de la intervención	No emitir recomendación	

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano sometidas a cirugía conservadora, los beneficios de la radioterapia externa hipofraccionada en lugar de la radioterapia externa convencional fueron considerados triviales, dado que se observaron resultados equivalentes (sin diferencias estadísticamente significativas) en sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad ni recurrencia local. En cuanto a los daños, se consideraron pequeños con efectos clínicos menores a favor de la intervención en toxicidad cutánea aguda (grado 2–3) y edema mamario, mientras que en los demás desenlaces no hubo diferencias entre ambos grupos. En consecuencia, se emitió una recomendación ***a favor*** del uso de la radioterapia externa hipofraccionada. **Fuerza:** Dado que la certeza global de la evidencia fue muy baja, se consideró una mayor aceptabilidad y factibilidad para la radioterapia externa hipofraccionada en lugar de la radioterapia externa convencional, por lo cual esta recomendación se consideró ***condicional.***	En mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía conservadora, se sugiere brindar radioterapia externa hipofraccionada. **Recomendación condicional a favor de la intervención.** **Certeza de la evidencia: Muy baja** ⊕◯◯◯ <u>Consideración adicional:</u> La radioterapia externa hipofraccionada tiene diferentes modalidades como la moderada o extrema. La referida en la presente recomendación es la radioterapia externa hipofraccionada moderada (40.5 Gy en 15 sesiones durante 3 semanas).

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Justificación	BPC
Evidencia: En recidivas ipsilaterales tras una primera irradiación, la re-irradiación puede lograr buen control local con toxicidad aceptable cuando se seleccionan cuidadosamente las pacientes (intervalo libre prolongado, tumor pequeño, márgenes negativos) y se emplean volúmenes limitados (p. ej., PBI) o esquemas que respeten restricciones de dosis acumulada en piel, tejido subcutáneo y corazón. Se describen múltiples técnicas (braquiterapia multicatéter, EB-PBI, IORT, protones) y fraccionamientos variados, pero gran parte de la experiencia clínica publicada utiliza radioterapia externa convencional (≈1.8–2.0 Gy/fracción) para mitigar toxicidad en tejidos previamente irradiados y cumplir con dosis acumuladas, reservando esquemas más cortos para contextos de investigación o centros con amplia experiencia(98–101) . Guías y consensos como ASTRO(102), y NCCN(19) recomiendan individualizar la re-irradiación en recidiva local tras conservación, priorizando enfoques que permitan cumplir límites de órganos en riesgo y, cuando	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano sometidas a cirugía de conservación en escenarios de re-irradiación considerar la radioterapia externa convencional (60 Gy en 25 a 30 sesiones durante 6 semanas), de acuerdo a la situación clínica particular de cada paciente.

se considere irradiar volúmenes amplios (p. ej., mama completa o lecho + márgenes más generosos), favoreciendo esquemas convencionales para reducir riesgo de toxicidad tardía/cosmética; las modalidades hipofraccionadas o parciales se contemplan según criterios estrictos de selección y experiencia institucional.	
Evidencia: El ensayo aleatorizado FAST-Forward demostró que 26 Gy en 5 fracciones/1 semana es no inferior a 40 Gy en 15 fracciones/3 semanas en control tumoral local y presenta un perfil de efectos en tejido normal comparable a 5 años, mientras que 27 Gy/5 mostró mayor toxicidad (103,104) .	En pacientes con cáncer de mama en estadio temprano (T1 y T2) sometidas a cirugía de conservación, considerar la opción de aplicar radioterapia externa hipofraccionada extrema (26 Gy en 5 sesiones durante 1 semana).
Evidencia: Guías y consensos como ASTRO (102) y ESTRO(105) recomiendan individualizar la indicación de irradiación parcial de mama (APBI) en pacientes con cáncer de mama en estadio temprano, restringiéndola a subgrupos de muy bajo riesgo. En este contexto, se consideran criterios como tumores pequeños (≤2 cm), márgenes negativos, receptores hormonales positivos, ausencia de compromiso ganglionar, sin radioterapia previa ni enfermedad multicéntrica.	En pacientes con cáncer de mama en estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, considerar la irradiación parcial de la mama en casos seleccionados de muy bajo riesgo, siguiendo los criterios propuestos: ● Tumores pequeños (≤2 cm) ● Bordes quirúrgicos negativos ● Receptores hormonales positivos ● Ausencia de compromiso ganglionar Sin antecedentes de radioterapia previa ni enfermedad multicéntrica

IV. 9. Pregunta 9. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar, ¿se debería brindar radioterapia externa de mama que incluya la región axilar en lugar de la radioterapia externa de mama sola?

Introducción

El tratamiento del cáncer de mama en estadio temprano ha evolucionado significativamente en las últimas décadas pasando de brindar la máxima terapia tolerable a administrar el mínimo tratamiento que pueda ser lo suficientemente efectivo, mediante la precisión en la selección de pacientes que requieren tratamiento y quienes no (106) .

El tratamiento axilar en pacientes con presencia de metástasis en la biopsia de ganglio centinela sigue siendo un desafío. En estos casos, existe la posibilidad de enfermedad microscópica residual en la axila que podría generar recurrencias locorregionales. Actualmente, en las pacientes en quienes no se va a realizar disección axilar reciben únicamente radioterapia dirigida a la mama, sin ningún tratamiento específico de la región axilar. En este contexto, la radioterapia dirigida a la región axilar podría ser una alternativa para esta población con el objetivo de reducir las recurrencias locorregionales.

En consecuencia, el GEG ha priorizado esta pregunta para consensuar los criterios que deben guiar la decisión en nuestro contexto.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica:

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención/comparador	Desenlaces
9	Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar	Radioterapia externa que incluya la región axilar / Radioterapia externa de mama sola	**Críticos**: - Mortalidad - Mortalidad específica de cáncer de mama - Efectos adversos serios **Importantes**: - Metástasis axilares evidentes - Metástasis a distancia

Búsqueda de RS:

Para esta pregunta, se realizó una búsqueda de *novo* de RS y estudios primarios publicados como artículos científicos en las bases de datos MEDLINE/PubMed, Embase y Cochrane Library; que hayan evaluado alguno de los desenlaces críticos o importantes de la pregunta PICO abordada. No se encontraron RS para esta pregunta priorizada. Sin embargo, se encontraron dos artículos científicos: Veronesi , 2005 (107) y Zurrida , 2002 (108), ambos reportaron resultados del mismo ECA por lo que se decidió incluir y utilizar los datos de Veronesi et al, 2005. debido a que presenta un mayor seguimiento para los desenlaces (**Anexo N° 2**).

ECA*	Desenlaces críticos o importantes que son evaluados por el estudio
Veronesi, 2005	• Mortalidad • Mortalidad especifica de cáncer de mama • Metástasis axilares evidentes • Metástasis a distancia • Eventos adversos serios

* El puntaje del RoB 1.0 se detalla en el **Anexo N°3**

Evidencia por cada desenlace

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por cualquier causa:**

  Para este desenlace se utilizó el ECA de Veronesi, el cual tuvo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres de 45 años o más con cáncer de mama unifocal, con un diámetro máximo de 1,2 cm (determinado por mamografía o ecografía) y sin ganglios axilares palpables.

  - **La intervención** fue la administración de radioterapia externa que incluya la región axilar.

  - **El comparador** fue la administración de radioterapia externa de mama que no incluya la región axilar.

  - **El desenlace** de mortalidad por cualquier causa fue definido como el número de muertes ocurridas por cualquier causa durante el período de estudio (63 meses).

- **Mortalidad especifica de cáncer de mama:**

  Para este desenlace se utilizó el ECA de Veronesi, el cual tuvo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres de 45 años o más con cáncer de mama unifocal, con un diámetro máximo de 1,2 cm (determinado por mamografía o ecografía) y sin ganglios axilares palpables.

  - **La intervención** fue la administración de radioterapia externa que incluya la región axilar.

  - **El comparador** fue la administración de radioterapia externa de mama que no incluya la región axilar.

  - **El desenlace** de mortalidad especifica de cáncer de mama fue definido como el número de muertes ocurridas por cáncer de mama durante el período de estudio (63 meses).

- **Metástasis a distancia:**

- Para este desenlace se utilizó el ECA de Veronesi, el cual tuvo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres de 45 años o más con cáncer de mama unifocal, con un diámetro máximo de 1,2 cm (determinado por mamografía o ecografía) y sin ganglios axilares palpables.

- **La intervención** fue la administración de radioterapia externa que incluya la región axilar.

- **El comparador** fue la administración de radioterapia externa de mama que no incluya la región axilar.

- **El desenlace** de metástasis a distancia fue definido como la identificación de células cancerígenas en regiones externas a la mama usando radiografía de tórax, ecografía hepática o gammagrafía ósea durante el período de estudio (63 meses).

o **Metástasis axilares evidentes:**

Para este desenlace se utilizó el ECA de Veronesi, el cual tuvo las siguientes características:

- **La población** estuvo conformada por mujeres de 45 años o más con cáncer de mama unifocal, con un diámetro máximo de 1,2 cm (determinado por mamografía o ecografía) y sin ganglios axilares palpables.

- **La intervención** fue la administración de radioterapia externa que incluya la región axilar.

- **El comparador** fue la administración de radioterapia externa de mama que no incluya la región axilar.

- **El desenlace** de metástasis axilares evidentes fue definido como la identificación de células cancerígenas en regiones axilares usando mamografía o radiografía de tórax durante el período de estudio (63 meses).

o **Calidad de vida:**

Para este desenlace, no se encontró evidencia.

o **Parestesia de grado 3 en la parte superior del brazo:**

Para este desenlace se utilizó el ECA de Veronesi, el cual tuvo las siguientes características:

- **La población** estuvo conformada por mujeres de 45 años o más con cáncer de mama unifocal, con un diámetro máximo de 1,2 cm (determinado por mamografía o ecografía) y sin ganglios axilares palpables.

- **La intervención** fue la administración de radioterapia externa que incluya la región axilar.

- **El comparador** fue la administración de radioterapia externa de mama que no incluya la región axilar.

- **El desenlace** de parestesia de grado 3 en la parte superior del brazo fue definido como una pérdida significativa de la sensibilidad que puede afectar la función motora en la parte superior del brazo durante el período de estudio (63 meses).

o **Plexopatías:**

Para este desenlace se utilizó el ECA de Veronesi, el cual tuvo las siguientes características:

- **La población** estuvo conformada por mujeres de 45 años o más con cáncer de mama unifocal, con un diámetro máximo de 1,2 cm (determinado por mamografía o ecografía) y sin ganglios axilares palpables.

- **La intervención** fue la administración de radioterapia externa que incluya la región axilar.

- **El comparador** fue la administración de radioterapia externa de mama que no incluya la región axilar.

- **El desenlace** de plexopatías fue definido como referir dolor, debilidad muscular o déficits sensoriales durante el período de estudio (63 meses).

- **Linfedema del brazo:**

  Para este desenlace se utilizó el ECA de Veronesi, el cual tuvo las siguientes características:

  - **La población** estuvo conformada por mujeres de 45 años o más con cáncer de mama unifocal, con un diámetro máximo de 1,2 cm (determinado por mamografía o ecografía) y sin ganglios axilares palpables.

  - **La intervención** fue la administración de radioterapia externa que incluya la región axilar.

  - **El comparador** fue la administración de radioterapia externa de mama que no incluya la región axilar.

  - **El desenlace** de linfedema del brazo fue definido como una hinchazón significativa en cualquier parte del brazo durante el período de estudio (63 meses).

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Finding – SoF):

Población: Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora y radioterapia externa adyuvante, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar
Intervención: Radioterapia externa que incluya la región axilar
Comparación: Radioterapia externa de mama sola
Autor: Jorge Chachaima, Carlos Quispe Vicuña y Carlos Alva Diaz.
Bibliografía por desenlace:

- **Mortalidad**: Veronesi, 2005
- **Mortalidad especifica de cáncer de mama**: Veronesi, 2005
- **Metástasis axilares evidentes**: Veronesi, 2005
- **Metástasis a distancia:** Veronesi, 2005
- **Eventos adversos serios (Plexopatías y Linfedema del brazo):** Veronesi, 2005
- **Eventos adversos serios (parestesia de grado 3 en la parte superior del brazo):** Veronesi, 2005

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Importancia**	**Número y Tipo de estudios**	**Intervención: Radioterapia externa que incluya la región axilar**	**Comparación: Radioterapia externa de mama sola**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	**Interpretación***
BENEFICIOS								
Mortalidad* (rango de seguimiento: 63 meses)	CRITICO	1 ECA	2/221(0.9%)	12/214 (5.6%)	**RR: 0.16**‡ (0.04 a 0.71)	**47 menos por 1,000** (54 menos a 16 menos)	⊕◯◯◯ Muy Baja[a,b,c]	Por cada 1000 personas a las que brindemos radioterapia externa que incluya la región axilar en lugar de radioterapia externa de mama sola, podría ser que no modifiquemos la mortalidad, pero la evidencia es muy incierta.
Mortalidad especifica de cáncer de mama (rango de seguimiento: 63 meses)	CRITICO	1 ECA	2/221(0.9%)	5/214 (2.3%)	**RR:0.39**‡ (0.08 a 1.97)	**14 menos por 1,000** (21 menos a 23 más)	⊕◯◯◯ Muy Baja[a,b,c]	Al brindar la radioterapia externa que incluya la región axilar en lugar de radioterapia externa de mama sola, podría ser que no modifiquemos la mortalidad especifica de cáncer de mama, pero la evidencia es muy incierta
Calidad de Vida	No reportado							

Metástasis axilares evidentes (rango de seguimiento: 63 meses)	IMPORTANTE	1 ECA	1/221 (0.45%)	3/214 (1.40%)	**RR:0.32**‡ (0.03 a 3.08)	**10 menos por 1,000** (de 14 menos a 29 más)	⊕◯◯◯ Muy Baja[a,b,c]	Al brindar la radioterapia externa que incluya la región axilar en lugar de radioterapia externa de mama sola, podría ser que no modifiquemos la incidencia de metástasis axilares evidentes, pero la evidencia es muy incierta.
Metástasis a distancia (rango de seguimiento: 63 meses)	IMPORTANTE	1 ECA	3/221 (1.36%)	8/214 (3.74%)	**RR:0.36**‡ (0.10 a 1.35)	**24 menos por 1,000** (de 34 menos a 13 más)	⊕◯◯◯ Muy Baja[a,b,c]	Al brindar la radioterapia externa que incluya la región axilar en lugar de radioterapia externa de mama sola, podría ser que no modifiquemos la incidencia de aparición de metástasis a distancia, pero la evidencia es muy incierta
DAÑOS								
Parestesia de grado 3 en la parte superior del brazo (rango de seguimiento: 63 meses)	CRITICO	1 ECA	El brazo intervención que recibió radioterapia dirigida hacia la axila, solo 1 participante de los 221 (0.45%) desarrollo parestesia de grado 3 en la parte superior del brazo, mientras que ningún participante desarrollo dicho desenlace en el brazo comparador. †				⊕◯◯◯ Muy Baja[a,b,c]	Al brindar la radioterapia externa que incluya la región axilar en lugar de radioterapia externa de mama sola, podría ser que no modifiquemos la incidencia de la parestesia de grado 3 en la parte superior del brazo, pero la evidencia es muy incierta.
Plexopatías (rango de seguimiento: 63 meses)	CRITICO	1 ECA	0/221 (0%)	0/214 (0%)	Ninguno de los grupos reportó casos de plexopatías		⊕◯◯◯ Muy Baja[a,b,c]	Al brindar la radioterapia externa que incluya la región axilar en lugar de radioterapia externa de mama sola, podría ser que no modifiquemos la incidencia de plexopatías, pero la evidencia es muy incierta.
Linfedema del brazo (rango de seguimiento: 63 meses)	CRITICO	1 ECA	0/221 (0%)	0/214 (0%)	Ninguno de los grupos reportó casos de linfedema del brazo		⊕◯◯◯ Muy Baja[a,b,c]	Al brindar la radioterapia externa que incluya la región axilar en lugar de radioterapia externa de mama sola, podría ser que no modifiquemos la incidencia de la linfedema del brazo, pero la evidencia es muy incierta.

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgos; ECA: Ensayo clínico aleatorizado
*Hubo siete muertes por cáncer de mama: cinco en el grupo sin radioterapia y dos en el grupo con radioterapia. Siete pacientes adicionales murieron por otras causas, todos en el grupo sin radioterapia.
‡ Dato calculado por el grupo metodológico.
† Se decidió no realizar el cálculo de RR debido a la baja cantidad de eventos que hubo en ambos brazos.
Explicaciones

e. Se disminuyó un nivel la certeza de la evidencia por riesgo de sesgo serio, debido a que el estudio presentó al menos dos dominios con riesgo de sesgo poco claro en la herramienta ROB
f. Se disminuyó dos niveles la certeza de la evidencia por imprecisión muy seria, debido a que la cantidad de eventos fue menor a 50 en el grupo de intervención y control.
g. Se disminuyó un nivel la certeza de la evidencia por evidencia indirecta, debido a que el componente de población en el estudio (mujeres con tumor no extraído) fue diferente a la población objetivo (mujeres post cirugía con ganglio centinela positivo)

Tabla de la Evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*)

Presentación

Pregunta 9: En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar, ¿se debería brindar radioterapia externa de mama que incluya la región axilar en lugar de la radioterapia externa de mama sola?	
Población:	Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar
Intervención:	Radioterapia externa que incluya la región axilar
Comparador:	Radioterapia externa de mama sola
Desenlaces:	**Críticos:** - Mortalidad - Mortalidad específica de cáncer de mama - Eventos adversos serios (Plexopatías, Linfedema del brazo y parestesia de grado 3 en la parte superior del brazo **Importantes:** - Metástasis axilares evidentes - Metástasis a distancia
Escenario:	Establecimiento de salud del tercer nivel de atención (sector público)
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del panel de expertos y metodólogos declararon no tener conflictos de interés

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ Trivial ○ Pequeño ● **Moderado** ○ Grande ○ Se desconoce	.	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar, los **beneficios** de brindar la intervención en lugar del comparador se consideraron grandes, dado que en el desenlace critico de mortalidad se observa una importante menor proporción de muertes en la Intervención

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**
Mortalidad (63 meses)	ECA (n=235)	**RR 0.16** (0.04 a 0.71)	**47 eventos menos por 1000** (de 54 menos a 16 menos)	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Mortalidad específica de cáncer de mama (63 meses)	ECA (n=235)	**RR 0.39** (0.08 a 1.97)	**14 eventos menos por 1000** (de 21 menos a 23 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Metástasis axilares evidentes (63 meses)	ECA (n=235)	**RR 0.32** (0.03 a 3.08)	**10 eventos menos por 1000** (de 14 menos a 29 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Metástasis a distancia (63 meses)	ECA (n=235)	**RR 0.36** (0.10 a 1.35)	**24 eventos menos por 1000** (de 34	⊕◯◯◯ MUY BAJA

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>menos a 13 más)</td><td></td></tr>
</table>
.
</td>
<td>frente al comparador, siendo esta diferencia significativa sin embargo, al tomar en cuenta que la certeza es muy baja, el GEG decide considerar a magnitud de los beneficios como moderada.</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr>
<td>● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Se desconoce</td>
<td>
<table>
<tr><th>Desenlaces (tiempo de seguimiento)</th><th>Número y Tipo de estudios</th><th>Efecto relativo (IC 95%)</th><th>Diferencia (IC 95%)</th><th>Certeza</th></tr>
<tr><td>Parestesia de grado 3 en la parte superior del brazo (63 meses)</td><td>ECA (n=235)</td><td colspan="2">El brazo intervención que recibió radioterapia dirigida hacia la axila, solo 1 participante de los 221 (0.45%) desarrollo parestesia de grado 3 en la parte superior del brazo, mientras que ningún participante desarrollo dicho desenlace en el brazo comparador.</td><td>⊕◯◯◯
Muy Baja</td></tr>
<tr><td>Plexopatías (63 meses)</td><td>ECA (n=235)</td><td colspan="2">Ninguno de los grupos reportó casos</td><td>⊕◯◯◯
Muy Baja</td></tr>
<tr><td>Linfedema del brazo (63 meses)</td><td>ECA (n=235)</td><td colspan="2">Ninguno de los grupos reportó casos</td><td>⊕◯◯◯
Muy Baja</td></tr>
</table>
.
</td>
<td>En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar, los daños de brindar la intervención en lugar del comparador se consideraron triviales debido a que no se observan diferencias en la ocurrencia de EAS en ambos brazos.</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">3. Certeza global de la evidencia:
¿Cuál es la certeza global de la evidencia?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr>
<td>● Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido</td>
<td>
<table>
<tr><th>Desenlaces (tiempo de seguimiento)</th><th>Importancia</th><th>Certeza</th></tr>
<tr><td>Mortalidad (63 meses)</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕◯◯◯
Muy Baja</td></tr>
<tr><td>Mortalidad específica de cáncer de mama (63 meses)</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕◯◯◯
Muy Baja</td></tr>
<tr><td>Parestesia de grado 3 en la parte superior del brazo (63 meses)</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕◯◯◯
Muy Baja</td></tr>
<tr><td>Plexopatías (63 meses)</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕◯◯◯
Muy Baja</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Linfedema del brazo (63 meses)	CRÍTICO	⊕◯◯◯ Muy Baja	
Metástasis axilares evidentes (63 meses)	IMPORTANTE	⊕◯◯◯ Muy Baja	
Metástasis a distancia (63 meses)	IMPORTANTE	⊕◯◯◯ Muy Baja	
Calidad de vida	CRÍTICO	⊕◯◯◯ Muy Baja	

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se cuenta con información disponible para todos los desenlaces críticos e importantes para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ● **Sí**		El GEG consideró que probablemente sí se cuenta con información disponible para la mayoría de los desenlaces críticos e importantes para este grupo de pacientes. Aunque no se encontró evidencia para el desenlace de calidad de vida.

5. Balance de los beneficios y daños:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ● **Probablemente favorece a la intervención** ○ Favorece a la intervención ○ Se desconoce		El GEG consideró que el balance probablemente favorece a la intervención. Los beneficios fueron considerados moderados y los daños triviales, concluyendo que el balance probablemente favorece a la intervención.

Criterio	Juicio
Beneficios	Moderado
Daños	Triviales
Desenlaces importantes para los pacientes	Si
Certeza de la evidencia	Muy baja

6. Uso de recursos (costos)
¿Qué tan grandes son los costos de la intervención frente al comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

<table>
<tr>
<td>○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
● Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Desenlaces de uso de recursos</th><th>INTERVENCIÓN</th><th>COMPARADOR</th><th rowspan="2">Diferencia en costo anual por paciente (S/.)</th><th rowspan="2">Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)</th></tr>
<tr><th>Denominación</th><th>Denominación</th></tr>
<tr><td>Uso de Tecnología</td><td>RADIOTERAPIA EXTERNA QUE INCLUYA LA REGIÓN AXILAR
Costo por paciente: S/.3900</td><td>RADIOTERPIA EXTERNA
Costo por paciente: S/.3900</td><td>S/.0.00</td><td>S/.0.00</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos serios</td><td>Costo por paciente: S/.2027.13</td><td>Costo por paciente: S/.1801.78</td><td>S/.225.35</td><td>S/.22 534.60</td></tr>
<tr><td colspan="4">Costo Total</td><td>S/.225.35</td></tr>
<tr><td colspan="4">UIT</td><td>0.04</td></tr>
</table>
</td>
<td>El GEG consideró que la diferencia entre brindar la intervención frente al comparador no es muy significativa, ya que las diferencias observadas son pequeñas.
Durante la deliberación se concluyó que los costos son similares para la intervención y el comparador.</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">7. Aceptabilidad
¿La intervención es aceptable para los pacientes y el personal de salud?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr>
<td>○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí</td>
<td>Se realizó una búsqueda en la plataforma EVID@Easy; sin embargo, no se hallaron estudios relacionados.</td>
<td>Los tratamientos de radioterapia y disección axilar están implementados como parte esencial de los servicios de oncología. Estos dos procedimientos son conocidos y aceptados por el personal involucrado.
Además, se consideró que la intervención sea probablemente aceptada, considerando que los pacientes ya aceptaron la radioterapia de</td>
</tr>
</table>

		mama y solamente se está agregando la región axilar. Por ende, el GEG considera que la intervención sí es aceptable.
8. Factibilidad ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● **Sí**	*Se realizó una búsqueda en la plataforma EVID@Easy; sin embargo, no se hallaron estudios relacionados.*	**Disponibilidad:** Al respecto, se cuenta con centros especializados a nivel nacional (INEN e IRENs) calificados, que pueden realizar actualmente radioterapia tanto axilar como de mama. **Personal e infraestructura:** El GEG consideró que, teniendo en cuenta que la intervención actualmente es brindada, por lo que se consideró que existe tanto personal como infraestructura. Sin embargo, la distribución de tanto el personal como la infraestructura, llevaría a que se centralice la administración de la intervención a ciertos centros especializados. Aun considerando todo ello, el GEG estableció que implementar la intervención sí sería factible.

Resumen de los juicios

	JUICIOS						
BENEFICIOS	Trivial	Pequeño		**Moderado**	Grande	Varía	Se desconoce
DAÑOS	Grande	Moderado		Pequeño	**Trivial**	Varía	Se desconoce
CERTEZA DE LA EVIDENCIA	**Muy baja**	Baja		Moderada	Alta	Ningún estudio incluido	
DESENLACES IMPORTANTES PARA LOS PACIENTES	No	Probablemente no		Probablemente sí	**Sí**		
BALANCE DE LOS EFECTOS	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	**Probablemente favorece a la intervención**	Favorece a la intervención	Varía	Se desconoce
USO DE RECURSOS	La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	**Intervención y comparador implican costos similares**	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador	Varía	Se desconoce
ACEPTABILIDAD	No	Probablemente no		Probablemente sí	**Sí**	Varía	Se desconoce
FACTIBILIDAD	No	Probablemente no		Probablemente sí	**Sí**	Varía	Se desconoce
RECOMENDACIÓN FINAL	Recomendación **fuerte en contra** de la intervención	Recomendación **condicional en contra** de la intervención	Recomendación condicional a favor de la intervención	**Recomendación condicional a favor de la intervención**	Recomendación **fuerte a favor** de la intervención	No emitir recomendación	

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar, el balance de los efectos probablemente favoreció el uso de la radioterapia externa de mama que incluya la región axilar, considerándose una intervención aceptada y factible. En consecuencia, se emitió una recomendación ***a favor*** del uso de la radioterapia externa de mama que incluya la región axilar. **Fuerza:** Dado que la certeza global de la evidencia fue muy baja, esta recomendación fue ***condicional***.	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar, sugerimos administrar radioterapia externa de mama que incluya la región axilar. **Recomendación condicional a favor de la intervención** **Certeza de la evidencia: Muy Baja** ⊕◯◯◯

V. PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA GPC

La presente GPC se actualiza en un rango de 3 a 5 años o en un período menor si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- Reciente incorporación de intervenciones diagnósticas y/o terapéuticas novedosas en guías internacionales.
- Reciente aprobación de drogas como la agencia regulatoria nacional DIGEMID o agencias regulatorias internacionales de alta vigilancia como FDA y/o EMA.
- Intervenciones diagnósticas y/o terapéuticas consideradas en la GPC que hayan perdido vigencia o hayan sido reemplazadas por otras.

El proceso de actualización de la GPC se inicia con la monitorización de nueva evidencia a cargo del GEG y los grupos de interés (por ejemplo, médicos especialistas, equipo multidisciplinario y/o tomadores de decisión). En base a la(s) pregunta(s) PICO(s) ya existentes en la presente versión de la GPC o nuevas preguntas que se propongan para su ámbito, el GEG amplia los periodos de búsqueda para obtener evidencia actualizada, asimismo de hallarse nueva evidencia continúa el proceso de elaboración ya descrito (sección metodológica de la GPC).

VI. PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GPC

El proceso de implementación inicia con la difusión de la GPC en el portal web del INS y del INEN. Asimismo, como parte de las estrategias de implementación, se realizan capacitaciones continuas al personal de salud y/o administrativo, el envío de recordatorios (mails, protectores de pantalla, etcétera), así como la consideración de la guía como referente en las reuniones multidisciplinarias.

Recomendaciones trazadoras

El GEG realizó una priorización de 05 recomendaciones de la presente GPC, los mismos que formarán parte del Plan de Implementación de la GPC. El Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, o la unidad orgánica que haga sus veces en los establecimientos de salud a nivel nacional, propone al equipo conductor y responsable de la implementación de la presente GPC. El responsable de la implementación identifica las barreras y los facilitadores para la implementación de las recomendaciones de la GPC.

La evaluación y el monitoreo de la adherencia de las recomendaciones de la GPC está a cargo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, o la unidad orgánica que haga sus veces en los establecimientos de salud a nivel nacional. Se realiza con una frecuencia anual con indicadores elaborados para la presente GPC en base a las recomendaciones trazadoras (ver ANEXO N° 6).

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1) World Health Organization. Global Cancer Observatory [Internet]. Lyon: International Agency for Research on Cancer. Disponible en: https://gco.iarc.who.int/
2) Benitez Fuentes JD, Morgan E, de Luna Aguilar A, Mafra A, Shah R, Giusti F, et al. Global stage distribution of breast cancer at diagnosis: a systematic review and meta-analysis. JAMA Oncol. 2024;10(1):71-8.
3) Tang D-D, Ye Z-J, Liu W-W, Wu J, Tan J-Y, Zhang Y, et al. Survival feature and trend of female breast cancer: a comprehensive review of survival analysis from cancer registration data. Breast. 2025;79:103862.
4) Hong R, Xu B. Breast cancer: an up-to-date review and future perspectives. Cancer Commun (Lond). 2022;42(10):913-36.
5) Dirección General de Salud de las Personas, Ministerio de Salud del Perú. Metodología para la elaboración de guías de práctica clínica. Resolución Ministerial N° 414-2015/MINSA. Lima: MINSA; 2015. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/3301.pdf
6) Ministerio de Salud del Perú. Norma técnica para la elaboración de guías de práctica clínica. Norma técnica N° 027-MINSA/DGSP-V.01. Resolución Ministerial N° 422-2005/MINSA. Lima: MINSA; 2005.
7) Ministerio de Salud del Perú. Norma técnica para la elaboración y uso de guías de práctica clínica del Ministerio de Salud. Norma técnica N° 117-MINSA/DGSP-V.01. Resolución Ministerial N° 302-2015/MINSA. Lima: MINSA; 2015.
8) Yepes-Nuñez JJ, Flórez ID, Calvache JA, Estrada-Orozco K, García OM, Muñoz Velandia OM. Introduction to the series "GRADE in Spanish": basic articles about the use of evidence in clinical practice. Colomb J Anesthesiol. 2024;52(4).
9) AGREE Next Steps Consortium. Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II (AGREE II): User's Manual and 23-item Instrument. Update December 2017. AGREE Trust; 2017.
10) Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ. 2017;358:j4008.
11) Higgins JPT, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 2011;343:d5928.
12) Moore TH, Dwan K, Flemyng E. ROBINS-I tool: resources and reporting guidance [Internet]. Cochrane Methods; 2023. Disponible en: https://www.cochrane.org/sites/default/files/uploads/PDFs/Final_ROBINS-I%20author%20guidance_0.pdf
13) Luchini C, Stubbs B, Solmi M, Veronese N. Assessing the quality of studies in meta-analyses: advantages and limitations of the Newcastle Ottawa Scale. World J Metaanal. 2017;5(4):80.
14) Moberg J, Oxman AD, Rosenbaum S, Schünemann HJ, Guyatt G, Flottorp S, et al. The GRADE Evidence to Decision (EtD) framework for health system and public health decisions. Health Res Policy Syst. 2018;16(1):45.
15) Keelan S, Flanagan M, Hill ADK. Evolving trends in surgical management of breast cancer: an analysis of 30 years of practice changing papers. Front Oncol. 2021;11:622621.
16) Loibl S, Poortmans P, Morrow M, Denkert C, Curigliano G. Breast cancer. Lancet. 2021;397(10286):1750-69.
17) De la Cruz Ku G, Karamchandani M, Chambergo-Michilot D, Narvaez-Rojas AR, Jonczyk M, Príncipe-Meneses FS, et al. Does breast-conserving surgery with

radiotherapy have a better survival than mastectomy? A meta-analysis of more than 1,500,000 patients. Ann Surg Oncol. 2022;29(10):6163-88.

18) Lichter A, Lippman M, Danforth D, d'Angelo T, Steinberg S, Demoss E, et al. Mastectomy versus breast-conserving therapy in the treatment of stage I and II carcinoma of the breast: a randomized trial at the National Cancer Institute. J Clin Oncol. 1992;10(6):976-83.
19) National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer. Version 4. 2024.
20) Łukasiewicz S, Czeczelewski M, Forma A, Baj J, Sitarz R, Stanisławek A. Breast cancer-epidemiology, risk factors, classification, prognostic markers, and current treatment strategies-an updated review. Cancers (Basel). 2021;13(17):4287.
21) Seely JM. Progress and remaining gaps in the early detection and treatment of breast cancer. Curr Oncol. 2023;30(3):3201-5.
22) Giaquinto AN, Sung H, Newman LA, Freedman RA, Smith RA, Star J, et al. Breast cancer statistics 2024. CA Cancer J Clin. 2024;74(6):477-95.
23) Huang T-W, Kuo KN, Chen K-H, Chen C, Hou W-H, Lee W-H, et al. Recommendation for axillary lymph node dissection in women with early breast cancer and sentinel node metastasis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials using the GRADE system. Int J Surg. 2016;34:73-80.
24) Galimberti V, Cole BF, Viale G, Veronesi P, Vicini E, Intra M, et al. Axillary dissection versus no axillary dissection in patients with breast cancer and sentinel-node micrometastases (IBCSG 23-01): 10-year follow-up of a randomised, controlled phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018;19(10):1385-93.
25) Giuliano AE, Ballman KV, McCall L, Beitsch PD, Brennan MB, Kelemen PR, et al. Effect of axillary dissection vs no axillary dissection on 10-year overall survival among women with invasive breast cancer and sentinel node metastasis: the ACOSOG Z0011 (Alliance) randomized clinical trial. JAMA. 2017;318(10):918-26.
26) Appelgren M, Sackey H, Wengström Y, Johansson K, Ahlgren J, Andersson Y, et al. Patient-reported outcomes one year after positive sentinel lymph node biopsy with or without axillary lymph node dissection in the randomized SENOMAC trial. Breast. 2022;63:16-23.
27) Tinterri C, Gentile D, Gatzemeier W, Sagona A, Barbieri E, Testori A, et al. Preservation of axillary lymph nodes compared with complete dissection in T1-2 breast cancer patients presenting one or two metastatic sentinel lymph nodes: the SINODAR-ONE multicenter randomized clinical trial. Ann Surg Oncol. 2022;29(9):5732-44.
28) Galimberti V, Cole BF, Zurrida S, Viale G, Luini A, Veronesi P, et al. Axillary dissection versus no axillary dissection in patients with sentinel-node micrometastases (IBCSG 23-01): a phase 3 randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2013;14(4):297-305.
29) Giuliano AE, Hunt KK, Ballman KV, Beitsch PD, Whitworth PW, Blumencranz PW, et al. Axillary dissection vs no axillary dissection in women with invasive breast cancer and sentinel node metastasis: a randomized clinical trial. JAMA. 2011;305(6):569-75.
30) Reimer T, Stachs A, Veselinovic K, Kühn T, Heil J, Polata S, et al. Axillary surgery in breast cancer - primary results of the INSEMA trial. N Engl J Med. 2025;392(11):1051-64.
31) de Boniface J, Filtenborg Tvedskov T, Rydén L, Szulkin R, Reimer T, Kühn T, et al. Omitting axillary dissection in breast cancer with sentinel-node metastases. N Engl J Med. 2024;390(13):1163-75.

32) Chang DW, Bressel M, Hansen C, Blinman P, Schofield P, Chua BH. Axillary dissection in sentinel lymph node positive breast cancer: is the staging information worthwhile for patients? Asia Pac J Clin Oncol. 2021;17(2):e27-34.
33) Bray F, Laversanne M, Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2024;74(3):229-63.
34) Wang J, Wu S-G. Breast cancer: an overview of current therapeutic strategies, challenge, and perspectives. Breast Cancer (Dove Med Press). 2023;15:721-30.
35) Ilonzo N, Tsang A, Tsantes S, Estabrook A, Thu Ma AM. Breast reconstruction after mastectomy: a ten-year analysis of trends and immediate postoperative outcomes. Breast. 2017;32:7-12.
36) Kuhlefelt C, Repo JP, Jahkola T, Kauhanen S, Homsy P. Immediate versus delayed breast reconstruction: long-term follow-up on health-related quality of life and satisfaction with breasts. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2024;88:478-86.
37) Heiman AJ, Gabbireddy SR, Kotamarti VS, Ricci JA. A meta-analysis of autologous microsurgical breast reconstruction and timing of adjuvant radiation therapy. J Reconstr Microsurg. 2021;37(4):336-45.
38) Liew B, Southall C, Kanapathy M, Nikkhah D. Does post-mastectomy radiation therapy worsen outcomes in immediate autologous breast flap reconstruction? A systematic review and meta-analysis. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2021;74(12):3260-80.
39) Hershenhouse KS, Bick K, Shauly O, Kondra K, Ye J, Gould DJ, et al. Systematic review and meta-analysis of immediate versus delayed autologous breast reconstruction in the setting of post-mastectomy adjuvant radiation therapy. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2021;74(5):931-44.
40) ElAbd R, Jabori S, Willey B, El Eter L, Oberoi MK, Singh D. Outcomes of immediate versus delayed autologous reconstruction with postmastectomy radiation: a meta-analysis. Plast Reconstr Surg. 2024;154(5):851e-64e.
41) D'Souza N, Darmanin G, Fedorowicz Z. Immediate versus delayed reconstruction following surgery for breast cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(7):CD008674.
42) Dean C, Chetty U, Forrest AP. Effects of immediate breast reconstruction on psychosocial morbidity after mastectomy. Lancet. 1983;1(8322):459-62.
43) Heimes A-S, Stewen K, Hasenburg A. Psychosocial aspects of immediate versus delayed breast reconstruction. Breast Care (Basel). 2017;12(6):374-7.
44) See M-H, Sinnadurai S, Lai L-L, Tan K-L, Teh M-S, Teoh L-Y, et al. Outcomes after mastectomy with immediate breast reconstruction for breast cancer in a multiethnic, middle-income Asian setting. Surgery. 2021;170(6):1604-9.
45) Mirza HN, Berlin NL, Sugg KB, Chen J-S, Chung KC, Momoh AO. The impact of timing of delayed autologous breast reconstruction following postmastectomy radiation therapy on postoperative morbidity. J Reconstr Microsurg. 2024;40(4):318-28.
46) Kidd T, Mccabe G, Tait J, Kulkarni D. Implant reconstruction after mastectomy-a review and summary of current literature. Cancer Treat Res Commun. 2024;40:100821.
47) Nahabedian MY. The bioengineered prosthetic breast reconstruction: advancements, evidence, and outcomes. Gland Surg. 2019;8(3):271-82.
48) Rocco N, Catanuto GF, Accardo G, Velotti N, Chiodini P, Cinquini M, et al. Implants versus autologous tissue flaps for breast reconstruction following mastectomy. Cochrane Database Syst Rev. 2024;10:CD013821.
49) Stefura T, Rusinek J, Wątor J, Zagórski A, Zając M, Libondi G, et al. Implant vs. autologous tissue-based breast reconstruction: a systematic review and meta-

analysis of the studies comparing surgical approaches in 55,455 patients. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2023;77:346-58.

50) Drăgănescu M, Carmocan C. Hormone therapy in breast cancer. Chirurgia (Bucur). 2017;112(4):413-7.
51) Tjan-Heijnen VCG, van Hellemond IEG, Peer PGM, Swinkels ACP, Smorenburg CH, van der Sangen MJC, et al. Extended adjuvant aromatase inhibition after sequential endocrine therapy (DATA): a randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017;18(11):1502-11.
52) Goss PE, Ingle JN, Pritchard KI, Robert NJ, Muss H, Gralow J, et al. Extending aromatase-inhibitor adjuvant therapy to 10 years. N Engl J Med. 2016;375(3):209-19.
53) Micha JP, Rettenmaier MA, Bohart RD, Goldstein BH. Hormone therapy and risk of breast cancer: where are we now? J Menopausal Med. 2022;28(2):47-51.
54) Petrelli F, Coinu A, Cabiddu M, Ghilardi M, Lonati V, Barni S. Five or more years of adjuvant endocrine therapy in breast cancer: a meta-analysis of published randomised trials. Breast Cancer Res Treat. 2013;140(2):233-40.
55) Ibrahim EM, Al-Hajeili MR, Bayer AM, Abulkhair OA, Refae AA. Extended adjuvant endocrine therapy in early breast cancer: a meta-analysis of published randomized trials. Med Oncol. 2017;34(7):131.
56) Li L, Chang B, Jiang X, Fan X, Li Y, Li T, et al. Clinical outcomes comparison of 10 years versus 5 years of adjuvant endocrine therapy in patients with early breast cancer. BMC Cancer. 2018;18(1):977.
57) Xie M, Zhong Y, Yang Y, Shen F, Nie Y. Extended adjuvant endocrine therapy for women with hormone receptor-positive early breast cancer: a meta-analysis with trial sequential analysis of randomized controlled trials. Front Oncol. 2022;12:1039320.
58) Zdenkowski N, Forbes JF, Boyle FM, Kannourakis G, Gill PG, Bayliss E, et al. Observation versus late reintroduction of letrozole as adjuvant endocrine therapy for hormone receptor-positive breast cancer (ANZ0501 LATER): an open-label randomised, controlled trial. Ann Oncol. 2016;27(5):806-12.
59) Jakesz R, Greil R, Gnant M, Schmid M, Kwasny W, Kubista E, et al. Extended adjuvant therapy with anastrozole among postmenopausal breast cancer patients: results from the randomized Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group Trial 6a. J Natl Cancer Inst. 2007;99(24):1845-53.
60) Mamounas EP, Jeong J-H, Wickerham DL, Smith RE, Ganz PA, Land SR, et al. Benefit from exemestane as extended adjuvant therapy after 5 years of adjuvant tamoxifen: intention-to-treat analysis of the National Surgical Adjuvant Breast And Bowel Project B-33 trial. J Clin Oncol. 2008;26(12):1965-71.
61) Ingle JN, Tu D, Pater JL, Muss HB, Martino S, Robert NJ, et al. Intent-to-treat analysis of the placebo-controlled trial of letrozole for extended adjuvant therapy in early breast cancer: NCIC CTG MA.17. Ann Oncol. 2008;19(5):877-82.
62) Burstein HJ, Lacchetti C, Anderson H, Buchholz TA, Davidson NE, Gelmon KA, et al. Adjuvant endocrine therapy for women with hormone receptor-positive breast cancer: ASCO clinical practice guideline focused update. J Clin Oncol. 2019;37(5):423-38.
63) Loibl S, André F, Bachelot T, Barrios CH, Bergh J, Burstein HJ, et al. Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2024;35(2):159-82.
64) Curigliano G, Burstein HJ, Winer EP, Gnant M, Dubsky P, Loibl S, et al. De-escalating and escalating treatments for early-stage breast cancer: the St. Gallen International Expert Consensus Conference on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2017. Ann Oncol. 2019;30(7):1181.

65) Burstein HJ, Curigliano G, Thürlimann B, Weber WP, Poortmans P, Regan MM, et al. Customizing local and systemic therapies for women with early breast cancer: the St. Gallen International Consensus Guidelines for treatment of early breast cancer 2021. Ann Oncol. 2021;32(10):1216-35.
66) Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials. Lancet. 2005;365(9472):1687-717.
67) International Breast Cancer Study Group (IBCSG). Endocrine responsiveness and tailoring adjuvant therapy for postmenopausal lymph node-negative breast cancer: a randomized trial. J Natl Cancer Inst. 2002;94(14):1054-65.
68) Fisher B, Jeong J-H, Bryant J, Anderson S, Dignam J, Fisher ER, et al. Treatment of lymph-node-negative, oestrogen-receptor-positive breast cancer: long-term findings from National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project randomised clinical trials. Lancet. 2004;364(9437):858-68.
69) Fisher B, Dignam J, Wolmark N, DeCillis A, Emir B, Wickerham DL, et al. Tamoxifen and chemotherapy for lymph node-negative, estrogen receptor-positive breast cancer. J Natl Cancer Inst. 1997;89(22):1673-82.
70) Piccart M, van 't Veer LJ, Poncet C, Lopes Cardozo JMN, Delaloge S, Pierga J-Y, et al. 70-gene signature as an aid for treatment decisions in early breast cancer: updated results of the phase 3 randomised MINDACT trial with an exploratory analysis by age. Lancet Oncol. 2021;22(4):476-88.
71) Kalinsky K, Barlow WE, Gralow JR, Meric-Bernstam F, Albain KS, Hayes DF, et al. 21-gene assay to inform chemotherapy benefit in node-positive breast cancer. N Engl J Med. 2021;385(25):2336-47.
72) Pilewskie M, Sevilimedu V, Eroglu I, Le TV, Wang R, Morrow M, et al. How often do sentinel lymph node biopsy results affect adjuvant therapy decisions among postmenopausal women with early-stage HR+/HER2− breast cancer in the post-RxPONDER era? Ann Surg Oncol. 2022;29(10):6267-73.
73) Andre F, Ismaila N, Henry NL, Somerfield MR, Bast RC, Barlow W, et al. Use of biomarkers to guide decisions on adjuvant systemic therapy for women with early-stage invasive breast cancer: ASCO clinical practice guideline update-integration of results from TAILORx. J Clin Oncol. 2019;37(22):1956-64.
74) Cardoso F, Kyriakides S, Ohno S, Penault-Llorca F, Poortmans P, Rubio IT, et al. Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2019;30(8):1194-220.
75) Bianchini G, De Angelis C, Licata L, Gianni L. Treatment landscape of triple-negative breast cancer - expanded options, evolving needs. Nat Rev Clin Oncol. 2022;19(2):91-113.
76) Cortazar P, Zhang L, Untch M, Mehta K, Costantino JP, Wolmark N, et al. Pathological complete response and long-term clinical benefit in breast cancer: the CTNeoBC pooled analysis. Lancet. 2014;384(9938):164-72.
77) Bianchini G, Balko JM, Mayer IA, Sanders ME, Gianni L. Triple-negative breast cancer: challenges and opportunities of a heterogeneous disease. Nat Rev Clin Oncol. 2016;13(11):674-90.
78) Mason SR, Willson ML, Egger SJ, Beith J, Dear RF, Goodwin A. Platinum-based chemotherapy for early triple-negative breast cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2023;9:CD014805.
79) Zhao F, Shen G, Dong Q, Xin Y, Huo X, Wang M, et al. Impact of platinum-based chemotherapy on the prognosis of early triple-negative breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Clin Exp Med. 2023;23(6):2025-40.

80) Bian L, Yu P, Wen J, Li N, Huang W, Xie X, et al. Survival benefit of platinum-based regimen in early stage triple negative breast cancer: a meta-analysis of randomized controlled trials. NPJ Breast Cancer. 2021;7(1):157.
81) Korde LA, Somerfield MR, Carey LA, Crews JR, Denduluri N, Hwang ES, et al. Neoadjuvant chemotherapy, endocrine therapy, and targeted therapy for breast cancer: ASCO guideline. J Clin Oncol. 2021;39(13):1485-505.
82) PubChem [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine. Pembrolizumab. Disponible en: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Pembrolizumab
83) García-Solórzano FO, Acosta-Quispe DA, Becerra-Chauca NY. ETS-EMC N° 030-2025-RENETSA: Pembrolizumab más quimioterapia para pacientes mayores de 18 años con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2025. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/7198566-ets-emc-n-030-2025-renetsa-pembrolizumab-mas-quimioterapia-para-pacientes-mayores-de-18-anos-con-cancer-de-mama-triple-negativo-en-estadio-temprano
84) Polgár C, Kahán Z, Ivanov O, Chorváth M, Ligačová A, Csejtei A, et al. Radiotherapy of breast cancer-professional guideline 1st central-eastern European professional consensus statement on breast cancer. Pathol Oncol Res. 2022;28:1610378.
85) Rodin D, Glicksman RM, Hepel JT, Huber K, Kirova Y, Loap P, et al. Early-stage breast cancer: a critical review of current and emerging practice. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2024;120(5):1260-72.
86) Gu L, Dai W, Fu R, Lu H, Shen J, Shi Y, et al. Comparing hypofractionated with conventional fractionated radiotherapy after breast-conserving surgery for early breast cancer: a meta-analysis of randomized controlled trials. Front Oncol. 2021;11:753209.
87) De Felice F, Ranalli T, Musio D, Lisi R, Rea F, Caiazzo R, et al. Relation between hypofractionated radiotherapy, toxicity and outcome in early breast cancer. Breast J. 2017;23(5):563-8.
88) Amouzegar Hashemi F, Barzegartahamtan M, Mohammadpour RA, Sebzari A, Kalaghchi B, Haddad P. Comparison of conventional and hypofractionated radiotherapy in breast cancer patients in terms of 5-year survival, locoregional recurrence, late skin complications and cosmetic results. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(11):4819-23.
89) Haviland JS, Owen JR, Dewar JA, Agrawal RK, Barrett J, Barrett-Lee PJ, et al. The UK Standardisation of Breast Radiotherapy (START) trials of radiotherapy hypofractionation for treatment of early breast cancer: 10-year follow-up results of two randomised controlled trials. Lancet Oncol. 2013;14(11):1086-94.
90) Hou H-L, Song Y-C, Li R-Y, Zhu L, Zhao L-J, Yuan Z-Y, et al. Similar outcomes of standard radiotherapy and hypofractionated radiotherapy following breast-conserving surgery. Med Sci Monit. 2015;21:2251-6.
91) Owen JR, Ashton A, Bliss JM, Homewood J, Harper C, Hanson J, et al. Effect of radiotherapy fraction size on tumour control in patients with early-stage breast cancer after local tumour excision: long-term results of a randomised trial. Lancet Oncol. 2006;7(6):467-71.
92) Schmeel LC, Koch D, Schmeel FC, Röhner F, Schoroth F, Bücheler BM, et al. Acute radiation-induced skin toxicity in hypofractionated vs. conventional whole-breast irradiation: an objective, randomized multicenter assessment using spectrophotometry. Radiother Oncol. 2020;146:172-9.
93) Shaitelman SF, Lei X, Thompson A, Schlembach P, Bloom ES, Arzu IY, et al. Three-year outcomes with hypofractionated versus conventionally fractionated whole-breast irradiation: results of a randomized, noninferiority clinical trial. J Clin Oncol. 2018;36(35):3495-503.

94) Spooner D, Stocken DD, Jordan S, Bathers S, Dunn JA, Jevons C, et al. A randomised controlled trial to evaluate both the role and the optimal fractionation of radiotherapy in the conservative management of early breast cancer. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2012;24(10):697-706.
95) Wang S-L, Fang H, Hu C, Song Y-W, Wang W-H, Jin J, et al. Hypofractionated versus conventional fractionated radiotherapy after breast-conserving surgery in the modern treatment era: a multicenter, randomized controlled trial from China. J Clin Oncol. 2020;38(31):3604-14.
96) Whelan TJ, Pignol J-P, Levine MN, Julian JA, MacKenzie R, Parpia S, et al. Long-term results of hypofractionated radiation therapy for breast cancer. N Engl J Med. 2010;362(6):513-20.
97) Zhao S, Liu Y, Huang F, Chen X, Cao X, Yu J. The long-term outcome of adjuvant hypofractionated radiotherapy and conventional fractionated radiotherapy after breast-conserving surgery for early breast cancer: a prospective analysis of 107 cases. J Thorac Dis. 2017;9(10):3840-50.
98) Montagne L, Hannoun A, Hannoun-Levi J-M. Second conservative treatment for second ipsilateral breast tumor event: a systematic review of the different re-irradiation techniques. Breast. 2020;49:274-80.
99) Fattahi S, Ahmed SK, Park SS, Petersen IA, Shumway DA, Stish BJ, et al. Reirradiation for locoregional recurrent breast cancer. Adv Radiat Oncol. 2021;6(1):100640.
100) Abeloos CH, Purswani JM, Galavis P, McCarthy A, Hitchen C, Choi JI, et al. Different re-irradiation techniques after breast-conserving surgery for recurrent or new primary breast cancer. Curr Oncol. 2023;30(1):1151-63.
101) Choi JI, Rodin D, Patel R, Sparano JA, Khan AJ, Gerber NK. Salvage therapy for isolated local-regional breast cancer recurrence. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2025;123(3):713-725. doi:10.1016/j.ijrobp.2025.05.077
102) Shaitelman SF, Anderson BM, Arthur DW, Bazan JG, Bellon JR, Bradfield L, et al. Partial breast irradiation for patients with early-stage invasive breast cancer or ductal carcinoma in situ: an ASTRO clinical practice guideline. Pract Radiat Oncol. 2024;14(2):112-32.
103) Murray Brunt A, Haviland JS, Wheatley DA, Sydenham MA, Alhasso A, Bloomfield DJ, et al. Hypofractionated breast radiotherapy for 1 week versus 3 weeks (FAST-Forward): 5-year efficacy and late normal tissue effects results from a multicentre, non-inferiority, randomised, phase 3 trial. Lancet. 2020;395(10237):1613-26.
104) Brunt AM, Haviland JS, Wheatley DA, Sydenham MA, Bloomfield DJ, Chan C, et al. One versus three weeks hypofractionated whole breast radiotherapy for early breast cancer treatment: the FAST-Forward phase III RCT. Health Technol Assess. 2023;27(25):1-176.
105) Strnad V, Major T, Polgar C, Lotter M, Guinot J-L, Gutierrez-Miguelez C, et al. ESTRO-ACROP guideline: Interstitial multi-catheter breast brachytherapy as Accelerated Partial Breast Irradiation alone or as boost – GEC-ESTRO Breast Cancer Working Group practical recommendations. Radiother Oncol. 2018;128(3):411-20.
106) Harbeck N, Penault-Llorca F, Cortes J, Gnant M, Houssami N, Poortmans P, et al. Breast cancer. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):66. doi:10.1038/s41572-019-0111-2.
107) Veronesi U, Orecchia R, Zurrida S, Galimberti V, Luini A, Veronesi P, et al. Avoiding axillary dissection in breast cancer surgery: a randomized trial to assess the role of axillary radiotherapy. Ann Oncol. 2005;16(3):383-8.
108) Zurrida S, Orecchia R, Galimberti V, Luini A, Giannetti I, Ballardini B, et al. Axillary radiotherapy instead of axillary dissection: a randomized trial. Italian Oncological Senology Group. Ann Surg Oncol. 2002;9(2):156-60.

VIII. GLOSARIO

- **Biopsia de ganglio centinela:** Procedimiento quirúrgico diagnóstico que consiste en la identificación y extirpación del ganglio centinela para su evaluación histopatológica.
- **Buena Práctica Clínica (BPC):** Recomendación basada en consenso de expertos cuando no hay evidencia científica directa. Sirve para orientar acciones clínicas relevantes, necesarias y beneficiosas.
- **Cáncer de mama en estadio temprano**: Neoplasia maligna de la glándula mamaria correspondiente a los estadios I y II según la clasificación TNM, caracterizada por enfermedad localizada en la mama con o sin compromiso ganglionar regional limitado y sin metástasis a distancia.
- **Cáncer de mama triple negativo**: Subtipo de cáncer de mama caracterizado por ausencia de expresión de RE, RP y HER2, asociado a mayor agresividad clínica.
- **Certidumbre de la evidencia:** Grado de confianza que se tiene en que los efectos estimados en los estudios se aproximen al efecto real de la intervención. Se clasifica como alta, moderada, baja o muy baja.
- **Cirugía conservadora de mama:** Procedimiento quirúrgico que consiste en la resección del tumor con márgenes de tejido sano, preservando la mama, y que requiere radioterapia adyuvante para un adecuado control local de la enfermedad.
- **Clasificación TNM:** Sistema internacional de estadificación oncológica que describe la extensión anatómica del cáncer según el tamaño del tumor primario (T), el compromiso de ganglios linfáticos regionales (N) y la presencia de metástasis a distancia (M).
- **Desenlace:** Resultado o evento clínico importante para los pacientes, como mortalidad, efectos adversos, o calidad de vida. Se usa para evaluar la efectividad de una intervención.
- **Disección axilar:** Procedimiento quirúrgico que implica la resección de múltiples ganglios linfáticos axilares, asociado a mayor morbilidad y reservado para indicaciones específicas.
- **Evaluación de tecnologías sanitarias (ETS):** Proceso sistemático que analiza las propiedades, efectos y/o impactos de una tecnología sanitaria, como medicamentos, pruebas diagnósticas o procedimientos.
- **Ganglio centinela:** Primer ganglio linfático que recibe el drenaje linfático del tumor mamario, cuya evaluación permite la estadificación axilar.
- **Guía de Práctica Clínica (GPC):** Documento técnico basado en la mejor evidencia disponible que orienta a los profesionales de salud en la toma de decisiones clínicas sobre diagnóstico, tratamiento o prevención.
- **Grupo Elaborador de la Guía (GEG):** Equipo multidisciplinario de profesionales de salud responsable del desarrollo metodológico y técnico de una GPC.
- **HER2:** Receptor transmembrana del factor de crecimiento epidérmico humano tipo 2; su sobreexpresión o amplificación genética define un subtipo biológico con implicancias terapéuticas.
- **Ki-67:** Marcador inmunohistoquímico de proliferación celular, expresado como porcentaje de células tumorales positivas.
- **Mastectomía total:** Procedimiento quirúrgico que implica la extirpación completa de la glándula mamaria, indicado según criterios clínicos, anatómicos o patológicos específicos.
- **Márgenes quirúrgicos negativos:** Condición anatomopatológica definida como ausencia de tumor en contacto con la tinta del margen quirúrgico, considerada adecuada para el control local del cáncer de mama.

- **Receptores hormonales (RH):** Expresión tumoral de receptores de estrógeno (RE) y/o progesterona (RP), con implicancias pronósticas y predictivas de respuesta a hormonoterapia.
- **Revisión sistemática (RS):** Resumen estructurado de estudios científicos, con métodos rigurosos de búsqueda, selección y análisis, usado como base para formular recomendaciones.

IX. ANEXOS

IX. 1. Anexo N° 1. Búsqueda sistemática de guías de práctica clínica

Fecha de búsqueda: 18 de febrero del 2024.

Reporte de búsqueda electrónica en repositorios, organismos elaboradores y bases de datos

Base de datos	Términos de búsqueda	Resultados
Trip database	● Breast cancer ● Filtro: Guidelines	0
Epistemonikos GRADE guidelines repository	● Breast cancer	0
Canadian Medical Association Infobase: Clinical Practice Guidelines (CPG)	● Breast cancer guidelines	0
Medscape UK Guidelines	● Breast cancer ● Búsqueda manual en “Guidelines”, “Oncology”	0
Guidelines International Network (G-I-N)	● Breast cancer ● Filter: Year: 2021, 2022, 2023	0
US preventive services task force	● Breast cancer	0
National Health and Medical Research Council (NHMRC): Clinical Practice Guidelines	● Breast cancer	0
Scottish Intercollegate Guidelines Network (SIGN)	● Breast cancer ● Búsqueda Manual de guías desarrolladas desde 2018 hasta 2023. ● Búsqueda Manual de guías en Desarrollo 2020 - 2023.	0
American College of Physicians Clinical Practice Guidelines	● Breast cancer ● Búsqueda Manual de guías desarrolladas por tópicos	0
Best Practice Guidelines	● Breast cancer	0
Base Internacional de guías GRADE	● Breast cancer	0
National Institute for Health and Care Excellence - UK (NICE)	● Breast cancer ● Filters: Last 3 years, Guidance	1
IETSI- Perú	● Cancer de mama ● Búsqueda manual de guías	1
Australian Clinical Practice Guidelines	● Breast cancer ● Breast Neoplasms	0
New Zealand Guidelines Group	● Breast cancer, Breast Neoplasms ● Búsqueda Manual A – Z	0
CENETEC – Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud – México	● Breast cancer ● Breast Neoplasms ● Neoplasias de la Mama ● Cáncer de Mama ● Búsqueda manual en el catálogo maestro	0
Guía Salud. Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud de España	● Breast cancer ● Breast Neoplasms ● Neoplasias de la Mama ● Cáncer de Mama	0
MINSALUD Colombia	● Breast cancer ● Breast Neoplasms ● Neoplasias de la Mama ● Cáncer de Mama	0
European Commission	● Breast cancer	0
Associazione Italiana di Oncologia Medica	● Breast cancer	1

	● Búsqueda manual de guías	
Medline*	● ((Breast Neoplasms [Mesh] OR Breast Neoplasms[tiab] OR “Breast Tumor*” [tiab] OR “Breast cancer*” [tiab] OR “Mammary Cancer*” [tiab] OR “Breast Malignant Tumor*” [tiab])) AND (((("Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Guideline" [Publication Type] OR “practice guideline” [Publication Type] OR guideline* [tw]) OR ("Consensus"[Mesh] OR consensus [tiab] OR “Consensus Development “[tw])) OR (position statement*[tiab] OR "Policy"[Mesh] OR Polici*[tiab]))))	0
Scopus*	● TITLE-ABS ("breast cancer") W/7 (TITLE-ABS (guideline*) OR TITLE-ABS ("practice guideline") OR TITLE-ABS (consensus) OR TITLE-ABS ("position statement")) AND PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2025	0
Cochrane Library*	● Breast Neoplasms”[Mesh] OR breast*[ti,ab] OR mammar*[ti,ab] OR tumor*[ti,ab] OR tumour*[ti,ab] OR neoplasm*[ti,ab] OR cancer*[ti,ab]	0

Se identificaron 3 GPC que cumplieron con los criterios de inclusión:

Institución o autor	Título	País o región	Año de publicación
Italian Association Of Medical Oncology	Carcinoma Mammario In Stadio Precoce	Europa	2023
National Institute for Health and Care Excellence	Early and locally advanced breast cancer: diagnosis and management	Reino Unido	2024
Instituto De Evaluación De Tecnologías En Salud E Investigación	Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Manejo de Cáncer de Mama HER-2 Positivo No Metastásico	Perú	2021

Seguidamente, dos metodólogos procedieron a evaluar estas GPC en forma independiente utilizando el instrumento Appraisal of Guidelines Research and Evaluation-II (AGREE-II). Se discutieron los ítems de AGREE-II con diferencias mayores a 2 puntos para llegar a un consenso, y un tercer metodólogo participó cuando no hubiese acuerdo. Los puntajes de las GPC se muestran a continuación:

Ítems		NICE 2023	AIOM	IETSI 2021
I.	Alcance y Objetivo	97%	78%	97%
II.	Participación de los implicados	83%	63%	72%
III.	Rigor en la elaboración	88%	64%	81%
IV.	Claridad de presentación	89%	67%	72%
V.	Aplicabilidad	90%	63%	83%
VI.	Independencia editorial	75%	63%	94%

Como se observa, las 3 GPC obtuvieron un puntaje mayor a 60% en los seis dominios del instrumento AGREE-II. Sin embargo, el GEG consideró que, fueron realizadas en contextos geográficos o institucionales diferentes al nuestro, no siendo posible adoptar ninguna de estas GPC. Por ello, se decidió elaborar una GPC de *novo*, y tomar en cuenta las revisiones sistemáticas realizadas por las GPC incluidas en esta búsqueda cuando sea necesario.

IX. 2. Anexo N° 2. Búsqueda de la evidencia para cada pregunta clínica

Para las preguntas planteadas, se buscaron documentos cuya versión a texto completo se encuentre en español o inglés.

Abreviaturas:

- ECA: Ensayos clínicos aleatorizados
- RS: Revisiones sistemáticas
- EO: Estudio observacional
- ECNA: Ensayo clínico no aleatorizado

Pregunta 1. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, ¿se debería realizar cirugía conservadora en lugar de la mastectomía total?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo 1 pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención/comparador	Desenlaces
1	Pacientes con cáncer de mama estadio temprano	Cirugía conservadora / Mastectomía total	**Críticos:** - Sobrevida global - Calidad de Vida - Efectos adversos serios

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Para responder dicha pregunta PICO, se realizaron finalmente dos búsquedas bibliográficas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para las preguntas PICO N° 1	Búsqueda *de novo* de RS	Desde el inicio de los tiempos a junio 2024	● Medline: 439 ● Cochrane library: 5 ● EMBASE: 639 ● Total de citaciones después de excluir	PICO N° 1	21	1

				duplicados: 809			
B	Búsqueda para las preguntas PICO N° 1	Búsqueda *de novo* de ECA	Desde el inicio de los tiempos a junio de 2024	● PubMed: 753 ● Cochrane library: 753 ● EMBASE: 395 ● Total de citaciones después de excluir duplicados: 1272	PICO N° 1	17	1

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 1:

Fecha de búsqueda: 11/07/2024

Estrategia de búsqueda:

BASE DE DATOS: PUBMED (439)		
	Descripción	**Término**
#1	Población	(“Breast Neoplasms”[Mesh] OR “Mammary Neoplas*”[tiab] OR “Mammary Cancer*”[tiab] OR “Mammary Tumor*”[tiab] OR “Mammary Carcinom*”[tiab] OR “Breast cancer”[tiab:~2] OR “Breast cancers”[tiab:~2] OR “Breast tumor”[tiab:~2] OR “Breast tumors”[tiab:~2] OR “Breast carcinoma”[tiab:~2] OR “Breast carcinomas”[tiab:~2] OR “Breast neoplasia”[tiab:~2] OR “Breast neoplasias”[tiab:~2] OR “Breast neoplasm”[tiab:~2] OR “Breast neoplasms”[tiab:~2])
#2	Intervención	"Mastectomy, Segmental"[Mesh] OR Lumpectomy[tiab] OR “Partial Mastectomy”[tiab] OR “Breast Conserving Surgery”[tiab]
#3	Filtro RS	MEDLINE[Title/Abstract] OR (systematic[Title/Abstract] AND review[Title/Abstract]) OR meta-analysis[Publication Type]
#4		#1 AND #2 AND #3
BASE DE DATOS: EMBASE (639)		
	Descripción	**Término**
#1	Población	(exp breast/ or exp breast disease/) and exp neoplasm/ OR exp breast tumor/ OR exp breast cancer/ OR exp breast carcinoma/ OR (breast$ adj5 (neoplas$ or cancer$ or carcin$ or tumo$ or metasta$ or malig$)).ti,ab.
#2	Intervención	exp Mastectomy, Segmental/ OR Lumpectomy.ti,ab.OR “Partial Mastectomy” .ti,ab. OR “Breast Conserving Surgery” .ti,ab.

#3	Filtro RS	(meta-analysis or systematic review).tw.
#4		1 AND 2 AND 3
BASE DE DATOS: COCHRANE (via OVID) (5)		
	Descripción	**Término**
#1	Población	MeSH descriptor: [Breast Neoplasms] explode all trees OR (Mammary NEAR/2 Neoplas*):ti,ab,kw OR (Mammary NEAR/2 Cancer):ti,ab,kw OR (Mammary NEAR/2 Carcinom*):ti,ab,kw OR (Breast NEAR/2 Tumor*):ti,ab,kw OR (Breast NEAR/2 Cancer) :ti,ab,kw OR (Breast NEAR/2 Carcinom*):ti,ab,kw OR (Breast NEAR/2 Neoplas*):ti,ab,kw
#2	Intervención	MeSH descriptor: [Mastectomy, Segmental] explode all trees
#3	Filtro RS	Cochrane Reviews
#4	Término final	- Cochrane Reviews - #1 AND #2

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
1	Aristokleous I, Saddiq M. Quality of life after oncoplastic breast-conserving surgery: a systematic review. Breast Cancer Res Treat. 2019;173(2):267-277.	No incluye el comparador de interés. Solo incluye comparación entre cirugía oncoplástica versus la cirugía conservadora de mama.
2	Hing JX, Yeow JJL, Ho PJ, Tan EY. Long-term oncological outcomes of oncoplastic breast-conserving surgery after a 10-year follow-up - a single center experience and systematic literature review. Gland Surg. 2022;11(1):1-14.	No incluye el comparador de interés. Solo incluye comparación entre cirugía oncoplástica versus la cirugía conservadora de mama.
3	Kosasih S, Tayeh S, Mokbel K. Is oncoplastic breast conserving surgery oncologically safe? A meta-analysis of 18,103 patients. Am J Surg. 2020;220(2):385-392.	No incluye el comparador de interés.
4	Wu HX, Jin X, Wang C, Zhang JH, Zhang Q, Zhang YJ. Efficacy of breast conservative surgery versus modified radical mastectomy for triple-negative breast cancer: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2022;101(1):e28536.	Es una carta al editor.
5	Vila J, Gandini S, Gentilini O. Overall survival according to type of surgery in young (≤40 years) early breast cancer patients: A systematic meta-analysis comparing breast-conserving surgery versus mastectomy. Breast. 2015;24(3):175-181.	Se encontraron estudios con búsquedas más recientes.
6	Zehra S, Doyle F, Barry M, Walsh S, Kell MR. Health-related quality of life following breast reconstruction compared to total mastectomy and breast-conserving surgery among breast cancer survivors: a systematic review and meta-analysis. Breast Cancer. 2020;27(4):534-566.	No es la intervención de interés.
7	Li Y, Chen X, Shen Y, Li J, Zhao H, He Z, et al. Quality of Life in Patients with Breast Cancer following Breast Conservation Surgery:	Artículo retractado.

	A Systematic Review and Meta-Analysis. J Cancer Educ. 2022;37(1):1-10.	
8	Mele M, Jensen SA, Rasmussen BB, Ejlertsen B, Tvedskov TF. Is BCT safer than Mastectomy for the treatment of early breast cancer? Breast. 2023;62:S19.	Resumen.
9	Morris AD, Morris RD, Wilson JF, White J, Steinberg S, Okunieff P. Breast-conserving therapy vs mastectomy in early-stage breast cancer: a meta-analysis of 10-year survival. Cancer J Sci Am. 1997;3(1):6-12.	Se encontraron estudios que tienen búsquedas más recientes.
10	Pan XB, Chen M, Lin Y, Li Y, He ZC, Qin H, et al. Systematic review and meta-analysis of the efficacy of breast conservation therapy followed by radiotherapy in four breast cancer subtypes. J Zhejiang Univ Sci B. 2017;18(1):15-26.	No incluye desenlaces de interés.
11	Rajan K, Wang P, Wang J, Li Y, Zhang B, Zhang L, et al. Overall survival following breast conserving surgery compared with mastectomy: A systematic review. Breast. 2023;62:S20.	Resumen.
12	Wang C, Zhang J, Wang Y, Ouyang T, Li J, Wang T, et al. Breast-conserving therapy for breast cancer with BRCA mutations: a meta-analysis. Breast Cancer Res Treat. 2022;191(2):213-223.	No cumple con la población.
13	Yang S, Chen X, Wei W, Xu L, Tang L, Song A, et al. Breast conservation therapy for stage I or stage II breast cancer: a meta-analysis of randomized controlled trials. Ann Oncol. 2008;19(6):1039-1044.	Se encontraron estudios que tienen búsquedas más recientes.
14	Winters ZE, Horsnell J, Elvers KT, Maxwell AJ, Mills J, Blann A, et al. Systematic review of the impact of breast-conserving surgery on cancer outcomes of multiple ipsilateral breast cancers. BJS Open. 2018;2(4):162-174.	No cumple con la población.
15	Rajan K, Wang P, Wang J, Li Y, Zhang B, Zhang L, et al. Overall survival after mastectomy versus breast-conserving surgery with adjuvant radiotherapy for early-stage breast cancer: meta-analysis. Breast. 2024;63:111-120.	Revisión sistemática con metaanálisis, excluida por restricción en la búsqueda hasta el año 2000 y solo incluyó estudios observacionales.
16	Li Y, Chen X, Shen Y, Li J, Zhao H, He Z, et al. A meta-analysis of randomized controlled trials comparing breast-conserving surgery and mastectomy in terms of patient survival rate and quality of life in breast cancer. J Cancer Res Clin Oncol. 2024;150(3):735-745.	Revisión sistemática con metaanálisis, calidad metodológica deficiente, referencias incorrectas y confusión entre cirugía conservadora y mastectomía preservadora de piel y areola.
17	Irwig L, Bennetts A. Quality of life after breast conservation or mastectomy: a systematic review. Aust N Z J Public Health. 1997;21(6):611-618.	Revisión sistemática excluida por incluir otra RS con datos más actuales.
18	Gui Y, Pan F, Jiang Y, Zhai X, Zhang M, Wang S, et al. A network meta-analysis of surgical treatment in patients with early breast cancer. J Surg Oncol. 2019;120(7):1208-1216.	Revisión sistemática con metaanálisis, excluida por encontrar un estudio con búsqueda más reciente.
19	Christiansen P, Carstensen SL, Ejlertsen B, Kroman N. Breast-Conserving Surgery or Mastectomy?: Impact on Survival. Ann Surg Oncol. 2022;29(10):6233-6243.	Revisión sistemática con metaanálisis excluida por restricción de tiempo en la búsqueda y solo incluyó estudios observacionales.
20	Chen Y, Zhang J, Li L, Liu C, Wang T, Zhang B, et al. Survival and disease-free benefits with mastectomy versus breast conservation therapy for early breast cancer: a meta-analysis. Oncotarget. 2016;7(25):40474-40486.	Revisión sistemática con metaanálisis excluida por encontrar estudios más recientes para los desenlaces priorizados.

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
PICO N° 1: Búsqueda A		
1	De la Cruz Ku G, Karamchandani M, Chambergo-Michilot D, Narvaez-Rojas AR, Jonczyk M, Príncipe-Meneses FS, et al. Does breast-conserving surgery with radiotherapy have a better survival than mastectomy? A meta-analysis of more than 1,500,000 patients. Ann Surg Oncol. 2022;29: 6163–6188.	RS

Búsqueda B: búsqueda de ECA para la pregunta PICO N° 1:

Fecha de búsqueda: 18/07/2024

Estrategia de búsqueda:

BASE DE DATOS: PUBMED		
	Descripción	**Término**
#1	Población	Breast Neoplasms[Mesh] OR Mammary Neoplas*[tiab] OR Mammary Cancer[tiab] OR Mammary Tumor[tiab] OR Mammary Tumors[tiab] OR Mammary Carcinom*[tiab] OR Breast Tumor[tiab] OR Breast Tumors[tiab] OR Breast Cancer[tiab] OR Breast Carcinom*[tiab] OR Breast Neoplas*[tiab]
#2	Intervención	"Mastectomy, Segmental"[Mesh] OR Lumpectomy[tiab] OR "Partial Mastectomy"[tiab] OR "Breast Conserving Surgery"[tiab]
#3	Filtro RS	randomized controlled trial[Publication Type] OR (randomized[Title/Abstract] AND controlled[Title/Abstract] AND trial[Title/Abstract])
#4		#1 AND #2 AND #3
BASE DE DATOS: EMBASE		
	Descripción	Término
#1	Población	(exp breast/ or exp breast disease/) and exp neoplasm/ OR exp breast tumor/ OR exp breast cancer/ OR exp breast carcinoma/ OR (breast$ adj5 (neoplas$ or cancer$ or carcin$ or tumo$ or metasta$ or malig$)).ti,ab.
#2	Intervención	exp Mastectomy, Segmental/ OR Lumpectomy.ti,ab.OR "Partial Mastectomy" .ti,ab. OR "Breast Conserving Surgery" .ti,ab.
#3	Filtro RS	random:. tw. OR placebo:mp. OR double-blind:.tw.
#4		1 AND 2 AND 3
BASE DE DATOS: COCHRANE (via OVID)		
	Descripción	**Término**
#1	Población	MeSH descriptor: [Breast Neoplasms] explode all trees OR (Mammary NEAR/2 Neoplas*):ti,ab,kw OR (Mammary NEAR/2 Cancer):ti,ab,kw OR (Mammary NEAR/2 Carcinom*):ti,ab,kw OR (Breast NEAR/2 Tumor*):ti,ab,kw OR (Breast NEAR/2 Cancer) :ti,ab,kw OR (Breast NEAR/2 Carcinom*):ti,ab,kw OR (Breast NEAR/2 Neoplas*):ti,ab,kw
#2	Intervención	MeSH descriptor: [Mastectomy, Segmental] explode all trees

#3	Filtro RS	Trials
#3	Término final	#1 AND #2 Filtro: Trials

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

Lista de excluidos ECA

Número	Estudio	Razón de exclusión
PICO N° 1: Búsqueda B		
1	Sarrazin D, Lê MG, Arriagada R, Contesso G, Fontaine F, Spielmann M, et al. Ten-year results of a randomized trial comparing a conservative treatment to mastectomy in early breast cancer. Radiother Oncol. 1989;14(3):177-84.	No incluye desenlaces de interés
2	Simone NL, Dan T, Shih J, Smith SL, Sciuto L, Lita E, et al. Twenty-five year results of the National Cancer Institute randomized breast conservation trial. Breast Cancer Res Treat. 2012;132(1):197-203.	No incluye desenlaces de interés
3	Fisher B, Redmond C, Poisson R, Margolese R, Wolmark N, Wickerham L, et al. Eight-year results of a randomized clinical trial comparing total mastectomy and lumpectomy with or without irradiation in the treatment of breast cancer. N Engl J Med. 1989;320(13):822-8.	No incluye desenlaces de interés
4	Fisher B, Anderson S, Redmond CK, Wolmark N, Wickerham DL, Cronin WM. Reanalysis and results after 12 years of follow-up in a randomized clinical trial comparing total mastectomy with lumpectomy with or without irradiation in the treatment of breast cancer. N Engl J Med. 1995;333(22):1456-61.	No incluye desenlaces de interés
5	Arriagada R, Lê MG, Rochard F, Contesso G. Conservative treatment versus mastectomy in early breast cancer: patterns of failure with 15 years of follow-up data. J Clin Oncol. 1996;14(5):1558-64.	No incluye desenlaces de interés
6	Poggi MM, Danforth DN, Sciuto LC, Smith SL, Steinberg SM, Liewehr DJ, et al. Eighteen-year results in the treatment of early breast carcinoma with mastectomy versus breast conservation therapy: the National Cancer Institute randomized trial. Cancer. 2003;98(4):697-702.	No incluye desenlaces de interés
7	Blichert-Toft M, Nielsen M, During M, Moller S, Rank F, Overgaard M, et al. Long-term results of breast conserving surgery vs. mastectomy for early stage invasive breast cancer: 20-year follow-up of the Danish randomized DBCG-82TM protocol. Acta Oncol. 2008;47(4):672-81.	No incluye desenlaces de interés
8	Veronesi U, Cascinelli N, Mariani L, Greco M, Saccozzi R, Luini A, et al. Twenty-year follow-up of a randomized study comparing breast-conserving surgery with radical mastectomy for early breast cancer. N Engl J Med. 2002;347(16):1227-32.	No incluye desenlaces de interés
9	Voogd AC, Nielsen M, Peterse JL, Blichert-Toft M, Bartelink H, Overgaard M, et al. Differences in risk factors for local and distant recurrence after breast-conserving therapy or mastectomy for stage I and II breast cancer: pooled results of two large European randomized trials. J Clin Oncol. 2001;19(15):1688-97.	No incluye desenlaces de interés
10	van Dongen JA, Voogd AC, Fentiman IS, Legrand C, Sylvester RJ, Tong D, et al. Long-term results of a randomized trial comparing breast-conserving therapy with mastectomy: European Organization for Research and Treatment of Cancer 10801 trial. J Natl Cancer Inst. 2000;92(14):1143-50.	No incluye desenlaces de interés
11	Jacobson JA, Danforth DN, Cowan KH, d'Angelo T, Steinberg SM, Pierce L, et al. Ten-year results of a comparison of conservation with	No incluye desenlaces de interés

	mastectomy in the treatment of stage I and II breast cancer. N Engl J Med. 1995;332(14):907-11.	
12	Fisher B, Anderson S, Bryant J, Margolese RG, Deutsch M, Fisher ER, et al. Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. N Engl J Med. 2002;347(16):1233-41.	No incluye desenlaces de interés
13	Rosenberg SM, Sepucha K, Ruddy KJ, Tamimi RM, Gelber S, Meyer ME, et al. The impact of breast cancer surgery on quality of life: long-term results from E5103. Ann Surg Oncol. 2019;26(10):3252-60.	Abstract
14	Hershenhouse JA. Breast conservation versus mastectomy. Is there a difference in psychological adjustment or quality of life in the year after surgery? Am J Clin Oncol. 1992;15(1):20-5.	No incluye desenlaces de interés
15	de Haes JCJM, Curran D, Aaronson NK, Fentiman IS. Quality of life in breast cancer patients aged over 70 years, participating in the EORTC 10850 randomised clinical trial. Eur J Cancer. 2003;39: 945–951.	El desenlace calidad de vida es medido con una escala que no es validada
16	Curran D, van Dongen JP, Aaronson NK, Kiebert G, Fentiman IS, Mignolet F, et al. Quality of life of early-stage breast cancer patients treated with radical mastectomy or breast-conserving procedures: results of EORTC Trial 10801. The European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), Breast Cancer Co-operative Group (BCCG). Eur J Cancer. 1998;34: 307–314.	El desenlace calidad de vida es medido con una escala que no es validada

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
PICO N° 1: Búsqueda B		
1	Lichter A, Lippman M, Danforth D, d'Angelo T, Steinberg S, Demoss E, et al. Mastectomy versus breast-conserving therapy in the treatment of stage I and II carcinoma of the breast: a randomized trial at the National Cancer Institute. J Clin Oncol. 1992;10: 976–983.	ECA

Pregunta 2. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo ¿Se debería evitar la disección axilar en lugar de realizarla?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo 1 pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / Comparador	Desenlaces
2	Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo	Evitar disección axilar / Realizar disección axilar	**Críticos:** ● Sobrevida global ● Calidad de vida ● Neuropatía sensorial grado 3/4 ● Linfedema grado 3/4 ● Neuropatía motora grado 3/4

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Para responder dicha pregunta PICO, se realizaron finalmente dos búsquedas bibliográficas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para las preguntas PICO N° 2	Búsqueda de *novo* de RS	Desde el inicio de los tiempos a enero 2025	● PubMed: 168 ● EMBASE: 246 ● Cochrane: 78 ● Total de citaciones después de excluir duplicados: 334	PICO N° 2	14	1
B	Búsqueda para las preguntas PICO N° 2	Búsqueda de *novo* de ECA	Desde el inicio de los tiempos a enero 2025	● PubMed: 745 ● EMBASE: 1225 ● Cochrane: 78 ● Total de citaciones después de excluir duplicados: 1694	PICO N° 2	13	9

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 2:

Estrategia de búsqueda:

Base de datos: Pubmed		
Fecha de búsqueda: 20/01/2025		
Resultado: 168		
	Descripción	**Estrategia de búsqueda**
#1	**Población**	("Breast Neoplasms"[Mesh] OR ((Breast[tiab] OR mamma*[tiab]) AND (cancer*[tiab] OR carcino*[tiab] OR tumor[tiab] OR tumour[tiab] OR neoplasm[tiab])))
#2		Sentinel Lymph Node Biopsy[MH] OR “sentinel lymph node biop*”[tiab] OR “sln biopsy”[tiab] OR “sentinel axillary lymph node biop*”[tiab] OR “sentinel lymphatic node biop*”[tiab] OR “sentinel nodal biop*”[tiab] OR “sentinel node biop*”[tiab]

#3	**Intervención**	(("Lymph Node Excision"[MeSH] AND "Axilla"[MeSH]) OR “axillary dissection”[tiab] OR “axillary excision”[tiab] OR “axillary extirpat*”[tiab] OR “axillary lymph nodal dissect*”[tiab] OR “axillary lymph node dissect*”[tiab] OR “axillary lymph node excis*”[tiab] OR “axillary lymph node extirpat*”[tiab] OR “axillary lymphadenectom*”[tiab] OR “axillary nodal dissect*”[tiab] OR “axillary node dissect*”[tiab] OR “axillary node excis*”[tiab] OR Alnd[tiab])
#4	**Filtro RS**	Cochrane[tiab] OR MEDLINE[Title/Abstract] OR (systematic[Title/Abstract] AND review[Title/Abstract]) OR meta-analysis[Publication Type] OR search*[Title/Abstract]
168	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3 AND #4

Base de datos: EMBASE		
Fecha de búsqueda: 20/01/2025		
Resultado: 246		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	'breast cancer'/exp OR 'ca breast' OR 'breast cancer' OR 'breast gland cancer' OR 'breast gland neoplasm' OR 'breast malignancies' OR 'breast malignancy' OR 'breast tumor malignant' OR 'cancer in the mammary gland' OR 'cancer of the breast' OR 'cancer of the mammary gland' OR 'cancer, breast' OR 'malignancies of the breast' OR 'malignancy of the breast' OR 'malignant breast neoplasm' OR 'malignant breast tumor' OR 'malignant neoplasm of the breast' OR 'malignant tumor of the breast' OR 'mamma cancer' OR 'mammary cancer' OR 'mammary gland cancer' OR 'mammary gland malignancy' OR 'mammary malignancies' OR 'mammary malignancy'
#2		'sentinel lymph node biopsy'/exp OR 'sln biopsy' OR 'biopsy, sentinel lymph node' OR 'lymph node biopsy, sentinel' OR 'sentinel axillary lymph node biopsy' OR 'sentinel lymph node biopsies' OR 'sentinel lymph node biopsy' OR 'sentinel lymphatic node biopsy' OR 'sentinel nodal biopsy' OR 'sentinel node biopsy'
#2	**Intervención**	'axillary lymph node dissection'/exp OR 'alnd (axillary lymph node dissection)' OR 'axillary dissection' OR 'axillary excision' OR 'axillary extirpation' OR 'axillary lymph nodal dissection' OR 'axillary lymph node dissection' OR 'axillary lymph node excision' OR 'axillary lymph node extirpation' OR 'axillary lymphadenectomy' OR 'axillary nodal dissection' OR 'axillary node dissection' OR 'axillary node excision'
#3	**Filtro RS**	cochrane:ti,ab OR medline:ti,ab OR (systematic:ti,ab AND review:ti,ab) OR 'meta-analysis'/exp OR search*:ti,ab
246	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3
Base de datos: Cochrane Library		

Fecha de búsqueda: 20/01/2025		
Resultados: 78		
	Descripción	Término
#1	**Población**	MeSH descriptor: [Breast Neoplasms] explode all trees
#2		(((Breast OR mamma*) AND (cancer* OR carcino* OR tumor OR tumour OR neoplasm))):ti,ab,kw
#3		MeSH descriptor: [Sentinel Lymph Node] explode all trees
#4		("sentinel lymph node biop*" OR "sln biopsy" OR "sentinel axillary lymph node biop*" OR "sentinel lymphatic node biop*" OR "sentinel nodal biop*" OR "sentinel node biop*"):ti,ab,kw
#5	**Intervención**	MeSH descriptor: [Lymph Node Excision] explode all trees
#6		MeSH descriptor: [Axilla] explode all trees)
#7		#5 AND #6
#8		("axillary dissection" OR "axillary excision" OR "axillary extirpat*" OR "axillary lymph nodal dissect*" OR "axillary lymph node dissect*" OR "axillary lymph node excis*" OR "axillary lymph node extirpat*" OR "axillary lymphadenectom*" OR "axillary nodal dissect*" OR "axillary node dissect*" OR "axillary node excis*" OR Alnd):ti,ab,kw)
#9	**Filtro RS**	MeSH descriptor: [Systematic Review] explode all trees
#10		MeSH descriptor: [Meta-Analysis] explode all trees
#11		systematic NEXT review*
78	**Estrategia final**	(#1 OR #2) AND (#3 OR #4) AND (#7 OR #8) AND (#9 OR #10 OR #11)

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
PICO N° 2: Búsqueda A		
1	Comparing Observation, Axillary Radiotherapy, and Completion Axillary Lymph Node Dissection for Management of Axilla in Breast Cancer in Patients with Positive Sentinel Nodes: A Systematic Review	Otra intervención
2	Impact of Axillary Lymph Node Dissection and Sentinel Lymph Node Biopsy on Upper Limb Morbidity in Breast Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis	Otros desenlaces o reusltados
3	Can Axillary Lymph Node Dissection be Omitted in Breast Cancer Patients with Metastatic Sentinel Lymph Nodes Undergoing Mastectomy? A Systematic Review and Meta-Analysis of Real-World Evidence	Incluyó estudios observacionales

4	Efficacy and safety of omitting axillary lymph node dissection in early breast cancer patients with sentinel-node metastases: A systematic review and meta-analysis	Incluyó estudios observacionales
5	Comparing Early-Stage Breast Cancer Patients with Sentinel Lymph Node Metastasis with and without Completion Axillary Lymph Node Dissection: A Systematic Review and Meta-Analysis	Incluyó estudios observacionales
6	Efficacy and safety comparison between axillary lymph node dissection and no axillary surgery in patients with sentinel node-positive breast cancer: a systematic review and meta-analysis	Incluyó estudios observacionales
7	Axillary Management in Women with Early Breast Cancer and Limited Sentinel Node Metastasis: A Systematic Review and Metaanalysis of Real-World Evidence in the Post-ACOSOG Z0011 Era	Incluyó estudios observacionales
8	Axillary management in patients with clinical node-negative early breast cancer and positive sentinel lymph node: a systematic review and meta-analysis	Otra intervención
9	Axillary lymph node dissection vs sentinel biopsy only among women with early-stage breast cancer and sentinel node metastasis: A systematic review and meta-analysis	Otra intervención
10	Effect of sentinel lymph node biopsy on upper limb function in women with early breast cancer: A systematic review of clinical trials	Otro resultado
11	Sentinel node biopsy alone versus completion axillary node dissection in node positive breast cancer: Systematic review and meta-analysis	Incluyó estudios observacionales
12	Sentinel lymph node dissection only versus complete axillary lymph node dissection in early invasive breast cancer: A systematic review and meta-analysis	Incluyó estudios observacionales
13	Is axillary dissection necessary for breast cancer in old women? A meta-analysis of randomized clinical trials	Otra intervención

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e incluidas:

N°	Estudio	Diseño
PICO N° 2: Búsqueda A		
1	Recommendation for axillary lymph node dissection in women with early breast cancer and sentinel node metastasis: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials using the GRADE system	RS

Búsqueda B: búsqueda de ECA para la pregunta PICO N° 2:

Estrategia de búsqueda:

Base de datos: Pubmed		
Fecha de búsqueda: 20/01/2025		
Resultado: 745		
	Descripción	**Estrategia de búsqueda**
#1	**Población**	("Breast Neoplasms"[Mesh] OR ((Breast[tiab] OR mamma*[tiab]) AND (cancer*[tiab] OR carcino*[tiab] OR tumor[tiab] OR tumour[tiab] OR neoplasm[tiab])))
#2		Sentinel Lymph Node Biopsy[MH] OR “sentinel lymph node biop*”[tiab] OR “sln biopsy”[tiab] OR “sentinel axillary lymph node biop*”[tiab] OR “sentinel

		lymphatic node biop*”[tiab] OR “sentinel nodal biop*”[tiab] OR “sentinel node biop*”[tiab]
#3	**Intervención**	(("Lymph Node Excision"[MeSH] AND "Axilla"[MeSH]) OR “axillary dissection”[tiab] OR “axillary excision”[tiab] OR “axillary extirpat*”[tiab] OR “axillary lymph nodal dissect*”[tiab] OR “axillary lymph node dissect*”[tiab] OR “axillary lymph node excis*”[tiab] OR “axillary lymph node extirpat*”[tiab] OR “axillary lymphadenectom*”[tiab] OR “axillary nodal dissect*”[tiab] OR “axillary node dissect*”[tiab] OR “axillary node excis*”[tiab] OR Alnd[tiab])
#4	**Filtro RS**	"Randomized Controlled Trial" [Publication Type] OR "Controlled Clinical Trial" [Publication Type] OR "Clinical Trial" [Publication Type]
745	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3 AND #4

Base de datos: EMBASE		
Fecha de búsqueda: 20/01/2025		
Resultado: 1225		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	'breast cancer'/exp OR 'ca breast' OR 'breast cancer' OR 'breast gland cancer' OR 'breast gland neoplasm' OR 'breast malignancies' OR 'breast malignancy' OR 'breast tumor malignant' OR 'cancer in the mammary gland' OR 'cancer of the breast' OR 'cancer of the mammary gland' OR 'cancer, breast' OR 'malignancies of the breast' OR 'malignancy of the breast' OR 'malignant breast neoplasm' OR 'malignant breast tumor' OR 'malignant neoplasm of the breast' OR 'malignant tumor of the breast' OR 'mamma cancer' OR 'mammary cancer' OR 'mammary gland cancer' OR 'mammary gland malignancy' OR 'mammary malignancies' OR 'mammary malignancy'
#2		'sentinel lymph node biopsy'/exp OR 'sln biopsy' OR 'biopsy, sentinel lymph node' OR 'lymph node biopsy, sentinel' OR 'sentinel axillary lymph node biopsy' OR 'sentinel lymph node biopsies' OR 'sentinel lymph node biopsy' OR 'sentinel lymphatic node biopsy' OR 'sentinel nodal biopsy' OR 'sentinel node biopsy'
#3	**Intervención**	'axillary lymph node dissection'/exp OR 'alnd (axillary lymph node dissection)' OR 'axillary dissection' OR 'axillary excision' OR 'axillary extirpation' OR 'axillary lymph nodal dissection' OR 'axillary lymph node dissection' OR 'axillary lymph node excision' OR 'axillary lymph node extirpation' OR 'axillary lymphadenectomy' OR 'axillary nodal dissection' OR 'axillary node dissection' OR 'axillary node excision'
#4	**Filtro RS**	'randomized controlled trial'/exp OR 'controlled trial, randomized' OR 'randomised controlled study' OR 'randomised controlled trial' OR 'randomized controlled study' OR 'randomized controlled trial' OR 'trial, randomized controlled'

12225	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3 AND #4
Base de datos: Cochrane Library		
Fecha de búsqueda: 20/01/2025		
Resultados: 78		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	MeSH descriptor: [Breast Neoplasms] explode all trees
#2		(((Breast OR mamma*) AND (cancer* OR carcino* OR tumor OR tumour OR neoplasm))):ti,ab,kw
#3		MeSH descriptor: [Sentinel Lymph Node] explode all trees
#4		("sentinel lymph node biop*" OR "sln biopsy" OR "sentinel axillary lymph node biop*" OR "sentinel lymphatic node biop*" OR "sentinel nodal biop*" OR "sentinel node biop*"):ti,ab,kw
#5	**Intervención**	MeSH descriptor: [Lymph Node Excision] explode all trees
#6		MeSH descriptor: [Axilla] explode all trees)
#7		#5 OR #6
#8		("axillary dissection" OR "axillary excision" OR "axillary extirpat*" OR "axillary lymph nodal dissect*" OR "axillary lymph node dissect*" OR "axillary lymph node excis*" OR "axillary lymph node extirpat*" OR "axillary lymphadenectom*" OR "axillary nodal dissect*" OR "axillary node dissect*" OR "axillary node excis*" OR Alnd):ti,ab,kw)
#9	**Filtro RS**	MeSH descriptor: [Randomized Controlled Trial] explode all trees
#10		("randomized clinical trial"):ti,ab,kw
78	**Estrategia final**	(#1 OR #2) AND (#3 OR #4 OR #5) AND (#6 OR #7 OR #8 OR #9) AND (#10 OR #11)

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
PICO N° 2: Búsqueda A		
1	Complete Axillary Lymph Node Dissection Versus Clinical Follow-up in Breast Cancer Patients with Sentinel Node Micrometastasis: Final Results from the Multicenter Clinical Trial AATRM 048/13/2000	Otra población
2	Radiotherapy or Surgery of the Axilla After a Positive Sentinel Node in Breast Cancer: 10-Year Results of the Randomized Controlled EORTC 10981-22023 AMAROS Trial	Otra intervención

3	Surgical Complications Associated With Sentinel Lymph Node Dissection (SLND) Plus Axillary Lymph Node Dissection Compared With SLND Alone in the American College of Surgeons Oncology Group Trial Z0011	Otro resultado
4	Shoulder-arm morbidity in patients with sentinel node biopsy and complete axillary dissection e data from a prospective randomised trial	Otro resultado

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
PICO N° 2: Búsqueda A		
1	Axillary dissection versus no axillary dissection in patients with breast cancer and sentinel-node micrometastases (IBCSG 23-01): 10-year follow-up of a randomised, controlled phase 3 trial	ECA
2	Effect of Axillary Dissection vs No Axillary Dissection on 10-Year Overall Survival Among Women With Invasive Breast Cancer and Sentinel Node Metastasis: The ACOSOG Z0011 (Alliance) Randomized Clinical Trial	ECA
3	Preservation of Axillary Lymph Nodes Compared with Complete Dissection in T1–2 Breast Cancer Patients Presenting One or Two Metastatic Sentinel Lymph Nodes: The SINODAR-ONE Multicenter Randomized Clinical Trial	ECA
4	Axillary Surgery in Breast Cancer — Primary Results of the INSEMA Trial	ECA
5	Omitting Axillary Dissection in Breast Cancer with Sentinel-Node Metastases	ECA
6	Patient-reported outcomes for the Intergroup Sentinel Mamma study (INSEMA): A randomised trial with persistent impact of axillary surgery on arm and breast symptoms in patients with early breast cancer	Sub-análisis
7	Patient-reported outcomes one year after positive sentinel lymph node biopsy with or without axillary lymph node dissection in the randomized SENOMAC trial	Sub-análisis
8	IBCSG 23-01 randomised controlled trial comparing axillary dissection versus no axillary dissection in patients with sentinel node micrometastases	Sub-análisis
9	Axillary Dissection vs No Axillary Dissection in Women With Invasive Breast Cancer and Sentinel Node Metastasis: A Randomized Clinical Trial	Sub-análisis

Pregunta 3. En pacientes con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia, ¿se debería realizar reconstrucción mamaria inmediata en lugar de la reconstrucción mamaria diferida?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo 1 pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / Comparador	Desenlaces
3	Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia	Reconstrucción mamaria inmediata/Reconstrucción mamaria diferida	**Críticos:** Eventos adversos serios **Desenlaces importantes:** Satisfacción del paciente

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Para responder dicha pregunta PICO, se realizaron finalmente dos búsquedas bibliográficas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para las preguntas PICO N° 3	Búsqueda de *novo* de RS	Desde el inicio de los tiempos a marzo 2025	● PubMed: 472 ● EMBASE: 9 ● Cochrane: 27 ● Total de citaciones después de excluir duplicados: 71	PICO N° 3	12	5
B	Búsqueda para las preguntas PICO N° 3	Búsqueda de *novo* de ECA	Desde el inicio de los tiempos a febrero 2025	● PubMed: 19 ● EMBASE: 10 ● Cochrane: 17 ● Total de citaciones después de excluir duplicados: 36	PICO N° 3	11	1

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 3:

Estrategia de búsqueda:

Base de datos: Pubmed		
Fecha de búsqueda: 31/03/2025		
Resultado: 472		
	Descripción	**Estrategia de búsqueda**
#1	**Población**	"Breast Neoplasms"[Mesh] OR “Breast Neoplasm*”[tiab] OR “Breast Tumor*”[tiab] OR “Breast Cancer”[tiab] OR “Cancer of Breast”[tiab] OR “Cancer of the Breast”[tiab] OR “Tumor of Breast”[tiab] OR “Mammary Cancer*”[tiab] OR “Mammary Neoplasm*”[tiab]
#2		"Mastectomy"[Mesh] OR Mastectom*[tiab] OR Mammectom*[tiab]
#3	**Intervención**	("Mammaplasty"[Mesh] OR Mammaplast*[tiab] OR “Breast Reconstruction*”[tiab] OR Mammoplast*[tiab]) AND (immediate[tiab] OR early[tiab]) AND (deferred[tiab] OR late[tiab] OR delayed[tiab])
#4	**Filtro RS**	Cochrane[tiab] OR MEDLINE[Title/Abstract] OR (systematic[Title/Abstract] AND review[Title/Abstract]) OR meta-analysis[Publication Type] OR search*[Title/Abstract]
	Estrategia final	#1 AND #2 AND #3 AND #4

Base de datos: EMBASE		
Fecha de búsqueda: 31/03/2025		
Resultado: 9		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	('breast cancer'/exp OR 'ca breast':ti,ab,kw OR 'breast cancer':ti,ab,kw OR 'breast gland cancer':ti,ab,kw OR 'breast gland neoplasm':ti,ab,kw OR 'cancer in the mammary gland':ti,ab,kw OR 'cancer of the breast':ti,ab,kw OR 'cancer of the mammary gland':ti,ab,kw OR 'cancer, breast':ti,ab,kw OR 'mamma cancer':ti,ab,kw OR 'mammary cancer':ti,ab,kw OR 'mammary gland cancer':ti,ab,kw)
#2		('mastectomy'/exp OR 'amputation, breast':ti,ab,kw OR 'breast amputation':ti,ab,kw OR 'breast resection':ti,ab,kw OR 'mammectomy':ti,ab,kw OR 'mastectomy':ti,ab,kw OR 'resection, breast':ti,ab,kw)
#3	**Intervención**	('breast reconstruction'/exp OR 'breast plastic operation':ti,ab,kw OR 'breast reconstruction':ti,ab,kw OR 'cosmetic breast operation':ti,ab,kw OR 'mammaplasty':ti,ab,kw OR 'mammoplast':ti,ab,kw OR 'mammoplasty':ti,ab,kw OR 'mastoplasty':ti,ab,kw OR 'plastic operation, breast':ti,ab,kw) AND ('deferred':ti,ab,kw OR 'late':ti,ab,kw OR 'delayed':ti,ab,kw) AND ('inmediate':ti,ab,kw OR 'early':ti,ab,kw)
#4	**Filtro RS**	cochrane:ti,ab OR medline:ti,ab OR (systematic:ti,ab AND review:ti,ab) OR 'meta-analysis'/exp OR search*:ti,ab
	Estrategia final	#1 AND #2 AND #3 AND #4

Base de datos: Cochrane Library		
Fecha de búsqueda: 31/03/2025		
Resultados: 27		
	Descripción	Término
#1	**Población**	"Breast cancer* ".ab,hw,kw,sh,ti.
#2		(Mastectom* or Mammectom*).ab,hw,kw,sh,ti.
#3	**Intervención**	(Mammaplast* or "Breast Reconstruction*" or Mammoplast*).ab,hw,kw,sh,ti.
#4	**Filtro RS**	MeSH descriptor: [Systematic Review] explode all trees
#5		MeSH descriptor: [Meta-Analysis] explode all trees
#6		systematic NEXT review*
	Estrategia final	#1 AND #2 AND #3 AND (#4 OR #5 OR #6)

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
PICO N° 3: Búsqueda A		
1	Meta-analysis and systematic review of long-term oncological safety of immediate breast reconstruction in patients with locally advanced breast cancer	El comparador no corresponde a la pregunta PICO
2	Surgical complications in immediate and delayed breast reconstruction: A systematic review and meta-analysis	El comparador no corresponde a la pregunta PICO
3	Breast cancer recurrence after immediate and delayed postmastectomy breast reconstruction-A systematic review and meta-analysis	El desenlace no corresponde a la pregunta PICO
4	Comparison of outcomes following postmastectomy radiation therapy in patients with autologous free flap reconstruction depending on the radiation therapy protocol: Systematic review and meta-analysis	La intervención no corresponde a la pregunta PICO
5	Pre-operative chemoradiotherapy followed by mastectomy and breast reconstruction-A systematic review of clinical, oncological, reconstructive and aesthetic outcomes.	La intervención no corresponde a la pregunta PICO
6	Locally advanced breast cancer patients should be cautious about the immediate breast reconstruction after mastectomy: a pooling analysis of safety and efficacy.	La intervención no corresponde a la pregunta PICO
7	Does Immediate Breast Reconstruction Lead to a Delay in Adjuvant Chemotherapy for Breast Cancer? A Meta-Analysis and Systematic Review	El comparador no corresponde a la pregunta PICO

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
PICO N° 3: Búsqueda A		
1	Immediate versus delayed reconstruction following surgery for breast cancer	RS
2	"Systematic review and meta-analysis of immediate versus delayed autologous breast reconstruction in the setting of post-mastectomy adjuvant radiation therapy"	RS
3	Outcomes of Immediate versus Delayed Autologous Reconstruction with Postmastectomy Radiation: A Meta-Analysis	RS
4	Does post-mastectomy radiation therapy worsen outcomes in immediate autologous breast flap reconstruction? A systematic review and meta-analysis	RS
5	A Meta-Analysis of Autologous Microsurgical Breast Reconstruction and Timing of Adjuvant Radiation Therapy	RS

Búsqueda B: búsqueda de ECA para la pregunta PICO N° 3:

Estrategia de búsqueda:

Base de datos: Pubmed
Fecha de búsqueda: 18/02/2025
Resultado: 19

	Descripción	Estrategia de búsqueda
#1	**Población**	"Breast Neoplasms"[Mesh] OR “Breast Neoplasm*”[tiab] OR “Breast Tumor*”[tiab] OR “Breast Cancer”[tiab] OR “Cancer of Breast”[tiab] OR “Cancer of the Breast”[tiab] OR “Tumor of Breast”[tiab] OR “Mammary Cancer*”[tiab] OR “Mammary Neoplasm*”[tiab]
#2		"Mastectomy"[Mesh] OR Mastectom*[tiab] OR Mammectom*[tiab]
#3	**Intervención**	("Mammaplasty"[Mesh] OR Mammaplast*[tiab] OR “Breast Reconstruction*”[tiab] OR Mammoplast*[tiab]) AND (immediate[tiab] OR early[tiab]) AND (deferred[tiab] OR late[tiab] OR delayed[tiab])
#4	**Filtro ECA**	"Randomized Controlled Trial" [Publication Type] OR "Controlled Clinical Trial" [Publication Type] OR "Clinical Trial" [Publication Type]
202	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3 AND #4

Base de datos: EMBASE		
Fecha de búsqueda: 20/10/2024		
Resultado: 10		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	('breast cancer'/exp OR 'ca breast':ti,ab,kw OR 'breast cancer':ti,ab,kw OR 'breast gland cancer':ti,ab,kw OR 'breast gland neoplasm':ti,ab,kw OR 'cancer in the mammary gland':ti,ab,kw OR 'cancer of the breast':ti,ab,kw OR 'cancer of the mammary gland':ti,ab,kw OR 'cancer, breast':ti,ab,kw OR 'mamma cancer':ti,ab,kw OR 'mammary cancer':ti,ab,kw OR 'mammary gland cancer':ti,ab,kw)
#2		('mastectomy'/exp OR 'amputation, breast':ti,ab,kw OR 'breast amputation':ti,ab,kw OR 'breast resection':ti,ab,kw OR 'mammectomy':ti,ab,kw OR 'mastectomy':ti,ab,kw OR 'resection, breast':ti,ab,kw)
#3	**Intervención**	('breast reconstruction'/exp OR 'breast plastic operation':ti,ab,kw OR 'breast reconstruction':ti,ab,kw OR 'cosmetic breast operation':ti,ab,kw OR 'mammaplasty':ti,ab,kw OR 'mammoplast':ti,ab,kw OR 'mammoplasty':ti,ab,kw OR 'mastoplasty':ti,ab,kw OR 'plastic operation, breast':ti,ab,kw) AND ('deferred':ti,ab,kw OR 'late':ti,ab,kw OR 'delayed':ti,ab,kw) AND ('inmediate':ti,ab,kw OR 'early':ti,ab,kw)
#4	**Filtro ECA**	'randomized controlled trial'/exp OR 'controlled trial, randomized' OR 'randomised controlled study' OR 'randomised controlled trial' OR 'randomized controlled study' OR 'randomized controlled trial' OR 'trial, randomized controlled'
65	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3 AND #4
Base de datos: Cochrane Library		
Fecha de búsqueda:20/10/2024		

Resultados: 17		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	"Breast cancer* ".ab,hw,kw,sh,ti.
#2		(Mastectom* or Mammectom*).ab,hw,kw,sh,ti.
#3	**Intervención**	(Mammaplast* or "Breast Reconstruction*" or Mammoplast*).ab,hw,kw,sh,ti.
#4	**Filtro ECA**	MeSH descriptor: [Randomized Controlled Trial] explode all trees
#5		("randomized clinical trial"):ti,ab,kw
47	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3 AND (#4 OR #5)

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	**Estudio**	**Razón por la cual se excluyó**
PICO N° 3: Búsqueda B		
1	Conventional versus hypofractionated postmastectomy proton radiotherapy in the USA (MC1631): a randomised phase 2 trial	Intervención y comparador no responden a la PICO propuesta.
2	Effects of Prostaglandin E1 on Mastectomy Flap Necrosis in Immediate Implant-Based Breast Reconstruction	Intervención no responde a la PICO propuesta.
3	Preconsultation Educational Group Intervention Can Address the Knowledge Gap in Postmastectomy Breast Reconstruction.	Intervención no responde a la PICO propuesta.
4	Single stage immediate breast reconstruction with acellular dermal matrix and implant: Defining the risks and outcomes of post-mastectomy radiotherapy	Comparador no responde a la PICO propuesta.
5	A Comparison of Psychological Response, Body Image, Sexuality, and Quality of Life between Immediate and Delayed Autologous Tissue Breast Reconstruction: A Prospective Long-Term Outcome Study.	No es un ECA.
6	Implant-based breast reconstruction using a titanium-coated polypropylene mesh (TiLOOP Bra): a multicenter study of 231 cases.	No es un ECA.
7	AlloDerm versus DermaMatrix in immediate expander-based breast reconstruction: a preliminary comparison of complication profiles and material compliance.	Intervención no responde a la PICO propuesta.
8	Comparisons of resource costs and success rates between immediate and delayed breast reconstruction using DIEP or SIEA flaps under a well-controlled clinical trial.	Desenlace no responde a la PICO propuesta.
9	A two-year prospective analysis of trunk function in TRAM breast reconstructions.	No es un ECA.
10	[Immediate and late reconstruction of the breast using tissue expanders]	No hay acceso al texto completo

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
PICO N° 3: Búsqueda B		
1	Effects of immediate breast reconstruction on psychosocial morbidity after mastectomy	ECA

Pregunta 4. En pacientes postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama, estadio temprano, y expresión de receptores hormonales positivos, ¿la hormonoterapia extendida (durante más de 5 años) como tratamiento adyuvante es más eficaz y segura en lugar de la hormonoterapia de hasta 5 años?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo 1 pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / Comparador	Desenlaces
4	Pacientes postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama, estadio temprano, expresión de receptores hormonales positivos.	Hormonoterapia extendida administrada por más de 5 años/Hormonoterapia administrada por un período máximo de 5 años	**Críticos:** ● Sobrevida general **Importantes:** ● Sobrevida libre de enfermedad ● Sobrevida libre de recurrencias ● Eventos adversos: Bochorno ● Eventos adversos: Fractura ósea ● Eventos adversos: Osteoporosis ● Eventos adversos: Artralgias

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Para responder dicha pregunta PICO, se realizaron finalmente dos búsquedas bibliográficas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para las preguntas PICO N° 4	Búsqueda de *novo* de RS	Desde el inicio de los tiempos hasta marzo de 2025	● PubMed: 617 ● EMBASE: 65 ● Cochrane: 27 ● Total de citaciones después de excluir duplicados: 552	PICO N° 4	13	4

B	Búsqueda para las preguntas PICO N° 4	Búsqueda de *novo* de ECA	Desde 2022 hasta marzo de 2025	● PubMed: 73 ● EMBASE: 9 ● Cochrane: 27 ● Total de citaciones después de excluir duplicados: 55	PICO N° 4	4	0

A continuación, se presenta la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 4:

Estrategia de búsqueda:

Base de datos: Pubmed		
Fecha de búsqueda: 31/03/2025		
Resultado: 617		
	Descripción	**Estrategia de búsqueda**
#1	**Población**	(“Breast Neoplasms”[Mesh] OR “Mammary Neoplas*”[tiab] OR “Mammary Cancer*”[tiab] OR “Mammary Tumor*”[tiab] OR “Mammary Carcinom*”[tiab] OR“Breast cancer”[tiab:~2] OR “Breast cancers”[tiab:~2] OR “Breast tumor”[tiab:~2] OR “Breast tumors”[tiab:~2] OR “Breast carcinoma”[tiab:~2] OR “Breast carcinomas”[tiab:~2] OR “Breast neoplasia”[tiab:~2] OR “Breast neoplasias”[tiab:~2] OR “Breast neoplasm”[tiab:~2] OR “Breast neoplasms”[tiab:~2])
#2	**Intervención/Comparador**	"antineoplastic agents, hormonal"[MeSH Terms] OR "extended endocrine "[Title/Abstract] OR "prolonged endocrine "[Title/Abstract] OR "extended hormonal"[Title/Abstract] OR "extended adjuvant"[Title/Abstract]
#3	**Filtro RS**	Cochrane[tiab] OR MEDLINE[Title/Abstract] OR (systematic[Title/Abstract] AND review[Title/Abstract]) OR meta-analysis[Publication Type] OR search*[Title/Abstract] OR Guideline[pt] OR “Practice Guideline”[pt] OR Guideline*[ti] OR “Guide Line*”[tiab] OR Consensus[tiab] OR Recommendation*[ti]
#4	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3

Base de datos: EMBASE		
Fecha de búsqueda: 31/03/2025		
Resultado: 65		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	Breast Neoplasms/ or (Mammary Neoplas* or Mammary Cancer* or Mammary Tumor* or Mammary Carcinom*).ti,ab. or (Breast adj2 cancer or Breast adj2 cancers or Breast adj2 tumor or Breast adj2 tumors or Breast adj2 carcinoma or Breast adj2 carcinomas or Breast adj2 neoplasia or Breast adj2 neoplasias or Breast adj2 neoplasm or Breast adj2 neoplasms).ti,ab.
#2	**Intervención/Comparador**	exp Antineoplastic Agents, Hormonal/ or (extended adj1 endocrine).ti,ab. or (prolonged adj1 endocrine).ti,ab. or (extended adj1 hormonal).ti,ab. or (extended adj1 adjuvant).ti,ab.
#3	**Filtro RS**	meta-analys:.mp. OR search:.tw. OR review.pt.
#4	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3
Base de datos: Cochrane Library		
Fecha de búsqueda: 31/03/2025		
Resultados: 27		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	**[mh "Breast Neoplasms"] OR ("Mammary" NEAR/2 Neoplas*):ti,ab OR ("Mammary" NEAR/2 Cancer*):ti,ab OR ("Mammary" NEAR/2 Tumor*):ti,ab OR ("Mammary" NEAR/2 Carcinom*):ti,ab OR** (Breast NEXT/2 cancer*) OR (Breast NEXT/2 tumor*) OR (Breast NEXT/2 carcinoma*) OR (Breast NEXT/2 neoplasia*) OR (Breast NEXT/2 neoplasm*)
#2	**Intervención/Comparador**	Mesh descriptor: Antineoplastic Agents, Hormonal
#3	**Filtro RS**	Cochrane Reviews
#4	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
PICO N° 4: Búsqueda A		
1	Aromatase inhibitors versus tamoxifen as adjuvant hormonal therapy for oestrogen sensitive early breast cancer in post-menopausal women: meta-analyses of monotherapy, sequenced therapy and extended therapy	La intervención no responde a la PICO propuesta.

2	Extended Adjuvant Therapy With Aromatase Inhibitors for Early Breast Cancer: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials	La intervención no responde a la PICO propuesta.
3	Optimal duration of endocrine therapy with extended aromatase inhibitors for postmenopausal patients with hormone receptor-positive breast cancer: a meta-analysis	La intervención no responde a la PICO propuesta.
4	Meta-analysis of breast cancer outcome and toxicity in adjuvant trials of aromatase inhibitors in postmenopausal women	La intervención no responde a la PICO propuesta.
5	Efficacy of extended aromatase inhibitors for hormone-receptor-positive breast cancer: A literature-based meta-analysis of randomized trials	La intervención no responde a la PICO propuesta.
6	Efficacy and toxicity of extended aromatase inhibitors after adjuvant aromatase inhibitors-containing therapy for hormone-receptor-positive breast cancer: a literature-based meta-analysis of randomized trials	La intervención no responde a la PICO propuesta.
7	Extended adjuvant tamoxifen for early breast cancer: a meta-analysis	La intervención no responde a la PICO propuesta.
8	Endocrine treatment-associated cognitive impairment in breast cancer survivors: evidence from published studies	La intervención no responde a la PICO propuesta.
9	Toxicity of extended adjuvant endocrine with aromatase inhibitors in patients with postmenopausal breast cancer: A Systemtic review and Meta-analysis	La intervención no responde a la PICO propuesta.

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
PICO N° 4: Búsqueda A		
1	Five or more years of adjuvant endocrine therapy in breast cancer: a meta-analysis of published randomised trials	RS
2	Extended adjuvant endocrine therapy in early breast cancer: a meta-analysis of published randomized trials	RS
3	Clinical outcomes comparison of 10 years versus 5 years of adjuvant endocrine therapy in patients with early breast cancer	RS
4	Extended adjuvant endocrine therapy for women with hormone receptor-positive early breast cancer: A meta-analysis with trial sequential analysis of randomized controlled trials	RS

Búsqueda B: búsqueda de ECA para la pregunta PICO N° 4:

Estrategia de búsqueda:

Base de datos: Pubmed		
Fecha de búsqueda: 31/03/2025		
Resultado: 73		
	Descripción	**Estrategia de búsqueda**

#1	**Población**	(“Breast Neoplasms”[Mesh] OR “Mammary Neoplas*”[tiab] OR “Mammary Cancer*”[tiab] OR “Mammary Tumor*”[tiab] OR “Mammary Carcinom*”[tiab] OR“Breast cancer”[tiab:~2] OR “Breast cancers”[tiab:~2] OR “Breast tumor”[tiab:~2] OR “Breast tumors”[tiab:~2] OR “Breast carcinoma”[tiab:~2] OR “Breast carcinomas”[tiab:~2] OR “Breast neoplasia”[tiab:~2] OR “Breast neoplasias”[tiab:~2] OR “Breast neoplasm”[tiab:~2] OR “Breast neoplasms”[tiab:~2])
#2	**Intervención/ Comparador**	"antineoplastic agents, hormonal"[MeSH Terms] OR "extended endocrine "[Title/Abstract] OR "prolonged endocrine "[Title/Abstract] OR "extended hormonal"[Title/Abstract] OR "extended adjuvant"[Title/Abstract]
#3	**Filtro ECA**	"Randomized Controlled Trial" [Publication Type] OR "Controlled Clinical Trial" [Publication Type] OR "Clinical Trial" [Publication Type]
#4	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3
	Restricción temporal	Desde 2022

Base de datos: EMBASE		
Fecha de búsqueda: 31/03/2025		
Resultado: 9		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	Breast Neoplasms/ or (Mammary Neoplas* or Mammary Cancer* or Mammary Tumor* or Mammary Carcinom*).ti,ab. or (Breast adj2 cancer or Breast adj2 cancers or Breast adj2 tumor or Breast adj2 tumors or Breast adj2 carcinoma or Breast adj2 carcinomas or Breast adj2 neoplasia or Breast adj2 neoplasias or Breast adj2 neoplasm or Breast adj2 neoplasms).ti,ab.
#2	**Intervención/ Comparador**	exp Antineoplastic Agents, Hormonal/ or (extended adj1 endocrine).ti,ab. or (prolonged adj1 endocrine).ti,ab. or (extended adj1 hormonal).ti,ab. or (extended adj1 adjuvant).ti,ab.
#3	**Filtro ECA**	'randomized controlled trial'/exp OR 'controlled trial, randomized' OR 'randomised controlled study' OR 'randomised controlled trial' OR 'randomized controlled study' OR 'randomized controlled trial' OR 'trial, randomized controlled'
#4	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3
	Restricción temporal	Desde 2022
Base de datos: Cochrane Library		
Fecha de búsqueda: 31/03/2025		
Resultados: 27		

	Descripción	Término
#1	**Población**	[mh "Breast Neoplasms"] OR ("Mammary" NEAR/2 Neoplas*):ti,ab OR ("Mammary" NEAR/2 Cancer*):ti,ab OR ("Mammary" NEAR/2 Tumor*):ti,ab OR ("Mammary" NEAR/2 Carcinom*):ti,ab OR (Breast NEXT/2 cancer*) OR (Breast NEXT/2 tumor*) OR (Breast NEXT/2 carcinoma*) OR (Breast NEXT/2 neoplasia*) OR (Breast NEXT/2 neoplasm*)
#2	**Intervención/ Comparador**	Mesh descriptor: Antineoplastic Agents, Hormonal
#3	**Filtro RS**	MeSH descriptor: [Randomized Controlled Trial] explode all trees
#4	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3
	Restricción temporal	Desde 2022

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
PICO N° 4: Búsqueda B		
1	Estrogen Receptor Alpha Gene Amplification Is an Independent Predictor of Long-Term Outcome in Postmenopausal Patients with Endocrine-Responsive Early Breast Cancer	Comparador no responde a la PICO propuesta.
2	Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years after diagnosis of oestrogen receptor-positive breast cancer: ATLAS, a randomised trial	Población no responde a la PICO propuesta.
3	Breast Cancer Index and Prediction of Extended Aromatase Inhibitor Therapy Benefit in Hormone Receptor-Positive Breast Cancer from the NRG Oncology/NSABP B-42 Trial	Intervención no responde a la PICO propuesta.
4	Postoperative Adjuvant Anastrozole for 10 or 5 Years in Patients With Hormone Receptor–Positive Breast Cancer: AERAS, a Randomized Multicenter Open-Label Phase III Trial	Población no responde a la PICO propuesta.

Pregunta 5. En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano, receptores hormonales positivos y ganglios negativos, ¿se debería brindar hormonoterapia más quimioterapia en lugar de hormonoterapia sola?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo 1 pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / Comparador	Desenlaces
5	Mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama	Hormonoterapia más Quimioterapia	**Críticos:** ● Sobrevida global ● Toxicidad general (Grado 4 o muerte)

	ene estadio temprano con receptores hormonales positivos y ganglios negativos	/Hormonoterapia sola	**Importantes:** ● Sobrevida libre de enfermedad ● Sobrevida libre de recurrencia ● Infección severa ● Evento tromboembólico

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Para responder dicha pregunta PICO, se realizaron finalmente dos búsquedas bibliográficas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para las preguntas PICO N° 5	Búsqueda de *novo* de RS	Desde el inicio de los tiempos a octubre 2024	● PubMed: 202 ● EMBASE: 65 ● Cochrane: 27 ● Total de citaciones después de excluir duplicados: 293	PICO N° 5	7	1
B	Búsqueda para las preguntas PICO N° 5	Búsqueda de *novo* de ECA	Desde el inicio de los tiempos a diciembre 2024	● PubMed: 609 ● EMBASE: 150 ● Cochrane: 47 ● Total de citaciones después de excluir duplicados: 454	PICO N° 5	13	3

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 5:

Estrategia de búsqueda:

Base de datos: Pubmed		
Fecha de búsqueda: 20/10/2024		
Resultado: 202		
	Descripción	**Estrategia de búsqueda**
#1	**Población**	"Breast Neoplasms"[Mesh] OR "Mammary Neoplas*"[tiab] OR "Mammary Cancer*"[tiab] OR "Mammary Tumor*"[tiab] OR "Mammary Carcinom*"[tiab] OR"Breast cancer"[tiab:~2] OR "Breast cancers"[tiab:~2] OR "Breast tumor"[tiab:~2] OR "Breast tumors"[tiab:~2] OR "Breast carcinoma"[tiab:~2] OR "Breast carcinomas"[tiab:~2] OR "Breast neoplasia"[tiab:~2] OR "Breast neoplasias"[tiab:~2] OR "Breast neoplasm"[tiab:~2] OR "Breast neoplasms"[tiab:~2]

#2	**Intervención**	"antineoplastic agents, hormonal"[MeSH Terms] OR "extended endocrine "[Title/Abstract] OR "prolonged endocrine "[Title/Abstract] OR "extended hormonal "[Title/Abstract] OR "extended adjuvant "[Title/Abstract]
#3	**Comparador**	"Chemotherap*" [tiab] OR "Chemotherapy, Adjuvant" [MeSH] OR "Antineoplastic Protocols" [MeSH] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols*" [MeSH] OR "Antineoplast*" [tiab] OR "Carboplatin*" [tiab] OR "Cisplatin*" [tiab]
#4	**Filtro RS**	Cochrane[tiab] OR MEDLINE[Title/Abstract] OR (systematic[Title/Abstract] AND review[Title/Abstract]) OR meta-analysis[Publication Type] OR search*[Title/Abstract]
202	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3 AND #4

Base de datos: EMBASE		
Fecha de búsqueda: 20/10/2024		
Resultado: 65		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	'breast neoplasms'/exp OR 'mammary neoplas*' OR 'mammary cancer*' OR 'mammary tumor*' OR 'mammary carcinom*' OR (breast NEAR/2 cancer) OR (breast NEAR/2 cancers) OR (breast NEAR/2 tumor) OR (breast NEAR/2 tumors) OR (breast NEAR/2 carcinoma) OR (breast NEAR/2 carcinomas) OR (breast NEAR/2 neoplasia) OR (breast NEAR/2 neoplasias) OR (breast NEAR/2 neoplasm) OR (breast NEAR/2 neoplasms)
#2	**Intervención**	'exp antineoplastic agents, hormonal' OR (extended NEAR/1 endocrine) OR (prolonged NEAR/1 endocrine) OR (extended NEAR/1 hormonal) OR (extended NEAR/1 adjuvant)
#3	**Comparación**	'chemotherapy'/exp OR 'chemotherapeutics' OR 'chemotherapy' OR 'antineoplastic protocol'/exp OR 'antineoplastic agent'/exp
#4	**Filtro RS**	cochrane:ti,ab OR medline:ti,ab OR (systematic:ti,ab AND review:ti,ab) OR 'meta-analysis'/exp OR search*:ti,ab
65	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3 AND #4
Base de datos: Cochrane Library		
Fecha de búsqueda:20/10/2024		
Resultados: 27		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	[mh “Breast Neoplasms”] OR (“Mammary” NEAR/2 Neoplas*):ti,ab OR (“Mammary” NEAR/2 Cancer*):ti,ab OR (“Mammary” NEAR/2 Tumor*):ti,ab OR (“Mammary” NEAR/2 Carcinom*):ti,ab OR (Breast NEXT/2 cancer*) OR (Breast NEXT/2 tumor*) OR (Breast NEXT/2

		carcinoma*) OR (Breast NEXT/2 neoplasia*) OR (Breast NEXT/2 neoplasm*)
#2	**Intervención**	MeSH descriptor: [Antineoplastic Agents, Hormonal] explode all trees
#3		("extended hormonal"):ti,ab,kw
#4		("extended endocrine"):ti,ab,kw
#5	**Comparación**	MeSH descriptor: [Chemotherapy, Adjuvant] explode all trees
#6		(chemotherap*):ti,ab,kw
#7		MeSH descriptor: [Antineoplastic Protocols] explode all trees
#8		MeSH descriptor: [Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols] explode all trees
#9		(antineoplast*):ti,ab,kw
#10	**Filtro RS**	MeSH descriptor: [Systematic Review] explode all trees
#11		MeSH descriptor: [Meta-Analysis] explode all trees
#12		systematic NEXT review*
47	**Estrategia final**	#1 AND (#2 OR #3 OR #4) AND (#5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9) AND (#10 OR #11 OR #12)

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
PICO N° 5: Búsqueda A		
1	Adjuvant chemotherapy plus tamoxifen compared with tamoxifen alone for postmenopausal breast cancer: meta-analysis of quality-adjusted survival	Población no responde a la PICO propuesta.
2	Endocrine treatment versus chemotherapy in postmenopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative, metastatic breast cancer: a systematic review and network meta-analysis	Población no responde a la PICO propuesta.
3	The tumour response of postmenopausal hormone receptor-positive breast cancers undergoing different types of neoadjuvant therapy: a meta-analysis	Población no responde a la PICO propuesta.
4	Short-term outcomes of neoadjuvant hormonal therapy versus neoadjuvant chemotherapy in breast cancer: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials	Población no responde a la PICO propuesta.
5	Toxicity of adjuvant endocrine therapy in postmenopausal breast cancer patients: a systematic review and meta-analysis	Población no responde a la PICO propuesta.
6	Neoadjuvant Endocrine Therapy for Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis	Población no responde a la PICO propuesta.

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
PICO N° 5: Búsqueda A		
1	Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials	RS

Búsqueda B: búsqueda de ECA para la pregunta PICO N° 5:

Estrategia de búsqueda:

Base de datos: Pubmed		
Fecha de búsqueda: 01/12/2024		
Resultado: 609		
	Descripción	**Estrategia de búsqueda**
#1	**Población**	“Breast Neoplasms”[Mesh] OR “Mammary Neoplas*”[tiab] OR “Mammary Cancer*”[tiab] OR “Mammary Tumor*”[tiab] OR “Mammary Carcinom*”[tiab] OR“Breast cancer”[tiab:~2] OR “Breast cancers”[tiab:~2] OR “Breast tumor”[tiab:~2] OR “Breast tumors”[tiab:~2] OR “Breast carcinoma”[tiab:~2] OR “Breast carcinomas”[tiab:~2] OR “Breast neoplasia”[tiab:~2] OR “Breast neoplasias”[tiab:~2] OR “Breast neoplasm”[tiab:~2] OR “Breast neoplasms”[tiab:~2]
#2	**Intervención**	"antineoplastic agents, hormonal"[MeSH Terms] OR "extended endocrine "[Title/Abstract] OR "prolonged endocrine "[Title/Abstract] OR "extended hormonal "[Title/Abstract] OR "extended adjuvant "[Title/Abstract]
#3	**Comparador**	"Chemotherap*" [tiab] OR "Chemotherapy, Adjuvant" [MeSH] OR "Antineoplastic Protocols" [MeSH] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols*" [MeSH] OR "Antineoplast*" [tiab] OR "Carboplatin*" [tiab] OR "Cisplatin*" [tiab]
#4	**Filtro RS**	"Randomized Controlled Trial" [Publication Type] OR "Controlled Clinical Trial" [Publication Type] OR "Clinical Trial" [Publication Type]
609	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3 AND #4

Base de datos: EMBASE		
Fecha de búsqueda: 01/12/2024		
Resultado: 150		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	'breast neoplasms'/exp OR 'mammary neoplas*' OR 'mammary cancer*' OR 'mammary tumor*' OR 'mammary carcinom*' OR (breast NEAR/2 cancer) OR (breast NEAR/2 cancers) OR (breast NEAR/2 tumor) OR (breast NEAR/2 tumors) OR (breast NEAR/2 carcinoma) OR (breast NEAR/2 carcinomas) OR (breast NEAR/2 neoplasia) OR (breast NEAR/2 neoplasias) OR (breast NEAR/2 neoplasm) OR (breast NEAR/2 neoplasms)

#2	**Intervención**	'exp antineoplastic agents, hormonal' OR (extended NEAR/1 endocrine) OR (prolonged NEAR/1 endocrine) OR (extended NEAR/1 hormonal) OR (extended NEAR/1 adjuvant)
#3	**Comparación**	'chemotherapy'/exp OR 'chemotherapeutics' OR 'chemotherapy' OR 'antineoplastic protocol'/exp OR 'antineoplastic agent'/exp
#4	**Filtro RS**	'randomized controlled trial'/exp OR 'controlled trial, randomized' OR 'randomised controlled study' OR 'randomised controlled trial' OR 'randomized controlled study' OR 'randomized controlled trial' OR 'trial, randomized controlled'
150	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3 AND #4
Base de datos: Cochrane Library		
Fecha de búsqueda:01/12/2024		
Resultados: 47		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	[mh “Breast Neoplasms”] OR (“Mammary” NEAR/2 Neoplas*):ti,ab OR (“Mammary” NEAR/2 Cancer*):ti,ab OR (“Mammary” NEAR/2 Tumor*):ti,ab OR (“Mammary” NEAR/2 Carcinom*):ti,ab OR (Breast NEXT/2 cancer*) OR (Breast NEXT/2 tumor*) OR (Breast NEXT/2 carcinoma*) OR (Breast NEXT/2 neoplasia*) OR (Breast NEXT/2 neoplasm*)
#2	**Intervención**	MeSH descriptor: [Antineoplastic Agents, Hormonal] explode all trees
#3		("extended hormonal"):ti,ab,kw
#4		("extended endocrine"):ti,ab,kw
#5	**Comparación**	MeSH descriptor: [Chemotherapy, Adjuvant] explode all trees
#6		(chemotherap*):ti,ab,kw
#7		MeSH descriptor: [Antineoplastic Protocols] explode all trees
#8		MeSH descriptor: [Antineoplastic Combined ChemotherapyProtocols] explode all trees
#9		(antineoplast*):ti,ab,kw
#10	**Filtro RS**	MeSH descriptor: [Randomized Controlled Trial] explode all trees
#11		("randomized clinical trial"):ti,ab,kw
47	**Estrategia final**	#1 AND (#2 OR #3 OR #4) AND (#5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9) AND (#10 OR #11)

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
PICO N° 5: Búsqueda B		
1	Effectiveness of Adjuvant Chemotherapy in Combination With Tamoxifen for Node-Positive Postmenopausal Breast Cancer Patients	Población no responde a la PICO propuesta.
2	Oral metronomic vinorelbine combined with endocrine therapy in hormone receptor-positive HER2-negative breast cancer: SOLTI-1501 VENTANA window of opportunity trial	Análisis de subgrupos no pertenecientes a la cohorte de mujeres posmenopáusicas.
3	Clinical and Genomic Risk to Guide the Use of Adjuvant Therapy for Breast Cancer	Análisis de subgrupos no pertenecientes a la cohorte de mujeres posmenopáusicas.
4	Adjuvant Chemotherapy Guided by a 21-Gene Expression Assay in Breast Cancer	Análisis de subgrupos no pertenecientes a la cohorte de mujeres posmenopáusicas.
5	Tamoxifen or tamoxifen in combination with chemotherapy in adjuvant therapy of breast carcinoma. Results of a multicenter randomized study	No hay acceso al texto completo.
6	Second non-breast primary cancer following adjuvant therapy for early breast cancer: A report from the International Breast Cancer Study Group	Población no responde a la PICO propuesta.
7	A randomized study of adjuvant treatments for operable breast cancer patients stratified by estrogen receptor and menopausal status	No hay acceso al texto completo.
8	Impact of adjuvant therapy on quality of life in women with node-positive operable breast cancer	Población no responde a la PICO propuesta.
9	Direct comparisons of adjuvant endocrine therapy, chemotherapy, and chemoendocrine therapy for operable breast cancer patients stratified by estrogen receptor and menopausal status	Análisis de subgrupos no pertenecientes a la cohorte de mujeres posmenopáusicas.
10	Burdens and benefits of adjuvant cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil and tamoxifen for elderly patients with breast cancer: the International Breast Cancer Study Group Trial VII	Población no responde a la PICO propuesta.

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
PICO N° 5: Búsqueda B		
1	Endocrine Responsiveness and Tailoring Adjuvant Therapy for Postmenopausal Lymph Node-Negative Breast Cancer: A Randomized Trial	ECA
2	Treatment of lymph-node-negative, oestrogen-receptor-positive breast cancer: long-term findings from National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project randomized clinical trials	ECA
3	Tamoxifen and Chemotherapy for Lymph Node-Negative, Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer	ECA

Pregunta 6. En mujeres con cáncer de mama estadio temprano triple negativo, ¿se debería brindar quimioterapia neoadyuvante que incluya carboplatino en comparación con quimioterapia neoadyuvante sin carboplatino?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:
Esta pregunta clínica tuvo 1 pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / Comparador	Desenlaces
6	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano del subtipo triple negativo	Quimioterapia neoadyuvante con carboplatino / Quimioterapia neoadyuvante sin carboplatino	Críticos: ● Sobrevida global ● Calidad de vida ● Eventos adversos serios

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citaciones evaluadas:
Para responder dicha pregunta PICO, se realizaron finalmente dos búsquedas bibliográficas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para las preguntas PICO N° 6	Búsqueda de *novo* de RS	Desde el inicio de los tiempos a enero 2025	● PubMed: ● EMBASE ● Cochrane ● Total de citaciones después de excluir duplicados: 356	PICO N° 6	3	1
B	Búsqueda para las preguntas PICO N° 6	Búsqueda de *novo* de ECA	Desde 2022 hasta enero 2025	● PubMed: ● EMBASE ● Cochrane ● Total de citaciones después de excluir duplicados: 267	PICO N° 6	2	0

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 6:

Estrategia de búsqueda:

Base de datos: Pubmed		
Fecha de búsqueda: 20/01/2025		
Resultado: 111		
	Descripción	**Estrategia de búsqueda**

#1	**Población**	("Triple Negative Breast Neoplasms"[Mesh]) OR ("triple negative breast cancer"[Title/Abstract] OR "triple negative breast neoplasms"[Title/Abstract] OR "triple negative breast tumo*"[Title/Abstract])
#2	**Intervención**	("Carboplatin"[Mesh] OR "Cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word] OR "Platinum"[Text Word] OR "platinum compound*"[Text Word] OR "platinum containing regime*"[Text Word] OR "biocisplatinum"[Text Word] OR "platino"[Text Word] OR "platinol"[Text Word] OR "paraplatin"[Text Word] OR "cisplatin"[Text Word] OR "oxilaplatin"[Text Word] OR "carboplatin"[Text Word]) AND (("Anthracyclines"[Mesh] OR "Aclarubicin"[Title/Abstract] OR "daunorubicin"[Title/Abstract] OR "Carubicin"[Title/Abstract] OR "Doxorubicin"[Title/Abstract] OR "Idarubicin"[Title/Abstract] OR "Nogalamycin"[Title/Abstract]) OR ("Taxoids"[Mesh] OR "Paclitaxel"[Text Word] OR "albumin bound paclitaxel" OR "taxol" OR "taxoids"))
#3	**Filtro RS**	Cochrane[tiab] OR MEDLINE[Title/Abstract] OR (systematic[Title/Abstract] AND review[Title/Abstract]) OR meta-analysis[Publication Type] OR search*[Title/Abstract]
111	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3

Base de datos: EMBASE		
Fecha de búsqueda: 20/01/2025		
Resultado: 242		
	Descripción	Término
#1	**Población**	'triple negative breast cancer'/exp OR (('breast neoplasm' OR 'breast cancer' OR breast) AND tumo* OR mammary) AND tumo* OR 'mammary neoplasms' OR 'triple negative breast cancer' OR 'triple negative breast neoplasms' OR 'triple negative breast tumo*':ti,ab
#2	**Intervención**	('carboplatin'/exp OR 'cisplatin'/exp OR (cisplatinum OR carboplatinum OR platinum OR 'platinum compound*' OR 'platinum containing regime*' OR biocisplatinum OR platino OR platinol OR paraplatin OR cisplatin OR oxilaplatin OR carboplatin):ti,ab) AND (('anthracycline'/exp OR (aclarubicin OR daunorubicin OR carubicin OR doxorubicin OR idarubicin OR nogalamycin):ti,ab) OR ('taxoid'/exp OR (paclitaxel OR 'albumin-bound paclitaxel'):ti,ab))
#3	**Filtro RS**	cochrane:ti,ab OR medline:ti,ab OR (systematic:ti,ab AND review:ti,ab) OR 'meta-analysis'/exp OR search*:ti,ab
65	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3
Base de datos: Cochrane Library		

Fecha de búsqueda: 20/01/2025		
Resultados: 52		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	MeSH descriptor: [Triple Negative Breast Neoplasms] explode all trees
#2		(breast neoplasm OR breast cancer OR mammary neoplasms OR triple negative breast cancer OR triple negative breast neoplasms OR triple negative breast tumo*):ti,ab
#3	**Intervención**	MeSH descriptor: [Carboplatin] explode all trees
#4		MeSH descriptor: [Cisplatin] explode all trees
#5		(cisplatinum OR carboplatinum OR platinum OR platinum compound* OR platinum containing regime* OR biocisplatinum OR platino OR platinol OR paraplatin OR cisplatin OR oxilaplatin OR carboplatin):ti,ab
#6		MeSH descriptor: [MeSH descriptor: [Anthracyclines] explode all trees
#7		(aclarubicin OR daunorubicin OR carubicin OR doxorubicin OR idarubicin OR nogalamycin):ti,ab
#8		MeSH descriptor: [Taxoids] explode all trees
#9		(paclitaxel OR albumin-bound paclitaxel):ti,ab
#10	**Filtro RS**	MeSH descriptor: [Systematic Review] explode all trees
#11		MeSH descriptor: [Meta-Analysis] explode all trees
#12		systematic NEXT review*
52	**Estrategia final**	(#1 OR #2) AND (#3 OR #4 OR #5) AND (#6 OR #7 OR #8 OR #9) AND (#10 OR #11 OR #12)

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
PICO N° 6: Búsqueda A		
1	Impact of platinum-based chemotherapy on the prognosis of early triple-negative breast cancer: a systematic review and meta-analysis	Menor cantidad de estudios, menor AMSTAR-2, menor período de búsqueda
2	Survival benefit of platinum-based regimen in early stage triple negative breast cancer: A meta-analysis of randomized controlled trials	Menor cantidad de estudios, menor AMSTAR-2, menor período de búsqueda

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
PICO N° 6: Búsqueda A		
1	Platinum-based chemotherapy for early triple-negative breast cancer	RS

Búsqueda B: búsqueda de ECA para la pregunta PICO N° 6:

Estrategia de búsqueda:

Base de datos: Pubmed		
Fecha de búsqueda: 20/01/2025		
Resultado: 81		
	Descripción	**Estrategia de búsqueda**
#1	**Población**	("Triple Negative Breast Neoplasms"[Mesh]) OR ("triple negative breast cancer"[Title/Abstract] OR "triple negative breast neoplasms"[Title/Abstract] OR "triple negative breast tumo*"[Title/Abstract])
#2	**Intervención**	("Carboplatin"[Mesh] OR "Cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word] OR "Platinum"[Text Word] OR "platinum compound*"[Text Word] OR "platinum containing regime*"[Text Word] OR "biocisplatinum"[Text Word] OR "platino"[Text Word] OR "platinol"[Text Word] OR "paraplatin"[Text Word] OR "cisplatin"[Text Word] OR "oxilaplatin"[Text Word] OR "carboplatin"[Text Word]) AND (("Anthracyclines"[Mesh] OR "Aclarubicin"[Title/Abstract] OR "daunorubicin"[Title/Abstract] OR "Carubicin"[Title/Abstract] OR "Doxorubicin"[Title/Abstract] OR "Idarubicin"[Title/Abstract] OR "Nogalamycin"[Title/Abstract]) OR ("Taxoids"[Mesh] OR "Paclitaxel"[Text Word] OR "albumin bound paclitaxel" OR "taxol" OR "taxoids"))
#3	**Filtro RS**	"Randomized Controlled Trial" [Publication Type] OR "Controlled Clinical Trial" [Publication Type] OR "Clinical Trial" [Publication Type]
81	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3

Base de datos: EMBASE		
Fecha de búsqueda: 20/01/2025		
Resultado: 200		
	Descripción	Término
#1	**Población**	'triple negative breast cancer'/exp OR (('breast neoplasm' OR 'breast cancer' OR breast) AND tumo* OR mammary) AND tumo* OR 'mammary neoplasms' OR 'triple negative breast cancer' OR 'triple negative breast neoplasms' OR 'triple negative breast tumo*':ti,ab
#2	**Intervención**	('carboplatin'/exp OR 'cisplatin'/exp OR (cisplatinum OR carboplatinum OR platinum OR 'platinum compound*' OR 'platinum containing regime*' OR

		biocisplatinum OR platino OR platinol OR paraplatin OR cisplatin OR oxilaplatin OR carboplatin):ti,ab) AND (('anthracycline'/exp OR (aclarubicin OR daunorubicin OR carubicin OR doxorubicin OR idarubicin OR nogalamycin):ti,ab) OR ('taxoid'/exp OR (paclitaxel OR 'albumin-bound paclitaxel'):ti,ab))
#3	**Filtro RS**	'randomized controlled trial'/exp OR 'controlled trial, randomized' OR 'randomised controlled study' OR 'randomised controlled trial' OR 'randomized controlled study' OR 'randomized controlled trial' OR 'trial, randomized controlled'
200	**Estrategia final**	#1 AND #2 AND #3
Base de datos: Cochrane Library		
Fecha de búsqueda: 20/01/2025		
Resultados: 19		
	Descripción	Término
#1	**Población**	MeSH descriptor: [Triple Negative Breast Neoplasms] explode all trees
#2		(breast neoplasm OR breast cancer OR mammary neoplasms OR triple negative breast cancer OR triple negative breast neoplasms OR triple negative breast tumo*):ti,ab
#3	**Intervención**	MeSH descriptor: [Carboplatin] explode all trees
#4		MeSH descriptor: [Cisplatin] explode all trees
#5		(cisplatinum OR carboplatinum OR platinum OR platinum compound* OR platinum containing regime* OR biocisplatinum OR platino OR platinol OR paraplatin OR cisplatin OR oxilaplatin OR carboplatin):ti,ab
#6		MeSH descriptor: [MeSH descriptor: [Anthracyclines] explode all trees
#7		(aclarubicin OR daunorubicin OR carubicin OR doxorubicin OR idarubicin OR nogalamycin):ti,ab
#8		MeSH descriptor: [Taxoids] explode all trees
#9		(paclitaxel OR albumin-bound paclitaxel):ti,ab
#10	**Filtro RS**	MeSH descriptor: [Randomized Controlled Trial] explode all trees
#11		("randomized clinical trial"):ti,ab,kw
19	**Estrategia final**	(#1 OR #2) AND (#3 OR #4 OR #5) AND (#6 OR #7 OR #8 OR #9) AND (#10 OR #11)

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
PICO N° 6: Búsqueda A		
1	Neoadjuvant carboplatin in triple-negative breast cancer: results from NACATRINE, a randomized phase II clinical trial	No early breast cancer
2	A prospective phase II clinical trial identifying the optimal regimen for carboplatin plus standard backbone of anthracycline and taxane-based chemotherapy in triple negative breast cancer	No randomized trial

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
PICO N° 6: Búsqueda A		
-	-	-

Pregunta 7. En pacientes mayores de 18 años con cáncer de mama triple negativo en estadio IIA y IIB ¿se debería brindar pembrolizumab más quimioterapia durante la neoadyuvancia, seguido de pembrolizumab en adyuvancia?

Para esta pregunta no se realizó una búsqueda ya que, durante la elaboración de la presente Guía de Práctica Clínica, se publicó la evaluación de tecnología sanitaria con evaluación multicriterio (ETS-EMC) de pembrolizumab en la población objetivo de la presente PICO por la Red Nacional de Evaluación de Tecnología en Salud (RENETSA) para neoadyuvancia y adyuvancia en cáncer de mama triple negativo en pacientes mayores de 18 años (83). El período de búsqueda de la ETS-EMC abarcó desde la fecha de inserción de cada base de datos hasta el 26 de julio del 2025. A continuación, se resume las características del estudio incluido:

ETS - MC	Fecha de publicación (mes y año)	Número de estudios que responden la pregunta de interés	Desenlaces evaluados
ETS-EMC N° 030-2025	Setiembre 2025	1 ECA	• Sobrevida global • Calidad de vida • Eventos adversos serios • Eventos adversos de grado 3 y 4 • Progresión • Recurrencia • Descontinuación por eventos adversos • Neumonitis de grado 3 y 4

Pregunta 8. En mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, ¿se debería brindar radioterapia externa hipofraccionada en lugar de radioterapia externa convencional?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo 1 pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / Comparador	Desenlaces
8	Mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación	Radioterapia externa hipofraccionada / Radioterapia externa convencional	**Críticos:** ● Sobrevida Global ● Toxicidad Cutánea Aguda ● Toxicidad Cutánea Tardía **Importantes:** ● Recurrencia Local ● Sobrevida Libre De Recaída ● Induración ● Edema ● Atrofia De Mama Efectos Tóxicos Retardados en los Tejidos Subcutáneos.

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Para responder dicha pregunta PICO, se realizaron finalmente dos búsquedas bibliográficas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para las preguntas PICO N° 8	Búsqueda de *novo* de RS	Desde el inicio de los tiempos a enero 2025	● PubMed: 71 ● EMBASE: 105 ● Cochrane: 3 ● Total de citaciones después de excluir duplicados: 97	PICO N°8	8	1
B	Búsqueda para las preguntas PICO N° 8	Búsqueda de *novo* de ECA	Desde el inicio de los tiempos a enero 2025	● PubMed: 157 ● EMBASE: 461 ● Cochrane: 451 ● Total de citaciones después de excluir duplicados: 653	PICO N° 8	13	12

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 8:

Estrategia de búsqueda:

Base de datos: Pubmed		
Fecha de búsqueda: 22/01/2025		
Resultado: 71		
	Descripción	**Estrategia de búsqueda**
#1	**Población**	(“Breast Neoplasms”[Mesh] OR “Mammary Neoplas*”[tiab] OR “Mammary Cancer*”[tiab] OR “Mammary Tumor*”[tiab] OR “Mammary Carcinom*”[tiab] OR “Breast cancer”[tiab:~2] OR “Breast cancers”[tiab:~2] OR “Breast tumor”[tiab:~2] OR “Breast tumors”[tiab:~2] OR “Breast carcinoma”[tiab:~2] OR “Breast carcinomas”[tiab:~2] OR “Breast neoplasia”[tiab:~2] OR “Breast neoplasias”[tiab:~2] OR “Breast neoplasm”[tiab:~2] OR “Breast neoplasms”[tiab:~2])
#2	**Comparador/ Intervención**	Hypofractio*[Tiab] OR "Fraction size"[Tiab] OR "Short-course radiation therapy"[Tiab] OR "Accelerated fractionation"[Tiab] OR "Large-fraction radiation therapy"[Tiab]
#3	**Filtro RS**	Cochrane[tiab] OR MEDLINE[Title/Abstract] OR (systematic[Title/Abstract] AND review[Title/Abstract]) OR meta-analysis[Publication Type] OR search*[Title/Abstract]
		#1 AND #2 AND #3

Base de datos: EMBASE		
Fecha de búsqueda: 22/01/2025		
Resultado: 105		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	('breast tumor'/exp OR 'mammary neoplas*':ti,ab,kw OR 'mammary cancer*':ti,ab,kw OR 'mammary tumor*':ti,ab,kw OR 'mammary carcinom*':ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'cancer'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'cancers'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'tumor'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'tumors'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'carcinoma'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'carcinomas'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'neoplasia'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'neoplasias'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'neoplasm'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'neoplasms'):ti,ab,kw)
#2	**Intervencion**	'hypofractio*':ti,ab,kw OR 'fraction size':ti,ab,kw OR 'short-course radiation therapy':ti,ab,kw OR 'accelerated fractionation':ti,ab,kw OR 'large-fraction radiation therapy':ti,ab,kw
#3	**Filtro RS**	'meta analysis'/de OR 'systematic review'/de OR 'systematic review topic'/de
		#1 AND #2 AND #3

Base de datos: Cochrane Library		
Fecha de búsqueda: 22/01/2025		
Resultados: 3		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	mh “Breast Neoplasms” OR (“Mammary” NEAR/2 Neoplas*):ti,ab OR (“Mammary” NEAR/2 Cancer*):ti,ab OR (“Mammary” NEAR/2 Tumor*):ti,ab OR (“Mammary” NEAR/2 Carcinom*):ti,ab OR (Breast NEXT/2 cancer*) OR (Breast NEXT/2 tumor*) OR (Breast NEXT/2 carcinoma*) OR (Breast NEXT/2 neoplasia*) OR (Breast NEXT/2 neoplasm*)
#2	**Intervención**	Hypofractio* OR "Fraction size"
	Estrategia final	#1 AND #2

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
PICO N° 7: Búsqueda RS		
1	Optimal radiotherapy after breast-conserving surgery for early breast cancer: A network meta-analysis of 23,418 patients	Comparador incorrecto (evaluó en un metaanálisis de red tres intervenciones)
2	Meta-analysis of long-term efficacy and safety of hypofractionated radiotherapy in the treatment of early breast cancer	Desenlace incorrecto (no evalúa todos los desenlaces críticos)
3	Hypofractionated versus conventionally fractionated radiotherapy for breast cancer: a meta-analysis and systematic review	Diseño de estudios incorrecto (poster científico)
4	Efficacy and safety analysis of hypofractionated and conventional fractionated radiotherapy in postoperative breast cancer patients.	Población incorrecta (no incluyen cáncer de mama de inicio temprano), incluye estudios observacionales y ECA que no son los mismos que el estudio incluido.
5	Comparison of partial-breast irradiation and intraoperative radiation to whole-breast irradiation in early-stage breast cancer patients: a Kaplan-Meier-derived patient data meta-analysis.	Comparador incorrecto (8 casos de su centro de experiencia que solo reportan cirugía conservadora)
6	Hypofractionated whole breast radiotherapy in breast conservation for early-stage breast cancer: a systematic review and meta-analysis of randomized trials.	Comparador incorrecto (solo evalúa la cirugía conservadora)
7	Systematic review and meta-analysis comparing hypofractionated with conventional fraction radiotherapy in treatment of early breast cancer.	Comparador incorrecto (solo evalúa la cirugía conservadora)

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
PICO N° 8: Búsqueda RS		

1	Gu et al. 2021 - Comparing Hypofractionated With Conventional Fractionated Radiotherapy After Breast- Conserving Surgery for Early Breast Cancer: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials	RS

Búsqueda B: búsqueda de ECA para la pregunta PICO N° 8:

Estrategia de búsqueda:

Base de datos: Pubmed		
Fecha de búsqueda: 22/01/2025		
Resultado: 157		
	Descripción	**Estrategia de búsqueda**
#1	**Población**	(“Breast Neoplasms”[Mesh] OR “Mammary Neoplas*”[tiab] OR “Mammary Cancer*”[tiab] OR “Mammary Tumor*”[tiab] OR “Mammary Carcinom*”[tiab] OR “Breast cancer”[tiab:~2] OR “Breast cancers”[tiab:~2] OR “Breast tumor”[tiab:~2] OR “Breast tumors”[tiab:~2] OR “Breast carcinoma”[tiab:~2] OR “Breast carcinomas”[tiab:~2] OR “Breast neoplasia”[tiab:~2] OR “Breast neoplasias”[tiab:~2] OR “Breast neoplasm”[tiab:~2] OR “Breast neoplasms”[tiab:~2])
#2	**Comparador/Intervención**	Hypofractio*[Tiab] OR "Fraction size"[Tiab] OR "Short-course radiation therapy"[Tiab] OR "Accelerated fractionation"[Tiab] OR "Large-fraction radiation therapy"[Tiab]
#3	**Filtro ECA**	"Randomized Controlled Trial" [Publication Type] OR "Controlled Clinical Trial" [Publication Type] OR "Clinical Trial" [Publication Type]
		#1 AND #2 AND #3

Base de datos: EMBASE		
Fecha de búsqueda: 22/01/2025		
Resultado: 461		
	Descripción	Término
#1	**Población**	('breast tumor'/exp OR 'mammary neoplas*':ti,ab,kw OR 'mammary cancer*':ti,ab,kw OR 'mammary tumor*':ti,ab,kw OR 'mammary carcinom*':ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'cancer'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'cancers'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'tumor'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'tumors'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'carcinoma'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'carcinomas'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'neoplasia'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'neoplasias'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'neoplasm'):ti,ab,kw OR ('breast' NEAR/3 'neoplasms'):ti,ab,kw)

#2	**Intervención**	'hypofractio*':ti,ab,kw OR 'fraction size':ti,ab,kw OR 'short-course radiation therapy':ti,ab,kw OR 'accelerated fractionation':ti,ab,kw OR 'large-fraction radiation therapy':ti,ab,kw
#3	**Filtro ECA**	'randomized controlled trial'/exp OR 'controlled trial, randomized' OR 'randomised controlled study' OR 'randomised controlled trial' OR 'randomized controlled study' OR 'randomized controlled trial' OR 'trial, randomized controlled'
		#1 AND #2 AND #3
Base de datos: Cochrane Library		
Fecha de búsqueda: 22/01/2025		
Resultados: 451		
	Descripción	**Término**
#1	**Población**	mh “Breast Neoplasms” OR (“Mammary” NEAR/2 Neoplas*):ti,ab OR (“Mammary” NEAR/2 Cancer*):ti,ab OR (“Mammary” NEAR/2 Tumor*):ti,ab OR (“Mammary” NEAR/2 Carcinom*):ti,ab OR (Breast NEXT/2 cancer*) OR (Breast NEXT/2 tumor*) OR (Breast NEXT/2 carcinoma*) OR (Breast NEXT/2 neoplasia*) OR (Breast NEXT/2 neoplasm*)
#2	**Intervención**	Hypofractio* OR "Fraction size"
	Estrategia final	#1 AND #2

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
PICO N° 8: Búsqueda B		
1	Radiation induced pneumonitis following whole breast radiotherapy treatment in early breast cancer patients treated with breast conserving surgery: a single institution study	No tiene resultados relevantes para la PICO.

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
PICO N° 8: Búsqueda B		
1	Relation between Hypofractionated Radiotherapy, Toxicity and Outcome in Early Breast Cancer	ECA
2	Comparison of Conventional and Hypofractionated Radiotherapy in Breast Cancer Patients in Terms of 5-Year Survival, Locoregional Recurrence, Late Skin Complications and Cosmetic Results	ECA
3	The UK Standardisation of Breast Radiotherapy (START) trials of radiotherapy hypofractionation for treatment of early breast cancer: 10-year follow-up results of two randomised controlled trials	ECA
4	Similar Outcomes of Standard Radiotherapy and Hypofractionated Radiotherapy Following Breast-Conserving Surgery	ECA

5	Hypofractionated Versus Standard Fractionated Radiotherapy in Patients With Early Breast Cancer or Ductal Carcinoma In Situ in a Randomized Phase III Trial: The DBCG HYPO Trial	ECA
6	Effect of radiotherapy fraction size on tumour control in patients with early-stage breast cancer after local tumour excision: long-term results of a randomised trial	ECA
7	Acute radiation-induced skin toxicity in hypofractionated vs. conventional whole-breast irradiation: An objective, randomized multicenter assessment using spectrophotometry	ECA
8	Three-Year Outcomes With Hypofractionated Versus Conventionally Fractionated Whole-Breast Irradiation: Results of a Randomized, Noninferiority Clinical Trial	ECA
9	A Randomised Controlled Trial to Evaluate both the Role and the Optimal Fractionation of Radiotherapy in the Conservative Management of Early Breast Cancer	ECA
10	Hypofractionated Versus Conventional Fractionated Radiotherapy After Breast-Conserving Surgery in the Modern Treatment Era: A Multicenter, Randomized Controlled Trial From China	ECA
11	Long-Term Results of Hypofractionated Radiation Therapy for Breast Cancer	ECA
12	The long-term outcome of adjuvant hypofractionated radiotherapy and conventional fractionated radiotherapy after breast-conserving surgery for early breast cancer: a prospective analysis of 107 cases	ECA

Pregunta 9. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar, ¿se debería brindar radioterapia externa de mama que incluya la región axilar en lugar de la radioterapia externa de mama sola?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo 1 pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención/comparador	Desenlaces
9	Mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar	Radioterapia externa que incluya la región axilar / Radioterapia externa de mama sola	**Críticos:** - Mortalidad - Mortalidad específica de cáncer de mama - Efectos adversos serios **Importantes:** - Metástasis axilares evidentes - Metástasis a distancia

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Para responder dicha pregunta PICO, se realizaron finalmente dos búsquedas bibliográficas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para las preguntas PICO N° 9	Búsqueda *de novo* de RS	Desde el inicio de los tiempos a octubre 2024	• PubMed: 141 • Cochrane Library: 232 • EMBASE: 86 • Total después de excluir duplicados: 459	PICO N° 9	9	0
B	Búsqueda para las preguntas PICO N° 9	Búsqueda *de novo* de ECA	Desde el inicio de los tiempos a octubre 2024	• PubMed: 109 • Cochrane Library: 91 • EMBASE: 225 • Total después de excluir duplicados: 425	PICO N° 9	11	1

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 9:

Estrategia de búsqueda:

BASE DE DATOS: PUBMED (141)		
Fecha de búsqueda: 01/10/2024		
Filtros: Ninguno		
	Descripción	**Término**
#1	Población	(“Breast Neoplasms”[Mesh] OR “Mammary Neoplas*”[tiab] OR “Mammary Cancer*”[tiab] OR “Mammary Tumor*”[tiab] OR “Mammary Carcinom*”[tiab] OR “Breast cancer”[tiab:~2] OR “Breast cancers”[tiab:~2] OR “Breast tumor”[tiab:~2] OR “Breast tumors”[tiab:~2] OR “Breast carcinoma”[tiab:~2] OR “Breast carcinomas”[tiab:~2] OR “Breast neoplasia”[tiab:~2] OR “Breast neoplasias”[tiab:~2] OR “Breast neoplasm”[tiab:~2] OR “Breast neoplasms”[tiab:~2])

#2	Intervención	("Radiotherapy"[Mesh] OR Radiotherap*[TIAB] OR "Radiation Therap*"[TIAB] OR "Radiation Treatment*"[TIAB]) AND ("Axilla"[Mesh] OR "Axilla"[TIAB] OR Armpit[TIAB] OR Underarm[TIAB] OR "axillary section"[TIAB] OR "axillary resection"[TIAB])
#3	Filtro RS	systematic[sb] OR "Systematic Review"[Publication Type] OR "Systematic Review"[TIAB] OR "Systematic Reviews as Topic"[Mesh] OR "Reviews Systematic"[TIAB] OR "Umbrella Review*"[TIAB] OR "Meta-Analysis" [Publication Type] OR "Meta-Analysis" [TIAB] OR "Meta Analysis" [TIAB] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "Network Meta-Analysis"[Mesh] OR Guideline[pt] OR "Practice Guideline"[pt] OR Guideline*[ti]OR Consensus[tiab] OR Recommendation*[ti]
#4		#1 AND #2 AND #3
BASE DE DATOS: EMBASE (86)		
	Descripción	**Término**
#1	Población	'Breast Neoplasms'/exp or ('Mammary Neoplas*' or 'Mammary Cancer*' or 'Mammary Tumor*' or 'Mammary Carcinom*'):ti,ab or ('Breast adj2 cancer' or 'Breast adj2 cancers' or 'Breast adj2 tumor' or 'Breast adj2 tumors' or 'Breast adj2 carcinoma' or 'Breast adj2 carcinomas' or 'Breast adj2 neoplasia' or 'Breast adj2 neoplasias' or 'Breast adj2 neoplasm' or 'Breast adj2 neoplasms'):ti,ab
#2	Intervención	('radiotherapy'/exp OR 'bioradiant therapy':ti,ab OR 'bucky irradiation':ti,ab OR 'bucky radiation':ti,ab OR 'bucky radiotherapy':ti,ab OR 'bucky ray':ti,ab OR 'bucky ray radiation':ti,ab OR 'bucky therapy':ti,ab OR 'fractionated radiotherapy':ti,ab OR 'hemibody irradiation':ti,ab OR 'hypophysectomy, radiation':ti,ab OR 'hypophysis irradiation':ti,ab OR 'hypophysis radiation':ti,ab OR 'irradiation therapy':ti,ab OR 'irradiation treatment':ti,ab OR 'irradiation, hypophysis':ti,ab OR 'lymphatic irradiation':ti,ab OR 'pituitary irradiation':ti,ab OR 'radiation beam centration':ti,ab OR 'radiation repair':ti,ab OR 'radiation therapy':ti,ab OR 'radiation treatment':ti,ab OR 'radio therapy':ti,ab OR 'radio treatment':ti,ab OR 'radiohypophysectomy':ti,ab OR 'radiology, therapeutic':ti,ab OR 'radiotherapy':ti,ab OR 'radiotreatment':ti,ab OR 'roentgen irradiation, therapeutic':ti,ab OR 'roentgen therapy':ti,ab OR 'roentgen treatment':ti,ab OR 'rontgen therapy':ti,ab OR 'therapeutic radiology':ti,ab OR 'therapy, irradiation':ti,ab OR 'therapy, radiation':ti,ab OR 'therapy, roentgen':ti,ab OR 'treatment, irradiation':ti,ab OR 'treatment, radiation':ti,ab OR 'treatment, roentgen':ti,ab OR 'x radiotherapy':ti,ab OR 'x ray therapy':ti,ab OR 'x ray treatment':ti,ab OR 'x-ray therapy':ti,ab OR 'cancer radiotherapy'/exp OR 'cancer irradiation therapy' OR 'cancer radiation' OR 'cancer radiation therapy' OR 'cancer radiation, therapeutic' OR 'cancer radiotherapy' OR 'radiotherapy, cancer' OR 'tumor irradiation' OR 'tumor radiation' OR 'tumor radiotherapy' OR 'tumour irradiation' OR 'tumour radiation' OR 'tumour radiotherapy') AND ('axilla'/exp OR 'arm pit':ti,ab OR 'armpit':ti,ab OR 'axilla':ti,ab OR 'axillary section':ti,ab OR 'axillary resection':ti,ab)
#3	Filtro RS	('systematic review'/exp OR 'review, systematic':ti,ab OR 'systematic review':ti,ab OR 'systematic review (topic)'/exp OR 'systematic review (topic)':ti,ab OR 'systematic reviews':ti,ab OR 'systematic reviews as topic':ti,ab OR 'meta analysis'/exp OR 'analysis, meta':ti,ab OR 'meta analysis':ti,ab OR 'meta-analysis':ti,ab OR 'metaanalysis':ti,ab OR 'meta analysis (topic)'/exp OR 'meta analysis (topic)':ti,ab OR 'meta-analysis as topic':ti,ab OR 'metaanalyses':ti,ab OR 'umbrella review'/exp OR 'review of reviews':ti,ab OR 'umbrella review':ti,ab)
#4		#1 AND #2 AND #3

BASE DE DATOS: COCHRANE (via OVID) (232)		
	Descripción	**Término**
#1	Poblacion	(“Breast Neoplasm*” OR “Mammary Neoplas*” OR “Mammary Cancer*” OR “Mammary Tumor*” OR “Mammary Carcinom*” OR “Breast cancer*” OR “Breast tumor*” OR “Breast carcinoma*” OR “Breast neoplasia*”):ti,ab
#2	Intervención	(Radiotherap* OR “Radiation Therap*” OR “Radiation Treatment*”):ti,ab AND ("Axilla" OR Armpit OR Underarm OR “axillary section” OR “axillary resection”):ti,ab
#3	Filtro RS	(systematic OR "Systematic Review*" OR “Umbrella Review*” OR "Meta-Analysis" OR "Meta Analysis" OR "Network Meta-Analysis" OR Guideline OR “Practice Guideline” OR Guideline* OR Consensus OR Recommendation*):ti,ab
#3	Término final	#1 AND #2 AND #3

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N˜	**TÍTULO DEL ESTUDIO**	**MOTIVO DE EXCLUSION**
PICO N° 9: Búsqueda A		
1	Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG). Radiotherapy to regional nodes in early breast cancer: an individual patient data meta-analysis of 14 324 women in 16 trials. Lancet. 2023;402: 1991–2003.	Población incorrecta
2	Budach W, Bölke E, Kammers K, Gerber PA, Nestle-Krämling C, Matuschek C. Adjuvant radiation therapy of regional lymph nodes in breast cancer - a meta-analysis of randomized trials- an update. Radiat Oncol. 2015;10: 258.	Población incorrecta
3	Citgez B, Yigit B, Yetkin SG. Management of the axilla and the breast after neoadjuvant chemotherapy in patients with breast cancer: A systematic review. SiSli Etfal Hastan Tip Bul / Med Bull Sisli Hosp. 2021;55: 156–161.	Población incorrecta
4	Castelo M, Hu SY, Dossa F, Acuna SA, Scheer AS. Comparing observation, axillary radiotherapy, and completion axillary lymph node dissection for management of axilla in breast cancer in patients with positive sentinel nodes: A systematic review. Ann Surg Oncol. 2020;27: 2664–2676.	Población incorrecta
5	Stamatakos M, Stefanaki C, Kontzoglou K, Safioleas M. Sentinel lymph node biopsy in breast cancer: a systematic review. Onkologie. 2010;33: 121–126.	Población incorrecta
6	Alba-Fernández V, Ruiz-Fuentes N. Effect of allocated radiotherapy after breast surgeries over death risk in early breast cancer patients: a meta-analysis. Comput Math Methods Med. 2006;7: 45–51.	Desenlace incorrecto
7	Gao W, Lu S, Zeng Y, Chen X, Shen K. Axilla lymph node dissection can be safely omitted in patients with 1-2 positive sentinel nodes receiving mastectomy: a large multi-institutional study and a systemic meta-analysis. Breast Cancer Res Treat. 2022;196: 129–141.	Desenlace incorrecto
8	Dodwell D, Taylor C, McGale P, Coles C, Duane F, Gray R, et al. Abstract GS4-02: Regional lymph node irradiation in early stage breast cancer: An EBCTCG meta-analysis of 13,000 women in 14 trials. Cancer Res. 2019;79: GS4-02.	Desenlace incorrecto. Abstract de otro estudio ya excluido.
9	Swarnkar PK, Tayeh S, Michell MJ, Mokbel K. The evolving role of marked lymph node biopsy (MLNB) and targeted axillary dissection (TAD) after neoadjuvant chemotherapy (NACT) for node-positive breast cancer: Systematic review and pooled analysis. Cancers (Basel). 2021;13: 1539.	Desenlace incorrecto

Búsqueda B: búsqueda de ECA para la pregunta PICO N° 9:

Estrategia de búsqueda:

BASE DE DATOS: PUBMED		
Fecha de búsqueda: 01/10/2024		
Filtros: Ninguno		
	Descripción	**Término**
#1	Población	(“Breast Neoplasms”[Mesh] OR “Mammary Neoplas*”[tiab] OR “Mammary Cancer*”[tiab] OR “Mammary Tumor*”[tiab] OR “Mammary Carcinom*”[tiab] OR “Breast cancer”[tiab:~2] OR “Breast cancers”[tiab:~2] OR “Breast tumor”[tiab:~2] OR “Breast tumors”[tiab:~2] OR “Breast carcinoma”[tiab:~2] OR “Breast carcinomas”[tiab:~2] OR “Breast neoplasia”[tiab:~2] OR “Breast neoplasias”[tiab:~2] OR “Breast neoplasm”[tiab:~2] OR “Breast neoplasms”[tiab:~2])
#2	Intervencion	("Radiotherapy"[Mesh] OR Radiotherap*[TIAB] OR “Radiation Therap*”[TIAB] OR “Radiation Treatment*”[TIAB]) AND ("Axilla"[Mesh] OR "Axilla"[TIAB] OR Armpit[TIAB] OR Underarm[TIAB] OR “axillary section”[TIAB] OR “axillary resection”[TIAB])
#3	Filtro RS	"Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR “Randomized Controlled Trial*”[TIAB] OR “Controlled Clinical Trial”[TIAB] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR "Randomized Clinical Trial*"[TIAB]
#4		#1 AND #2 AND #3
BASE DE DATOS: EMBASE		
	Descripción	**Término**
#1	Población	'Breast Neoplasms'/exp or ('Mammary Neoplas*' or 'Mammary Cancer*' or 'Mammary Tumor*' or 'Mammary Carcinom*'):ti,ab or ('Breast adj2 cancer' or 'Breast adj2 cancers' or 'Breast adj2 tumor' or 'Breast adj2 tumors' or 'Breast adj2 carcinoma' or 'Breast adj2 carcinomas' or 'Breast adj2 neoplasia' or 'Breast adj2 neoplasias' or 'Breast adj2 neoplasm' or 'Breast adj2 neoplasms'):ti,ab
#2	Intervencion	('radiotherapy'/exp OR 'bioradiant therapy':ti,ab OR 'bucky irradiation':ti,ab OR 'bucky radiation':ti,ab OR 'bucky radiotherapy':ti,ab OR 'bucky ray':ti,ab OR 'bucky ray radiation':ti,ab OR 'bucky therapy':ti,ab OR 'fractionated radiotherapy':ti,ab OR 'hemibody irradiation':ti,ab OR 'hypophysectomy, radiation':ti,ab OR 'hypophysis irradiation':ti,ab OR 'hypophysis radiation':ti,ab OR 'irradiation therapy':ti,ab OR 'irradiation treatment':ti,ab OR 'irradiation, hypophysis':ti,ab OR 'lymphatic irradiation':ti,ab OR 'pituitary irradiation':ti,ab OR 'radiation beam centration':ti,ab OR 'radiation repair':ti,ab OR 'radiation therapy':ti,ab OR 'radiation treatment':ti,ab OR 'radio therapy':ti,ab OR 'radio treatment':ti,ab OR 'radiohypophysectomy':ti,ab OR 'radiology, therapeutic':ti,ab OR 'radiotherapy':ti,ab OR 'radiotreatment':ti,ab OR 'roentgen irradiation, therapeutic':ti,ab OR 'roentgen therapy':ti,ab OR 'roentgen treatment':ti,ab OR 'rontgen therapy':ti,ab OR 'therapeutic radiology':ti,ab OR 'therapy, irradiation':ti,ab OR 'therapy, radiation':ti,ab OR 'therapy, roentgen':ti,ab OR 'treatment, irradiation':ti,ab OR 'treatment, radiation':ti,ab OR 'treatment, roentgen':ti,ab OR 'x radiotherapy':ti,ab OR 'x ray therapy':ti,ab OR 'x ray

		treatment':ti,ab OR 'x-ray therapy':ti,ab OR 'cancer radiotherapy'/exp OR 'cancer irradiation therapy' OR 'cancer radiation' OR 'cancer radiation therapy' OR 'cancer radiation, therapeutic' OR 'cancer radiotherapy' OR 'radiotherapy, cancer' OR 'tumor irradiation' OR 'tumor radiation' OR 'tumor radiotherapy' OR 'tumour irradiation' OR 'tumour radiation' OR 'tumour radiotherapy') AND ('axilla'/exp OR 'arm pit':ti,ab OR 'armpit':ti,ab OR 'axilla':ti,ab OR 'axillary section':ti,ab OR 'axillary resection':ti,ab)
#3	Filtro RS	'randomized controlled trial'/exp OR 'controlled trial, randomized':ti,ab OR 'randomised controlled study':ti,ab OR 'randomised controlled trial':ti,ab OR 'randomized controlled study':ti,ab OR 'randomized controlled trial':ti,ab OR 'trial, randomized controlled':ti,ab OR 'randomized controlled trial (topic)'/exp OR 'pragmatic clinical trials as topic':ti,ab OR 'randomized controlled trial (topic)':ti,ab OR 'randomized controlled trials':ti,ab OR 'randomized controlled trials as topic':ti,ab OR 'controlled clinical trial'/exp OR 'clinical trial, controlled':ti,ab OR 'controlled clinical comparison':ti,ab OR 'controlled clinical drug trial':ti,ab OR 'controlled clinical experiment':ti,ab OR 'controlled clinical study':ti,ab OR 'controlled clinical test':ti,ab OR 'controlled clinical trial':ti,ab
#4		#1 AND #2 AND #3

BASE DE DATOS: COCHRANE (via OVID)		
	Descripción	**Término**
#1	Poblacion	(“Breast Neoplasm*” OR “Mammary Neoplas*” OR “Mammary Cancer*” OR “Mammary Tumor*” OR “Mammary Carcinom*” OR “Breast cancer*” OR “Breast tumor*” OR “Breast carcinoma*” OR “Breast neoplasia*”):ti,ab
#2	Intervencion	(Radiotherap* OR “Radiation Therap*” OR “Radiation Treatment*”):ti,ab AND ("Axilla" OR Armpit OR Underarm OR “axillary section” OR “axillary resection”):ti,ab
#3	Filtro RS	("Randomized Controlled Trial*" OR "Controlled Clinical Trial" OR "Randomized Clinical Trial*"):ti,ab
#3	Término final	#1 AND #2 AND #3

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	TÍTULO DEL ESTUDIO	MOTIVO DE EXCLUSION
PICO N° 9: Búsqueda B		
1	Guloglu S, Basim P, Algun ZC. Efficacy of proprioceptive neuromuscular facilitation in improving shoulder biomechanical parameters, functionality, and pain after axillary lymph node dissection for breast cancer: A randomized controlled study. Complement Ther Clin Pract. 2023;50: 101692.	Desenlace incorrecto
2	Koelmeyer LA, Gaitatzis K, Dietrich MS, Shah CS, Boyages J, McLaughlin SA, et al. Risk factors for breast cancer-related lymphedema in patients undergoing 3 years of prospective surveillance with intervention. Cancer. 2022;128: 3408–3415.	Desenlace incorrecto
3	Yuan Q, Wu G, Xiao S-Y, Hou J, Ren Y, Wang H, et al. Identification and Preservation of ARm lymphaTic system in axillary dissection for breast cancer to	Desenlace incorrecto

	reduce arm lymphedema events: A randomized clinical trial. Ann Surg Oncol. 2019;26: 3446–3454.	
4	Sit D, Lalani N, Chan E, Tran E, Speers C, Gondara L, et al. Association between regional nodal irradiation and breast cancer recurrence-free interval for patients with low-risk, node-positive breast cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2022;112: 861–869.	Desenlace incorrecto
5	Lu Y, Huang H, Yang H, Chen D. Randomized controlled trial of late-course concurrent versus sequential chemoradiotherapy after mastectomy and axillary surgery in locally advanced breast cancer. Medicine (Baltimore). 2017;96: e8252.	Desenlace incorrecto
6	Ibrahim M, Muanza T, Smirnow N, Sateren W, Fournier B, Kavan P, et al. A pilot randomized controlled trial on the effects of a progressive exercise program on the range of motion and upper extremity grip strength in young adults with breast cancer. Clin Breast Cancer. 2018;18: e55–e64.	Desenlace incorrecto
7	Gingras I, Holmes E, De Azambuja E, Nguyen DHA, Izquierdo M, Anne Zujewski J, et al. Regional nodal irradiation after breast conserving surgery for early HER2-positive breast cancer: Results of a subanalysis from the ALTTO trial. J Natl Cancer Inst. 2017;109. doi:10.1093/jnci/djw331	Desenlace incorrecto
8	Tinterri C, Canavese G, Bruzzi P, Dozin B. SINODAR ONE, an ongoing randomized clinical trial to assess the role of axillary surgery in breast cancer patients with one or two macrometastatic sentinel nodes. Breast. 2016;30: 197–200.	Desenlace incorrecto
9	Park JH, Min Y-S, Chun SM, Seo KS. Effects of stellate ganglion block on breast cancer-related lymphedema: comparison of various injectates. Pain Physician. 2015;18: 93–99.	Desenlace incorrecto
10	Zurrida S, Orecchia R, Galimberti V, Luini A, Giannetti I, Ballardini B, et al. Axillary radiotherapy instead of axillary dissection: a randomized trial. Italian Oncological Senology Group. Ann Surg Oncol. 2002;9: 156–160.	Menor tiempo de seguimiento que el articulo incluido

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	**Estudio**		**Diseño**
PICO N° 9: Búsqueda B			
1	Veronesi et al.	Avoiding axillary dissection in breast cancer surgery: a randomized trial to assess the role of axillary radiotherapy. Ann Oncol. 2005;16: 383–388.	ECA

IX. 3. Anexo N° 3. Tablas de evaluación de calidad y riesgo de sesgo en los estudios

Pregunta 1. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, ¿se debería realizar cirugía conservadora en lugar de la mastectomía total?

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2:

Ítems del instrumento	De La Cruz Ku (2022)
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X
16. Se declararon los conflictos de interés	X
Puntaje	**09/16**
Confianza General	**Críticamente bajo**

Evaluación del riesgo de sesgo de los ECA incluidos mediante la herramienta RoB 1.0 de Cochrane de todos los desenlaces

Desenlace	Estudio	Ítems del instrumento						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia aleatoria	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Sobrevida global	Sarrazin , 2003	? a	+	− d	+	+ g	?	− i
Sobrevida global	Simone , 2012	? a	+	− d	+	+	+	+
Sobrevida global	Fisher , 2002	? a	+	− d	+	+	+	+
Sobrevida global	Veronesi , 2002	? a	+	− d	+	+	+	+
Sobrevida global	Blichert-Toft , 2009	+	+	− d	+	− h	+	− j
Sobrevida global	Litière , 2012	? a	+	− d	+	+	+	+
Infección de herida quirúrgica	Lichter , 1992	? b	? c	− e	− f	+	+	+

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, Los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.
a. No menciona el método de aleatorización utilizado, y no se logró encontrar el protocolo del estudio.

b. El estudio no menciona si se realizó un cegamiento de los investigadores, y por la naturaleza quirúrgica de la intervención y de la comparación es posible que se conociera el grupo asignado para cada paciente.
c. El estudio no menciona el porcentaje de pérdidas totales durante el seguimiento.
d. Los resultados se obtuvieron de una pequeña serie de 179 pacientes. Con este número, el poder estadístico para detectar una diferencia del 10 % en las tasas de supervivencia a 10 años entre los dos grupos de tratamiento (70 % frente a 80 %) era solo del 50 %, con un error de tipo I igual a 0.05.
e. El análisis se realizó con 70% de los participantes que fueron inicialmente aleatorizados.
f. Se menciona que hubo dos centros cuya aleatorización no se realizó acorde a lo planeado, y cuyos pacientes fueron excluidos del análisis del estudio.
g. No se menciona la metodología para la aleatorización
h. No se menciona si se realizó algún procedimiento para el ocultamiento de la asignación
i. No se describe adecuadamente el cegamiento del personal, pero debido a que fueron dos cirugías fácilmente distinguibles, es posible que haya sido un estudio de etiqueta abierta.
j. Debido a que fueron procedimientos quirúrgicos, el estudio probablemente fue de etiqueta abierta.

Pregunta 2. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo ¿Se debería evitar la disección axilar en lugar de realizarla?

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2:

Ítems del instrumento	Huang (2016)
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	
16. Se declararon los conflictos de interés	X
Puntaje	**8/16**
Confianza General	**Críticamente bajo**

Pregunta 2. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo ¿Se debería evitar la disección axilar en lugar de realizarla?

Evaluación de los ECA incluidos:

Estudio	Desenlace	Ítems del instrumento						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de deserción	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia aleatoria	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Sobrevida global	IBCSG 23-01, 2018		a	c				
	Galimberti , 2013		a	c				
	ACOSOG Z0011, 2017		b	c		g		
	Giulano , 2011		b	c		g		
	SENOMAC, 2024		b	d	e	g		
	INSEMA, 2025		b	d		g		
	SINODAR-ONE		b	d				
Calidad de vida	Appelgren, 2022		b	d	e	g		

Neuropatía sensorial	**IBCSG 23-01, 2018**		a	c	f			
Neuropatía motora	**IBCSG 23-01, 2018**		a	c	f			
Linfedema	**IBCSG 23-01, 2018**		a	c	f			

*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos alto riesgo de sesgo y los amarillos sesgos poco claro.

a. Se menciona que los investigadores conocían la asignación del tratamiento.
b. Se menciona que no hubo cegamiento de participantes ni del personal.
c. Se menciona que no hubo cegamiento de los evaluadores.
d. No especifica si hubo ocultamiento de asignación.
e. Pérdida de participantes mayor o igual a 10%.
f. No especifica cegamiento de participantes ni del personal.
g. No especifica cegamiento de evaluadores de desenlace.
h. El estudio no presenta un protocolo explicito para evaluación.

Pregunta 3. En pacientes con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia, ¿se debería realizar reconstrucción mamaria inmediata en lugar de la reconstrucción mamaria diferida?

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2:

Ítems del instrumento	D'Souza, 2011	Heiman, 2021	Liew, 2021	Hershenhouse, 2021	ElAbd,. 2024
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X				
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo			X		X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X		X	X	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X				
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X	X		X	
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X		X		X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X				
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X				
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X				
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido		X	X	X	X
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	No aplica	X	X	X	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	No aplica				
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X				
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	No aplica				
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	No aplica				
16. Se declararon los conflictos de interés	X	X	X	X	X
Puntaje	**10/12**	**4/16**	**6/16**	**5/16**	**6/16**
Confianza General	**Bajo**	**Críticamente Bajo**	**Críticamente Bajo**	**Críticamente Bajo**	**Críticamente Bajo**

Evaluación del riesgo de sesgo de los ECA incluidos mediante la herramienta RoB 1.0 de Cochrane, por cada desenlace.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de deserción	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia aleatoria	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Satisfacción del paciente: Valoración del aspecto desnudo por parte de los pacientes (seguimiento 12 meses)	**Dean,. 1983**	? a	? a	− b	− b	− c	+	− d

*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos alto riesgo de sesgo y los amarillos sesgos poco claro.

a. No se describe detalladamente el proceso de aleatorización ni selección de participantes.
b. No se describe detalladamente el proceso de cegamiento de los participantes o evaluadores.
c. El estudio no detalló de forma clara y exhaustiva el número de pérdidas de datos de cada uno de los grupos de intervención ni los motivos de estas pérdidas.
d. Dado que se invitó a un total de 125 mujeres a participar en el ensayo, pero solo se inscribieron 64, es posible que esto haya introducido algún sesgo de muestreo en el estudio.

Evaluación de los estudios observacionales de la RS de Hershenhouse , 2021 (46) con el instrumento NewCasttle Ottawa (NOS):

Autor - año	Selección (Max. 4*)				Comparabilidad (Max 2*)	Resultado (Max. 3*)			Puntaje Final (Max. 9)
	Representatividad de la cohorte expuesta	Selección de la cohorte no expuesta	Determinación de la exposición	Demostración de que el resultado de interés no estaba presente al inicio del estudio	Comparabilidad de las cohortes sobre la base del diseño o análisis controlado de los factores de confusión	Evaluación del resultado	¿Fue el seguimiento lo suficientemente largo para que se produjeran los resultados?	Adecuación del seguimiento de las cohortes	
Adesiyun , 2011	*	*	*	*	**	*	-	-	**7**
Albino , 2014	*	*	*	*	**	*	-	-	**7**
Albino , 2010	*	*	*	*	**	-	-	-	**6**
Baumann , 2011	*	*	*	*	**	*	-	-	**7**
Billig , 2017	*	*	*	*	**	-	-	-	**6**
Carlson , 2008	*	*	*	*	**	*	-	-	**7**
Clarke-Pearson , 2013	*	*	*	*	**	*	-	-	**7**
Crisera , 2011	*	*	*	*	**	*	-	-	**7**
Demiri , 2018	*	*	*	*	**	*	-	-	**7**
Dewael , 2019	*	*	*	-	**	-	-	-	**5**
Fosnot , 2011	*	*	*	-	**	-	-	-	**5**

Foster , 2005	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**
Garvey , 2014	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**
Halyard , 2004	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**
Huang , 2006	*	*	*	*	**	-	-	-	**6**
Jhaveri , 2008	*	*	*	*	**	-	-	-	**6**
Kamel , 2019	*	*	*	*	**	*	*		**8**
Kim , 2012	*	*	*	*	**	*	*	*	**9**
Lee , 2012	*	*	*	*	**	*	*	*	**9**
Levine , 2012	*	*	*	*	**	*	-	-	**7**
Maalouf , 2017	*	*	*	*	**	*	-	-	**7**
McKeown , 2009	*	*	*	-	**	-	-	-	**5**
Mehta , 2004	*	*	*	-	**	-	-	-	**5**
Mirzabeigi , 2013	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**
Momoh , 2012	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**
Mull , 2017	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**
Myung , 2018	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**
Nahabedian , 2008	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**
Naoum , 2020	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**
O'Connell , 2018	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**

Patel , 2013	*	*	*	-	**	-	-	-	**5**
Piper , 2017	*	*	*	-	**	-	-	-	**5**
Pont , 2017	*	*	*	-	**	-	-	-	**5**
Prabhu , 2012	*	*	*	-	**	-	-	-	**5**
Rogers , 2002	*	*	*	-	**	-	-	-	**5**
Shechter , 2018	*	*	*	-	**	-	-	-	**5**
Soong , 2004	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**
Spear , 2005	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**
Steele , 2018	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**
Temple , 2005	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**
Terao , 2017	*	*	-	-	**	-	-	-	**4**
Tran , 2001	*	*	*	-	**	-	-	-	**5**
Tran , 2000	*	*	*	-	**	-	-	-	**5**
Wong , 2008	*	*	*	-	**	-	-	-	**5**

Pregunta 4. En pacientes postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama, estadio temprano, y expresión de receptores hormonales positivos, ¿la hormonoterapia extendida (durante más de 5 años) como tratamiento adyuvante es más eficaz y segura en lugar de la hormonoterapia de hasta 5 años?

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2:

Ítems del instrumento	Petrelli, 2013	Ibrahim, 2017	Li, 2018	Xie, 2022
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X	X	X	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo				X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X	X	X	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X	X	X	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X	X	X	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X	X	X	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno				
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X	X	X	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado			X	
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido			X	X
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X	X	X	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis			X	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados			X	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X	X	X	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X	X	X	X
16. Se declararon los conflictos de interés	X	X	X	X
Puntaje	**10/16**	**10/16**	**14/16**	**14/16**
Confianza General	**Críticamente Bajo**	**Críticamente Bajo**	**Críticamente Bajo**	**Críticamente Bajo**

Evaluación del riesgo de sesgo de los ECA incluidos mediante la herramienta RoB 1.0 de Cochrane

Desenlace	Estudio	Ítems del instrumento						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de deserción	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia aleatoria	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Sobrevida global	DATA 2017							
Eventos adversos								
Sobrevida libre de enfermedad								
Sobrevida General	MA.17 2008		a		b		c	
Sobrevida libre de enfermedad			a	b	b		c	
Sobrevida General	MA-17R 2016		a		b			
Eventos adversos			a	b	b			
Sobrevida libre de enfermedad			a	b	b			
Eventos adversos	ABCSG-6a 2007		a	b	b			

Sobrevida libre de recurrencias			a	b	b			
Eventos adversos	**ANZ0501 LATER 2016**		a	b	b			
Eventos adversos	**NSABP B-33 2008**		a	b	b		c	
Sobrevida libre de enfermedad			a	b	b		c	
Sobrevida libre de recurrencias			a	b	b		c	

*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos alto riesgo de sesgo y los amarillos sesgos poco claro.

a. El estudio no especifica método para ocultar asignación de intervenciones.
b. No se reporta si hubo cegamiento de participantes, personal clínico o evaluadores de desenlaces. La falta de esta información impide determinar el riesgo de sesgo, particularmente para desenlaces subjetivos.
c. No se reporta si hubo cegamiento de participantes, personal clínico o evaluadores de desenlaces.
d. No se identificó un protocolo pre-registrado donde se especifiquen los objetivos y resultados del ensayo. Aunque las publicaciones reportan los resultados esperados, la ausencia de protocolo disponible no permite confirmar si todos los desenlaces pre-especificados fueron reportados.

Pregunta 5. En pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama estadio temprano con receptores hormonales positivos y ganglios negativos, ¿es eficaz y seguro administrar hormonoterapia más quimioterapia en comparación a hormonoterapia sola?

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2:

Ítems del instrumento	**EBCTCG (2005)**
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	
16. Se declararon los conflictos de interés	X
Puntaje	**7/16**
Confianza General	**Críticamente bajo**

Evaluación del riesgo de sesgo de los ECA incluidos mediante la herramienta RoB 1.0 de Cochrane

Desenlace	Estudio	Ítems del instrumento						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de deserción	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia aleatoria	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Sobrevida global a los 12 años	**Fisher , 2004**		a	b	c		e	
Sobrevida libre de recurrencia a los 12 años	**Fisher , 2004**		a	b	c		e	
Sobrevida global a los 5 años	**IBCSG, 2002**		a	b	c		e	
Sobrevida libre de enfermedad a los 5 años	**IBCSG, 2002**		a	b	c		e	
Toxicidad general (Grado 4 o muerte) a los 10 años	**Fisher , 1997**		a	b	d		e	
Infección severa a los 10 años	**Fisher , 1997**		a	b	c		e	
Evento tromboembólico a los 10 años	**Fisher , 1997**		a	b	c		e	

*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos alto riesgo de sesgo y los amarillos sesgos poco claro.

a. Estudio no especifica método para ocultar asignación de intervenciones.
b. No especifica cegamiento de participantes ni del personal.
c. No detalla mecanismos para el cegamiento de la evaluación.
d. El estudio no presenta un protocolo explicito para evaluación.

Pregunta 6. En mujeres con cáncer de mama estadio temprano triple negativo, ¿se debería brindar quimioterapia neoadyuvante más carboplatino en comparación con quimioterapia neoadyuvante sola?

Evaluación de los ECAs realizado por Mason et al.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Sobrevida global (seguimiento: 5 años)	**ADAPT-TN, 2013**	a		b	b	c		
	Ando et al, 2014			b	b			
	BrighTNess, 2014			b	b			
	CALGB 40603, 2009			b	b			
	GeparSixto, 2011			b	b	c		
	NeoCART, 2016			b	b			
	Zhang, 2016	a	d	b	b	c		
Neutropenia grado 3/4	**ADAPT-TN, 2013**	a		b	b	c		
	Ando et al, 2014			b	b			
	BrighTNess, 2014			b	b			

	CALGB 40603, 2009			b	b			
	GEICAM 2006-03	a		b	b			
	GeparOcto			b	b	c	e	
	GeparOLA			b	b		e	
	GeparSixto			b	b	c		
	I-SPY2			b	b	c	e	
	INFORM	a		b	b			
	Li, 2020	a	d	b	b			
	Nasr, 2015	a	d	b	b		e	
	NeoCART			b	b			
	PATTERN			b	b			
	TBCRC 030			b	b			

Neutropenia febril grado 3/4	Wu, 2018	a	d	b	b	c	e	
	Zhang, 2016	a	d	b	b	c		
	Zhao, 2014	a	d	b	b	c		
	Zheng, 2022	a		b	b			
	ADAPT-TN, 2013	a		b	b	c		
	Ando et al, 2014			b	b			
	BrighTNess, 2014			b	b			
	CALGB 40603, 2009			b	b			
	GEICAM 2006-03	a		b	b			
	GeparOcto			b	b	c	e	
	GeparSixto			b	b	c		
	I-SPY2			b	b	c	e	

Trombocitopenia grado 3/4	INFORM	a		b	b			
	Nasr, 2015	a	d	b	b		e	
	PATTERN			b	b			
	ADAPT-TN, 2013	a		b	b	c		
	Ando et al, 2014			b	b			
	BrighTNess, 2014			b	b			
	CALGB 40603, 2009			b	b			
	GEICAM 2006-03	a		b	b			
	GeparOcto			b	b	c	e	
	GeparOLA			b	b		e	
	GeparSixto			b	b	c		
	I-SPY2			b	b	c	e	

Insuficiencia renal	Li, 2020	a	d	b	b			
	Nasr, 2015	a	d	b	b		e	
	NeoCART			b	b			
	PATTERN			b	b			
	TBCRC 030			b	b			
	Wu, 2018	a	d	b	b	c	e	
	Zhang, 2016	a	d	b	b	c		
	Zhao, 2014	a	d	b	b	c		
	Zheng, 2022	a		b	b			
	INFORM	a		b	b			
	Li, 2020	a	d	b	b			
	Wu, 2018	a	d	b	b	c	e	

	Zhao, 2014	a	d	b	b	c		

*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a. El estudio menciona que el ensayo fue aleatorizado, pero no brinda detalles del proceso de aleatorización.
b. El estudio reporta que no hubo ningún enmascaramiento, sin embargo, el cegamiento de los evaluadores puede no ser relevante para este desenlace porque son objetivos o basados en exámenes auxiliares.
c. El estudio no realizó un verdadero análisis por intención de tratar, ya que algunos participantes aleatorizados que no recibieron tratamiento fueron excluidos de los análisis de eficacia y seguridad, aplicándose en su lugar un análisis por intención de tratar modificado; si bien las razones de exclusión fueron reportadas y el número de casos fue reducido, se identificó preocupación en un estudio respecto al enfoque analítico empleado.
d. No se proporcionó información sobre el método utilizado para el ocultamiento de la asignación, por lo que no es posible juzgar si se implementó de manera adecuada.
e. El estudio no ha reportado desenlaces críticos que si lo preespecifico en el protocolo.

Pregunta 8. En mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, ¿se debería brindar radioterapia externa hipofraccionada en lugar de radioterapia externa convencional?

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2:

Ítems del instrumento	Gu , (2021)
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	
16. Se declararon los conflictos de interés	X
Puntaje	**9/16**
Confianza General	**Críticamente bajo**

Evaluación del riesgo de sesgo de los ECA incluidos mediante la herramienta RoB 1.0 de Cochrane

Desenlace	Estudio	Ítems del instrumento						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de deserción	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia aleatoria	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Sobrevida global (seguimiento: entre 3 y 16.9 años)	Haviland et al.				d		e	
	Spooner et al.			c	e			
	Amouzegar et al.			c	e	g		
	Shaitelman et al.		b		f			
	Whelan et al.		b	c		h		
	Zhao et al.			c	e			
	Wang et al.			c	e			
Sobrevida libre de enfermedad (seguimiento: entre 3 y 16.9 años)	Owen et al.	a		c	d			
	Spooner et al.			c	e			

	Shaitelman et al.		b		f			
	Zhao et al.			c	g			
	Wang et al.			c	g			
Recurrencia o recaída local (seguimiento: entre 3 y 9.7 años)	Haviland et al.				d		e	
	Owen et al.	a		c	d			
	Shaitelman et al.		b		f			
	Zhao et al.			c	g			
	Wang et al.			c	g			
Toxicidad cutánea aguda (grado 0-1) (seguimiento: entre 16 y 73.5 meses)	De Felice et al.			c	g			
	Schmeel et al.			c	g			
	Wang et al.			c	g			
Toxicidad cutánea aguda (grado 2-3)	De Felice et al.			c	g			

(seguimiento: entre 16 y 73.5 meses)	Hou et al.			c	g			
	Schmeel et al.			c	g			
	Wang et al.			c	g			
Toxicidad cutánea tardía (seguimiento: entre 3 y 12 años)	Amouzegar et al.			c	e	g		
	Whelan et al.		b	c		h		
	Zhao et al.			c	g			
Toxicidad cutánea tardía (seguimiento: 10 años)	Whelan et al.		b	c		h		
	Zhao et al.			c	g			
Induración mamaria (seguimiento: hasta los 10 años)	Haviland et al.				d		e	
Edema mamario (seguimiento: hasta los 10 años)	Haviland et al.				d		e	
Atrofia mamaria (seguimiento: entre 3 y 12 años)	Haviland et al.				d		e	

*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos alto riesgo de sesgo y los amarillos sesgos poco claro.

a. No detalla el proceso de cegamiento de los evaluadores del desenlace.

b. No especifica cegamiento de participantes ni del personal.
c. No detalla mecanismos para el cegamiento de la evaluación.
d. Se menciona únicamente que los participantes “fueron asignados al azar”. Sin embargo, no se proporciona ninguna información adicional sobre el método utilizado para generar la secuencia de aleatorización ni sobre el ocultamiento de la asignación.
e. No reportó desenlaces objetivos claramente definidos. La ausencia de información sobre este tipo de desenlaces limita la posibilidad de valorar si las mediciones se realizaron de manera válida y confiable.
f. No se especifica el número de datos perdidos durante el seguimiento del estudio.
g. Se señala que los participantes “fueron aleatorizados”. No obstante, no se brindan detalles suficientes sobre el procedimiento empleado para generar la secuencia de aleatorización ni sobre su implementación.
h. No detalla el proceso de cegamiento de los participantes y del personal.

Pregunta 9. En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar, ¿se debería brindar radioterapia externa de mama que incluya la región axilar en lugar de la radioterapia externa de mama sola?

Evaluación del riesgo de sesgo de los ECA incluidos mediante la herramienta RoB 1.0 de Cochrane, por cada desenlace.

	ECA	Ítems del instrumento						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de deserción	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia aleatoria	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad (seguimiento:63 meses)	**Veronesi , 2005**	a	b	c				
Mortalidad específica de cáncer de mama (seguimiento:63 meses)	**Veronesi ,2005**	a	b	c				
Parestesia de grado 3 en la parte superior del brazo (seguimiento: 63 meses)	**Veronesi ,2005**	a	b	c	d			
Plexopatías (seguimiento:63 meses)	**Veronesi ,2005**	a	b	c				
Linfedema del brazo (seguimiento:63 meses)	**Veronesi ,2005**	a	b	c				
Metástasis axilares evidentes (seguimiento:63 meses)	**Veronesi ,2005**	a	b	c				
Metástasis a distancia (seguimiento:63 meses)	**Veronesi ,2005**	a	b	c				

*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos alto riesgo de sesgo y los amarillos sesgos poco claro.

a. Aunque se menciona que se aleatorizó a los participantes, no se describe detalladamente el proceso de aleatorización.
b. Aunque se menciona que se aleatorizó a los participantes, no se describe si se utilizó algún mecanismo para el ocultamiento de la asignación.
c. Debido a que no se menciona si se utilizó algún procedimiento para intentar cegar a los participantes o el personal, y por la naturaleza quirúrgica de los procedimientos, se consideró que tanto el personal como los participantes sabían a qué brazo fueron asignados.
d. Este desenlace se consideró subjetivo y los evaluadores del desenlace fueron los participantes. Debido a que no se menciona si se utilizó algún procedimiento para intentar cegar a los participantes, y por la naturaleza quirúrgica de los procedimientos, se consideró que tanto los participantes sabían a qué brazo fueron asignados, lo que pudo generar un sesgo.

IX. 4. Anexo N° 4. Estimación de uso de recursos

El sistema GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation) ha emergido como una metodología robusta para la elaboración de recomendaciones clínicas. Este enfoque no solo evalúa la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones, sino que también incorpora de manera integral el análisis del uso de recursos y los costos asociados. La inclusión de estos factores es esencial para garantizar que las decisiones clínicas no solo se basen en la eficacia y seguridad de las intervenciones, sino también en su viabilidad económica y sostenibilidad a largo plazo.

El "GRADE guidelines: 10. Considering resource use and rating the quality of economic evidence", describe los pasos necesarios para identificar y evaluar las diferencias en el uso de recursos entre estrategias de manejo alternativas, y valorar estos recursos en términos de costos específicos al contexto en el que se realizan las recomendaciones.

La necesidad de proporcionar atención sanitaria de alta calidad, efectiva y segura a los pacientes con enfermedades oncológicas exige un enfoque sistemático y basado en la evidencia para el desarrollo de guías de práctica clínica. Para la estimación de uso de recursos en Evaluaciones de Tecnología sanitarias Multicriterio o Guías de Práctica Clínica se tomará en cuenta la identificación de recursos; determinando qué recursos se utilizan en las diferentes estrategias de manejo, incluyendo recursos sanitarios y no sanitarios.

Otro punto por tomar en cuenta es la evaluación de evidencia de uso de recursos; encontrar y evaluar la evidencia sobre las diferencias en el uso de recursos entre las alternativas de manejo, utilizando criterios de calidad similares a los aplicados para los resultados en salud, y por último la valoración económica; valorar el uso de recursos en términos de costos específicos al contexto de las recomendaciones, considerando factores como la variabilidad en los costos unitarios.

Es importante considerar el criterio de uso de recursos para formular las recomendaciones en las Guías de Práctica Clínica, con el objetivo de maximizar el beneficio para la salud con los recursos disponibles. En tal sentido, la Resolución Ministerial N°414-2015/MINSA aprueba el Documento Técnico: Metodología para la elaboración de guías de práctica clínica que brinda recomendaciones y estandariza los métodos para elaborar GPC, asimismo, establece los factores que influyen en la fuerza de las recomendaciones, los cuales fueron tomados en cuenta para determinar los criterios a evaluar de la TS y se listan a continuación:

Criterios para la evaluación de la TS

Criterios para Evaluación de la TS	Correspondencia con el criterio señalado en la RM N° 414-2015/MINSA
1.- Magnitud de los beneficios	**Impacto terapéutico y perfil de seguridad**
2.- Magnitud de los daños	
3.- Certeza global de la evidencia	**Calidad de la evidencia**
4.- Información disponible de los desenlaces	
5.- Balance de los beneficios y daños	**Balance entre beneficios y riesgos**
6.- Uso de recursos (costos)	**Costes y uso de recursos**
Costo efectividad (criterio condicional)	
8.- Aceptabilidad	
9.- Factibilidad	

Fuente: Resolución Ministerial N°414-2015/MINSA la cual aprueba el Documento Técnico: Metodología para la elaboración de guías de práctica clínica.

El desarrollo de este documento técnico corresponde al punto 6 de la GPC y que se menciona en el Documento Técnico cómo “los costes a diferencia de otros desenlaces son más variables en el tiempo, en distintas áreas geográficas y en función de las implicaciones de los recursos. El uso de recursos es un factor determinante en la fuerza de las recomendaciones”. La evidencia puede derivar de un estudio observacional, una revisión sistemática, un estudio económico, informes, publicaciones oficiales o base de datos con información relevante respecto al uso de recursos o costos asociados con la intervención (la TS que está siendo evaluada) en comparación con aquellos asociados con el comparador en la población afectada.

METODOLOGÍA

Para la estimación de los recursos requeridos en la Guía de Práctica Clínica (GPC) para el cáncer de mama, se establecieron criterios metodológicos previos a la evaluación con el propósito de garantizar su alineación con los objetivos planteados.

La estimación se realizó desde la perspectiva del financiador, considerando exclusivamente los costos directos médicos. Asimismo, se definió un horizonte temporal acorde con la duración de uso de cada intervención para cada una de las ocho preguntas clínicas abordadas en la guía.

Se identificaron las diferencias potenciales en el uso de recursos para cada pregunta clínica y se llevó a cabo una búsqueda preliminar de información. A través de la evaluación de los denominados "desenlaces de uso de recursos" o "desenlaces económicos", se determinaron las variaciones en el consumo de recursos según la pregunta clínica ajustada.

Se validó la disponibilidad de información sobre los desenlaces y se priorizó hasta siete por cada pregunta clínica, con un mínimo de dos. Asimismo, se verificó que los desenlaces estuvieran expresados en la misma unidad de medida para permitir el cálculo de las diferencias.

Una vez cumplidos estos criterios, se procedió con la estimación de uso de recursos por cada desenlace económico.

1. Estimación por cada desenlace económico priorizado

Este enfoque se utilizó cuando se contó con información suficiente sobre los desenlaces económicos críticos y relevantes de la intervención y su comparador.

Se definieron como “desenlaces de uso de recursos” o “desenlaces económicos” las diferencias en el consumo de recursos entre dos o más tecnologías sanitarias (TS), según la pregunta clínica ajustada.

Los principales pasos seguidos fueron:

1.1. Priorización de desenlaces

Se identificaron y seleccionaron los desenlaces económicos más relevantes mediante la clasificación GRADE, que los categorizó como críticos, importantes o de importancia limitada. Dentro de este marco, el uso de la tecnología (TS) y el manejo de eventos adversos fueron considerados desenlaces críticos y obligatorios. Este proceso fue realizado por el equipo económico en colaboración con expertos.

1.2. Búsqueda y selección de evidencia

La búsqueda se enfocó en los desenlaces críticos e importantes. Se complementaron los datos seleccionados por el grupo elaborador de guías con revisiones sistemáticas en bases como PubMed, SciELO y Google Scholar. En caso de evidencia insuficiente, se recurrió a la opinión de expertos.

1.3. Extracción de información

Se obtuvo información sobre los desenlaces críticos, tales como el uso de la tecnología y los eventos adversos, a partir de revisiones sistemáticas, estudios primarios como ensayos clínicos y estudios observacionales, así como de la ficha técnica de la tecnología aprobada por DIGEMID. Cuando fue necesario, se complementó con la opinión de expertos.
Para los eventos adversos, se consideraron aquellos de mayor prevalencia con diferencias entre la intervención y el comparador.

1.4. Estimación de costos

Los desenlaces de uso de recursos fueron traducidos a valores monetarios.

Para procedimientos médicos, el proceso incluyó:

- Búsqueda del costo del procedimiento en el Listado PEAS y su costo estándar. Si no se encontró disponible, se procedió al siguiente paso.
- Consulta del tarifario de procedimientos médicos de una IPRESS de alta complejidad o, en su caso, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) para enfermedades oncológicas.
- Revisión del Observatorio Nacional de Tarifas de Procedimientos Médicos y Sanitarios (ONT-PMS).
- Uso de un procedimiento proxy similar, en caso de no obtener resultados con los pasos anteriores.
- Estimación del costo unitario basada en los recursos utilizados, tiempo y precios referenciales según la metodología del MINSA.

Para medicamentos o dispositivos, se revisaron las siguientes fuentes:

- Observatorio de Precios de CONOSCE: Se analizó la relación entre precio y cantidad en los registros de los últimos 12 meses. Si existió correlación, se utilizó el precio promedio ponderado. En caso contrario, se aplicaron los siguientes criterios según el coeficiente de variación:

  Mayor al 20%: se empleó el precio mediano.
  Menor al 20%: se utilizó el precio promedio simple.

- Catálogo Electrónico de Precios de Referencia de Medicamentos Esenciales del Sector Público (CATPREC): Se revisaron los registros de los últimos 12 meses y se aplicó el coeficiente de variación con los mismos criterios empleados en CONOSCE.
- Consulta al sistema del Seguro Social de Salud (ESSALUD).
  Solicitud directa a la industria, con un plazo máximo de respuesta de siete días.
- Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos (OPM), en caso de no obtener información en las fuentes previas, aplicando el coeficiente de variación.
- Precios de referencia internacionales, cuando no se contó con información local suficiente. Se siguieron estos pasos:
  - Selección de países comparables con características similares a Perú, priorizando aquellos de la región y fuentes de compras públicas.
  - Ajuste de precios por tipo de cambio.
  - Construcción de escenarios económicos considerando indicadores como paridad de poder adquisitivo y gasto en salud.
  - Análisis estadístico para determinar el precio de referencia más representativo.

1.5. Presentación de resultados

Los resultados se presentaron en tablas comparativas del uso de recursos entre la intervención y el comparador, mostrando diferencias en costos por paciente y por una cantidad determinada de pacientes. Para intervenciones complejas que involucraban múltiples tecnologías, se incluyeron tablas complementarias.

2. Estimación basada en el precio de la tecnología

Cuando no es posible estimar el uso de recursos por desenlaces debido información insuficiente, se sigue un enfoque alternativo basado en los costos directos de las tecnologías involucradas. Para ello, se calcula el costo de la intervención y su comparador, así como la diferencia de costos por paciente. Las fuentes de información utilizadas para los costos son las mismas que en el método anterior (tarifarios y observatorios).

3. Definición de umbrales para el criterio de uso de recursos

Los costos incrementales anuales por paciente se clasifican en:

- Costos extensos: Costo anual incremental por paciente que representa un gasto adicional mayor o igual a 12 UIT.
- Costos moderados: Costo anual incremental por paciente que representa un gasto adicional mayor o igual a 6 UIT y menor a 12 UIT.
- Costos y ahorros similares: Si el costo incremental por paciente representa un gasto o ahorro adicional menor a 6 UIT.
- Ahorros moderados: Costo anual incremental por paciente que representa un ahorro mayor o igual a 6 UIT y menor a 12 UIT.
- Ahorros extensos: Costo anual incremental por paciente que representa un ahorro mayor o igual a 12 UIT.

El valor de la UIT utilizado es el valor vigente al año 2025 por ser el periodo en el que se realiza la estimación y asciende a un valor de S/. 5 350.

RESULTADOS

a) Información por cada pregunta clínica

La información para los procedimientos y medicamentos se obtuvo de las siguientes fuentes:

Fuentes consultadas para los procedimientos, insumos y medicamentos de cada PICO

Contenido por variante	Fuente
Procedimientos médicos	Listado de Procedimientos Médicos y Sanitarios contenidos en el Plan Esencial de Aseguramiento. RM N°1032-2019/MINSA Tarifas referenciales (Tr) Tarifario Institucional integrado de procedimientos médicos y/o sanitarios del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. RJ 02-2024-J-INEN
Medicamentos e Insumos	Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE). Precio últimos 12 meses. Catálogo Electrónico de Precios de Referencia de Medicamentos Esenciales del Sector Público (CATPREC). Precio últimos 12 meses.

Los siguientes procedimientos médicos utilizados en las PICOS se listan a continuación:

CPMS	Denominación
11042	DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS
99203	CONSULTA AMBULATORA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE NUEVO NIVEL DE ATENCIÓN III
19000	PUNCIÓN ASPIRATIVA DE QUISTE DE MAMA
97799	SERVICIO O PROCEDIMIENTO DE MEDICINA FÍSICA/REHABILITACIÓN NO LISTADO
95925	POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES
76645	ECOGRAFIA DE MAMAFS) FUNILATERAL O BILATERAL), TIEMPO REAL CON DOCUMENTACIÓN DE IMAGEN
99231	ATENCIÓN PACIENTE-DIA HOSPITALIZACIÓN CONTINUADA
93998	ECOGRAFÍA DOPPLER (DÚPLEX) DE REGIÓN
99285	CONSULTA EN EMERGENCIA PARA EVALUACIÓN Y MANE O DE UN PACIENTE QUE REQUIERE DE ESTOS TRES COMPONENTES: HISTORIA LOCALIZADA EXTENDIDA DEL PROBLEMA, EXAMEN CLÍNICO COMPLETO DEL PROBLEMA DECISIÓN MEDICA DE ALTA COMPLEJIDAD USUALMENTE EL PROBLEMA ES DE ALTA SEVERIDAD Y PONE EN RIESQO INMEDIATO LA VIDA O DETERIORO SEVERO FUNCIONAL. {PRIORIDAD I)
27507	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA FEMUR
36000	CANALIZACIÓN DE VIA PERIFERICA
87162	CULTIVO DE SECRECIONES (FARÍNQEA, URETRAL, VAQINAL, ESPUTO, HERIDAS, OTROS)
78351	DENSITOMETRIA ÓSEA (CONTENIDO MINERAL ÓSEO), EN UNO O MÁS LUGARES, ABSORCIOMETRÍA CON DOBLE FOTÓN
8503	HEMOGRAMA COMPLETO, 3RA. GENERACIÓN (N°, FÓRMULA, HB, HTO, CONSTANTES CORPUSCULARES, PLAQUETAS)
85380	MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA DEGRADACIÓN DEL FIBRINA, DIMERO D, ULTRASENSIBLE (P. EJ. EVALUACIÓN POR TROMBOEMBOLISMO VENOSO), CUALITATIVO O SEMICUANTITATIVO
85590	RECUENTO DE PLAQUETAS
93965	ESTUDIOS FISIOLÓGICOS NO INVASIVOS DE LAS VENAS DE LAS EXTREMIDADES, ESTUDIO BILATERAL COMPLETO (P EJ. ANÁLISIS DE FORMA DE ONDA DOPPLER CON RESPUESTAS A LA COMPRESIÓN Y OTRAS MANIOBRAS FLEBORREOGRAFÍA, PLETISMOGRAFÍA DE IMPEDANCIA)
99214.01	EVALUACIÓN/REEVALUACION MÉDICA EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN
80076	PERFIL DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: ALBÚMINA (82040), TOTAL DE BILIRRUBINA (82247), BILIRRUBINA DIRECTA (82248), ALCALINA FOSFATASA (84075), PROTEÍNAS TOTALES (84155) ALANINO AMINO TRANSFERASA (ALT) (SGPT) (84460), ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST) (SGOT (84450)
8005	PERFIL DE ELECTROLITO, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES: DIÓXIDO DE CARBONO (82374), CLORURO (82435), POTASIO (84132) Y SODIO (84295)
82947	DOSAJE DE GLUCOSA EN SANQRE, CUANTITATIVO FEXCEPTO CINTA REACTIVA)
82565	DOSAJE DE CREATININA EN SANGRE
82575	DOSAJE DE CREATININA; DEPURACIÓN
84520	NITRÓGENO UREICO; CUANTIŁATIVO
87087	UROCULTIVO Y ANTIBIOGRAMA
83898.06	PCR IDENTIFICACIÓN DE MÚLTIPLES PATOGENOS EN HEMOCULTIVOS (BACTERIAS Y LEVADURAS)

CPMS	Denominación
85014	HEMATÓCRITO
85018	HEMOGLOBINA
85041	RECUENTO AUTOMATIZADO DE ERITROCITOS
85048	RECUENTO AUTOMATIZADO DE LEUCOCITOS
85045	RECUENTO AUTOMATIZADO DE RETICULOCITOS
84450	ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (AST) (SGOT)
84460	TRANSFERASA; AMINO ALANINA (ALT) (SGPT)
82247	DOSAJE DE BILIRRUBINA; TOTAL
82248	DOSAJE DE BILIRRUBINA; DIRECTA
87040	CULTIVO BACTERIAL, EN SANPRE, AERÓBICO, CON AISLAMIENTO E IDENTIFICACION PRESUNTATIVA DE CEPAS (INCLUYE CULTIVO ANAEROBÍCO,SI ES NECESARIO)
71010	RADIOGRAFIA DE TORAX FRONTAL (1)
85027	RECUENTO SANGUÍNEO COMPLETO AUTOMATIZADO (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, ERITROCITOS, LEUCOCITOS Y PLAQUETAS)
77418.01	TRATAMIENTO DE INTENSIDAD MODULADA (IMRT- VMAT)
77315.01	TELETERAPIA; PLAN DE ISODOSIS 3D CALCULADO CON COMPUTADOR

El total de medicamentos e insumos utilizados en todas las variantes clínicas se listan a continuación:

Código	Descripción
18378	PREGABALINA 75 mg TABLETA
51010	DEXPANTENOL USP X 250 g UNIDAD
00750	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TABLETA
03718	GABAPENTINA 300 MG
31867	TUBO DE DRENAJE JACKSON PRATT Nº 19 CON RESERVORIO X 100 mL UNIDAD
03086	ENOXAPARINA SODICA 0.4 mL 40 mg/0.4 mL INYECTABLE
03576	FITOMENADIONA 1 mL 10 mg/mL INYECTABLE
06502	WARFARINA SODICA 5 mg TABLETA
00859	ANASTROZOLE
01203	BETAMETASONA 15 g 50 mg/100 g CREMA
04235	KETOPROFENO 100 mg TABLETA
00356	ACIDO ALENDRONICO (COMO ALENDRONATO SODICO) 70 mg TABLETA
42629	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 500 mg/400 UI X 8 g UNIDAD TABLETA
04034	IBUPROFENO 400 mg TAB
01684	CEFTRIAXONA SODICA 1 g INYECTABLE
01744	CETIRIZINA 10 mg TABLETA
02657	DEXAMETASONA 4 mg TABLETA
18087	DOXORUBICINA CLORHIDRATO 50 mg INYECTABLE
01778	CICLOFOSFAMIDA 200 mg INYECTABLE

Código	Descripción
05263	PACLITAXEL 17 mL 100 mg INYECTABLE
02884	DIMENHIDRINATO 5 mL 50 mg INYECTABLE
05156	ONDANSETRON (COMO CLORHIDRATO) 2 mL 2 mg/ mL INYECTABLE
05556	POTASIO FOSFATO DIBASICO + POTASIO FOSFATO MONOBASICO 20 mL 69.7 mg + 27.2 mg INYECT
05871	SODIO CLORURO 10 mL 900 mg/100 mL (0.9 %) INYECTABLE
03362	EXEMESTANE
03088	ENOXAPARINA SODICA 0.6 mL 60 mg/0.6 mL INYECTABLE
02983	DOCETAXEL 80 mg/ 2 mL INY o Paclitaxcel
24514	CARBOPLATINO 450 mg INY
05443	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4 g + 500 mg INY
03570	Filgrastim
05335	PARACETAMOL 500MG TAB
05873	SODIO CLORURO 1 L 900 mg/100 mL (0.9 %) INYECTABLE
06038	TAMOXIFENO CITRATO 20 mg TABLETA
06471	VANCOMICINA CLORHIDRATO 500 mg INYECTABLE

A continuación, se presentan los resultados del criterio de uso de recursos para cada pregunta clínica de la Guía de Práctica Clínica para el cáncer de mama temprano.

A. PREGUNTA 1:

1. **Desenlace de uso de tecnología:**
   Para el desenlace de uso de tecnología, se realizó el costeo anual por paciente, comparando la intervención y el comparador. Las dosis consideradas fueron definidas conforme a lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

INTERVENCIÓN (Mastectomía conservadora)

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
19301	MASTECTOMIA PARCIAL	1	100.00%	1 404.00	1 404.00
Subtotal					**1 404.00**
Total					**1 404.00**

COMPARADOR (Mastectomía total)

CPMS	Denominación	Nº	Porcentaje de indicación	Costo unitario	Costo total ponderado
19303	MASTECTOMIA SIMPLE COMPLETA	1	100.00%	1 566.00	1 566.00
Subtotal					**1 566.00**
Total					**1 566.00**

2. Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, se realizó el costeo del tratamiento del evento adverso considerando la prevalencia reportada para la intervención y el comparador. El análisis se llevó a cabo para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento de cada evento adverso.

3. Estimación de criterio de uso de recursos

Desenlaces de uso de recursos	INTERVENCIÓN	COMPARADOR	Diferencia en recursos por paciente	Diferencia en costo anual por paciente (S/.)	Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)	Clasificación de Desenlace Económico
	Denominación	**Denominación**				
Uso de Tecnología	Mastectomía conservadora *Costo por paciente: S/.1404*	Mastectomía total *Costo por paciente: S/.1566*	-	-S/.162.00	-S/.16 200.00	Crítico
Eventos adversos	EA Infección de la herida 9,92% EA Seroma 18,18% *Costo por paciente: S/.906.71*	EA Infección de la herida 15,52% EA Seroma 6,03% *Costo por paciente: S/.1343.85*	6,55% más de eventos adversos por paciente	-S/.437.14	-S/.43 713.86	Crítico
Costo Total				**-S/.599.14**		
UIT				**-0.11**		

La diferencia en el costo para una paciente con cáncer de mama en estadio temprano, al comparar el uso de tecnología entre la intervención (Mastectomía conservadora y el comparador (Mastectomía total), es de -S/. 162. Esto implica que, para un grupo de 100 pacientes, la diferencia total anual sería de -S/. 16 200.

En cuanto a los eventos adversos, la diferencia por paciente es de -S/. 437.14, lo que equivale a -S/. 43 713.86 para 100 pacientes.

Al considerar ambos desenlaces, el costo total estimado para el criterio de uso de recursos es de -S/. 599.14 por paciente.

Expresado en términos de Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para el año 2025, con un valor de S/. 5,350 por UIT, este costo corresponde a -0.11 UIT. ***Por lo tanto, la pregunta 1 se encuentra dentro del umbral de costos y ahorros similares.***

B. PREGUNTA 2:

1. Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se realizó el costeo anual por paciente, comparando la intervención y el comparador. Las dosis consideradas fueron definidas conforme a lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

INTERVENCIÓN (No disección axilar)

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
38525	BIOPSIA DE GANGLIO CENTINELA AXILAR + DISECCIÓN DE AXILA	1	100.00%	134.00	134.00
Subtotal					**134.00**
Total					**134.00**

COMPARADOR (disección axilar)

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
38525	BIOPSIA DE GANGLIO CENTINELA AXILAR + DISECCIÓN DE AXILA	1	100.00%	134.00	134.00
38740	DISECCION AXILAR	1	100.00%	686.00	686.00
Subtotal					**820.00**
Total					**820.00**

2. Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, se realizó el costeo del tratamiento del evento adverso considerando la prevalencia reportada para la intervención y el comparador. El análisis se llevó a cabo para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento de cada evento adverso.

3. Estimación de criterio de uso de recursos

Desenlaces de uso de recursos	INTERVENCIÓN	COMPARADOR	Diferencia en recursos por paciente	Diferencia en costo anual por paciente (S/.)	Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)	Clasificación de Desenlace Económico
	Denominación	Denominación				
Uso de Tecnología	BIOPSIA DE GANGLIO CENTINELA AXILAR *Costo por paciente: S/.134*	BIOPSIA DE GANGLIO CENTINELA AXILAR + DISECCION DE AXILA *Costo por paciente: S/.820*	Un procedimiento de cirugía mayor menos por paciente	-S/.686.00	-S/.68 600.00	Crítico
Eventos adversos	EA Linfedema 16% EA Neuropatía sensorial 12% EA Infección de heridas 3% EA Seromas axilares 6% EA Parestesia axilar 9% EA Neuropatía motora 3% *Costo por paciente: S/.835.65*	EA Linfedema 29% EA Neuropatía sensorial 18% EA Infección de heridas 8% EA Seromas axilares 14% EA Parestesia axilar 39% EA Neuropatía motora 8% *Costo por paciente: S/.1956.25*	67% menos de eventos adversos por paciente	-S/.1 120.59	-S/.112 059.39	Crítico
Costo Total				**-S/.1 806.59**		
UIT				**-0.34**		

La diferencia en el costo para una paciente con cáncer de mama en estadio temprano y ganglio centinela positivo, al comparar el uso de tecnología entre la intervención (Biopsia de ganglio centinela axilar) y el comparador (Biopsia de ganglio centinela axilar + disección de axila), es de -S/. 686. Esto significa que, para un grupo de 100 pacientes, la diferencia total anual sería de -S/. 68 600.

En cuanto a los eventos adversos, la diferencia por paciente es de -S/. 1 120.59, lo que equivale a -S/. 112 059.39 para 100 pacientes.

Al considerar ambos desenlaces, el costo total estimado para el criterio de uso de recursos es de -S/. 1 806.59 por paciente, lo que representa un ahorro.

Expresado en términos de Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para el año 2025, con un valor de S/. 5 350 por UIT, este ahorro equivale a -0.34 UIT. ***Por lo tanto, la pregunta 2 se encuentra dentro del umbral de costos y ahorros similares.***

C. PREGUNTA 3:

1. Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se realizó el costeo anual por paciente, comparando la intervención y el comparador. Las dosis consideradas fueron definidas conforme a lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

INTERVENCIÓN (Reconstrucción mamaria inmediata)

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
19355	RECONSTRUCCIÓN DE MAMA CON EXPANSORES TISULARES	1	100.00%	392.00	392.00
20200708	EXPANSOR TISULAR SEMILUNAR 200cc	1	100.00%	2 345.00	2 345.00
19355	RECONSTRUCCIÓN DE MAMA CON EXPANSORES TISULARES	1	100.00%	392.00	392.00
20600184	PRÓTESIS MAMARIA	1	100.00%	2 841.75	2 841.75
Subtotal					**5 970.75**
Total					**5 970.75**

COMPARADOR (Reconstrucción mamaria diferida)

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
19355	RECONSTRUCCIÓN DE MAMA CON EXPANSORES TISULARES	1	100.00%	392.00	392.00
20200708	EXPANSOR TISULAR SEMILUNAR 200cc	1	100.00%	2 345.00	2 345.00
19355	RECONSTRUCCIÓN DE MAMA CON EXPANSORES TISULARES	1	100.00%	392.00	392.00
20600184	PRÓTESIS MAMARIA	1	100.00%	2 841.75	2 841.75
Subtotal					**5 970.75**
Total					**5 970.75**

2. Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, se realizó el costeo del tratamiento del evento adverso considerando la prevalencia reportada para la intervención y el comparador. El análisis se llevó a cabo para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento de cada evento adverso.

3. Estimación de criterio de uso de recursos

Desenlaces de uso de recursos	**INTERVENCIÓN**	**COMPARADOR**	**Diferencia en recursos por paciente**	**Diferencia en costo anual por paciente (S/.)**	**Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)**	**Clasificación de Desenlace Económico**
	Denominación	**Denominación**				
Uso de Tecnología	RECONSTRUCCIÓN MAMARIA INMEDIATA Costo por paciente: S/. 5,970.75	RECONSTRUCCIÓN MAMARIA DIFERIDA Costo por paciente: S/. 5,970.75	-	S/.0.00	S/.0.00	Crítico
Eventos adversos serios	EA Necrosis Grasa 11,83% EA Pérdida de colgajo 0,68% EA Seroma temprano 3,20%	EA Necrosis Grasa 7,29% EA Pérdida de colgajo 2,10% EA Seroma temprano 6,06%	5,73% más de eventos adversos por paciente	S/.77.33	S/.7 733.18	Crítico

	EA Hematoma 2,41% EA Infección del colgajo post radiación 9,62% EA Trombosis Venosa del colgajo post radiación 1,57%	EA Hematoma 1,18% EA Infección del colgajo post radiación 3,92% EA Trombosis Venosa del colgajo post radiación 3,02%				
	Costo por paciente: S/.354.64	Costo por paciente: S/.277.31				
Costo Total				**S/.77.33**		
UIT				**0.01**		

La diferencia en el costo para una paciente con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia, al comparar el uso de tecnología entre la intervención (Reconstrucción mamaria inmediata) y el comparador (Reconstrucción mamaria diferida), es de S/. 0.

En cuanto a los eventos adversos serios, la diferencia por paciente es de S/. 77.33, lo que equivale a S/. 7 733.18 para 100 pacientes.

Al considerar ambos desenlaces, el costo total estimado para el criterio de uso de recursos es de S/. 77.33 por paciente.

Expresado en términos de Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para el año 2025, con un valor de S/. 5 350 por UIT, este costo equivale a 0.01 UIT. ***Por lo tanto, la pregunta 3 se encuentra dentro del umbral de costos y ahorros similares.***

D. PREGUNTA 4:

1. Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se realizó el costeo por 7 años por paciente, comparando la intervención y el comparador. Las dosis consideradas fueron definidas conforme a lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

INTERVENCIÓN (Hormonoterapia extendida adyuvante)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
06038	TAMOXIFENO CITRATO 20 mg TABLETA	2555	35.00%	1.07	956.85
00859	ANASTROZOL 1 mg TABLETA	2555	60%	0.10	153.30
03362	EXEMESTANO 25 mg TABLETA	2555	5.00%	0.86	109.87

Subtotal	**1 220.01**
Total	**1 220.01**

COMPARADOR (Hormonoterapia estándar adyuvante)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
06038	TAMOXIFENO CITRATO 20 mg TABLETA	1825	35.00%	1.07	683.46
00859	ANASTROZOL 1 mg TABLETA	1825	60.00%	0.10	109.50
03362	EXEMESTANO 25 mg TABLETA	1825	5.00%	0.86	78.48
Subtotal					**871.44**
Total					**871.44**

2. Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, se realizó el costeo del tratamiento del evento adverso considerando la prevalencia reportada para la intervención y el comparador. El análisis se llevó a cabo para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento de cada evento adverso.

3. Estimación de criterio de uso de recursos

Desenlaces de uso de recursos	**INTERVENCIÓN**	**COMPARADOR**	**Diferencia en recursos por paciente**	**Diferencia en costo anual por paciente (S/.)**	**Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)**	**Clasificación de Desenlace Económico**
	Denominación	**Denominación**				
Uso de Tecnología	Hormonoterapia extendida adyuvante Costo por paciente: S/.1220.01	Hormonoterapia estándar adyuvante Costo por paciente: S/.871.44	730 tabletas más de Hormonoterapia (Tamoxifeno, Anastrozol o Exemestano)	S/.348.58	S/.34 857.50	Crítico

Eventos adversos serios	EA Fractura ósea 5,40% EA Osteoporosis 16,10% EA Artralgia 33,60% Costo por paciente: S/.2275.46	EA Fractura ósea 3,60% EA Osteoporosis 12,10% EA Artralgia 32,80% Costo por paciente: S/.1119.93	6,6% más de eventos adversos por paciente	S/.1 155.53	S/.115 552.98	Crítico
Costo Total				**S/.1 504.10**		
UIT				**0.28**		

La diferencia en el costo para una paciente postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano y receptores hormonales positivos, al comparar el uso de tecnología entre la intervención (Hormonoterapia extendida adyuvante) y el comparador (Hormonoterapia estándar adyuvante), es de S/. 348.58. Esto significa que, para un grupo de 100 pacientes, la diferencia total anual sería de S/. 34 857.50.

En cuanto a los eventos adversos serios, la diferencia por paciente es de S/. 1 155.53, lo que equivale a S/. 115 552.98 para 100 pacientes.

Al considerar ambos desenlaces, el costo total estimado para el criterio de uso de recursos es de S/. 1 504.10 por paciente.

Expresado en términos de Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para el año 2025, con un valor de S/. 5 350 por UIT, este costo equivale a 0.28 UIT. ***Por lo tanto, la pregunta 4 se encuentra dentro del umbral de costos y ahorros similares.***

E. PREGUNTA 5:

1. Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se realizó el costeo por 5 años por paciente, comparando la intervención y el comparador. Las dosis consideradas fueron definidas conforme a lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

INTERVENCIÓN (Hormonoterapia)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
06038	TAMOXIFENO CITRATO 20 mg TABLETA	1825	35.00%	1.07	683.46
00859	ANASTROZOLE	1825	60%	0.10	109.50
03362	EXEMESTANE	1825	5.00%	0.86	78.48
Subtotal					**871.44**
Total					**871.44**

COMPARADOR (Hormonoterapia más quimioterapia)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
06038	TAMOXIFENO CITRATO 20 mg TABLETA	1825	35.00%	1.07	683.46
00859	ANASTROZOLE	1825	60%	0.10	109.50
03362	EXEMESTANE	1825	5.00%	0.86	78.48
18087	DOXORUBICINA CLORHIDRATO 50 mg INYECTABLE	4	100%	45.17	180.68
01778	CICLOFOSFAMIDA 200 mg INYECTABLE	4	100%	22.5	90.00
05263	PACLITAXEL 17 mL 100 mg INYECTABLE	16	100%	22.21	355.36
05873	SODIO CLORURO 1 L 900 mg/100 mL (0.9 %) INYECTABLE	12	100%	4.13	49.56
96360	INFUSION LARGA	12	100%	24	288.00
Subtotal					**1 835.04**
Total					**1 835.04**

2. Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, se realizó el costeo del tratamiento del evento adverso considerando la prevalencia reportada para la intervención y el comparador. El análisis se llevó a cabo para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento de cada evento adverso.

3. Estimación de criterio de uso de recursos

Desenlaces de uso de recursos	**INTERVENCIÓN**	**COMPARADOR**	**Diferencia en recursos por paciente**	**Diferencia en costo anual por paciente (S/.)**	**Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)**	**Clasificación de Desenlace Económico**
	Denominación	**Denominación**				
Uso de Tecnología	Hormonoterapia	Hormonoterapia más quimioterapia	Quimioterapia (Doxorubicina 4 ampollas, Ciclofosfamida 4 ampollas y Paclitaxel 16 ampollas)	-S/.963.60	-S/.96 360.00	Crítico
	Costo por paciente: S/.871.44	Costo por paciente: S/.1835.04				

Eventos adversos serios	EA Toxicidad general (grado 4 y 5) 1% EA Infección severa 0,4% EA Evento tromboembólico 1%	EA Toxicidad general (grado 4 y 5) 3% EA Infección severa 2% EA Evento tromboembólico 1%	3,6% menos de eventos adversos por paciente	-S/.1 087.76	-S/.108 776.40	Crítico
	Costo por paciente: S/.908.03	Costo por paciente: S/.1995.8				
Costo Total				**-S/.2 051.36**		
UIT				**-0.38**		

La diferencia en el costo para una paciente postmenopáusica con cáncer de mama en estadio temprano y receptores hormonales positivos y ganglios negativos, al comparar el uso de tecnología entre la intervención (Hormonoterapia) y el comparador (Hormonoterapia más quimioterapia), es de -S/. 963.60. Esto significa que, para un grupo de 100 pacientes, la diferencia total anual sería de -S/. 96 360.00.

En cuanto a los eventos adversos serios, la diferencia por paciente es de S/. 1 087.76, lo que equivale a S/. 108 776.40 para 100 pacientes.

Al considerar ambos desenlaces, el costo total estimado para el criterio de uso de recursos es de S/. 2 051.36 por paciente.

Expresado en términos de Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para el año 2025, con un valor de S/. 5 350 por UIT, este costo equivale a -0.38 UIT. ***Por lo tanto, la pregunta 5 se encuentra dentro del umbral de costos y ahorros similares.***

F. PREGUNTA 6:

1. Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se realizó el costeo anual por paciente, comparando la intervención y el comparador. Las dosis consideradas fueron definidas conforme a lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

INTERVENCIÓN (Quimioterapia neoadyuvante + Carboplatino)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
02983	DOCETAXEL 80 mg/ 2 mL INY o Paclitaxcel	12	100.00%	40.10	481.20
24514	CARBOPLATINO 450 mg INY	8	100.00%	76.24	609.92

Subtotal	**609.921 091.12**
Total	**1 091.12**

COMPARADOR (Quimioterapia neoadyuvante)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
02983	DOCETAXEL 80 mg/ 2 mL INY o Paclitaxcel	12	100.00%	40.10	481.20
Subtotal					481.20
Total					**481.20**

2. Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, se realizó el costeo del tratamiento del evento adverso considerando la prevalencia reportada para la intervención y el comparador. El análisis se llevó a cabo para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento de cada evento adverso.

3. Estimación de criterio de uso de recursos

Desenlaces de uso de recursos	**INTERVENCIÓN**	**COMPARADOR**	**Diferencia en recursos por paciente**	**Diferencia en costo anual por paciente (S/.)**	**Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)**	**Clasificación de Desenlace Económico**
	Denominación	**Denominación**				
Uso de Tecnología	Quimioterapia neoadyuvante + Carboplatino *Costo por paciente: S/.1091.12*	Quimioterapia neoadyuvante *Costo por paciente: S/.481.2*	8 ampollas de carboplatino	S/.609.92	S/.60 992.00	Critico
Eventos adversos serios	EA Neutropenia febril 5,8% EA Neuropatía 5,10% EA Neutropenia 50,10% EA Anemia 12,60%	EA Neutropenia febril 5,6% EA Neuropatía 3,90% EA Neutropenia 33,40% EA Anemia 1,3% EA	37,7% más de eventos adversos por paciente	S/.1 049.54	S/.104 954.13	Critico

	EA Trombocitopenia 9,30%	Trombocitopenia 1%				
	Costo por paciente: S/.1848.82	*Costo por paciente: S/.799.28*				
Costo Total				**S/. 1 659.46**		
UIT				**0.31**		

La diferencia en el costo para una paciente con cáncer de mama estadio temprano triple negativo, al comparar el uso de tecnología entre la intervención (Quimioterapia neoadyuvante que incluya carboplatino) y el comparador (Quimioterapia neoadyuvante sin carboplatino), es de S/.609.92. Esto significa que, para un grupo de 100 pacientes, la diferencia total anual sería de S/. 60 992.00.

En cuanto a los eventos adversos serios, la diferencia por paciente es de S/. 1 049.54, lo que equivale a S/. 104 954.13 para 100 pacientes. Al considerar ambos desenlaces, el costo total estimado para el criterio de uso de recursos es de S/. 1 659.46 por paciente.

Expresado en términos de Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para el año 2025, con un valor de S/. 5 350 por UIT, este costo equivale a 0.31 UIT. ***Por lo tanto, la pregunta 6 se encuentra dentro del umbral de costos y ahorros similares.***

G. PREGUNTA 8:

1. Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se realizó el costeo anual por paciente, comparando la intervención y el comparador. Las dosis consideradas fueron definidas conforme a lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

INTERVENCIÓN (Radioterapia Externa Hipofraccionada)

CPMS	Denominación	Nº	Porcentaje de indicación	Costo unitario	Costo total ponderado
77418.01	TRATAMIENTO DE INTENSIDAD MODULADA (IMRT- VMAT)	15	100.00%	260.00	3 900.00
Subtotal					**3 900.00**
Total					**3 900.00**

COMPARADOR (Radioterapia Externa Convencional)

CPMS	Denominación	Nº	Porcentaje de indicación	Costo unitario	Costo total ponderado
77315.01	TELETERAPIA; PLAN DE ISODOSIS 3D CALCULADO CON COMPUTADOR	15	100.00%	230.00	3 450.00
Subtotal					**3 450.00**
Total					**3 450.00**

2. Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, se realizó el costeo del tratamiento del evento adverso considerando la prevalencia reportada para la intervención y el comparador. El análisis se llevó a cabo para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento de cada evento adverso.

3. Estimación de criterio de uso de recursos

Desenlaces de uso de recursos	INTERVENCIÓN	COMPARADOR	Diferencia en recursos por paciente	Diferencia en costo anual por paciente (S/.)	Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)	Clasificación de Desenlace Económico
	Denominación	Denominación				
Uso de Tecnología	RADIOTERAPIA EXTERNA HIPOFRACCIONADA	RADIOTERAPIA EXTERNA CONVENCIONAL	-	S/.450.00	S/.45 000.00	Crítico
	Costo por paciente: S/.3900	*Costo por paciente: S/.3450*				
Eventos adversos serios	EA Toxicidad cutánea aguda 40% EA Toxicidad cutánea tardía 15%	EA Toxicidad cutánea aguda 40% EA Toxicidad cutánea tardía 15%	-	S/.0.00	S/.0.00	Crítico
	Costo por paciente: S/.1778.95	*Costo por paciente: S/.1778.95*				
Costo Total				**S/.450.00**		
UIT				**0.08**		

La diferencia en el costo para una paciente con cáncer de mama estadio temprano sometida a cirugía de conservación, al comparar el uso de tecnología entre la intervención (Radioterapia externa hipofraccionada) y el comparador (Radioterapia externa convencional), es de S/. 450. Esto significa que, para un grupo de 100 pacientes, la diferencia total anual sería de S/. 45 000.

En cuanto a los eventos adversos serios, la diferencia por paciente es de S/. 0.00, lo que equivale a S/. 0.00 para 100 pacientes.

Al considerar ambos desenlaces, el costo total estimado para el criterio de uso de recursos es de S/. 450.00 por paciente.

Expresado en términos de Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para el año 2025, con un valor de S/. 5 350 por UIT, este costo equivale a 0.08 UIT. ***Por lo tanto, la pregunta 8 se encuentra dentro del umbral de costos y ahorros similares.***

H. PREGUNTA 9:

1. Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se realizó el costeo anual por paciente, comparando la intervención y el comparador. Las dosis consideradas fueron definidas conforme a lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

INTERVENCIÓN (Radioterapia Externa que incluya la región axilar)

CPMS	Denominación	Nº	Porcentaje de indicación	Costo unitario	Costo total ponderado
77418.01	TRATAMIENTO DE INTENSIDAD MODULADA (IMRT- VMAT)	15	100.00%	260.00	3 900.00
Subtotal					**3 900.00**
Total					**3 900.00**

COMPARADOR (Radioterapia Externa)

CPMS	Denominación	Nº	Porcentaje de indicación	Costo unitario	Costo total ponderado
77418.01	TRATAMIENTO DE INTENSIDAD MODULADA (IMRT- VMAT)	15	100.00%	260.00	3 900.00
Subtotal					**3 900.00**
Total					**3 900.00**

2. Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, se realizó el costeo del tratamiento del evento adverso considerando la prevalencia reportada para la intervención y el comparador. El análisis se llevó a cabo para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento de cada evento adverso.

3. Estimación de criterio de uso de recursos

Desenlaces de uso de recursos	INTERVENCIÓN	COMPARADOR	Diferencia en recursos por paciente	Diferencia en costo anual por paciente (S/.)	Diferencia Total por 100 personas al año (S/.)	Clasificación de Desenlace Económico
	Denominación	Denominación				
Uso de Tecnología	RADIOTERAPIA EXTERNA QUE INCLUYA LA REGIÓN AXILAR *Costo por paciente: S/.3900*	RADIOTERPIA EXTERNA *Costo por paciente: S/.3900*	-	S/.0.00	S/.0.00	Crítico
Eventos adversos serios	EA Toxicidad cutánea aguda 40% EA Toxicidad cutánea tardía 15% EA Parestesia de grado 3 en la parte superior del brazo 5% EA Linfedema del brazo 30% *Costo por paciente: S/.2027.13*	EA Toxicidad cutánea aguda 40% EA Toxicidad cutánea tardía 15% EA Parestesia de grado 3 en la parte superior del brazo 2% EA Linfedema del brazo 10% *Costo por paciente: S/.1801.78*	60% más de eventos adverso por paciente	S/.225.35	S/.22 534.60	Crítico
Costo Total				**S/.225.35**		
UIT				**0.04**		

La diferencia en el costo para una paciente con cáncer de mama en estadio temprano, sometidas a cirugía conservadora y radioterapia externa adyuvante, con biopsia de ganglio centinela positivo y sin disección axilar, al comparar el uso de tecnología entre la intervención (Radioterapia externa que incluya la región axilar) y el comparador (Radioterapia externa es de S/. 0.00.

En cuanto a los eventos adversos serios, la diferencia por paciente es de S/. 225.35, lo que equivale a S/. 22 534.60 para 100 pacientes.

Al considerar ambos desenlaces, el costo total estimado para el criterio de uso de recursos es de S/. 225.35 por paciente.

Expresado en términos de Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para el año 2025, con un valor de S/. 5 350 por UIT, este costo equivale a 0.04 UIT. ***Por lo tanto, la pregunta 9 se encuentra dentro del umbral de costos y ahorros similares.***

IX. 5. Anexo N° 5. Prioridades de investigación

N° de Pregunta	Prioridades de investigación
Pregunta 1	● Estudios comparativos que evalúen la calidad de vida, resultados cosméticos y sobrevida global entre subtipos de cirugía conservadora.
Pregunta 2	● Estudios que validen criterios clínicos y patológicos que permitan omitir en subgrupos específicos la disección axilar en pacientes con 1-2 ganglios centinela positivos.
Pregunta 3	● Estudios que comparen la reconstrucción mamaria inmediata versus la diferida en el contexto peruano.
Pregunta 4	● Estudios que realicen la validación de modelos predictivos que incluyan características clínico-patológicos o moleculares de bajo costo para identificar los subgrupos de pacientes postmenopáusicas que se benefician de la hormonoterapia extendida.
Pregunta 5	● Estudios para validar herramientas clínico-patológicas que identifiquen subgrupos de bajo riesgo que puedan omitir la quimioterapia adyuvante.
Pregunta 6	● Estudios que evalúen los esquemas de quimioterapia neoadyuvante con carboplatino para cáncer de mama triple negativo, buscando reducir la toxicidad hematológica (neutropenia, trombocitopenia).
Pregunta 7	● Estudios que evalúen diferentes esquemas de quimioterapia neoadyuvante con pembrolizumab para cáncer de mama triple negativo, buscando mejorar la eficacia.
Pregunta 8	● Estudios que evalúen resultados a largo plazo de diferentes esquemas de radioterapia hipofraccionada extrema.
Pregunta 9	● Estudios que evalúen poblaciones en las que se pueda omitir radioterapia axilar en pacientes con cáncer de mama en estadio temprano y con biopsia de ganglio centinela positivo.

IX. 6. Anexo N° 6. Indicadores para Evaluar la Implementación de la Guía de Práctica Clínica

Nº de Pregunta	Recomendación trazadora	Numerador	Denominador	Meta
1	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, se sugiere el uso de cirugía conservadora.	# de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano que recibieron cirugía conservadora.	# de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano elegibles para tratamiento quirúrgico.	>80%
3	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano que han sido mastectomizadas y tienen indicación de radioterapia, se sugiere ofrecer tanto la reconstrucción mamaria inmediata como la reconstrucción mamaria diferida.	# de pacientes con cáncer de mama en estadio temprano que requieren mastectomía total, en cuya historia clínica se documenta la discusión y oferta de reconstrucción mamaria.	# de pacientes con cáncer de mama en estadio temprano que son sometidas a mastectomía total.	>80%
5	En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano con receptores hormonales positivos y ganglios negativos, se sugiere administrar hormonoterapia asociada a quimioterapia.	# de pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano, RH+, ganglios negativos y alto riesgo de recurrencia que recibieron hormonoterapia asociada a quimioterapia.	# de pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano, RH positivo, ganglios negativos y con alto riesgo de recurrencia.	>80%
6	En mujeres con cáncer de mama en estadio temprano del subtipo triple negativo, se recomienda brindar quimioterapia neoadyuvante con carboplatino.	# de pacientes con cáncer de mama en estadio temprano triple negativo que recibieron un esquema de quimioterapia neoadyuvante con carboplatino.	# de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano triple negativo que recibieron quimioterapia neoadyuvante.	>80%
8	En mujeres con cáncer de mama estadio temprano sometidas a cirugía de conservación, se recomienda brindar radioterapia externa hipofraccionada.	# de pacientes con cáncer de mama en estadio temprano sometidas a cirugía de conservación que recibieron radioterapia externa hipofraccionada.	# de pacientes con cáncer de mama en estadio temprano sometidas a cirugía de conservación que recibieron radioterapia externa adyuvante.	>80%

IX. 7. Anexo N° 7. Dosis de Quimioterapéuticos

Dosis de Quimioterapéuticos (*)

Fármacos	Dosis	Frecuencia	Nº ciclos / semanas
Paclitaxel	80 mg/m²	Semanal	12 semanas
Carboplatino	1.5 ABC semanal	Según esquema	12 semanas / 4 ciclos
	5 ABC cada 3 semanas		
Doxorrubicina	60 mg/m² día 1	Cada 21 días	4 ciclos
Epirrubicina (alternativa)	90 mg/m² día 1	Cada 21 días	4 ciclos
Ciclofosfamida	600 mg/m² día 1	Cada 21 días	4 ciclos

ABC: Area Bajo la Curva.

*Las dosis pueden necesitar ser modificadas según función hepática y renal.